

高等数学（下册）精选 750 题

宋浩 主编

目录

第三节平面与方程	3
第四节空间直线及其方程	5
第五节曲面及其方程	9
第 9 章多元函数微分法及其应用	11
第一节多元函数的基本概念	11
第二节偏导数	14
第二节偏导数	17
第三节全微分	18
第四节多元复合函数的求导法则	21
第五节隐函数的求导法则	23
第六节多元函数微分法在几何上的应用	26
第七节方向导数和梯度	27
第八节多元函数的极值及其应用	29
第 10 章重积分	35
第一节二重积分的概念和性质	35
第二节二重积分的计算方法	37
第三节三重积分	42
第四节重积分的应用	45
第 11 章曲线积分	47
第一节对弧长的曲线积分	47
第二节对坐标的曲线积分	51
第三节格林公式及其应用	54
第四节曲线积分的应用	57
第 12 章曲面积分	61
第一节对面积的曲面积分（第一类曲面积分）	61
第二节对坐标的曲面积分（第二类曲面积分）	64
第三节高斯公式	67
第四节斯托克斯公式	70
第五节曲面积分的应用	71

第 13 章无穷级数	75
第一节常数项级数的概念与性质	75
第二节正项级数	79
第三节任意项级数	82
第四节幂级数	84
第五节函数展开成幂级数	86
第六节幂级数的应用	87
第七节傅里叶级数	88
第 8 章向量代数与空间解析几何	92
第 9 章多元函数微分法及其应用	108
第 9 章多元函数微分法及其应用	131
第 10 章重积分	151
第 10 章重积分	172
第 11 章曲线积分	180
第 11 章曲线积分	214
第 12 章曲面积分	220
第 13 章无穷级数	257

26 (中等题)

证明余弦定理:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

27 (中等题)

证明三角形的三条高交于一点。

第三节 平面与方程**一、平面方程**点法式方程: 若平面 Π 的法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$, 且过点 $M(x_0, y_0, z_0)$, 则平面方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

一般式方程:

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

其中 A, B, C 不全为零。截距式方程: 若平面过点 $P(a, 0, 0)$, $Q(0, b, 0)$, $R(0, 0, c)$, 其中 $a, b, c \neq 0$, 则

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

二、平面的位置关系设平面 $\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $\Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, 法向量分别为 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ 。两平面的夹角 θ (通常取锐角或直角):

$$\cos \theta = |\cos \angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2)| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

平行 (不重合): $\Pi_1 \parallel \Pi_2$ 的充要条件为

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}.$$

重合:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}.$$

垂直: $\Pi_1 \perp \Pi_2$ 的充要条件为

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

点到平面的距离: 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

28 (基础题)

求过点 $A(1, 2, 3)$ 且垂直于直线 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+2}{5}$ 的平面方程。

29 (基础题)

求过点 $A(2, 2, 1)$, $B(1, 0, 3)$, $C(0, 3, -2)$ 的平面方程。

30 (基础题)

求平行于 y 轴且过点 $A(1, 0, 1)$ 和 $B(2, -1, 3)$ 的平面方程。

31 (基础题)

指出下列各平面方程的特点:

1. $3y - 1 = 0$;

2. $4x + 3y - 12 = 0$;

3. $x - 3y = 0$ 。

32 (基础题)

求过点 $A(2, -1, -1)$ 和 $B(1, 3, -4)$ 且垂直于平面 $x + 2y - 4z + 8 = 0$ 的平面方程。

33 (基础题)

求过点 $A(1, 2, -1)$ 且垂直于平面 $2x + 2y - z + 1 = 0$ 和 $3x - y - z - 3 = 0$ 的平面方程。

34 (基础题)

求与连接点 $A(1, 2, 3)$ 和 $B(2, -1, 4)$ 的线段垂直平分线的平面方程。

35 (基础题)

求平行于直线 $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + t \\ z = 2 + t \end{cases}$ 和 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 且过原点的平面方程。

36 (基础题)

求在 x 、 y 、 z 轴上的截距之比为 $1:3:2$, 且与原点的距离为 6 的平面方程。

37 (基础题)

求过 y 轴且与平面 $2x - \sqrt{5}y + z - 7 = 0$ 成 $\frac{\pi}{3}$ 角的平面方程。

38 (基础题)

求过点 $M_1(0, 0, 1)$ 和 $M_2(3, 0, 0)$ 且与坐标面 xOy 成 60° 角的平面方程。

39 (中等题)

求与平面 $\Pi_1: 2x + 6y - 3z + 12 = 0$ 平行的平面 Π_2 , 使得点 $P(0, 2, -1)$ 到 Π_1 的距离等于到 Π_2 的距离。

40 (中等题)

判定下列各对平面的位置关系:

1. $\Pi_1: 2x + y - z + 1 = 0$, $\Pi_2: 6x + 3y - 3z + 3 = 0$;

2. $\Pi_1: x - y - z + 7 = 0$, $\Pi_2: -2x + 4y - 6z + 11 = 0$;

3. $\Pi_1: 5x + 3y - z + 1 = 0$, $\Pi_2: x - 6y - 3z + 2 = 0$;

4. $\Pi_1: 2x + y - z + 1 = 0$, $\Pi_2: 6x + 3y - 3z + 5 = 0$ 。

41 (基础题)

求平面 $x + y - 11 = 0$ 与平面 $3x + 8 = 0$ 的夹角。

42 (基础题)

求平面 $2x + y - 4z + 5 = 0$ 与各坐标面的方向余弦。

43 (基础题)

求点 $P(2, 0, 3)$ 到平面 $\Pi: 4x - 5y + 3z - 1 = 0$ 的距离。

44 (中等题)

已知三角形顶点 $A(0, -7, 0)$, $B(2, -1, 1)$, $C(2, 2, 2)$, 求与 $\triangle ABC$ 所在平面平行且距离为 2 的平面方程。

45 (中等题)

求曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程。

46 (基础题)

已知平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} - \frac{z}{3} = 1$, 求该平面与坐标轴所围成的立体的体积。

47 (基础题)

求两平行平面 $3x + 6y - 2z - 7 = 0$ 和 $3x + 6y - 2z + 14 = 0$ 之间的距离。

48 (综合题)

写出以 $O(3, -5, -2)$ 为球心且与平面 $2x - y - 3z + 11 = 0$ 相切的球面方程。

49 (中等题)

已知四点 $A(5, 1, 3)$, $B(1, 6, 2)$, $C(5, 0, 4)$, $D(4, 0, 6)$:

1. 求过直线 AB 且平行于直线 CD 的平面方程;

2. 求过直线 AB 且垂直于 $\triangle ABC$ 所在平面的平面方程。

50 (中等题)

已知两平面 $2x - y + z - 7 = 0$ 和 $x + y + 2z - 11 = 0$:

1. 求两平面的夹角;

2. 求角平分面方程 (提示: 角平分面上任一点到两平面的距离相等)。

第四节 空间直线及其方程

一、直线方程

一般式方程:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

其中 $A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2$ 。

对称式方程（点向式方程）：过点 $M(x_0, y_0, z_0)$ ，方向向量为 $\vec{s} = (m, n, p)$ 的直线方程为

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}.$$

参数式方程：

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

其中 t 为参数。

两点式方程：过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

二、两直线的位置关系

设两直线的方向向量分别为 $\vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$ ， $\vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$ 。

两直线的夹角 θ ：

$$\cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1||\vec{s}_2|} = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}.$$

平行：

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}.$$

垂直：

$$m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0.$$

三、距离公式

点到直线的距离：点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 到直线 $l : \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$ 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0 M_1} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ n & p \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z_1 - z_0 & x_1 - x_0 \\ p & m \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \\ m & n \end{vmatrix}^2}}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

其中 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ， $\vec{s} = (m, n, p)$ 。

两异面直线的距离：设 $L_1 : \frac{x - x_1}{m_1} = \frac{y - y_1}{n_1} = \frac{z - z_1}{p_1}$ ， $L_2 : \frac{x - x_2}{m_2} = \frac{y - y_2}{n_2} = \frac{z - z_2}{p_2}$ ，则

$$d = \frac{||[\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1 M_2}]||}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|} = \frac{\left\| \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} \right\|}{\sqrt{\begin{vmatrix} n_1 & p_1 \\ n_2 & p_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} p_1 & m_1 \\ p_2 & m_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{vmatrix}^2}}$$

三、平面和直线的位置关系

设直线的方向向量为 $\vec{s} = (m, n, p)$, 平面的法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$ 。

直线与平面的夹角 θ :

$$\sin \theta = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}.$$

直线垂直于平面:

$$\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}.$$

直线平行于平面 (或在平面内):

$$Am + Bn + Cp = 0.$$

求直线与平面的交点: 将直线化为参数式代入平面方程求解。

51 (基础题)

求过点 $M_1(5, 2, -3)$ 和 $M_2(-1, 2, 3)$ 的直线方程。

52 (基础题)

求过点 $P(2, -1, 5)$ 且垂直于平面 $\Pi: x - 5y + 3z + 1 = 0$ 的直线方程。

53 (基础题)

将直线 $\begin{cases} x - y + z - 1 = 0 \\ 2x + y + z - 4 = 0 \end{cases}$ 化为对称式和参数式。

54 (基础题)

求过点 $P(-1, -3, 4)$ 且平行于平面 $3x + 2y + z + 7 = 0$ 和 $x + 2y - z - 4 = 0$ 的直线方程。

55 (中等题)

求过点 $P(-5, 1, 8)$ 且垂直于直线 $L_1: \begin{cases} x - y + 3z + 2 = 0 \\ 4x + y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$ 和 $L_2: \begin{cases} x = 5 - 2t \\ y = 4 - t \\ z = 3t + 5 \end{cases}$ 的直线

方程。

56 (中等题)

求过点 $(2, -3, -1)$, 与 x 轴成 $\frac{\pi}{3}$ 角, 且与直线 $L_1: \frac{x-7}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{2}$ 相交的直线 L 的方程。

57 (中等题)

求过点 $(2, 1, 3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程。

58 (中等题)

过点 $P(0, -1, 1)$ 作直线 L' 与直线 $L: \begin{cases} y + 1 = 0 \\ x + 2z - 7 = 0 \end{cases}$ 垂直相交, 求 L' 的方程及垂线段的长度。

59 (基础题)

求两直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z+3}{1}$ 与 $\frac{x}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{-1}$ 的夹角。

60 (基础题)

求两直线 $L_1: \begin{cases} x-y+z-1=0 \\ 2x+y+z-4=0 \end{cases}$ 与 $L_2: \begin{cases} x+y-4z+3=0 \\ x-y-3z-2=0 \end{cases}$ 的夹角。

61 (基础题)

求直线 $\begin{cases} x+y+3z=0 \\ x-y-z=0 \end{cases}$ 与平面 $x-y-z+1=0$ 的夹角。

62 (基础题)

已知两直线 $L_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{t} = \frac{z+3}{2}$ 和 $L_2: \frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$, 求 t 使两直线垂直。

63 (基础题)

判定直线 $L: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{2}$ 与平面 $\Pi: x-5y+3z+1=0$ 的位置关系。

64 (基础题)

判定直线 $L: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 与平面 $\Pi: 2x-2y-3z-5=0$ 的位置关系。

65 (基础题)

求直线 $L: \frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-5}{-1}$ 与平面 $\Pi: 3x+y-2z-7=0$ 的交点。

66 (基础题)

已知直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 和平面 $\Pi: 4x-2y+z-2=0$, 判定直线 L 与平面 Π 的关系:

(A) 平行于 Π ;

(B) 在 Π 内;

(C) 垂直于 Π ;

(D) 与 Π 斜交。

67 (中等题)

在平面 $x+y+z+1=0$ 内, 求与直线 $\begin{cases} y-z+1=0 \\ x+2z=0 \end{cases}$ 垂直的直线方程。

68 (基础题)

判定下列各组直线与平面的位置关系:

1. 直线 $L: \frac{x-2}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-4}$ 与平面 $\Pi: x+y+z-3=0$;

2. 直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+5=0 \\ 2x-y-10z-3=0 \end{cases}$ 与平面 $\Pi: -x+\frac{1}{2}y-\frac{1}{4}z+1=0$ 。

69 (基础题)

求直线 $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 与平面 $4x - 2y - 2z - 3 = 0$ 的距离。

70 (基础题)

求直线 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z}{1}$ 与直线 $\begin{cases} x = -2y + 1 \\ z = y - 3 \end{cases}$ 的距离。

71 (基础题)

求点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $\Pi: x + 2y - z + 1 = 0$ 上的投影点, 以及该点到平面的距离。

72 (基础题)

求点 $P(3, -1, 2)$ 在直线 $L: \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$ 上的投影点, 以及该点到直线的距离。

73 (综合题)

判定直线 $L: \begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ 3x + z - 2 = 0 \end{cases}$ 与平面 $\Pi: x + 2y - z = 1$ 的位置关系 (若不平行, 求交点及直线到平面的距离)。

74 (综合题)

已知两异面直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$ 和 $L_2: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$:

1. 求公垂线方程;
2. 求两直线间的距离。

第五节 曲面及其方程

一、常见曲面方程

平面: $Ax + By + Cz + D = 0$ (A, B, C 不全为零)。

球面:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2,$$

其中 (x_0, y_0, z_0) 为球心, R 为半径。

椭球面:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

椭圆锥面:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2.$$

单叶双曲面:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

双叶双曲面:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

椭圆抛物面:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z.$$

双曲抛物面:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z.$$

圆柱面:

$$x^2 + y^2 = R^2.$$

椭圆柱面:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

双曲柱面:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1.$$

抛物柱面:

$$y^2 = 2px \quad (p \neq 0).$$

二、旋转曲面（特殊情况）

在 yOz 平面内, 曲线 $C: f(y, z) = 0, x = 0$, 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0.$$

在 xOz 平面内, 曲线 $C: f(x, z) = 0, y = 0$, 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0.$$

三、柱面

方程 $F(x, y) = 0$ 在空间中表示母线平行于 z 轴的柱面; $F(x, z) = 0$ 表示母线平行于 y 轴的柱面。方程中缺少的变量表明曲面沿对应轴方向无限延伸。

75 (基础题)

已知球面方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 8y + 2z + 10 = 0$, 求其球心和半径。

76 (基础题)

已知球的一条直径的两个端点为 $(2, -3, 5)$ 和 $(4, 1, -3)$, 求球面方程。

77 (基础题)

求过原点和点 $A(1, 3, 0)$, $B(4, 0, 0)$, $C(0, 0, -4)$ 的球面方程。

78 (基础题)

已知一圆柱面的轴为直线 $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{-2}$, 且点 $M(1, -2, 1)$ 在柱面上, 求该柱面方程。

79 (基础题)

描述下列方程所表示的曲面:

1. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z = 0$;

2. $4x^2 + y^2 - z^2 = 4$;

3. $x^2 + y^2 - z^2 = 0$;

4. $x^2 + y^2 - 4z = 0$;

5. $x^2 - y^2 - z^2 = 1$;

6. $x^2 + y^2 = 4$ 。

80 (基础题)

求 xOz 平面内的圆 $x^2 + z^2 = 9$ 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面的方程。

81 (基础题)

说明曲面 $x^2 - y^2 + z^2 = 1$ 是怎样形成的。

82 (基础题)

指出下列方程在空间中表示什么图形:

1. $y^2 = x$;

2. $x^2 + y^2 = 1$;

3. $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$ 。

83 (基础题)

指出下列方程表示什么类型的曲面:

1. $x^2 - 2y^2 + 3z^2 + 6 = 0$;

2. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6 = 0$;

3. $x^2 + 2y^2 - z^2 = 0$;

4. $x^2 - y^2 + 2z = 0$;

5. $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0$ 。

84 (综合题)

求半径为 4 且与平面 $x - 2y + 2z - 3 = 0$ 切于点 $P(3, 2, 2)$ 的球面方程。

85 (综合题)

将椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 绕 x 轴旋转一周得旋转椭球面 S_1 ; 过点 $(4, 0)$ 作椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的切线, 将该切线绕 x 轴旋转一周得圆锥面 S_2 。求 S_1 和 S_2 的方程, 并求 S_1 与 S_2 所围立体的体积。

第 9 章 多元函数微分法及其应用

第一节 多元函数的基本概念

一、多元函数的定义

定义: 设 D 是平面上的一个点集, 如果对于每个点 $(x, y) \in D$, 变量 z 按照一定的法则总有确定的值与之对应, 则称 z 是 x, y 的二元函数, 记为 $z = f(x, y)$ (或 $z = z(x, y)$)。其中 D 称为函数的定义域, x, y 称为自变量, z 称为因变量。

几何意义: $z = f(x, y)$ 在空间中表示一曲面。类似地可定义三元及三元以上的多元函数。

86 (基础题)

求函数 $z = \ln(x - y) + \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$ 的定义域。

87 (基础题)

求函数 $z = \arccos(2x) + \frac{\sqrt{y - \sqrt{x}}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$ 的定义域。

88 (基础题)

求函数 $u = \sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 1}}$ 的定义域。

89 (基础题)

已知 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, 求 $f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ 。

90 (基础题)

已知 $f\left(x + y, \frac{y}{x}\right) = x^2 - y^2$, 求 $f(x, y)$ 。

91 (中等题)

已知 $f(x - y, \ln x) = \left(\frac{y}{x} - 1\right) \frac{e^x}{e^y \ln x^x}$, 求 $f(x, y)$ 及 $f(1, 1)$ 。

二、多元函数的极限

定义: 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某去心邻域内有定义。如果当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时, $f(x, y)$ 无论沿什么路径都趋于常数 A , 则称 A 为函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的极限, 记为

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \quad \text{或} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A.$$

二重极限的 ε - δ 定义: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时, 有 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$ 。

92 (基础题)

证明 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ 。

93 (基础题)

证明下列极限不存在:

1. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{x^2 + y^2};$

2. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}.$

94 (基础题)

求下列极限:

1. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 5)} \frac{\sin(xy)}{x};$

2. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|};$

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{2 - e^{xy}} - 1}.$

95 (中等题)

求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + x^2 + y^2)}{(1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2})(1 + e^{xy})}.$

96 (中等题)

求 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 2}} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}.$

97 (中等题)

求 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)}.$

三、多元函数的连续性

定义：设函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内有定义， $(x_0, y_0) \in D$ 。如果

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0),$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续。若 f 在 D 内每一点都连续，则称 f 在 D 上连续。

多元函数连续性的概念可推广到二元以上的函数。

连续函数的运算：连续函数的和、差、积、商（分母不为零）仍为连续函数；连续函数的复合函数仍为连续函数。

结论：一切多元初等函数在其定义域内都是连续函数。

有界闭区域上连续函数的性质：

性质 1（最值定理）：在有界闭区域 D 上的连续函数必在 D 上取得最大值和最小值。

性质 2（介值定理）：在有界闭区域 D 上的连续函数必取得介于最大值和最小值之间的任何值。

98 (中等题)

求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}.$

99 (基础题)

求函数 $f(x, y) = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$ 的连续定义域，并求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} f(x, y).$

100 (中等题)

设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 求使 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续的 a 值。

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) 不确定

101 (中等题)

讨论下列函数在 $(0,0)$ 处的连续性:

$$1. f(x,y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2), & (x,y) \neq (0,0); \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases};$$

$$2. f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2 + y^2} + y^2}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0). \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}.$$

第二节 偏导数**一、偏导数的概念及其计算****偏导数的概念**

定义: 设二元函数 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 则 f 在 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数为

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \left. \frac{df(x, y_0)}{dx} \right|_{x=x_0}$$

f 在 (x_0, y_0) 处对 y 的偏导数为

$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} = \left. \frac{df(x_0, y)}{dy} \right|_{y=y_0}$$

如果 $z = f(x,y)$ 在区域 D 内每一点都有偏导数, 则称 $z = f(x,y)$ 在 D 内有偏导数函数, 简称偏导数, 记为

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}, f'_x(x,y), f'_1(x,y); \quad \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y}, f'_y(x,y), f'_2(x,y).$$

偏导数的概念可以推广到二元以上的函数。

102 (基础题)

已知 $\frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 2x + 3$, 则 $f'_x(0,0) =$

- (A) 0
- (B) 3
- (C) 5
- (D) -1

103 (基础题)

设 $f(x,y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$, 则 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 的存在情况为:

- (A) $f'_x(0,0)$ 存在, $f'_y(0,0)$ 不存在;
- (B) $f'_x(0,0)$ 不存在, $f'_y(0,0)$ 存在;

(C) $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都存在;

(D) $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都不存在。

104 (基础题)

已知 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处有偏导数, 求:

1. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0) - f(x_0 - \Delta x, y_0)}{\Delta x};$
2. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2\Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}.$

105 (基础题)

已知 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处有偏导数, 求

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h, y_0) - f(x_0 - 3h, y_0)}{h}.$$

106 (中等题)

设 $f(x, y) = |x - y|g(x, y)$, 其中 $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的某邻域内有定义。求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处偏导数存在的充分条件。

107 (中等题)

设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|x|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 问 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数是否存在?

若存在, 求出偏导数。

偏导数的计算

一般有三种方法:

方法一: 先求偏导函数, 再代入点的坐标:

$$f'_x(x_0, y_0) = f'_x(x, y)|_{(x_0, y_0)}, \quad f'_y(x_0, y_0) = f'_y(x, y)|_{(x_0, y_0)}.$$

方法二: 先固定一个变量, 对另一个变量求导, 再代入:

$$f'_x(x_0, y_0) = \frac{d}{dx} f(x, y) \Big|_{x=x_0}, \quad f'_y(x_0, y_0) = \frac{d}{dy} f(x, y) \Big|_{y=y_0}.$$

方法三: 用定义(极限)计算。

108 (基础题)

求 $f(x, y) = x^3 + 3xy + 4y - 1$ 在点 $(1, 2)$ 处的偏导数。

109 (中等题)

已知 $f(x, y) = x + 2y + (y - 1) \arcsin \frac{x}{1 + xy}$, 求 $f'_x(0, 1)$ 和 $f'_y(0, 1)$ 。

110 (中等题)

设 $f(x, y) = \sqrt[3]{x^5 - y^3}$, 求 $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 。

111 (基础题)

求下列函数的偏导数:

1. $z = x + 2y - \sqrt{x^2 + y^2}$;

2. $z = e^x \sin(x^2 + y)$ 。

112 (基础题)

求下列函数的偏导数:

1. $u = \left(\frac{x}{y}\right)^z$;

2. $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2) + \arctan(x - y)^z \ (x > y)$ 。

113 (基础题)

求 $z = (xy^2 + y)^x$ 的偏导数。

114 (中等题)

设 $z = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(1,2)}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(1,2)}$ 。

115 (中等题)

设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数。

116 (中等题)

已知 $f'(x, y) = x + \frac{y^2}{x}$, 且 $f(1, y) = \sin y$, 求 $f(x, y)$ 。

二、偏导数的几何意义

$f'_x(x_0, y_0)$ 表示曲线 $z = f(x, y)$, $y = y_0$ 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线对 x 轴的斜率。

$f'_y(x_0, y_0)$ 表示曲线 $z = f(x, y)$, $x = x_0$ 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线对 y 轴的斜率。

117 (基础题)

求曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{1 + x^2 + y^2} \\ x = 1 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, \sqrt{3})$ 处的切线对 y 轴的斜率。

118 (基础题)

求曲线 $\begin{cases} z = \frac{x^2 + y^2}{4} \\ y = 4 \end{cases}$ 在点 $(2, 4, 5)$ 处的切线对 x 轴的倾斜角。

119 (中等题)

已知 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且 $f'_x(x, y) > 0$, $f'_y(x, y) < 0$, 则 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的条件为:

(A) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$

(B) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$

(C) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$

(D) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$

三、偏导数存在与连续的关系

多元函数的连续性与偏导数的存在性之间没有必然关系——即使各偏导数在某点都存在，函数在该点也不一定连续。

120 (基础题)

证明 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处连续，但偏导数不存在。

121 (基础题)

证明 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处不连续，但偏导数存在。

第二节 偏导数

二、高阶偏导数

定义设函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_x(x, y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'_y(x, y),$$

如果这两个偏导数在 D 内仍具有偏导数，则称它们的偏导数为函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数，记作

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''_{xx}(x, y) = f''_{11}, & \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f''_{xy}(x, y) = f''_{12}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= f''_{yx}(x, y) = f''_{21}, & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f''_{yy}(x, y) = f''_{22}. \end{aligned}$$

其中 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 称为二阶混合偏导数。

定理如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 在区域 D 内连续，则在 D 内

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}.$$

122 (基础题)

设 $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$ ，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

123 (基础题)

求下列函数的二阶偏导数在指定点的值：

- (1) $f(x, y) = x \sin \frac{y}{x}$ ，求 $f''_{xy} \left(2, \frac{\pi}{2} \right)$ ；
- (2) $f(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$ ，求 $f''_{xx}(0, 2)$ 。

124 (中等题)

设 $z = \ln(e^x + e^y)$ ，求 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$ 。

125 (中等题)

设 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，证明：

$$(1) \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 = 1;$$

$$(2) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{2}{u}.$$

126 (中等题)

$$\text{设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

- (1) 证明 $f''_{xy}(0, 0) \neq f''_{yx}(0, 0)$;
 (2) 讨论 $f''_{xy}(x, y)$ 和 $f''_{yx}(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性。

第三节 全微分

一、全微分的概念

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义, 全增量

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y).$$

若 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$, 其中 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 称 $A\Delta x + B\Delta y$ 为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处的全微分, 记作

$$dz = df = A\Delta x + B\Delta y.$$

定理 1 (必要条件) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则该函数在点 (x, y) 处的两个偏导数存在, 且全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy.$$

定理 2 (必要条件) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则该函数在点 (x, y) 处连续。

定理 3 (充分条件) 若函数 $z = f(x, y)$ 的两个偏导数在点 (x, y) 处连续, 则函数 $z = f(x, y)$ 在该点可微。

评注

- (1) 定义中的 A 和 B 分别对应 $f'_x(x, y)$ 和 $f'_y(x, y)$ 。
 (2) 可微的等价定义:

$$\begin{aligned} \Delta z &= A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \\ \Leftrightarrow \Delta z - f'_x(x, y)\Delta x - f'_y(x, y)\Delta y &= o(\rho) \\ \Leftrightarrow \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - [f'_x(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y]}{\rho} &= 0, \end{aligned}$$

其中 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 。

二、全微分的计算

计算 dz 不需要新的运算, 只需求出偏导数 $f'_x(x, y)$ 、 $f'_y(x, y)$, 代入公式

$$dz = f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy.$$

也可以利用全微分形式不变性直接计算微分。

127 (基础题)

求 $z = x^2y + xy^2$ 在点 $(2, 1)$ 处, 当 $\Delta x = 0.1$, $\Delta y = -0.2$ 时的全微分。

128 (基础题)

求下列函数的全微分:

(1) $z = (x^2 + y^2)e^{\arctan \frac{y}{x}}$;

(2) $z = \sin x + \sin(xy) + \int_0^{2x+y} e^{-t^2} dt$ 。

129 (基础题)

设 $u = \arcsin \frac{z}{x+y}$ ($x+y > 0$), 求 du 。

130 (基础题)

设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z - x - y + xe^z = 0$ 确定, 求 dz 。

131 (基础题)

设 $f(x, y) = \frac{2x+3y}{1+xy\sqrt{x^2+y^2}}$, 求 $df|_{(0,0)}$ 。

132 (基础题)

设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x - 2y - 1}{x^2 + y^2} = 1,$$

求 $df|_{(0,0)}$ 。

133 (基础题)

设 $du = 3x^2y dx + f(x, y) dy$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 。

134 (基础题)

设全微分 $df = ye^y dx + [x(1+y)e^y + 2y] dy$, 且 $f(0, 0) = 2$, 求 $f(x, y)$ 的表达式。

三、可微的判定

判定函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处是否可微, 有以下三种方法:

方法一 (定义法): 先检验两个偏导数是否存在; 若至少有一个不存在, 则函数不可微。若两个偏导数都存在, 再考察极限

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] - [f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

是否为零——若为零则可微, 否则不可微。

方法二 (必要条件): 若 f 可微, 则 f 必连续且偏导数存在。但反之不成立——连续加偏导数存在不能推出可微。

方法三 (充分条件): 若偏导数在 (x_0, y_0) 的某邻域内连续, 则 f 在该点可微。但若偏导数存在却不连续, 则需用定义法判定。

135 (基础题)

下列哪一项是函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微的充分条件?

- (A) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} [f(x, y) - f(x_0, y_0)] = 0$;
 (B) $f'_x(x, y) = f'_x(x_0, y_0)$ 且 $f'_y(x, y) = f'_y(x_0, y_0)$ 在某邻域内成立;
 (C) $f'_x(x, y)$ 和 $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在;
 (D) $f'_x(x, y)$ 和 $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续。

136 (基础题)

设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

判断 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微。

137 (基础题)

判断函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^4}$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微。

138 (中等题)

证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处可微。

[图: 概念关系图——“连续”与“二重极限存在”的关系; “偏导数连续” $\Rightarrow$ “可微” $\Rightarrow$ “连续”; “偏导数存在”为独立节点, 不能直接推出可微]

139 (基础题)

设二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处, 考虑以下四个性质:

连续; 两个偏导数连续; 可微; 两个偏导数存在。

则下列蕴含关系正确的是

- (A) $\Rightarrow \Rightarrow$ (B) $\Rightarrow \Rightarrow$ (C) $\Rightarrow \Rightarrow$ (D) $\Rightarrow \Rightarrow$

140 (基础题)

设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处

- (A) 不连续 (B) 连续但偏导数不存在 (C) 连续且两个偏导数存在, 但不可微 (D) 可微

141 (中等题)

讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处的连续性、可微性及偏导数的存在性。

142 (中等题)

设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处两个偏导数存在, 但 $f(x, y)$ 在该点不连续; 然而 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。

第四节 多元复合函数的求导法则**一、多元复合函数的求导法则**

定理 1 若函数 $u = \varphi(x)$, $v = \psi(x)$ 在点 x 处可导, 且 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处具有连续偏导数, 则复合函数 $z = f[\varphi(x), \psi(x)]$ 在点 x 处可导, 且

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}.$$

定理 2 若函数 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 在点 (x, y) 处具有偏导数, 且 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处具有连续偏导数, 则复合函数 $z = f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$ 在点 (x, y) 处具有偏导数, 且

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}.$$

143 (基础题)

设 $z = u^2 + v^2 + \sin(uv)$, 其中 $u = e^x$, $v = x^2$, 求 $\frac{dz}{dx}$ 。

144 (基础题)

设 $z = f(x, y) = \arcsin(xy)$, 其中 $y = \ln x$, 求 $\frac{dz}{dx}$ 。

145 (基础题)

设 $z = f(x\varphi(x), x^2 + \varphi^2(x))$, 其中 f, φ 均可导, 求 $\frac{dz}{dx}$ 。

146 (基础题)

设 $z = f(x^2, \sin 2x)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{d^2 z}{dx^2}$ 。

147 (中等题)

设 $f(u, v)$ 具有连续的二阶混合偏导数, 且 $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$, $z = f(\cos x, 1 + x^2)$, 求 $\frac{d^2 z}{dx^2} \Big|_{x=0}$ 。

148 (基础题)

设 $z = e^u \sin v$, 其中 $u = x - y$, $v = \frac{y}{x}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

149 (基础题)

设 $z = f(x, y, u) = \ln \arctan u$, 其中 $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

150 (基础题)

设 $z = e^{x^2 + y^2 + u^2}$, 其中 $u = x^2 \sin y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

151 (基础题)

设 $z = f\left(x \arcsin y, \frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

152 (基础题)

设 $z = f(x+y, x^2-y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 。

153 (基础题)

设 $z = f(e^{xy}, x^2+y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

154 (基础题)

设 $z = e^x - y + f(x-2y)$, 且当 $y=0$ 时, $z=x^3$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

155 (基础题)

设 $z = yf(x^2-y^2)$, 其中 f 可导, 且 $f(0)=1, f'(0)=\frac{1}{2}$, 求 $dz|_{(1,1)}$ 。

156 (中等题)

设 $z = f(2x+y) + f(x-2y) + \int_{x-y}^{x^2+y^2} g(t) dt$, 其中 f 具有二阶导数, g 具有一阶导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

157 (中等题)

设 $z = xy + xf\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f 二阶可导, 证明:

$$(1) x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + z;$$

$$(2) x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}.$$

158 (中等题)

设 $z = xf(u), u = \frac{x}{y}$, 其中 $f(u)$ 可导, 且 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0, f(1)=1$, 求 $f(u)$ 的表达式。

159 (中等题)

设 $z = f(2x-y) + g(x, xy)$, 其中 f 具有二阶偏导数, g 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

160 (中等题)

设 $u = f(x, y, xe^y)$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 。

161 (中等题)

设 $u = f(x, y, z), y = \varphi(x, t), t = \psi(x, z)$, 其中 f, φ, ψ 均可导, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial z}$ 。

162 (中等题)

设 $g(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, $f(x, y) = g(2x+y, 3x-y)$ 满足 $f''_{xx} + f''_{xy} - 6f''_{yy} = 1$, 求 g''_{uv} 。

163 (中等题)

设 $f(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数, 且为 x, y, t 的二次齐次函数, 满足 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 。证明:

- (1) $xf'_x + yf'_y = 2f$;
 (2) $x^2 f''_{xx} + 2xy f''_{xy} + y^2 f''_{yy} = 2f$ 。

二、全微分形式不变性

设 $z = f(u, v)$ 具有连续偏导数, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 也具有连续偏导数, 则无论 u, v 是自变量还是中间变量, 全微分 dz 的形式保持不变:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv.$$

这一性质称为全微分形式不变性。

164 (基础题)

设 $z = \arctan(u + v)$, $u = 2x - y^2$, $v = x^2 y$, 利用全微分形式不变性求 dz 。

165 (基础题)

设 $z = f(2x + 3y, e^y)$, 其中 f 可导, 求 dz 。

第五节 隐函数的求导法则

一、由一个方程确定的隐函数的求导法则

由 $F(x, y) = 0$ 确定的一元隐函数的求导法则:

隐函数存在定理 1 设函数 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内唯一确定一个连续且具有连续导数的函数 $y = y(x)$, 使得 $y_0 = y(x_0)$, 且

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}.$$

评注

求由 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的一阶导数, 有三种方法:

- (1) 利用隐函数求导公式: $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ ($F'_y \neq 0$);
 (2) 将 $F(x, y) = 0$ 两边对 x 求导, 解出 $\frac{dy}{dx}$;
 (3) 利用全微分形式不变性: 两边直接求微分, 再整理得到 $\frac{dy}{dx}$ 。

166 (基础题)

设 $y = y(x)$ 满足 $e^x + \cos y = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

167 (基础题)

设 $y = y(x)$ 满足 $2^y = x + y$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ 。

168 (基础题)

设 $y = y(x)$ 满足 $y - xe^y + x = 0$, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 。

169 (中等题)

设 $y = y(x)$ 满足 $xf(x+y) = e^x \ln y$, 其中 f 可导, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

170 (中等题)

设 $z = f(\ln y - \sin x)$, 其中 $f(u)$ 具有二阶导数且 $f'(0) = 1$, $y = y(x)$ 满足 $y - xe^{y-1} = 1$, 求 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0}$ 和 $\left. \frac{d^2z}{dx^2} \right|_{x=0}$ 。

隐函数存在定理 2 设函数 $F(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的某邻域内具有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, $F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的某邻域内唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数 $z = f(x, y)$, 使得 $z_0 = f(x_0, y_0)$, 且

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} \quad (F'_z \neq 0).$$

评注

求由 $F(x, y, z) = 0$ 确定的二元隐函数 $z = z(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$, 有三种方法:

(1) 利用隐函数求导公式:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} \quad (F'_z \neq 0).$$

(2) 利用复合函数求导法则——将 $F(x, y, z) = 0$ 两边分别对 x 和 y 求偏导。

(3) 利用全微分形式不变性: 两边直接求微分, 整理后解出 dz , 再由全微分公式提取 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

171 (基础题)

设 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$, 则在点 $(0, 1, 1)$ 的某邻域内, 下列哪个结论正确?

(A) 可确定 $z = z(x, y)$ (B) 可确定 $y = y(x, z)$ (C) 可确定 $x = x(y, z)$ (D) 不能确定任何隐函数

172 (基础题)

设 $z + xe^{z-x-y} = x + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

173 (基础题)

设 $xy = xf(z) + y\varphi(z)$, 其中 $xf'(z) + y\varphi'(z) \neq 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

174 (基础题)

设 $(x-y)^3 + z + \tan z = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

175 (基础题)

设 $e^z - xy^2 + \sin(y+z) = 0$, 求 dz 。

176 (基础题)

设 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$, 求 $dz|_{(1,0,1)}$ 。

177 (中等题)

设 $z^3 - 3xyz = 1$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。

178 (中等题)

设 $z + e^x - y \ln(1+z^2) = 0$, 求 $z''_{xx}(0,0) + z''_{yy}(0,0)$ 。

179 (中等题)

设 $f(x, y, z) = yz^2e^x$, 其中 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + y + z + xyz = 0$ 确定, 求 $f'_x(0, 1, -1)$ 。

180 (中等题)

设 $u = f(x, y, z)$ 具有连续偏导数, $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 确定, 求 du 。

181 (中等题)

设 $f(u, v)$ 可导, $f(1, 1) = 0$, $z = z(x, y)$ 满足 $(x+1)z - y^2 = xf(x+z, x+y)$, 求:

(1) $dz|_{(0,1)}$;

(2) $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}|_{(0,1)}$ 。

182 (基础题)

设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 由方程组

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2 \end{cases}$$

确定, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{dz}{dx}$ 。

183 (基础题)

设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 由方程组

$$\begin{cases} u^2 + xv - y = 0, \\ yu + v^2 - x = 0 \end{cases}$$

确定, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$ 。

二、由方程组确定的隐函数的求导法则

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 由方程组

$$\begin{cases} F(x, u, v) = 0, \\ G(x, u, v) = 0 \end{cases}$$

确定, 则 $\frac{du}{dx}$ 和 $\frac{dv}{dx}$ 可通过对方程组两边对 x 求导后解线性方程组得到。

设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 由方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$

确定, 则 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$ 可通过对方程组两边分别对 x 和 y 求偏导后解 2×2 线性方程组得到。

184 (中等题)

设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 由方程组

$$\begin{cases} z = xf(x-y), \\ x + y + ze^z = 1 \end{cases}$$

确定, 其中 f 可导, 且 $f(-1) = 1$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$, $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0}$ 。

185 (中等题)

设 $u = f(x, y, z)$ 具有连续偏导数, $y = y(x)$, $z = z(x)$ 分别由方程 $e^y + 2y = 0$ 和 $e^z - xz = 2$ 确定, 求 $\frac{du}{dx}$ 。

第六节 多元函数微分法在几何上的应用

一、空间曲线的切线方程和法平面方程

1. 设空间曲线 Γ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t), \end{cases}$$

在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处 (对应参数 $t = t_0$), 切向量为 $\vec{\tau} = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$ 。

切线方程为

$$\frac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)}.$$

法平面方程为

$$\varphi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0.$$

2. 设空间曲线 Γ 由方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

确定, 在点 (x_0, y_0, z_0) 处, 切向量为 $\vec{\tau} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$, 其中

$$\vec{n}_1 = (F'_x, F'_y, F'_z)|_{(x_0, y_0, z_0)}, \quad \vec{n}_2 = (G'_x, G'_y, G'_z)|_{(x_0, y_0, z_0)}.$$

若 $\vec{\tau} = (A, B, C)$, 则切线方程为

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C},$$

法平面方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

186 (基础题)

求曲线 $\begin{cases} x = t + 1, \\ y = t^2 - 1, \\ z = t^3 \end{cases}$ 在点 $(2, 0, 1)$ 处的切线方程和法平面方程。

187 (基础题)

求曲线 $\begin{cases} y = x, \\ z = x^2 - 2y \end{cases}$ 在原点 $(0, 0, 0)$ 处的切线方程和法平面方程。

188 (中等题)

求曲线 $\begin{cases} y = -x^2, \\ z = x^3 \end{cases}$ 上所有与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线。

189 (中等题)

求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线方程和法平面方程。

二、曲面的切平面方程和法线方程

设曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上一点 $M(x_0, y_0, z_0)$, 若梯度 $\vec{n} = (F'_x, F'_y, F'_z)|_{(x_0, y_0, z_0)} \neq \vec{0}$, 则:
切平面方程为

$$F'_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{F'_x} = \frac{y - y_0}{F'_y} = \frac{z - z_0}{F'_z}.$$

190 (基础题)

求曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程和法线方程。

191 (基础题)

求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 9$ 在点 $(2, 1, 1)$ 处的切平面方程和法线方程。

192 (基础题)

求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面方程和法线方程。

193 (基础题)

求曲面 $y = x^2 + 3z^2 - 15$ 在点 $(1, -2, 2)$ 处的切平面方程和法线方程。

194 (中等题)

求曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上切平面与平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$ 平行的点 P 的坐标, 并求该点处的切平面方程。

195 (中等题)

设直线 $L: \begin{cases} x + y + b = 0, \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases}$ 在平面 Π 内, 且平面 Π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, -2, 5)$ 处相切, 求常数 a, b 。

第七节 方向导数和梯度

一、方向导数的概念及其计算

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内有定义, l 为从点 P_0 出发的一条射线, 方向余弦为 $\cos \alpha, \cos \beta$, 则函数 $z = f(x, y)$ 在点 P_0 处沿方向 l 的方向导数定义为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

定理 (方向导数存在的充分条件) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微, 则函数在该点沿任一方向 l 的方向导数存在, 且

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = f'_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f'_y(x_0, y_0) \cos \beta.$$

对于三元函数 $f(x, y, z)$, 类似地有

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} = f'_x(x_0, y_0, z_0) \cos \alpha + f'_y(x_0, y_0, z_0) \cos \beta + f'_z(x_0, y_0, z_0) \cos \gamma.$$

196 (基础题)

求函数 $f(x, y) = 3x^2y - y^2$ 在点 $A(1, 1)$ 处沿从 A 到 $B(2, 1 + \sqrt{3})$ 方向的方向导数。

197 (基础题)

求函数 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ 在曲线 $y = x^2 - 5$ 上点 $(2, -1)$ 处, 沿切线正方向的方向导数。

198 (基础题)

求函数 $f(x, y, z) = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处, 沿方向角 $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 45^\circ$, $\gamma = 60^\circ$ 的方向导数。

199 (中等题)

设 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则在点 $(0, 0)$ 处:

(A) 不连续 (B) 偏导数不存在 (C) 沿任何方向的方向导数都存在 (D) 可微

200 (中等题)

设曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$, 求函数 $u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z}$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处沿该曲面外法线方向 $\vec{n}$ 的方向导数。

二、梯度的概念及其计算

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处具有偏导数, 则称向量

$$\text{grad } f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)\vec{i} + f'_y(x_0, y_0)\vec{j} = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$$

为函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的**梯度**。

定理 设 $\vec{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 为方向 l 的单位向量, 则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \text{grad } f(x_0, y_0) \cdot \vec{e}_l = |\text{grad } f(x_0, y_0)| \cos \theta,$$

其中 θ 为 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 与 $\vec{e}_l$ 的夹角。

对于三元函数 $f(x, y, z)$:

$$\text{grad } f(x, y, z) = (f'_x, f'_y, f'_z).$$

201 (基础题)

设 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\text{grad } f(1, 1)$ 。

202 (基础题)

设 $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - z$, 在点 $P(1, 1, 0)$ 处:

- (1) 求变化最快的方向及该方向上的变化率;
- (2) 求变化率为零的方向。

203 (基础题)

设 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + xz$, 在点 $P(1, 0, 1)$ 处, 求梯度及沿方向 $\vec{l} = (3, -1, 6)$ 的方向导数。

204 (中等题)

设 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 求在点 $(1, 1, -1)$ 处沿函数 $\frac{1}{2}x^2 + yz$ 的梯度方向的方向导数。

205 (中等题)

设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + y^2 + z^3 = 3$ 确定, 求在点 $(1, 1)$ 处方向导数的最大值。

第八节 多元函数的极值及其应用

一、多元函数的极值

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 若对该邻域内异于 (x_0, y_0) 的任意点 (x, y) , 都有 $f(x, y) < f(x_0, y_0)$, 则称 $f(x_0, y_0)$ 为函数的**极大值**; 若都有 $f(x, y) > f(x_0, y_0)$, 则称 $f(x_0, y_0)$ 为函数的**极小值**。极大值和极小值统称为**极值**, 使函数取得极值的点称为**极值点**。

定理 1 (必要条件) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极值, 且偏导数存在, 则

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0.$$

使 $f'_x(x, y) = 0, f'_y(x, y) = 0$ 同时成立的点称为**驻点**。

定理 2 (充分条件) 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有连续的二阶偏导数, 且 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$ 。记

$$A = f''_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f''_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f''_{yy}(x_0, y_0),$$

则:

- (1) 若 $B^2 - AC < 0$, 则 (x_0, y_0) 为极值点, 当 $A < 0$ 时为极大值, 当 $A > 0$ 时为极小值;
- (2) 若 $B^2 - AC > 0$, 则 (x_0, y_0) 不是极值点;
- (3) 若 $B^2 - AC = 0$, 则需进一步讨论。

求极值的一般步骤: (1) 解方程组 $f'_x = 0, f'_y = 0$ 求驻点; (2) 计算 A, B, C ; (3) 判断 $B^2 - AC$ 的符号。

206 (基础题)

设 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内可微, 且在点 (x_0, y_0) 处取得极小值, 则下列结论正确的是

- (A) $f'_x(x_0, y_0) > 0$ (B) (x_0, y_0) 不是驻点 (C) $f'_x(x_0, y_0) = 0$ (D) 对一切 $(x, y) \in D$, $f(x, y) > f(x_0, y_0)$

207 (基础题)

设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极大值, 则下列结论正确的是

- (A) $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处的导数大于零 (B) $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处的导数小于零 (C) $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处的导数等于零 (D) $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处的导数不存在

208 (中等题)

设 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{\sin(x^2 + y^2)} = 1,$$

则下列结论正确的是

(A) $f'_x(0, 0)$ 不存在 (B) $f'_x(0, 0)$ 存在但不为零 (C) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极大值 (D) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值

209 (中等题) 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 且

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} = -1,$$

则点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的 ().

(A) 极大值点 (B) 极小值点 (C) 非极值点 (D) 无法判断

210 (基础题) 求函数 $z = x^2 y - xy^2 - xy$ 的极值.

211 (基础题) 求 $f(x, y) = e^{-x}(x - y^3 + 3y)$ 的极值.

212 (中等题) 求 $f(x, y) = xe^{\frac{-x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

213 (中等题) 设 $f(x, y) = 2y^2 + g(x - y)$, 且 $f(x, 0) = x^2$, 求 $f(x, y)$ 的极值.

214 (中等题) 求 $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + xy + \frac{1}{2}y^2 - 2x - 2y + 5$ 的极值.

215 (中等题) 设 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

二、多元函数的最值

设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 求 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值和最小值的一般步骤:

- (1) 求出 $f(x, y)$ 在 D 内部的所有驻点及偏导数不存在的点, 并计算这些点处的函数值;
- (2) 求出 $f(x, y)$ 在 D 的边界上的最大值和最小值;
- (3) 将上述各函数值进行比较, 其中最大的即为最大值, 最小的即为最小值.

216 (基础题) 某工厂要造一个无盖的长方体水箱, 容积为 $V \text{ m}^3$, 问长、宽、高各为多少时, 用料最省?

217 (中等题) 求 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2 y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

三、多元函数的条件极值

设 $z = f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下取得的极值称为条件极值.

方法一 (化为无条件极值): 由约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 解出 $y = y(x)$, 代入 $f(x, y)$ 化为无条件极值问题.

方法二 (拉格朗日乘数法):

- (1) 构造拉格朗日函数 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$;

(2) 解方程组

$$\begin{cases} L'_x(x, y, \lambda) = f'_x(x, y) + \lambda \varphi'_x(x, y) = 0, \\ L'_y(x, y, \lambda) = f'_y(x, y) + \lambda \varphi'_y(x, y) = 0, \\ L'_\lambda(x, y, \lambda) = \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

满足此方程组的 (x, y) 即为条件极值的候选点.

218 (基础题) 设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均可微, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$, (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的条件极值点, 则下列说法正确的是 ().

- (A) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$
 (B) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$
 (C) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$
 (D) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$

219 (基础题) 求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 3$ 在约束条件 $x - y + 1 = 0$ 下的极值.

220 (基础题) 求内接于半径为 R 的球且体积最大的长方体的长、宽、高.

221 (中等题) 设 $f(x, y)$ 满足 $f(0, 0) = 1$, $f'_x(x, y) = 6x$, $f'_y(x, y) = 2y - 1$, 求 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{2} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.

第九节 二元函数的泰勒公式

定理 设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内连续且具有 $(n+1)$ 阶偏导数, 则对此邻域内任一点 $(x_0 + h, y_0 + k)$, 有

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) + R_n$$

其中

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k), \quad (0 < \theta < 1).$$

评注 当 R_n 取为 $o(\rho^n)$ (其中 $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$) 时, 上式称为带皮亚诺余项的泰勒公式.

当 $n = 0$ 时, 上式变为

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = hf'_x(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) + kf'_y(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k), \quad (0 < \theta < 1),$$

此即二元函数的拉格朗日中值公式.

若 $f(x, y)$ 在区域 D 内各一阶偏导数恒为零, 则 $f(x, y)$ 在 D 内为常数.

222 (基础题) 求 $f(x, y) = 2x^2 - xy - y^2 + 3x + 5y - 1$ 在点 $(1, 1)$ 处的 n ($n \geq 2$) 阶泰勒展开式 (带拉格朗日余项).

223 (基础题) 求 $f(x, y) = x^3y^2$ 在点 $(1, -1)$ 处的二阶泰勒展开式 (带皮亚诺余项).

224 (基础题) 求 $f(x, y) = x^4 + xy + (1 + y)^2$ 在点 $(0, 0)$ 处的一阶和二阶麦克劳林展开式.

225 (中等题) 求极限

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\ln(1 + x + y) + xy - x - y}{x^2 + y^2},$$

并求 $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$ 的三阶麦克劳林展开式.

综合提高题

226 (综合题) 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内有定义, 且 $f'_x(x, y) > 1, f'_y(x, y) < -1, f(0, 0) = 0$, 则下列不等式成立的是 ().

- (A) 当 $x > 0, y > 0$ 时, $f(x, y) > x - y$
 (B) 当 $x > 0, y > 0$ 时, $f(x, y) < x - y$
 (C) 当 $x < 0, y < 0$ 时, $f(x, y) > x - y$
 (D) 当 $x < 0, y < 0$ 时, $f(x, y) < x - y$

227 (综合题) 设 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且 $f'_x(x, y) > 0, f'_y(x, y) > 0$. 设 $a = f(x, y), b = f(x, y+1), c = f(x+1, y), d = f(x+1, y+1)$, 则 a, b, c, d 中的最大值和最小值分别为 ().

- (A) 最大值为 d , 最小值为 a (B) 最大值为 d , 最小值为 b
 (C) 最大值为 c , 最小值为 a (D) 最大值为 b , 最小值为 a

228 (综合题) 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 则下列说法正确的是 ().

- (A) 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微
 (B) 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微
 (C) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在
 (D) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在

229 (综合题) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$$

则 $f'_x(x, y)$ 和 $f'_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

- (A) 均连续 (B) f'_x 连续, f'_y 不连续
 (C) f'_x 不连续, f'_y 连续 (D) 均不连续, 但 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微

230 (综合题) 设

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - x^3 - 2y^3}{\cos \sqrt{x^2 + y^2} - 1} = -2,$$

则下列结论中不正确的是 ().

- (A) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续 (B) $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$
 (C) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微 (D) $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点

231 (综合题) 设 $f'_x(0, 0) = 1, f'_y(0, 0) = 2$, 则下列结论正确的是 ().

- (A) $df|_{(0,0)} = dx + 2dy$
 (B) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微
 (C) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续
 (D) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0)$

232 (综合题) 设 $f(x-y, x+y, xy) = (x^2 - y^2)^{xy} + (xy)^{2x}$, 求 $f'_x(x, y, z)$.

233 (综合题) 设 $f''_{yy}(x, y) = 2$, 且 $f(x, 0) = 1, f'_y(x, 0) = x$, 求 $f(x, y)$.

234 (综合题) 设 $f''_{xx}(x, y) = f''_{yy}(x, y)$, 且 $f(x, 3x) = x$, $f'_x(x, 3x) = x^3$, 求 $f''_{xx}(x, 3x)$.

235 (综合题) 设 $z = f\left(x, x+y, \frac{x}{y}\right)$, 其中 f 可微, 求 dz .

236 (综合题) 设 $u = f(x, xy, xyz)$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

237 (综合题) 设 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$, 求 $df|_{(0,0)}$.

238 (综合题) 设 $f(x, y) = \frac{y}{1+xy} - \frac{y}{\arctan x}$ ($x > 0, y > 0$), 求:

(1) $\lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$;

(2) 设 $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

239 (综合题) 设 $a > 0$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{a+x^2y^2}-1}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性.

240 (综合题) 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, y, z) = 0$, $y = \sin x$, 其中 f, φ 具有连续的一阶偏导数, 且 $\varphi'_z \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

241 (综合题) 设 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有二阶导数, 且 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0,$$

求 $f(u)$.

242 (综合题) 设 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

试确定常数 a, b , 使得在变换

$$\begin{cases} u = x + ay, \\ v = x + by \end{cases}$$

下, 有 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$.

243 (综合题) 设 $z = z(x, y)$ 由 $\frac{x}{z} = \varphi\left(\frac{y}{z}\right)$ 确定, 其中 φ 具有二阶连续导数, 证明:

(1) $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$;

(2) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)^2$.

244 (综合题) 设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 满足

$$\begin{cases} z - x^2 - y^2 = 0, \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4a^2, \end{cases}$$

求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 和 $\frac{d^2z}{dx^2}$.

245 (综合题) 设 $z = f(xy, yg(x))$, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 且 $f(1, 1)$ 是 $f(u, v)$ 的极值, $g(x)$ 可微且满足

$$(x-1)^2 - \int_x^{g(x)} e^{-t^2} dt = 0,$$

求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.

246 (综合题) 设 $f(x, y)$ 可微, 且满足 $f(x^2, x+1) = x^2(x-1)$, $f'_1(1, 2) = 1$, 求曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 2, f(1, 2))$ 处的切平面方程和法线方程.

247 (综合题) 设椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上一点 M 处的切平面 Π 过已知直线 $L: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}$, 求平面 Π 的方程.

248 (综合题) 设 $(3x^2 + axy + 2y^2)dx + (bxy + x^2)dy$ 是 $z(x, y)$ 的全微分, 且 $z(0, 0) = 1$, $z(x, y)$ 具有连续的二阶混合偏导数. 求:

- (1) 常数 a, b 及 $z(x, y)$ 的表达式;
- (2) $z(x, y)$ 在点 $(1, 0)$ 处的方向导数的最大值.

249 (综合题) 求由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的驻点和极值.

250 (综合题) 求 $f(x, y, z) = xyz$ 在约束条件 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{a}$ ($x > 0, y > 0, z > 0, a > 0$) 下的极值.

251 (综合题) 求 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大值和最小值.

252 (综合题) 求曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上使 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 沿方向 $\vec{i} - \vec{j}$ 的方向导数最大的点.

253 (综合题) 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在第一卦限内的一点 P , 使得该点处的切平面与三个坐标平面所围成的四面体体积最小.

254 (综合题) 设 $f(x, y) = x^3 + y^3 - (x+y)^2 + 3$, 求:

- (1) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1, f(1, 1))$ 处的切平面 T 的方程;
- (2) $f(x, y)$ 在曲面 $z = f(x, y)$ 投影到 xOy 平面所得区域 D 上的最大值和最小值.

255 (综合题) 某企业生产甲、乙两种产品, 固定成本为 10000 元, 甲产品每单位的可变成本为 $20 + \frac{1}{2}x$ 元, 乙产品每单位的可变成本为 $6 + y$ 元, 其中 x, y 分别为甲、乙产品的产量. 求:

- (1) 总成本函数 $C(x, y)$;
- (2) 当总产量为 50 个单位时, 使总成本最小的甲、乙产品的产量.

第 10 章 重积分

第一节 二重积分的概念和性质

一、二重积分的概念

定义 设 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数, 将 D 任意分成 n 个小区域 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$, $\Delta\sigma_i$ 表示第 i 个小区域的面积, 在每个 σ_i 上任取一点 (ξ_i, η_i) , 作和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$. 记 λ 为各小区域直径的最大值, 若当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 此和式的极限存在, 则称此极限为 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分, 记为

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$

几何意义 若 $f(x, y) \geq 0$ 且在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 表示以 D 为底、以 $z = f(x, y)$ 为曲顶的曲顶柱体的体积.

256 (基础题) 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y = 0$, $y = x$, $x = 1$ 围成的区域, 求 $f(x, y)$.

257 (提高题) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = (\quad)$.

(A) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$

(B) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$

258 (提高题) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i^2 \sin \frac{j\pi}{2n}$.

二、二重积分的性质

性质 1 (线性性质) 设 k, l 为常数, 则

$$\iint_D [kf(x, y) + lg(x, y)] d\sigma = k \iint_D f(x, y) d\sigma + l \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

性质 2 (可加性) 设 $D = D_1 \cup D_2$, 且 D_1, D_2 无公共内点, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma.$$

评注 此性质可推广到有限个子区域的情形.

性质 3 若在 D 上 $f(x, y) \equiv 1$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D d\sigma = S_D,$$

其中 S_D 为区域 D 的面积. 特别地, $\iint_D k d\sigma = k \cdot S_D$.

评注 此性质表明: 以 D 为底、高为 k 的平顶柱体体积 = 底面积 $\times$ 高 = $S_D \cdot k$. 也可用于计算平面图形的面积.

性质 4 (比较性质) 若在 D 上 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

特别地, 由于 $-|f(x, y)| \leq f(x, y) \leq |f(x, y)|$, 有

$$\left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma.$$

性质 5 (估值性质) 设 $m = \min_{(x, y) \in D} f(x, y)$, $M = \max_{(x, y) \in D} f(x, y)$, 则

$$mS_D \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq MS_D.$$

性质 6 (二重积分中值定理) 设 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot S_D.$$

评注 几何意义: 曲顶柱体的体积等于以 D 为底、以 $f(\xi, \eta)$ 为高的平顶柱体的体积.

性质 7 (对称性)

(1) 若 D 关于 x 轴对称, 且 $f(x, -y) = -f(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$.

(2) 若 D 关于 y 轴对称, 且 $f(-x, y) = -f(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$.

(3) 若 D 关于原点对称, 且 $f(-x, -y) = f(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$, 其中 D_1 为 D 的右半部分.

(4) 若 D 关于直线 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma.$$

评注 利用二重积分的对称性可以简化计算, 但需同时考虑被积函数的奇偶性和积分区域 D 的对称性.

259 (基础题) 比较 $\iint_D \ln(x+y) d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$ 的大小, 其中 D 是以 $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ 为顶点的三角形闭区域.

260 (基础题) 设 $I_1 = \iint_D \frac{x+y}{4} d\sigma$, $I_2 = \iint_D \sqrt{\frac{x+y}{4}} d\sigma$, $I_3 = \iint_D \sqrt[3]{\frac{x+y}{4}} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$, 比较 I_1 , I_2 , I_3 的大小.

261 (基础题) 估计 $I = \iint_D \sin^2 x \sin^2 y d\sigma$ 的值, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$.

262 (基础题) 估计 $I = \iint_D (x^2 + 4y^2 + 9) d\sigma$ 的值, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$.

263 (基础题) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 1, \\ 2, & 0 \leq x \leq 3, 1 < y \leq 2, \\ 3, & 0 \leq x \leq 3, 2 < y \leq 3, \end{cases}$$

求 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3\}$.

264 (基础题) 设 D 由 $y = 0$, $y = x$, $x = 1$ 围成, 求 $f(x, y) = xy$ 在 D 上的平均值.

265 (中等题) 求 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}$.

266 (中等题) 设 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, $f(0, 0) = 0$, $f'_x(0, 0) = 1$, $f'_y(0, 0) = 2$, $g(0) = 0$, $g'(0) = 3$, 求 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D f(x, y) dx dy}{g(r^2)}$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}$.

267 (基础题) 计算 $\iint_D (x^2 \tan y + \sin x^3) d\sigma$, 其中 D 由 $x = -1$, $x = 1$, $y = -2$, $y = 2$ 围成.

268 (基础题) 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \leq 0, y \leq 0\}$, $f(x)$ 为正连续函数, a, b 为常数, 求 $\iint_D \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} d\sigma$.

269 (基础题) 设 D 是以 $A(1, 1)$, $B(-1, 1)$, $C(-1, -1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一卦限内的部分, 则 $\iint_D (x^3 y + \cos x \sin y) d\sigma = (\quad)$.

(A) 0 (B) $4 \iint_{D_1} (x^3 y + \cos x \sin y) d\sigma$

(C) $2 \iint_{D_1} x^3 y d\sigma$ (D) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma$

第二节 二重积分的计算方法

270 (中等题) 计算 $\iint_D (x^2 + 2y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

一、交换积分次序

交换积分次序的步骤:

- (1) 根据已知积分写出区域 D 的坐标描述;
- (2) 画出区域 D 的图形;
- (3) 将 D 用另一种坐标描述 (X 型或 Y 型);
- (4) 写出相应的累次积分.

271 (基础题) 交换积分次序: $\int_0^4 dx \int_x^{2\sqrt{x}} f(x, y) dy$.

272 (基础题) 交换积分次序: $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$.

273 (基础题) 交换积分次序: $\int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_1^4 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$.

274 (基础题) 交换积分次序: $\int_0^1 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx + \int_1^3 dy \int_0^{3-y} f(x, y) dx$.

275 (基础题) 交换积分次序: $\int_0^\pi dx \int_{-\frac{\sin^2 x}{2}}^{\sin x} f(x, y) dy$.

276 (基础题) 交换积分次序: $\int_1^2 dy \int_y^{y^2} f(x, y) dx$.

277 (基础题) 交换积分次序: $\int_1^2 dx \int_x^{x^2} f(x, y) dy + \int_2^8 dx \int_x^8 f(x, y) dy$.

278 (中等题) 设 $f(x)$ 连续, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 求 $F'(3)$.

二、平面直角坐标系下二重积分的计算

选择正确的积分次序和积分限是计算二重积分的关键,一般遵循两个原则:(1)避免分块;(2)先积出的结果尽量简单.

一般步骤:

- (1) 画出积分区域 D 的图形;
- (2) 写出 D 的坐标描述,确定积分次序和积分限;
- (3) 计算累次积分.

情形 1 (矩形区域): $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$

情形 2 (X 型区域): $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$

情形 3 (Y 型区域): $D = \{(x, y) \mid \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx.$$

情形 4 (混合区域): 当 D 既非 X 型也非 Y 型时,将 D 分割为若干子区域,利用可加性分别计算.

279 (基础题) 计算 $\iint_D e^{x-y} dx dy$, 其中 D 由 $x=0$, $x=1$, $y=0$, $y=1$ 围成.

280 (基础题) 计算 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 D 由 $x=0$, $x=1$, $y=0$, $y=1$ 围成.

281 (基础题) 计算 $\iint_D x e^y dx dy$, 其中 D 由 $x=0$, $x=1$, $y=0$, $y=1$ 围成.

282 (基础题) 计算 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 由 $x=2$, $y=1$, $y=x$ 围成.

283 (基础题) 计算 $\iint_D x\sqrt{y} dx dy$, 其中 D 由 $y=\sqrt{x}$, $y=x^2$ 围成.

284 (基础题) 计算 $\iint_D (3x+2y) dx dy$, 其中 D 由坐标轴及直线 $x+y=2$ 围成.

285 (基础题) 计算 $\iint_D x \cos(x+y) dx dy$, 其中 D 是以 $(0,0)$, $(\pi,0)$, (π,π) 为顶点的三角形区域.

286 (基础题) 计算 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy$, 其中 D 由 $x=2$, $xy=1$, $y=x$ 围成.

287 (基础题) 计算 $\iint_D (x+6y) dx dy$, 其中 D 由 $x=1$, $y=x$, $y=5x$ 围成.

288 (基础题) 计算 $\iint_D (1+x) \sin y dx dy$, 其中 D 是以 $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$, $(1,2)$ 为顶点的梯形区域.

289 (基础题) 计算 $\iint_D (x^2+y^2-x) dx dy$, 其中 D 由 $y=2$, $y=x$, $y=2x$ 围成.

290 (基础题) 计算 $\iint_D (x^2+y^2) dx dy$, 其中 D 由 $y=1$, $y=3$, $y=x$, $y=x+1$ 围成.

291 (中等题) 计算 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 是以 $O(0,0)$, $A(1,2)$, $B(2,1)$ 为顶点的三角形闭区域.

292 (基础题) 计算 $\iint_D \cos y^2 dx dy$, 其中 D 由 $x=1$, $y=2$, $y=x-1$ 围成.

293 (基础题) 计算 $\iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy$, 其中 D 由 $y = x$ 和 $y = x^2$ 围成.

294 (基础题) 计算 $\iint_D (e^{-y^2} - 1) dx dy$, 其中 D 由 $x = 0$, $y = 1$, $y = x$ 围成.

295 (基础题) 计算 $\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 由 $x = 0$, $y = 1$, $y = x$ 围成.

296 (基础题) 计算 $\iint_D e^x dx dy$, 其中 D 由 $x = \frac{1}{2}$, $x = 1$, $y = x$, $y = x^2$ 围成.

297 (中等题) 计算 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 (y + x e^{y^2}) dy$.

298 (中等题) 计算 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dy$.

299 (中等题) 计算 $I = \int_0^{\ln 2} dy \int_{e^y}^2 \frac{e^{xy}}{x^2 - 1} dx$.

300 (提高题) 设 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 且 $f(0) = f'(0) = f''(0) = -1$, $f(2) = -\frac{1}{2}$, 计算

$$I = \int_0^2 dx \int_0^x \sqrt{(2-x)(2-y)} f'''(y) dy.$$

301 (中等题)

设 $f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $a > 0$ 为常数, 计算 $I = \iint_D f(x)g(y-x) dx dy$, 其

中 D 为全平面.

302 (中等题)

设 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 y, & 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 计算 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid$

$x^2 + y^2 \geq 2x\}$.

303 (中等题)

计算 $\iint_D |y - x^2| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

304 (中等题)

计算 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

305 (中等题)

计算 $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 D 为由直线 $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$ 所围成的矩形区域.

306 (提高题)

计算 $\iint_D (\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} \leq 1\}$.

三、利用极坐标计算二重积分

当积分区域 D 为圆域、环域、扇形域, 或被积函数含有 $x^2 + y^2$ 时, 利用极坐标计算二重积分往往比较方便.

极坐标与直角坐标的关系为

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \tan \theta = \frac{y}{x}, \end{cases} \quad \begin{cases} x = \rho \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta, \end{cases} \quad dx dy = \rho d\rho d\theta.$$

于是

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta.$$

其计算步骤与直角坐标下类似, 此处不再赘述.

307 (基础题)

计算 $\iint_D \arctan \frac{y}{x} dx dy$, 其中 D 为第一象限内由圆 $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 9$ 及直线 $y = \sqrt{3}x$, $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x$ 所围成的区域.

308 (基础题)

计算 $\iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dx dy$, 其中 D 为圆 $x^2 + y^2 = 1$ 在第一象限内的部分与坐标轴所围成的区域.

309 (基础题)

设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$, 且 $\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy = \pi$, 求 $a > 0$.

310 (中等题)

计算 $\int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy$.

311 (中等题)

计算 $\iint_D (x^2 - y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

312 (中等题)

计算 $\iint_D x^2 \ln(x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2\}$.

313 (中等题)

计算 $\iint_D \frac{x \cos(x^2 + y^2)}{x + y} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

314 (中等题)

计算 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, 其中 D 由 $x = 1$, $y = 0$ 及 $y = x$ 所围成.

315 (中等题)

计算 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 由 $x = 1$, $y = 0$ 及 $y = x$ 所围成.

316 (中等题)

计算 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy$.

317 (中等题)

计算 $\iint_D \frac{y^2}{x^2} dx dy$, 其中 D 由 $y = 0$, $y = x$ 及曲线 $y = \sqrt{4x - x^2}$, $y = \sqrt{9x - x^2}$ 所围成.

318 (中等题)

计算 $\iint_D (x - y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 2, y \geq x\}$.

319 (提高题)

计算 $\iint_D (x + y^2) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x\}$.

320 (中等题)

设闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$, $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且 $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(u, v) du dv$, 求 $f(x, y)$.

321 (提高题)

计算 $I = \iint_D \min \left\{ \sqrt{\frac{3}{16} - x^2 - y^2}, 2(x^2 + y^2) \right\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \frac{3}{16}\}$.

322 (提高题)

计算 $I = \iint_D xy dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \geq x, |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$.

四、二重积分的换元法

定理 设 $f(x, y)$ 在 xOy 平面上的闭区域 D 上连续, 变换 $T: x = x(u, v), y = y(u, v)$ 将 uv 平面上的区域 D' 映射为 xOy 平面上的区域 D , 且满足:

- (1) $x(u, v), y(u, v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数;
- (2) 雅可比行列式 $J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0, (u, v) \in D'$;
- (3) 变换 T 是 D' 到 D 的一一对应,

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f[x(u, v), y(u, v)] |J(u, v)| du dv.$$

评注

(1) 若雅可比行列式 $J(u, v)$ 仅在 D' 内的个别点或曲线上为零, 而在其余点处不为零, 则上述公式仍然成立.

(2) 在直角坐标化为极坐标时, 令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 则雅可比行列式为 ρ .

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho,$$

仅在 $\rho = 0$ 时为零.

于是

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta.$$

323 (基础题)

计算 $\iint_D (x + y) \sin(x - y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x + y \leq \pi, 0 \leq x - y \leq \pi\}$.

324 (基础题)

计算 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy$, 其中 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$.

325 (基础题)

计算 $\iint_D e^{\frac{x}{x+y}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

326 (基础题)

求第一象限内由曲线 $xy = 4, xy = 8, xy^3 = 5, xy^3 = 15$ 所围成的区域 D 的面积.

327 (中等题)

证明: $\iint_D f(x+y) dx dy = \int_{-1}^1 f(u) du$, 其中 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$.

328 (基础题)

计算 $\iint_D x e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 为第一象限内由曲线 $y = 4x^2$ 与 $y = 9x^2$ 所围成的无界区域.

329 (中等题)

计算 $\int_0^{+\infty} dx \int_x^{\sqrt{3}x} e^{-(x^2+y^2)} dy$.

五、广义二重积分的计算

广义二重积分的计算方法和步骤与正常二重积分类似.

第三节 三重积分

计算三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 的基本方法是将其化为三次定积分进行计算.

一、利用空间直角坐标计算三重积分

坐标面投影法 (“先一后二”法)

设 Ω 为 XY 型区域:

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D\},$$

其中 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

坐标轴投影法 (“先二后一”法、截面法)

设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_z, c \leq z \leq d\}$, 其中 D_z 为用平面 $z = z_0$ 截 Ω 所得的截面, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_c^d dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy.$$

330 (中等题)

证明: $\iint_D \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2} dx dy = \frac{\pi}{4}$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x < +\infty, 0 \leq y < +\infty\}$.

331 (中等题)

计算 $\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz$, 其中 Ω 由曲面 $z = xy$, 平面 $y = x$, $x = 1$ 及 $z = 0$ 所围成.

332 (中等题)

计算 $\iiint_{\Omega} \frac{y \sin x}{x} dx dy dz$, 其中 Ω 由 $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $z = 0$ 及 $x + z = \frac{\pi}{2}$ 所围成.

333 (中等题)

计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$, 其中 Ω 由 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ 确定.

二、利用柱面坐标计算三重积分

设点 $M(x, y, z)$, 其在 xOy 面上的投影为 P , P 的极坐标为 (ρ, θ) .

则 M 的柱面坐标为 (ρ, θ, z) , 其中

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta, \\ z = z, \end{cases}$$

体积元素为 $dV = \rho d\rho d\theta dz$.

对于球体、圆柱体、锥体等区域, 利用柱面坐标往往比较方便.

一般地,

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho d\rho d\theta dz.$$

其中 ρ, θ, z 的范围由区域 Ω 确定: $\alpha \leq \theta \leq \beta, \rho_1(\theta) \leq \rho \leq \rho_2(\theta), z_1(\rho, \theta) \leq z \leq z_2(\rho, \theta)$.

334 (中等题)

计算 $\iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 为由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的闭区域.

335 (中等题)

计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^2 dV$, 其中 Ω 为由 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 1$ 所围成的闭区域.

336 (中等题)

计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$, 其中 Ω 由曲线 $\begin{cases} x = 0, \\ y^2 = 2z \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得的曲面与平面 $z = 1$ 所围成.

三、利用球面坐标计算三重积分

设点 $M(x, y, z)$, r 为原点 O 到 M 的距离, φ 为向量 $\overrightarrow{OM}$ 与 z 轴正向的夹角, θ 为 M 在 xOy 面上的投影与 x 轴正向的夹角 (逆时针方向), 则 M 的球面坐标为 (r, φ, θ) , 其中

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi, \end{cases}$$

体积元素为 $dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$.

一般地,

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} d\varphi \int_{r_1(\varphi, \theta)}^{r_2(\varphi, \theta)} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr.$$

当 Ω 为球域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 时,

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^R f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr.$$

当 Ω 为球域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz$ 时,

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2R \cos \varphi} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr.$$

337 (中等题)

计算 $\iiint_{\Omega} xyz \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与三个坐标面在第一卦限内所围成的闭区域.

338 (中等题)

计算 $\iiint_{\Omega} z^3 \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ (即 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$) 所围成.

四、利用对称性计算三重积分

(1) 若 Ω 关于 xOy 面对称, $f(x, y, z)$ 关于 z 为奇函数, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV = 0.$$

若 $f(x, y, z)$ 关于 z 为偶函数, Ω_1 为 Ω 中 $z \geq 0$ 的部分, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV = 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) \, dV.$$

(2) 若 Ω 关于 x, y 具有轮换对称性 (即交换 x, y 后 Ω 不变), 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV = \iiint_{\Omega} f(y, x, z) \, dV.$$

339 (中等题)

设 $\Omega_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}$, $\Omega_2 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则下列等式成立的是 ().

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad & \iiint_{\Omega_1} x \, dV = 4 \iiint_{\Omega_2} x \, dV & \text{(B)} \quad & \iiint_{\Omega_1} y \, dV = 4 \iiint_{\Omega_2} y \, dV \\ \text{(C)} \quad & \iiint_{\Omega_1} z \, dV = 4 \iiint_{\Omega_2} z \, dV & \text{(D)} \quad & \iiint_{\Omega_1} xyz \, dV = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz \, dV \end{aligned}$$

340 (中等题)

计算 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dV$, 其中 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

341 (中等题)

计算 $\iiint_{\Omega} y^2 \, dV$, 其中 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$.

342 (提高题)

计算 $\iiint_{\Omega} (x+z) \, dV$, 其中 Ω 由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成.

343 (提高题)

设 $F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dV}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) \, d\sigma}$, 其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq t^2\}$, $f(x)$ 连续且 $f(x) > 0$, 讨论 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调性.

344 (提高题)

设 $f(x)$ 具有连续导数, $f(0) = 0$, Ω 由平面 $z = 0$, $z = 1$ 及柱面 $x^2 + y^2 = t^2$ ($t > 0$) 所围成, 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) \, dV$.

第四节 重积分的应用

一、曲面的面积

设曲面 S 的方程为 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, 其中 D 为 S 在 xOy 面上的投影区域, 则曲面 S 的面积为

$$A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy.$$

类似地, 若曲面方程为 $x = x(y, z)$, $(y, z) \in D_{yz}$, 则

$$A = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dy dz.$$

若曲面方程为 $y = y(x, z)$, $(x, z) \in D_{xz}$, 则

$$A = \iint_{D_{xz}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dx dz.$$

345 (中等题)

求平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ 与三个坐标面所围成的有限区域的面积.

346 (中等题)

求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 内部的面积.

347 (中等题)

求半径为 R 的球面的表面积.

二、质心

设平面薄片占有 xOy 面上的闭区域 D , 其面密度为 $\mu(x, y)$, $\mu(x, y)$ 在 D 上连续, 则薄片的总质量为

$$M = \iint_D \mu(x, y) d\sigma,$$

质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint_D x \mu(x, y) d\sigma, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iint_D y \mu(x, y) d\sigma.$$

评注

(1) 若薄片是均匀的 (即 $\mu(x, y) = \mu$ 为常数), 则质心即为区域 D 的形心.

(2) 对于均匀平面薄片, 其质心与平面图形的形心重合, 公式相同.

设空间物体占有空间闭区域 Ω , 其体密度为 $\rho(x, y, z)$, $\rho(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 则物体的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dV,$$

其中 $M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV$.

评注

类似地, 可得均匀空间物体的形心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dV}{\iiint_{\Omega} dV}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dV}{\iiint_{\Omega} dV}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dV}{\iiint_{\Omega} dV}.$$

348 (中等题)

求由抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围成的均匀薄片 (面密度为 $\mu(x, y) = x^2 y$) 的质心.

349 (中等题)

求球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq z$ 的质心的 z 坐标, 其中密度等于到原点距离的平方.

350 (中等题)

设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 求 Ω 的质心的 z 坐标.

351 (提高题)

设 Ω 由锥面 $x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z = 0$ 所围成, 求 Ω 的质心.

三、转动惯量

平面薄片的转动惯量

设平面薄片占有 xOy 面上的闭区域 D , 面密度为 $\mu(x, y)$, 则薄片对 x 轴和 y 轴的转动惯量分别为

$$I_x = \iint_D y^2 \mu(x, y) d\sigma, \quad I_y = \iint_D x^2 \mu(x, y) d\sigma.$$

空间立体的转动惯量

设空间物体占有闭区域 Ω , 体密度为 $\rho(x, y, z)$, 则物体对 x 轴、 y 轴、 z 轴的转动惯量分别为

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV,$$

$$I_y = \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2) \rho(x, y, z) dV,$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dV.$$

352 (中等题)

设一均匀平面薄片 (面密度为常数 1) 所占的闭区域为 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$, 求该薄片对 y 轴的转动惯量.

353 (提高题)

设一均匀平面薄片 (面密度为常数 μ) 所占的闭区域 D 由抛物线 $y = x^2$ 及直线 $y = 1$ 围成, 求该薄片对直线 $y = -1$ 的转动惯量.

354 (提高题)

设一均匀物体 (体密度为常数 ρ) 所占的闭区域 Ω 由平面 $z = 0$, $|x| = a$, $|y| = a$ 和曲面 $z = x^2 + y^2$ 围成, 求该物体对 z 轴的转动惯量.

四、引力

平面薄片对薄片外一质点的引力

设平面薄片占有 xOy 面上的闭区域 D , 面密度为 $\mu(x, y)$, $\mu(x, y)$ 在 D 上连续, $P_0(x_0, y_0)$ 为薄片外一点, 则薄片对 P_0 处质量为 m 的质点的引力为

$$F = (F_x, F_y) = \left(\iint_D \frac{Gm\mu(x, y)(x - x_0)}{r^3} d\sigma, \iint_D \frac{Gm\mu(x, y)(y - y_0)}{r^3} d\sigma \right),$$

其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$, G 为引力常数.

空间物体对物体外一质点的引力

设空间物体占有闭区域 Ω , 体密度为 $\rho(x, y, z)$, $\rho(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为物体外一点, 则物体对 P_0 处质量为 m 的质点的引力为

$$F = (F_x, F_y, F_z) = \left(\iiint_{\Omega} \frac{Gm\rho(x, y, z)(x - x_0)}{r^3} dV, \iiint_{\Omega} \frac{Gm\rho(x, y, z)(y - y_0)}{r^3} dV, \iiint_{\Omega} \frac{Gm\rho(x, y, z)(z - z_0)}{r^3} dV \right)$$

其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$.

355 (提高题)

设均匀圆柱体 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq h\}$, 密度为常数 ρ , 求该圆柱体对位于 $M_0(0, 0, a)$ ($a > h$) 处单位质量质点的引力.

第 11 章 曲线积分

第一节 对弧长的曲线积分

定义 1 设 L 为 xOy 面内一条光滑 (或分段光滑) 曲线弧, 函数 $f(x, y)$ 在 L 上有定义. 将 L 任意分成 n 小段, 第 i 小段的弧长为 Δs_i , 在第 i 小段上任取一点 (ξ_i, η_i) , 作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$. 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta s_i$, 若当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 该和式的极限存在, 则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在曲线 L 上对弧长的曲线积分 (也称第一类曲线积分), 记为

$$\int_L f(x, y) ds \triangleq \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

定义 2 设 L 为空间一条光滑 (或分段光滑) 曲线弧, 函数 $f(x, y, z)$ 在 L 上有定义. 类似地定义

$$\int_L f(x, y, z) ds \triangleq \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i.$$

评注

- (1) 对弧长的曲线积分也称为第一类曲线积分.
- (2) 当 L 为封闭曲线时, 常记为 $\oint_L f(x, y) ds$ 和 $\oint_L f(x, y, z) ds$.
- (3) 若 $f(x, y)$ 在曲线 L 上连续, 则 $\int_L f(x, y) ds$ 存在.

356 (基础题)

设 L 为一段光滑曲线弧, 其弧长为 a , k 为常数, 则 $\int_L k ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

357 (基础题)

若 $\int_L f(x, y) ds$ 存在, 且 $f(x, y) \geq 0$ 在 L 上成立, 证明 $\int_L f(x, y) ds \geq 0$.

358 (基础题)

若 $\int_L f(x, y) ds$ 和 $\int_L g(x, y) ds$ 都存在, 且 $f(x, y) \geq g(x, y)$ 在 L 上成立, 则下列正确的是 ().

- (A) $\int_L f(x, y) ds \leq \int_L g(x, y) ds$ (B) $\int_L f(x, y) ds \geq \int_L g(x, y) ds$
 (C) $\int_L f(x, y) ds = \int_L g(x, y) ds$ (D) $\int_L f(x, y) ds$ 与 $\int_L g(x, y) ds$ 的大小不能确定

359 (中等题)

设函数 $f(x, y, z)$ 在光滑空间曲线 L 上连续, 证明

$$\left| \int_L f(x, y, z) ds \right| \leq \int_L |f(x, y, z)| ds.$$

对弧长的曲线积分的性质

性质 1 (线性) 设 a, b 为常数, 则

$$\int_L [af(x, y) + bg(x, y)] ds = a \int_L f(x, y) ds + b \int_L g(x, y) ds.$$

性质 2 (可加性) 设 $L = L_1 + L_2$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds.$$

性质 3 设 L 的弧长为 s , 则

$$\int_L 1 ds = s, \quad \int_L k ds = ks.$$

性质 4 (与方向无关)

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds = \int_{\widehat{BA}} f(x, y) ds.$$

性质 5 (比较) 若在 L 上 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds \leq \int_L g(x, y) ds.$$

特别地,

$$\left| \int_L f(x, y) ds \right| \leq \int_L |f(x, y)| ds.$$

性质 6 (保号性) 若在 L 上 $f(x, y) \geq 0$, 则 $\int_L f(x, y) ds \geq 0$; 若在 L 上 $f(x, y) \leq 0$, 则

$$\int_L f(x, y) ds \leq 0.$$

性质 7 (对称性)

(1) 若 L 关于 x 轴对称, L_1 为 L 在 x 轴上方的部分, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \begin{cases} 2 \int_{L_1} f(x, y) ds, & f(x, y) \text{ 关于 } y \text{ 为偶函数,} \\ 0, & f(x, y) \text{ 关于 } y \text{ 为奇函数.} \end{cases}$$

(2) 若 L 关于 y 轴对称, 类似结论成立.

(3) 若 L 关于直线 $y = x$ 对称, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds.$$

评注

对于空间曲线 L , 若 L 的方程在轮换 $x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow x$ 后不变, 则

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_L f(y, z, x) ds = \int_L f(z, x, y) ds.$$

360 (基础题)

计算 $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 L 为下半圆周 $y = -\sqrt{4 - x^2}$.

361 (基础题)

计算 $\int_L (2x - y + 5) ds$, 其中 L 为连接点 $(-1, 0)$ 与 $(0, 2)$ 的线段.

362 (基础题)

计算 $\oint_L \arctan \frac{z^2}{x^2 + y^2} ds$, 其中 L 为柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 与平面 $z = 2$ 的交线.

363 (基础题)

计算 $\oint_\Gamma z^2 ds$, 其中 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

364 (中等题)

设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a , 则 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

365 (中等题)

设 $I_1 = \int_L (xy^2 - |x| + 2y) ds$, $I_2 = \int_L x ds$, 其中 L 由 $L_1: y = |x| (-1 \leq x \leq 1)$ 和 $L_2: y = x (0 \leq x \leq 1)$ 组成, 则下列正确的是 ().

366 (中等题)

设 L 为连接 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 的线段, $J = \int_L (x - y) ds$, $K = \int_L \frac{x + y}{2} ds$, 则下列正确的是 ().

367 中等题 设曲线 $L: x^2 + xy + y^2 = R^2$, 计算 $I = \oint_L \frac{2 \sin e^x - 3 \sin e^y}{\sin e^x + \sin e^y} ds$.

368 中等题 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 求 $I = \oint_L (xy + z) ds$.

三、对弧长的曲线积分的计算

(1) 平面曲线积分的参数方程形式

设 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt.$$

(2) 平面曲线积分的直角坐标形式

设 $L: y = \varphi(x)$, $a \leq x \leq b$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, \varphi(x)] \sqrt{1 + \varphi'^2(x)} dx.$$

设 $L: x = \psi(y)$, $c \leq y \leq d$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f[\psi(y), y] \sqrt{1 + \psi'^2(y)} dy.$$

(3) 平面曲线积分的极坐标形式

设 $L: \rho = \rho(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$, 化为参数方程

$$\begin{cases} x = \rho(\theta) \cos \theta, \\ y = \rho(\theta) \sin \theta, \end{cases} \quad \alpha \leq \theta \leq \beta,$$

则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_\alpha^\beta f[\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta] \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta.$$

空间曲线积分的参数方程形式

设空间曲线 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

则

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt.$$

评注

1. 对弧长的曲线积分与积分弧段的方向无关.
2. 将对弧长的曲线积分化为定积分时, 下限一定要小于上限.
3. 对于曲线 L 的不同形式, 要记住弧微分 ds 的转换公式.

369 基础题 计算 $\int_L \sqrt{1+y^2} ds$, 其中 $L: y = e^x$, $0 \leq x \leq 1$.

370 基础题 计算 $\int_L y ds$, 其中 $L: y^2 = 2x$, $0 \leq y \leq \sqrt{3}$.

371 基础题 计算 $\int_L \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为双曲线 $xy = 1$ 上从点 $(\frac{1}{2}, 2)$ 到点 $(1, 1)$ 的一段弧.

372 基础题 计算 $\int_L xy ds$, 其中 L 为参数曲线 $x = a(1 + \cos t)$, $y = a \sin t$ ($a > 0$), t 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$.

373 基础题 计算 $\oint_L (x+y) ds$, 其中 L 为极坐标曲线 $\rho = \cos \theta + \sin \theta$, $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$.

374 基础题 计算 $\int_L \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 L 为空间曲线 $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$, $z = e^t$, t 从 0 到 2.

375 基础题 计算 $\int_L \frac{e^y}{1+x^2} ds$, 其中 L 为曲线 $y = \ln x$ 上从 $(1, 0)$ 到 $(\sqrt{3}, \frac{\ln 3}{2})$ 的一段弧.

376 基础题 计算 $\int_L \sqrt{1+3y^2} ds$, 其中 L 为椭圆 $x^2 + 4y^2 = 2x + 3$ 在 x 轴上方的部分.

377 中等题 计算 $\oint_L (|x| - |y|) ds$, 其中 L 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$, $a > 0$.

378 中等题 计算 $\int_L xyz ds$, 其中 L 为连接点 $A(-1, 0, 2)$ 与 $B(3, -2, 1)$ 的直线段.

379 中等题 计算 $\oint_L (xz + y^2) ds$, 其中 L 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 与平面 $x + z = 2$ 的交线.

380 中等题 计算 $\oint_L y ds$, 其中 L 为直线 $y = 2x$ 与抛物线 $y^2 = x$ 所围区域的边界.

381 中等题 计算 $\oint_L \frac{x}{1+y} ds$, 其中 L 是以 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(0, 1)$ 为顶点的三角形.

第二节 对坐标的曲线积分

一、对坐标的曲线积分的定义

设 L 为 xOy 平面内的一条光滑曲线, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 L 上有定义. 对坐标的曲线积分定义为:

$$\int_L P(x, y) dx \triangleq \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i,$$

$$\int_L Q(x, y) dy \triangleq \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i,$$

其中 Δx_i , Δy_i 分别是小弧段 Δs_i 在 x 轴和 y 轴上的投影, $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta s_i$.

类似地, 对空间曲线可定义 $\int_L R(x, y, z) dz$, 其中 (ξ_i, η_i, ζ_i) 为空间曲线上的点.

评注

1. 对坐标的曲线积分也称为第二类曲线积分.

$$2. \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_L P(x, y) dx + \int_L Q(x, y) dy.$$

3. 若 L 为封闭曲线, 则曲线积分记为 $\oint_L P dx + Q dy$, $\oint_L P dx + Q dy + R dz$.

4. 若 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 沿有向曲线 L 连续, 则 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 存在.

382 基础题 设 L 为 xOy 平面内垂直于 x 轴的有向线段, 若 $\int_L P(x, y) dx$ 存在, 则 $\int_L P(x, y) dx =$ _____.

383 基础题 设 L 为从点 $A(x_1, y_1)$ 到点 $B(x_2, y_2)$ 的光滑有向曲线, k 为常数, 则 $\int_L k dx =$ _____, $\int_L k dy =$ _____.

二、对坐标的曲线积分的性质

性质 1 $\int_L aP dx + bQ dy = a \int_L P dx + b \int_L Q dy$.

性质 2 设曲线 L 由 L_1 和 L_2 两段光滑弧组成, 则

$$\int_L P dx + Q dy = \int_{L_1} P dx + Q dy + \int_{L_2} P dx + Q dy.$$

性质 3 设 L^- 为 L 的反向曲线, 则

$$\int_{L^-} P dx + Q dy = - \int_L P dx + Q dy.$$

评注 对坐标的曲线积分与积分弧段的方向有关. 在计算对坐标的曲线积分时, 必须注意积分弧段的方向.

三、对坐标的曲线积分的计算

设 L 的参数方程为 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, t 从 α 到 β , 则

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\} dt.$$

设 $L: y = \varphi(x)$, x 从 a 到 b , 则

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^b \{P[x, \varphi(x)] + Q[x, \varphi(x)]\varphi'(x)\} dx.$$

设 $L: x = \psi(y)$, y 从 c 到 d , 则

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_c^d \{P[\psi(y), y]\psi'(y) + Q[\psi(y), y]\} dy.$$

设空间曲线 L 的参数方程为 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $z = \omega(t)$, t 从 α 到 β , 则

$$\int_L P dx + Q dy + R dz = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi, \psi, \omega]\varphi' + Q[\varphi, \psi, \omega]\psi' + R[\varphi, \psi, \omega]\omega'\} dt.$$

评注 将对坐标的曲线积分化为定积分时, 注意: 下限对应积分弧段的起点, 上限对应积分弧段的终点; 下限不一定小于上限.

384 基础题 设 L 为 $y = \sin x$ 上从 $(0, 0)$ 到 $(\pi, 0)$ 的一段弧, 计算 $\int_L \sqrt{1-y^2} dx =$ _____.

385 基础题 设 L 为抛物线 $y = x^2$ 上从 $A(-1, 1)$ 到 $B(1, 1)$ 的一段弧, 计算 $\int_L (x + e^y) dy =$ _____.

386 基础题 设 L 为从 $(3, 0)$ 到 $(0, 1)$ 的直线段, 计算 $\int_L xy dx =$ _____.

387 基础题 设 L 为双曲线 $xy = 1$ 上从 $(1, 1)$ 到 $(2, \frac{1}{2})$ 的一段弧, 计算 $\int_L x \ln y dy =$ _____.

388 基础题 计算曲线积分 $I = \int_L e^y \sin x dx + (1-y) dy$, 其中 L 为 $y = \cos x$ 上从 $(0, 1)$ 到 $(\pi, -1)$ 的一段弧.

389 基础题 计算曲线积分 $\int_L \frac{xy dx - x^2 dy}{1+x}$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上从 $A(1, -1)$ 到 $B(1, 1)$ 的一段弧.

390 基础题 计算 $\int_L (2a - y) dx + dy$, 其中 L 为摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases} 0 \leq t \leq 2\pi$, 沿 t 增大的方向.

391 中等题 计算曲线积分 $I = \int_L y dx + z dy - x^2 dz$, 其中 L 为螺旋线 $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = t$, 从 $t = 0$ 到 $t = \pi$.

392 中等题 计算曲线积分 $\int_L y dx + x dy$, 其中 L 为椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 在第一象限的部分, 沿逆时针方向.

393 中等题 计算 $\oint_L \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为圆 $x^2 + y^2 = a^2, a > 0$, 沿顺时针方向.

394 中等题 计算 $\oint_L \frac{dx + dy}{x^2 + y^2 - 2x - 4y}$, 其中 L 为以 $(1, 2)$ 为圆心、3 为半径的圆, 沿逆时针方向.

395 中等题 计算 $\int_L x dx + y dy + z dz$, 其中 L 为从 $A(1, 2, 3)$ 到 $B(-1, 4, 0)$ 的直线段.

396 中等题 计算 $\int_L yz dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy - \frac{y}{x + z} dz$, 其中 L 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线, 从 x 轴正向看去沿顺时针方向.

397 中等题 计算 $\int_L y^2 dx + x^2 dy$, 其中 L 为曲线 $y = 1 - |x|, x \in [-1, 1]$, 从 $(-1, 0)$ 到 $(1, 0)$.

398 中等题 计算 $\oint_{OABO} e^y dx + e^x dy$, 其中 $O(0, 0), A(1, 0), B(1, 2)$, 沿 $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow O$ 方向.

399 中等题 计算 $\int_L y dx + (x - 1) dy$, 其中 L 为第一象限内从 $O(0, 0)$ 沿 $x^2 + y^2 = 2x$ 到 $A(2, 0)$, 再沿 $x^2 + y^2 = 4$ 到 $B(0, 2)$ 的弧.

400 中等题 计算 $\int_L \arctan \frac{x}{y} dx - dy$, 其中 L 为从原点沿抛物线 $y = \sqrt{x}$ 到 $A(1, 1)$, 再沿 $y = x$ 回到原点的路径.

401 中等题 计算 $\int_L z^2 dx + x^2 dy + y^2 dz$, 其中 L 为折线 $ABCD, A(0, 0, 0), B(0, 0, 2), C(1, 0, 2), D(1, 3, 2)$.

402 中等题 计算 $\oint_L z dx + x dy - \frac{y + z}{2} dz$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 与平面 $y + z = 2$ 的交线, 从 z 轴正向看去沿逆时针方向.

403 中等题 设 L 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $y = x$ 的交线上从点 $A(1, 1, \sqrt{2})$ 到 $B(-1, -1, \sqrt{2})$ 的一段弧, 计算 $I = \int_L yz dx + zx dy + xy dz$.

四、平面曲线两种类型曲线积分的关系

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_L [P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta] ds,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 为曲线 L 在点 (x, y) 处切向量的方向余弦.

空间曲线两种类型曲线积分的关系

$$\int_L P dx + Q dy + R dz = \int_L [P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma] ds,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为空间曲线 L 在点 (x, y, z) 处切向量的方向余弦.

404 基础题 设 L 为右半圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 上从原点到 $(0, 2)$ 的一段弧, 则 $\int_L P dx + Q dy = ()$

405 基础题 设 L 为曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3, t$ 从 1 到 0, 计算 $\int_L \frac{dx + 2x dy + 3y dz}{\sqrt{1 + 4x^2 + 9y^2}} =$

406 中等题 设 $f(x, y)$ 连续, L 为曲线 $y = x^2$ 上从 $(1, 1)$ 到 $(0, 0)$ 的一段弧.

(1) 将对坐标的曲线积分 $\int_L f(x, y) dx + 2xf(x, y) dy$ 化为对弧长的曲线积分;

(2) 若 $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + 3y + 1}$, 计算 I .

第三节 格林公式及其应用

一、格林公式

格林公式 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在闭区域 D 上具有连续的一阶偏导数, 则

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

其中 L 为区域 D 的正向边界曲线.

评注 当 L 取负方向 (顺时针方向) 时,

$$\oint_{L^-} P dx + Q dy = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

407 基础题 计算 $\oint_L (y - \cos x) dx + (x + \sin y) dy$, 其中 L 为正向封闭曲线.

408 基础题 已知 $\oint_L (1 + 3y) dx + (5x - 1) dy = 4$, 求 L 所围区域 D 的面积.

409 基础题 计算 $\oint_L (2x + y - 4) dx + (5x - 3y + 6) dy$, 其中 L 为以 $(0, 0), (3, 0), (3, 2)$ 为顶点的三角形, 沿逆时针方向.

410 基础题 计算 $I = \oint_L (2x + y^2) dx + (3y - x^2) dy$, 其中 L 为 $xy = 1, y = x, x = 2$ 所围区域的负向边界.

411 中等题 计算 $\oint_L x^2 y dx - xy^2 dy$, 其中 L 为正向圆 $x^2 + y^2 = R^2$.

412 中等题 计算 $\oint_L \frac{1}{x} \arctan \frac{y}{x} dx + \frac{2}{y} \arctan \frac{x}{y} dy$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 4, y = x, y = \sqrt{3}x (y > 0)$ 所围区域的正向边界.

413 中等题 计算 $\oint_L (e^x + 2y) dx - (2e^y - xy) dy$, 其中 L 为 $y^2 = 2x$ 与 $y = x - 4$ 所围区域的正向边界.

414 中等题 计算 $I = \oint_L (x^2 y - xy^3) dx + (y^2 - 2xy) dy$, 其中 L 为以 $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ 为顶点的四边形的正向边界.

补线后利用格林公式 (L 不封闭)

若 L 不是封闭曲线, 可添加辅助曲线段 L_1 使 $L + L_1$ 构成封闭曲线, 然后利用格林公式计算.

415 中等题 计算 $\int_L xy dx + x^2 dy$, 其中 L 为曲线 $y = 1 - |x|, x \in [-1, 1]$, 从 $(-1, 0)$ 到 $(1, 0)$.

416 中等题 计算 $I = \int_L (x^2 - 3y) dx + (2y^3 + x) dy$, 其中 L 为上半圆 $y = \sqrt{4x - x^2}$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $A(4, 0)$ 的一段弧.

417 中等题 计算 $\int_L \frac{(y^2 + e^x) dx + (x^2 + y^4) dy}{y^2 - 2x + 3}$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = 2x$ 上从 $A(2, 2)$ 到 $B(2, -2)$ 的一段弧.

418 中等题 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为 $y^2 = x + 3$ 与 $x = 2$ 所围区域的边界, 沿逆时针方向.

419 中等题 计算 $\oint_L \frac{y dx - x dy}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 为以 $(1, 0)$ 为圆心、 $R > 1$ 为半径的圆, 沿负方向.

二、平面曲线积分与路径无关

曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关的充要条件为:

在单连通区域 D 内, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$;

或等价地, 对 D 内任意光滑封闭曲线 L , $\oint_L P dx + Q dy = 0$;

或存在函数 $u(x, y)$ 使得 $du = P dx + Q dy$.

420 基础题 求 a 的值, 使得曲线积分 $\int_L \frac{ax dx + 2y dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径 L 无关.

421 基础题 求 a, b 的值, 使得曲线积分 $\int_L (ax^2 \cos y - y^3 \sin x) dx + (by^2 \cos x + x^3 \sin y) dy$ 与路径无关.

(A) $a = 3, b = -3$ (B) $a = -3, b = 3$ (C) $a = 3, b = 3$ (D) $a = -3, b = -3$

422 基础题 设 $F(x, y)$ 具有连续偏导数, Γ 为光滑封闭曲线, 则 $\oint_{\Gamma} F(x, y)(y dx + x dy) = 0$ 的必要条件为 ().

(A) $F'_x(x, y) = F'_y(x, y)$ (B) $F'_x(x, y) = -F'_y(x, y)$

(C) $xF'_x(x, y) = yF'_y(x, y)$ (D) $yF'_x(x, y) = xF'_y(x, y)$

423 基础题 已知 $\frac{(ay - x) dx - y dy}{(x + y)^2} = du(x, y)$, 求 a 的值.

424 基础题 设 $f(u)$ 具有一阶连续导数, L 为从点 A 到点 B 的光滑有向曲线, 证明 $\int_L f(xy)(y dx + x dy)$ 与路径 L 无关.

425 中等题 设 $f(x)$ 具有连续导数且 $f(0) = 1$, 曲线积分 $\int_L [xy^2 - f(x)] dx + yf'(x) dy$ 与路径无关, 求 $f(x)$.

426 中等题 在上半平面 $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 内, $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意 $t > 0$, $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$ 成立. 证明: 对 D 内任意简单封闭曲线 L , $\oint_L f(x, y)(y dx - x dy) = 0$.

利用曲线积分与路径无关计算曲线积分

方法一: 改变积分路径, 将复杂路径改为简单路径 (如折线路径).

方法二: 求原函数 $u(x, y)$ 使得 $du = P dx + Q dy$, 则

$$\int_L P dx + Q dy = u(B) - u(A).$$

427 基础题 计算 $\oint_L (3x^2 \cos x - x^3 \sin x)y \, dx + (x^3 \cos x + 2y^2) \, dy$, 其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 沿正向.

428 基础题 计算 $I = \int_L (e^x + 2x \sin y) \, dx + (x^2 + e^{-y^2}) \cos y \, dy$, 其中 L 为曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$, 沿顺时针方向.

429 基础题 计算 $\int_L (x^3 - 2xy - y^2) \, dx - (x + y)^2 \, dy$, 其中 L 为从 $A(1, 2)$ 到 $B(-1, 1)$ 的任意光滑曲线.

430 基础题 计算 $\int_L e^{x^2+y^2} (x \, dx + y \, dy)$, 其中 L 为 $y = \frac{1}{2}x^3$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $A(2, 4)$ 的一段弧.

431 基础题 证明曲线积分 $\int_{(-1, -2)}^{(3, 4)} (x + 2y) \, dx + (2x - y) \, dy$ 与路径无关, 并计算其值.

432 中等题 计算 $\int_{(2, 0)}^{(4, 3)} (xy^2 + x - y) \, dx + (x^2y - x + y) \, dy$.

三、格林公式的应用

利用格林公式计算平面区域面积

设 L 为区域 D 的正向边界曲线, 则 D 的面积 S 为

$$S = \frac{1}{2} \oint_L x \, dy - y \, dx.$$

等价形式:

$$S = \oint_L x \, dy, \quad S = - \oint_L y \, dx.$$

评注 面积公式不唯一, 可以根据被积函数的特点选择不同的形式.

433 基础题 利用曲线积分计算由参数曲线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (a > 0)$ 所围区域的面积.

434 中等题 利用格林公式计算由曲线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) \quad (a > 0)$ 所围区域的面积.

求 $P \, dx + Q \, dy$ 的原函数

若存在函数 $u(x, y)$ 使得 $du(x, y) = P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy$, 则称 $u(x, y)$ 为 $P \, dx + Q \, dy$ 的原函数.

$P \, dx + Q \, dy$ 为全微分的充要条件: 在单连通区域 D 内, P, Q 具有连续偏导数, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

原函数的求法:

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy,$$

其中 (x_0, y_0) 为 D 内任一固定点. 所有原函数为 $u(x, y) + C, C \in \mathbb{R}$.

评注

$$P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy \text{ 为全微分} \iff \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

435 基础题 验证 $(2x + \sin y) \, dx + x \cos y \, dy$ 为全微分, 并求其一个原函数 $u(x, y)$.

436 中等题 求 $\frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2}$ 在右半平面 ($x > 0$) 内的原函数.

437 中等题 已知 $du(x, y) = (x + a)e^{x+y} dx + (xe^{x+y} + bx - 2y) dy$.

(I) 求常数 a, b ;

(II) 若 $u(0, 0) = 1$, 求 $u(x, y)$.

解全微分方程

若 $P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 存在原函数 $u(x, y)$, 则方程 $P dx + Q dy = 0$ 称为全微分方程.

全微分方程 $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$ 的通解为 $u(x, y) = C$, 其中 C 为任意常数.

评注 若 $u(x, y)$ 是 $P dx + Q dy$ 的原函数, 则全微分方程的通解为 $u(x, y) = C$.

438 基础题 下列方程中为全微分方程的是 ().

(A) $(x^2 + y) dx - x dy = 0$

(B) $(e^y - x) dx + (y + e^x) dy = 0$

(C) $\sin x \cos y dx + \cos x \sin y dy = 0$

(D) $xy dx + (x^2 + y^2) dy = 0$

439 基础题 解下列全微分方程:

(1) $(xy^2 - 2x + y) dx - (2y - x - x^2y) dy = 0$;

(2) $(x^2 + e^{-3y}) dx + (y - 3xe^{-3y}) dy = 0$.

第四节 曲线积分的应用

一、对弧长的曲线积分的应用

求曲线弧的弧长

$$s = \int_L ds.$$

440 基础题 计算曲线 $y = \int_0^x \tan t dt$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 的弧长.

441 基础题 设 Γ 为曲线 $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$, $z = e^t$ 从 $t = 0$ 到 $t = 1$ 的一段弧, 求其弧长.

求曲线弧的质量

设平面曲线 L 的线密度为 $\rho(x, y)$, 则

$$m = \int_L \rho(x, y) ds.$$

设空间曲线 L 的线密度为 $\rho(x, y, z)$, 则

$$m = \int_L \rho(x, y, z) ds.$$

442 基础题 设 L 为抛物线 $y = x^2$ 上从 $(-1, 1)$ 到 $(1, 1)$ 的一段弧, 线密度 $\rho(x, y) = \sqrt{y}$, 求其质量.

443 基础题 求曲线 $L: x = \frac{t^2}{2}$, $y = \frac{t^3}{3}$, $0 \leq t \leq 1$ 的质量, 其中密度 $\rho(x, y) = \sqrt{1 + 2y + 3x}$.
求曲线弧的质心 (重心)

设平面曲线 L 的线密度为 $\rho(x, y)$, 则质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\int_L x \rho(x, y) ds}{\int_L \rho(x, y) ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y \rho(x, y) ds}{\int_L \rho(x, y) ds}.$$

设空间曲线 L 的线密度为 $\rho(x, y, z)$, 则质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\int_L x \rho(x, y, z) ds}{\int_L \rho(x, y, z) ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y \rho(x, y, z) ds}{\int_L \rho(x, y, z) ds}, \quad \bar{z} = \frac{\int_L z \rho(x, y, z) ds}{\int_L \rho(x, y, z) ds}.$$

评注 若质量分布均匀 (即 ρ 为常数), 则质心即为形心:

$$\bar{x} = \frac{\int_L x ds}{\int_L ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y ds}{\int_L ds}, \quad \bar{z} = \frac{\int_L z ds}{\int_L ds}.$$

444 基础题 一细杆长为 1, 沿 x 轴从 0 到 1 放置, 线密度 $\rho(x) = -x^2 + x + 1$, 求其质心.

445 中等题 设螺旋弹簧 $L: \begin{cases} x = 2 \cos t, \\ y = 2 \sin t, \\ z = 3t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$, 密度 $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求其

质心.

求曲线弧的转动惯量

设平面曲线 L 的线密度为 $\rho(x, y)$, 则对坐标轴的转动惯量为

$$I_x = \int_L y^2 \rho(x, y) ds, \quad I_y = \int_L x^2 \rho(x, y) ds.$$

设空间曲线 L 的线密度为 $\rho(x, y, z)$, 则

$$I_x = \int_L (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) ds,$$

$$I_y = \int_L (z^2 + x^2) \rho(x, y, z) ds,$$

$$I_z = \int_L (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) ds.$$

446 基础题 求半圆形细丝 $L: x^2 + y^2 = 1 (x \geq 0)$ 对坐标轴的转动惯量, 其中线密度 $\rho(x, y) = |y|$.

447 中等题 设 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 线密度 $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 求其对坐标轴的转动惯量.

二、对坐标的曲线积分的应用

变力沿平面曲线所做的功

设力场 $\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 作用于质点, 质点沿曲线 L 从点 A 运动到点 B , 则力所做的功为

$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

变力沿空间曲线所做的功

设力场 $\vec{F}(x, y, z) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, 则

$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_L P dx + Q dy + R dz.$$

448 基础题 在力 $\vec{F} = (y, -x, z)$ 作用下, 质点从 $A(0, 0, 0)$ 沿螺旋线 $\Gamma: x = t \cos t, y = t \sin t, z = t$ 运动到 $B(0, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 求力所做的功.

449 中等题 一质点在力 $\vec{F}$ 作用下沿椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 从 $A(-a, 0)$ 沿顺时针方向运动到 $B(0, b)$, 其中力 $\vec{F}$ 的大小与质点到原点的距离成正比, 方向指向原点, 求力所做的功.

综合提高题

451 综合题

计算曲线积分 $\oint_L (x - y)^{15} ds$, 其中 L 是由 $y = x^3$ 与 $y = \sqrt[3]{x}$ 在第一象限所围区域的边界.

452 综合题

设 L 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$, L_1 为其在第一象限的弧段, 计算:

$$I = \oint_L (x + y + |x| + |y|) ds, \quad J = \int_{L_1} y ds.$$

453 综合题

计算 $\int_L |\ln(2y - e^x)| ds$, 其中 L 为曲线 $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ 从点 $(-1, \frac{e^{-1} + e}{2})$ 到点 $(1, \frac{e^{-1} + e}{2})$ 的弧段.

454 综合题

计算 $\oint_L z \sin(xy) ds$, 其中 L 为封闭折线 OA, AB, BO , $O = (0, 0, 0)$, $A = (2, 2, 0)$, $B = (2, 2, 2)$.

455 综合题

计算 $\oint_L e^{\sqrt{x^2 + y^2}} ds$, 其中 L 为圆 $x^2 + y^2 = 16$ 与直线 $y = x$ 在第一象限所围扇形的边界.

456 综合题

设曲线 $L: f(x, y) = 1$ 具有连续偏导数, M 为 L 上第二象限的点, N 为 L 上第四象限的点, 则沿 L 从 M 到 N 的下列表达式中, 值小于零的是 ().

457 综合题

计算曲线积分 $\oint_L \frac{1}{\sqrt{1+y}} dx + x^2 dy$, 其中 L 为抛物线 $y = x^2$ 与曲线 $y^2 = x$ 所围区域的边界, 方向为顺时针.

458 综合题

设曲线 $L: y = a \sin x$ ($a > 0$) 过点 $O(0, 0)$ 和 $A(\pi, 0)$, 求使曲线积分 $I = \int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$ 取最小值的 a .

459 综合题

计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} \frac{y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz}{2x + z^2}$, 其中 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与抛物面 $x^2 + y^2 = 2x$ ($z > 0$) 的交线, 从 x 轴正向看去为逆时针方向.

460 综合题

(1) 设 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在曲线 L 上连续, L 的弧长为 K , $M = \max_{(x,y) \in L} \sqrt{[P(x, y)]^2 + [Q(x, y)]^2}$, 证明:

$$\left| \int_L P dx + Q dy \right| \leq KM.$$

(2) 设 L 为圆 $x^2 + y^2 = R^2$, 估计 $I_R = \int_L \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2}$, 并求 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R$.

461 综合题

设 L 为封闭曲线 $|x| + |x + y| = 1$, 方向为逆时针, 计算 $\oint_L \frac{(x - y) dx + (x + y) dy}{|x| + |x + y|}$.

462 综合题

设 $F(u, v)$ 具有连续偏导数, 且 $F(z + x, z - y) = 0$ 唯一确定 $z = z(x, y)$, L 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 取正向, 计算 $\oint_L (z - 3y) dx + (z + x^2) dy$.

463 综合题

设 L 为上半圆弧 $(x - a)^2 + (y - a)^2 = a^2$ ($a > 0$), $f(x)$ 为正的连续函数, 证明:

$$\oint_L x f'(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi a^2.$$

464 综合题

计算 $I = \int_L (e^x - y^3 + xy^2) dx - (x^2 y + 2x + \sin y) dy$, 其中 L 为 $y = \cos x$ 从点 $A\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 到点 $B\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 的弧段.

465 综合题

设 D 为由简单闭曲线所围成的单连通区域, 定义 $I(D) = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy$. 求 $I(D)$ 的最大值, 记取到最大值的区域为 D_1 , 则:

(I) 计算 $I(D_1)$;

(II) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y) dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x) dy}{x^2 + 4y^2}$, 其中 ∂D_1 为 D_1 的正向边界.

466 综合题

若 $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x) = (\quad)$.

467 综合题

计算曲线积分 $I = \int_L (1 - 2xy - y^2) dx - (x + y)^2 dy$, 其中 L 为曲线 $x^2 + y^2 = 2y$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $A(1, 1)$ 的弧段.

468 综合题

在右半平面 ($x > 0$) 内, 设 $f(x)$ 可微且 $f(1) = 0$, 计算 $I = \int_{(1,0)}^{(2,3)} y f(x) dx + [2x f'(x) - x^2] dy$, 求 $f(x)$ 及积分值.

469 综合题

设 $Q(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, 且 $\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关, 求 $Q(x, y)$.

470 综合题

设 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x-y}$, $f(0, y) = y + 1$, 求 $f(x, y)$; 设 L 为从 $(0, 0)$ 到 $(1, t)$ 的光滑曲线, 计算 $I(t) = \int_L \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

471 综合题

利用曲线积分公式求顶点为 $M_1(x_1, y_1)$ 、 $M_2(x_2, y_2)$ 、 $M_3(x_3, y_3)$ 的三角形面积 (逆时针方向):

$$S = \frac{1}{2}[(x_1y_2 - x_2y_1) + (x_2y_3 - x_3y_2) + (x_3y_1 - x_1y_3)].$$

472 综合题

设 $u(x, y)$ 可微, 其全微分为

$$du(x, y) = (xy^2 + a \sin x \cos x \sin 3y) dx - (bx^2y + \cos 2x \cos 3y) dy,$$

求常数 a 、 b , 求 $u(x, y)$, 并解微分方程

$$(xy^2 + a \sin x \cos x \sin 3y) dx - (bx^2y + \cos 2x \cos 3y) dy = 0.$$

473 综合题

正弦曲线 $L_1: y = \sin x$ 一个周期的弧长为 s_1 , 椭圆 $L_2: x^2 + 2y^2 = 2$ 周长为 s_2 , 则 ().

474 综合题

设 $y(x)$ 是微分方程 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 满足 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解, 求均匀曲线弧 $L: y = y(x)$ ($1 \leq x \leq e$) 的重心.

475 综合题

设质点 M 受到力 $\vec{F}$ 的作用, 其中 $\vec{F}$ 的大小与点 M 到原点 O 的距离成反比, 比例系数为 2, 力的方向为向量 $\vec{OM}$ 顺时针旋转 90° 角的方向. 试求质点 M 从点 $A(0, \frac{\pi}{2})$ 沿着曲线 $y = \frac{\pi}{2} \cos x$ 移动到点 $B(\frac{\pi}{2}, 0)$ 时, 力 $\vec{F}$ 所做的功.

第 12 章 曲面积分

第一节 对面积的曲面积分 (第一类曲面积分)

一、对面积的曲面积分的概念与性质

定义: 设 Σ 为光滑曲面, $f(x, y, z)$ 在 Σ 上有定义, 将 Σ 任意分成 n 个小曲面片 ΔS_i (ΔS_i 也代表第 i 个小曲面片的面积), 任取 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i$, 令 $\lambda = \max\{d_i\}$ (d_i 为 ΔS_i 的直径), 若极限

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

存在, 则称此极限为 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上对面积的曲面积分 (第一类曲面积分).

性质: 对面积的曲面积分的值与曲面 Σ 的侧的选取无关, 即

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma^-} f(x, y, z) dS,$$

其中 Σ^- 表示 Σ 的另一侧.

二、奇偶性和对称性

(1) 若 Σ 关于 xOy 面对称, Σ_1 为 Σ 在 xOy 面上方的部分 ($z \geq 0$), 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 0, & f(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为奇函数,} \\ 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS, & f(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

(2) 若 Σ 关于 yOz 面对称, Σ_1 为 Σ 在 yOz 面前方的部分 ($x \geq 0$), 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 0, & f(x, y, z) \text{ 关于 } x \text{ 为奇函数,} \\ 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS, & f(x, y, z) \text{ 关于 } x \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

(3) 若 Σ 关于 xOz 面对称, Σ_1 为 Σ 在 xOz 面右方的部分 ($y \geq 0$), 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 0, & f(x, y, z) \text{ 关于 } y \text{ 为奇函数,} \\ 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS, & f(x, y, z) \text{ 关于 } y \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

关于变量的对称性质: 若将曲面方程中两个变量互换后曲面不变, 则将被积函数中相应变量互换后积分值不变.

三、对面积的曲面积分的计算方法

直接法 (二重积分法):

设 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D$ (D 为 Σ 在 xOy 面上的投影区域), 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy.$$

类似地, 若 $\Sigma: x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f(x(y, z), y, z) \sqrt{1 + (x'_y)^2 + (x'_z)^2} dy dz.$$

若 $\Sigma: y = y(x, z), (x, z) \in D_{xz}$, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xz}} f(x, y(x, z), z) \sqrt{1 + (y'_x)^2 + (y'_z)^2} dx dz.$$

口诀: 一投、二代、三微变.

- 一投: 将曲面 Σ 投影到坐标面上, 得到投影区域 D ;
- 二代: 将曲面方程代入被积函数, 消去一个变量;
- 三微变: 将 dS 转化为 $\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$ 等形式.

利用奇偶性和对称性简化计算.

476 基础题

设 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0$), S_1 为 S 在第一卦限中的部分, 则 ().

477 基础题

设 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 所截的部分, 计算 $\iint_{\Sigma} (x^3 y z^2 + z) dS =$ ().

478 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} \left(2x + \frac{4}{3}y + z \right) dS$, 其中 Σ 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一卦限中的部分.

479 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} y^2 dS$, 其中 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$.

480 基础题

设 $f(u)$ 连续, $\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} (z > 0)$, 求 $\iint_{\Sigma} [xy\sqrt{x^4 + y^4} + zf(x^2 + y^2 + z^2 + 1)] dS$.

481 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 被锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截的上部.

482 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS$, 其中 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$.

483 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} z^2 dS$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

484 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2ax (a > 0)$ 所截的部分.

485 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱面 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分.

486 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} (a > 0)$.

487 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 为立体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的边界曲面.

488 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} xyz dS$, 其中 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限中的部分.

489 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{(1 + x + y)^2}$, 其中 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限中的部分.

490 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2} dS$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 介于 $z = 0$ 与 $z = H (H > 0)$ 之间的部分.

491 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 为锥面 $z^2 = 3(x^2 + y^2)$ 被平面 $z = 0$ 和 $z = 3$ 所截的部分.

492 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 为抛物面 $z = 2 - (x^2 + y^2)$ 在 xOy 面上方的部分.

493 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} 3z \, dS$, 其中 Σ 为抛物面 $z = 2 - (x^2 + y^2)$ 在 xOy 面上方的部分.

494 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (2xy - 2x^2 - x + z) \, dS$, 其中 Σ 为平面 $2x + 2y + z = 6$ 在第一卦限中的部分.

495 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) \, dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上 $z \geq h$ ($0 < h < a$) 的部分.

第二节 对坐标的曲面积分 (第二类曲面积分)

一、对坐标的曲面积分的概念与性质

定义: 设 Σ 为光滑有向曲面, $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上有定义. 将 Σ 任意分成 n 个小曲面片 ΔS_i , 任取 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i$, 令 $\lambda = \max\{d_i\}$, 若极限

$$\iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{zx} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}]$$

存在, 则称此极限为 P 、 Q 、 R 在 Σ 上对坐标的曲面积分 (第二类曲面积分).

存在条件: 若 P 、 Q 、 R 在 Σ 上连续, 则对坐标的曲面积分存在.

性质:

(1) 若 $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$, 则

$$\iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iint_{\Sigma_1} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy + \iint_{\Sigma_2} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy.$$

(2) 设 Σ^- 为 Σ 的相反侧, 则

$$\iint_{\Sigma^-} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = - \iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy.$$

(3) 奇偶性和对称性:

若 Σ 关于 xOy 面对称, Σ_1 为 Σ 在 xOy 面上方的部分 ($z \geq 0$), 则

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) \, dx \, dy = \begin{cases} 0, & R(x, y, -z) = R(x, y, z), \\ 2 \iint_{\Sigma_1} R(x, y, z) \, dx \, dy, & R(x, y, -z) = -R(x, y, z). \end{cases}$$

若 Σ 关于 yOz 面对称, Σ_1 为 Σ 在 yOz 面前方的部分 ($x \geq 0$), 则

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) \, dy \, dz = \begin{cases} 0, & P(-x, y, z) = P(x, y, z), \\ 2 \iint_{\Sigma_1} P(x, y, z) \, dy \, dz, & P(-x, y, z) = -P(x, y, z). \end{cases}$$

若 Σ 关于 xOz 面对称, Σ_1 为 Σ 在 xOz 面右方的部分 ($y \geq 0$), 则

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) \, dz \, dx = \begin{cases} 0, & Q(x, -y, z) = Q(x, y, z), \\ 2 \iint_{\Sigma_1} Q(x, y, z) \, dz \, dx, & Q(x, -y, z) = -Q(x, y, z). \end{cases}$$

二、两类曲面积分之间的关系

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS,$$

其中 $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 、 $\cos \gamma$ 为 Σ 在点 (x, y, z) 处单位法向量的方向余弦.

三、对坐标的曲面积分的计算方法

直接法 (二重积分法): 口诀: 一投、二代、三定号.

(1) 设 $\Sigma: x = x(y, z)$, $(y, z) \in D_{yz}$, 则

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dy dz,$$

其中“+”号对应法向量与 x 轴正向成锐角 (即取前侧), “-”号对应取后侧.

(2) 设 $\Sigma: y = y(x, z)$, $(x, z) \in D_{xz}$, 则

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{D_{xz}} Q(x, y(x, z), z) dz dx,$$

其中“+”号对应法向量与 y 轴正向成锐角 (即取右侧), “-”号对应取左侧.

(3) 设 $\Sigma: z = z(x, y)$, $(x, y) \in D_{xy}$, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy,$$

其中“+”号对应法向量与 z 轴正向成锐角 (即取上侧), “-”号对应取下侧.

评注 计算 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$ 时, 若 $\Sigma: z = z(x, y)$, $(x, y) \in D_{xy}$, 可将其化为

$$\iint_{D_{xy}} \left[P(x, y, z(x, y)) \cdot \left(-\frac{\partial z}{\partial x} \right) + Q(x, y, z(x, y)) \cdot \left(-\frac{\partial z}{\partial y} \right) + R(x, y, z(x, y)) \right] dx dy,$$

符号由取向确定 (取上侧为正, 取下侧为负). 类似地, 若 Σ 表示为 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(x, z)$, 可相应转化. 也可利用高斯公式或其推论.

496 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中 Σ 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限部分的内侧.

497 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 Σ 为 $z = 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$ 的下侧.

498 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} x^2 y^2 z dx dy$, 其中 Σ 为半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$) 的下侧.

499 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} z^2 dx dy$, 其中 Σ 为抛物面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 被锥面 $x^2 + y^2 = ax$ 所截部分的上侧.

500 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{2y dx dz}{\sqrt{x^2 + z^2}}$, 其中 Σ 为 $y = \sqrt{x^2 + z^2}$, $y = 1$, $y = 2$ 所围区域的外侧.

501 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 3$ 之间的部分的前侧.

502 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$, 其中 Σ 为平面 $3x + 2y + 2\sqrt{3}z = 6$ 在第一卦限中的部分的上侧.

503 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$, 其中 Σ 为抛物面 $z = 8 - (x^2 + y^2)$ 在 xOy 面上方的部分的上侧.

504 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dy dz + [2f(x, y, z) + y] dz dx + [f(x, y, z) + z] dx dy$, 其中 f 连续, Σ 为平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限中的部分的上侧.

505 中等题

计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$) 的外侧.

506 中等题

计算 $I = \iint_{\Sigma} (-y) dz dx + (z + 1) dx dy$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 介于 $z = -R$ 与 $z = R$ 之间的部分的外侧.

507 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz - z dx dy$, 其中 Σ 为旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 2$ 之间的部分的下侧.

508 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} xz dy dz + yz dz dx + z^2 dx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

509 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} x(y - z) dy dz + (x - y) dx dy$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 2$ 之间的部分的外侧.

510 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + z dx dy$, 其中 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 2$ 之间的部分.

511 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + z dx dy$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 在第一卦限中介于 $z = 0$ 与 $z = h$ ($h > 0$) 之间的部分的外侧.

512 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} z dx dy + dy dz$, 其中 Σ 为平面 $x + y - z = 1$ 在第五卦限中的部分的下侧.

513 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy$, 其中 Σ 为 $y = \sqrt{x^2 + z^2}$, $y = h$ ($h > 0$) 所围区域的外侧.

514 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧.

515 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} yz \, dy \, dz + zx \, dz \, dx + xy \, dx \, dy$, 其中 Σ 为区域 $\{x+y+z \leq a \ (a > 0), x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ 的边界.

516 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^3}$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧.

517 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy$, 其中 Σ 为 $z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的下侧.

518 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} x(y-z) \, dy \, dz + (x-y) \, dx \, dy$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 和 $z = 2$ 所截的侧面.

519 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 - yz) \, dy \, dz + (y^2 - xz) \, dz \, dx + 2z \, dx \, dy$, 其中 Σ 为 $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2} \ (0 \leq z \leq 1)$ 的上侧.

第三节 高斯公式**一、高斯公式**

设 Ω 为由光滑闭曲面 Σ 所围成的区域, $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有连续的一阶偏导数, 则

$$\iiint_{\Omega} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV,$$

其中 Σ 取外侧.

二、补面用高斯公式

对于非封闭曲面 Σ , 若直接计算不方便, 可添加辅助曲面 Σ_1 使其构成封闭曲面 $\Sigma + \Sigma_1$, 然后利用高斯公式:

$$\iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iint_{\Sigma + \Sigma_1} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy - \iint_{\Sigma_1} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy.$$

评注 使用高斯公式的两个必要条件:

- (1) P 、 Q 、 R 在 Ω 上具有连续的一阶偏导数;
- (2) Σ 取外侧.

520 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} y(x-z) \, dy \, dz + x^2 \, dz \, dx + (y^2 + xz) \, dx \, dy$, 其中 Σ 为 $x = 0, y = 0, z = 0, x = a, y = a, z = a \ (a > 0)$ 所围成立体的外表面.

521 基础题

设 Ω 为由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域, Σ 为 Ω 的外侧边界, 计算 $\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

522 基础题

设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧, 计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + 2y dz dx + 3(z - 1) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

523 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} xy dy dz + x dz dx + x^2 dx dy$, 其中 Σ 为 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

524 基础题

设 Ω 为由 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与 $z = 0$ 所围成的区域 ($a > 0$), S 为 Ω 的外表面, 证明:

$$\iint_S x^2 y z^2 dy dz - x y^2 z^2 dz dx + z(1 + x y z) dx dy = V,$$

其中 V 为 Ω 的体积.

525 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} x z^2 dy dz + (x^2 y - z^3) dz dx + (2xy + y^2 z) dx dy$, 其中 Σ 为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$) 与 $z = 0$ 所围区域的外表面.

526 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} (x - y) dx dy + x(y - z) dy dz$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 、 $z = 3$ 所围封闭区域 Ω 的外边界.

527 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 Σ 为 $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x = a$, $y = a$, $z = a$ ($a > 0$) 所围成立体的外表面.

528 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 的外侧.

529 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 \leq 9$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 3$ 之间的区域的外表面.

530 基础题

计算 $\iint_{\Sigma} 4xz dy dz - y^2 dz dx + yz dx dy$, 其中 Σ 为 $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$ 所围成立体的外表面.

531 中等题

设 Ω 为由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 、 $x + z = 1$ 所围成的区域, Σ 为 Ω 的边界曲面, 计算 $I = \iint_{\Sigma} 2xz dy dz + xz \cos y dz dx + 3yz \sin x dx dy$.

532 中等题

计算 $I = \iint_{\Sigma} x(8y + 1) dy dz + 2(1 - y^2) dz dx - 4yz dx dy$, 其中 Σ 为曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y - 1}, \\ x = 0 \end{cases}$

($1 \leq y \leq 3$) 绕 y 轴旋转一周所生成的曲面, 其法向量与 y 轴正向的夹角大于 $\frac{\pi}{2}$.

533 中等题

计算 $I = \iint_{\Sigma} yz dz dx + 2 dx dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 在 $z \geq 0$ 的外侧部分.

534 中等题

计算 $I = \iint_{\Sigma} (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$) 的外侧, $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 、 $\cos \gamma$ 为外法向量的方向余弦.

535 中等题

计算 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$, 其中 Σ 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 介于 $z = 0$ 与 $z = h$ ($h > 0$) 之间的部分的外侧, $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 、 $\cos \gamma$ 为外法向量的方向余弦.

536 中等题

计算 $I = \iint_{\Sigma} (2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy)$, 其中 Σ 为 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧.

537 中等题

计算 $I = \iint_{\Sigma} (xz dy dz + 2yz dz dx + 3xy dx dy)$, 其中 Σ 为 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧.

538 中等题

设 Σ 为 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 的上侧, 计算 $\iint_{\Sigma} (x-1)^3 dy dz + (y-1)^3 dz dx + (z-1) dx dy$.

539 中等题

设 Ω 为由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标面所围成的区域, Σ 为 Ω 的全部外表面, 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dy dz - 2yz dz dx + 3z dx dy$.

540 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} (y^2 - x) dy dz + (z^2 - y) dz dx + (x^2 - z) dx dy$, 其中 Σ 为 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧.

541 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中 Σ 为 $x^2 + y^2 \leq z \leq 4$ 所围区域的边界曲面的外侧.

542 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} xz dx dy + xy dy dz + yz dz dx$, 其中 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围区域的边界曲面的外侧.

543 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - x^2 dx dy$, 其中 Σ 为由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围区域的边界曲面的外侧.

544 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + dz dx + \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的外侧.

545 中等题

计算 $\iint_{\Sigma} x^3 dy dz + \left[\frac{1}{z} f\left(\frac{y}{z}\right) + y^3 \right] dz dx + \left[\frac{1}{y} f\left(\frac{y}{z}\right) + z^3 \right] dx dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 及 $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ 所围区域的边界曲面的外侧, f 为具有连续导数的函数.

第四节 斯托克斯公式

设 L 为空间分段光滑的有向闭曲线, Σ 是以 L 为边界的分片光滑曲面, L 的正方向与 Σ 的侧符合右手定则, 函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在 Σ 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

其中 $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ 为曲面 Σ 上点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

546 基础题

计算 $\oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 L 为平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面的交线, 从 z 轴正向看 L 为逆时针方向.

[图: 图 12-1, 平面 $x + y + z = 1$ 与坐标面围成的三角形, 顶点为 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$, 法向量 $\vec{n}$ 朝外]

547 基础题

计算 $\oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz$, 其中 L 为椭圆 $\begin{cases} y^2 + z^2 = 1 \\ x = y \end{cases}$, 从 x 轴正向看 L 为逆时针方向.

548 基础题

计算 $\oint_L z dx + x dy + y dz$, 其中 L 为平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围三角形的全部边界, 平面的法向量正方向与 L 满足右手定则.

549 基础题

计算 $\oint_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$, 其中 L 为 $\{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$ 被平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 所截的截面边界, 从 x 轴正向看 L 为逆时针方向.

[图: 图 12-2, 单位正方体中平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 所截的截面]

550 基础题

计算 $\oint_L y dx + z dy + x dz$, 其中 L 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 从 x 轴正向看 L 为逆时针方向.

551 基础题

计算 $\oint_L 3y dx - xz dy + yz^2 dz$, 其中 L 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2z \\ z = 2 \end{cases}$, 从 z 轴正向看 L 为逆时针方向.

552 基础题

计算 $\oint_L 2y dx + 3x dy - z^2 dz$, 其中 L 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ z = 0 \end{cases}$, 从 z 轴正向看 L 为逆时针方向.

553 基础题

将曲面积分 $\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS$ 化为曲线积分, 其中 $\vec{A} = y^2 \vec{i} + xy \vec{j} + xz \vec{k}$, Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$, $\vec{n}$ 为 Σ 的单位外法向量.

554 基础题

将曲面积分 $\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS$ 化为曲线积分, 其中 $\vec{A} = (y-z)\vec{i} + yz\vec{j} - xz\vec{k}$, Σ 为 $\{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 2\}$ 的表面去掉底面 xOy , $\vec{n}$ 为 Σ 的单位外法向量.

555 基础题

计算 $\oint_L (z-y)dx + (x-z)dy + (y-x)dz$, 其中 L 为三角形 ABC 的边界, $A(a, 0, 0)$, $B(0, a, 0)$, $C(0, 0, a)$ ($a > 0$), 方向为 $ABCA$.

556 中等题

计算 $\oint_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中 L 为椭圆 $\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ \frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1 \end{cases}$ ($a > 0, b > 0$),

从 x 轴正向看 L 为逆时针方向.

557 中等题

计算 $\oint_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, 其中 L 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 = x \end{cases}$ ($z \geq 0$), 从 x 轴正向看 L 为

逆时针方向.

第五节 曲面积分的应用

设向量场 $\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$.

一、通量

向量场 $\vec{A}$ 沿有向曲面 Σ 的通量为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy.$$

二、散度

向量场 $\vec{A}$ 的散度为

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

三、旋度

向量场 $\vec{A}$ 的旋度为

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

558 中等题

求力 $\vec{F} = y\vec{i} + z\vec{j} + x\vec{k}$ 沿闭曲线 L 所做的功, 其中 L 为 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围三角形的边界, 从 z 轴正向看 L 为顺时针方向.

559 基础题

求向量 $\vec{A} = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$ 穿过曲面 Σ 流向外侧的通量, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h$ 的边界曲面.

560 基础题

求向量 $\vec{A} = (2x - z)\vec{i} + x^2y\vec{j} - xz^2\vec{k}$ 穿过曲面 Σ 流向外侧的通量, 其中 Σ 为 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 的边界曲面.

561 基础题

求向量 $\vec{A} = (2x + 3z)\vec{i} - (xz + y)\vec{j} + (y^2 + 2z)\vec{k}$ 穿过曲面 Σ 流向外侧的通量, 其中 Σ 为球心在 $(3, -1, 2)$, 半径 $R = 3$ 的球面.

562 基础题

求向量 $\vec{A} = yz\vec{j} + z^2\vec{k}$ 穿过曲面 Σ 流向上侧的通量, 其中 Σ 为柱面 $y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$ 被平面 $x = 0$ 及 $x = 1$ 截下的有限部分.

563 基础题

求向量 $\vec{A} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 通过闭区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$ 的边界曲面向外侧的通量.

564 基础题

求向量场 $\vec{A} = (x^2 + yz)\vec{i} + (y^2 + xz)\vec{j} + (z^2 + xy)\vec{k}$ 的散度.

565 基础题

求向量场 $\vec{A} = e^y\vec{i} + \cos(xy)\vec{j} + \cos(xz^2)\vec{k}$ 的散度.

566 基础题

求向量场 $\vec{A} = y^2\vec{i} + xy\vec{j} + xz\vec{k}$ 的散度.

567 基础题

求向量场 $\vec{A} = yz\vec{j} + z^2\vec{k}$ 的散度.

568 基础题

求向量场 $\vec{A} = xy^2\vec{i} + ye^z\vec{j} + x \ln(1 + z^2)\vec{k}$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度.

569 基础题

求向量场 $\vec{A} = (x^2 - y)\vec{i} + 4z\vec{j} + x^2\vec{k}$ 的旋度.

570 基础题

求向量场 $\vec{A} = (z + \sin y)\vec{i} - (z - x \cos y)\vec{j}$ 的旋度.

571 基础题

求向量场 $\vec{A} = x^2 \sin y \vec{i} + y^2 \sin(xz) \vec{j} + xy \sin(\cos z) \vec{k}$ 的旋度.

572 基础题

设向量场 $\vec{A} = xy\vec{i} - yz\vec{j} + xz\vec{k}$, 求 $\text{rot } \vec{A}(1, 1, 0)$.

573 中等题

设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 求 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u)|_{(1,1,1)}$.

574 中等题

设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} > 0$, $f(r)$ 具有二阶连续导数, 且 $\operatorname{div}[\operatorname{grad} f(r)] = 0$, 试求 $f(r)$.

综合提高题

575 中等题

设 $u(x, y, z)$ 具有二阶连续偏导数, 证明: $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \vec{0}$.

576 综合题

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\rho(x, y, z)}$, 其中 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, $\rho(x, y, z)$ 为原点 $O(0, 0, 0)$ 到 Σ 在点 $P(x, y, z)$ 处切平面的距离.

577 综合题

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 在 $0 \leq z \leq H$ ($H > 0$) 之间的部分.

578 综合题

计算 $\iint_{\Sigma} (ax + by + cz + d)^2 dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

579 综合题

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$).

580 综合题

设固定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 求半径 R 为何值时, 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与固定球面的交线所围球面面积最大.

581 综合题

设 $F(t) = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ ($t > 0$),

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2, & x^2 + y^2 + z^2 \geq \sqrt{x^2 + y^2}, \\ 0, & x^2 + y^2 + z^2 < \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$$

求 $F(t)$.

582 综合题

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z + a)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的下侧.

583 综合题

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 其中 Σ 为 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

584 综合题

设椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$, 求 S 上切平面垂直于 xOy 平面的点 P 的轨迹 C , 并计算 $\iint_S (x + 3) dy dz$, 其中 S 为 S 上位于曲线 C 上方的部分.

585 综合题

计算 $\iint_{\mathcal{E}} (x-1)^3 dy dz + (y-1)^3 dz dx + (z-1) dx dy$, 其中 $\mathcal{E}$ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 的上侧.

586 综合题

设 $\mathcal{E}$ 为半空间 $x > 0$ 内的闭曲面, 且

$$\iiint_{\mathcal{E}} xyf(x) dy dz - xyf'(x) dz dx - ze^{2x} dx dy = 0,$$

其中 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有一阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

587 综合题

计算 $\iint_{\mathcal{E}} y dy dz - x dz dx + z^2 dx dy$, 其中 $\mathcal{E}$ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在平面 $z = 1$ 与 $z = 2$ 之间的部分的外侧.

588 综合题

计算 $\oint_L (z-y) dx + (x-z) dy + (x-y) dz$, 其中 L 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$, 从 z 轴正向看 L 为逆时针方向.

589 综合题

计算 $\oint_L 2y dx + xz dy - yz^2 dz$, 其中 L 为 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 4 \end{cases}$, 从 z 轴正向看 L 为逆时针方向.

590 综合题

计算 $\oint_L z dx + y dz$, 其中 L 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y + z = 0 \end{cases}$, 从 z 轴正向看 L 为逆时针方向.

591 综合题

计算 $\oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz$, 其中 L 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = x + y \end{cases}$, 从 z 轴正向看 L 为逆时针方向.

592 综合题

计算 $\oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$, 其中 L 为平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看 L 为逆时针方向.

593 综合题

计算 $\int_L (y+z) dx + (z^2 - x^2 + y) dy + x^2 y^2 dz$, 其中 L 为曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 上从点 $A(0, \sqrt{2}, 0)$ 到点 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$ 的曲线.

594 综合题

计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy$, 其中 $\Sigma: z = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 取前侧.

595 综合题

设 $f(z)$ 在 $z > 0$ 时具有连续导数, 且 $\lim_{z \rightarrow 0^+} f(z)$ 存在.

(1) 求 $f(z)$;

(2) 设 Σ 为闭曲面, 利用微分形式恒等式计算曲面积分.

596 综合题

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 其中 Σ 为抛物面 $z + a = x^2 + y^2$ ($0 < a < 1$) 与平面 $z = 1$ 所围区域的外侧.

597 综合题

计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x^2 dy dz + (1 - y^3) dz dx + (2y^2 z - z^2) dx dy}{y - x^2 - z^2}$, 其中 Σ 为曲面 $z = \sqrt{y+1}$ 在 $-1 \leq y \leq 1$ 之间绕 y 轴旋转所得旋转面, 法向量与 y 轴正向成锐角.

598 综合题

线段 AB 从点 $A(1, 0, 0)$ 到 $B(1, 1, 1)$ 绕 z 轴旋转形成旋转面, 该旋转面在 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间的外侧记为 Σ .

(1) 求 Σ 的方程;

(2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有一阶连续导数, 计算

$$\iint_{\Sigma} [xf(xy) - 2x] dy dz + [y^2 - yf(xy)] dz dx + (z+1)^2 dx dy.$$

599 综合题

设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$) 的下侧, $f(x)$ 为连续函数, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dy dz + [yf(xy) + 2y + x] dz dx + [zf(xy) + z] dx dy.$$

600 综合题

设 L 为曲面 $\Sigma: 4x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) 的边界曲线, L 的方向与 Σ 的侧满足右手定则, 计算

$$I = \oint_L (yz^2 - \cos z) dx + 2xz^2 dy + (2xyz + x \sin z) dz.$$

第 13 章 无穷级数

第一节 常数项级数的概念与性质

一、常数项级数的概念

定义 设 $\{u_n\}$ 为一数列, 称

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$$

为常数项级数 (简称级数), 其中 u_n 称为级数的通项.

级数的部分和定义为

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_n.$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, S 为级数的和; 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 则称级数发散.

601 基础题

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和 $S_n = \frac{2n}{n+2}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 求 u_1, u_2 及 u_n , 并判断级数是否收敛, 若收敛求其和.

602 基础题

判断级数 $\frac{3}{2 \cdot 5} + \frac{3}{5 \cdot 8} + \frac{3}{8 \cdot 11} + \dots + \frac{3}{(3n-1)(3n+2)} + \dots$ 是否收敛, 若收敛求其和.

603 基础题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{2}{2n-1}\right)$ 的收敛性.

604 基础题

判断级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 的收敛性, 若收敛求其和.

605 基础题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n+1]{2} - \sqrt[n]{2})$ 的收敛性, 若收敛求其和.

606 中等题

判断级数 $1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+n} + \dots$ 的收敛性, 若收敛求其和.

607 中等题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} \cdot \sqrt{n} \cdot (\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}$ 的收敛性, 若收敛求其和.

二、等比级数和 p -级数的收敛性

结论 1 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$: 当 $|q| < 1$ 时收敛, 和为 $\frac{a}{1-q}$; 当 $|q| \geq 1$ 时发散.

结论 2 p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$: 当 $p > 1$ 时收敛; 当 $p \leq 1$ 时发散.

特别地, 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

608 基础题

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2-q)^n$ 收敛, 则 q 满足 ().

(A) $-1 < q < 1$

(B) $0 < q < 2$

(C) $1 < q < 3$

(D) $2 < q < 4$

609 基础题

计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{3^n} =$ _____.

610 基础题

讨论下列级数的收敛性, 若收敛求其和:

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \tan^n \frac{\pi}{6}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \tan^n \frac{\pi}{4}; \quad (3) \sum_{n=0}^{\infty} \tan^n \frac{\pi}{3}.$$

611 中等题

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{3^n}$ 的收敛性, 若收敛求其和.

612 基础题

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3-p}}$ 都收敛, 则 p 的取值范围是_____.

三、无穷级数的性质

性质 1 设 $c \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} cu_n$ 同敛散, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} cu_n = c \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

性质 2 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

性质 3 在级数中添加或去掉有限项, 不改变级数的敛散性.

性质 4 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则对其项任意加括号后所得级数仍收敛, 且和不变.

性质 5 (级数收敛的必要条件) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

评注 性质 5 的逆否命题为: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. 这是判断级数发散的常用方法.

613 基础题

下列关于级数敛散性的说法正确的是 ().

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (2u_n - v_n)$ 也收敛

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $100 + \sum_{n=101}^{\infty} u_n$ 也收敛

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 也收敛

614 基础题

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数一定收敛的是 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} 1000u_n$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(u_n + \frac{1}{1000}\right)$

(C) $1000 + \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

(D) $\sum_{n=1001}^{\infty} u_n$

615 基础题

下列级数中收敛的是 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{2^n}\right)$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{1}{n^2}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n}$

616 基础题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{3^n} + \frac{3}{(3n-1)(3n+2)}\right]$ 是否收敛, 若收敛求其和.

617 基础题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{6n+1} + (-1)^n \frac{1}{6^n}\right)$ 的收敛性.

618 基础题

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(u_n + \frac{3}{q^n}\right)$ 也收敛, 则 q 满足_____.

619 基础题

若 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^{p-1}} + \frac{3}{2^n}\right)$ 发散, 则 p 满足_____.

620 基础题

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和 $S_n = \frac{2n}{3n+1}$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (2u_n - 3v_n)$.

621 中等题

设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

622 中等题

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则下列正确的是 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 发散

623 中等题

设 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 举例说明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 可能都发散.

第二节 正项级数**一、比较判别法**

定理 (比较判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数, 且存在自然数 N , 当 $n \geq N$ 时 $u_n \leq cv_n$ ($c > 0$), 则

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛;

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散.

推论 (比较判别法的极限形式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$, 则

(1) 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同敛散.

评注 (1) 使用比较判别法时, 需要与已知敛散性的级数进行比较.

(2) 常用的比较级数: 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$, p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

624 基础题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 + (-1)^{n+1}}{5^n}$ 的收敛性.

625 基础题

判断下列级数的收敛性:

$$(1) 1 + \frac{3}{1 \times 4} + \frac{3^2}{1 \times 4 \times 7} + \frac{3^3}{1 \times 4 \times 7 \times 10} + \cdots + \frac{3^{n-1}}{1 \times 4 \times 7 \times \cdots \times (3n-2)} + \cdots$$

$$(2) \frac{2}{1 \times 3} + \frac{2^2}{3 \times 3^2} + \frac{2^3}{5 \times 3^3} + \frac{2^4}{7 \times 3^4} + \cdots + \frac{2^n}{(2n-1) \times 3^n} + \cdots$$

626 基础题

用比较判别法判断下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n-1}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n} + \sqrt[3]{n} + \sqrt[5]{n}}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n(n+1)(n+2)}.$$

627 基础题

用比较判别法的极限形式判断下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{\pi}{3^n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2+4}{n^4+1}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \sqrt{n}}.$$

628 基础题

判断下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{6}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{6n}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{6^n}; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \sin^n \frac{\pi}{6}.$$

629 基础题

判断下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n^3} \right); \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \right); \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(3n+1)}.$$

630 中等题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \tan \frac{1}{n}$ 的收敛性 (讨论参数 p).

631 中等题

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足 $0 \leq u_n \leq \frac{1}{n^3}$, 则下列级数发散的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^3$
- (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(u_n + \frac{1}{n^3} \right)$
- (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(u_n + \frac{1}{3^n} \right)$
- (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(u_n + \frac{1}{3n} \right)$

632 中等题

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数.

(1) 若 $u_n \geq \frac{1}{n^2}$, 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nu_n$ 的收敛性;

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 u_n = k$ ($k > 0$), 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的收敛性.

633 中等题

设 $u_n = 1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}$, 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 的收敛性.

二、比值判别法

定理 (比值判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$, 则

(1) 当 $\rho < 1$ 时, 级数收敛;

(2) 当 $\rho > 1$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = +\infty$) 时, 级数发散.

评注 (1) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ 时, 比值判别法失效.

(2) 当通项 u_n 中含有 $n!$, a^n , n^n 时, 常用比值判别法.

634 基础题

用比值判别法判断下列级数的收敛性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n}$.

635 基础题

用比值判别法判断下列级数的收敛性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n}$.

636 基础题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)}{5^n n!}$ 的收敛性.

637 基础题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)e^n}$ 的收敛性.

三、根值判别法

定理 (根值判别法): 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 那么

(1) 当 $\rho < 1$ 时, 级数收敛;

(2) 当 $\rho > 1$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \infty$) 时, 级数发散.

评注 (1) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = 1$ 时, 根值判别法失效.

(2) 若一般项 u_n 中含有 a^n , n^n , 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}$ 容易计算时, 可考虑选用根值判别法.

638 (中等题) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{7^n - 2^n}$ 的收敛性.

639 (中等题) 设 $a > 0$, 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{an+1}{a^n}$ 的收敛性。

640 (中等题) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n + \sin^2 n\pi}{3^n}$ 的收敛性。

641 (中等题) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 满足 $0 \leq a_n \leq b_n$, 且 $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n a_n$, 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的收敛性。

642 (中等题) 判定级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n^4} + \frac{4^n}{(n+1)!} \right)$ 的收敛性。

643 (中等题) 利用级数收敛的必要条件证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2}{(2n+1)!} = 0$ 。

644 (基础题) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{4n+1} \right)^n$ 的收敛性。

645 (基础题) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^n(3n+1)}$ 的收敛性。

646 (基础题) 利用根值判别法判定下列级数的收敛性。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n-3}{3n+2} \right)^{2n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2}.$$

647 (中等题) 判定下列级数的收敛性。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\arctan n)^n}{2^n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}.$$

648 (中等题) 设 $a > 0$, 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{na}{n+1} \right)^n$ 的收敛性。

第三节 任意项级数

一、交错级数

莱布尼茨定理: 若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ ($u_n > 0$) 满足 $u_n \geq u_{n+1}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则级数收敛, 且其和 $S \leq u_1$ 。

评注 (1) 条件 $u_n \geq u_{n+1}$ 也可写为: 存在 N , 当 $n \geq N$ 时, $u_n \geq u_{n+1}$ (即最终单调递减)。

(2) 当条件满足时, 交错级数收敛。

649 (基础题) 利用莱布尼茨定理判定下列交错级数的收敛性。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

650 (基础题) 判定下列交错级数的收敛性。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{\sqrt{n}}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

651 (基础题) 判定下列交错级数的收敛性。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right); \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln n}.$$

二、任意项级数

定义: 对于任意项级数 $\sum u_n$, 若级数 $\sum |u_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum u_n$ 为绝对收敛; 若 $\sum |u_n|$ 发散而 $\sum u_n$ 收敛, 则称 $\sum u_n$ 为条件收敛。

定理 1: 若级数 $\sum |u_n|$ 收敛, 则级数 $\sum u_n$ 也收敛。

评注 定理 1 的逆命题不成立: $\sum u_n$ 收敛不能判定 $\sum |u_n|$ 的收敛性。

定理 2: 若任意项级数 $\sum u_n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \rho \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \rho,$$

则当 $\rho < 1$ 时, 级数 (绝对) 收敛; 当 $\rho > 1$ (或 $\rho = \infty$) 时, 级数发散。

652 (基础题) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2 + (-1)^n}{4^n}$ 的收敛性。

653 (基础题) 判定级数 $\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \cdots$ 的收敛性。

654 (基础题) 下列级数中收敛的是 ()。

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

655 (中等题) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{n}$ 的收敛性。

656 (中等题) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 的收敛性。

657 (基础题) 设 $\sum u_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ ()。

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 收敛性与 x 有关

658 (基础题) 设 $x > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+x}$ ()。

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 收敛性与 x 有关

659 (基础题) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{n+1}} \cos \frac{n\pi}{n+1}$ ()。

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 不能判定收敛性

660 (基础题) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + kn}{n^2}$ 收敛, 则 $k = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

661 (基础题) 下列交错级数中发散的是 ()。

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\frac{3}{2}}}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{3}{2}\right)^n$

662 (基础题) 下列级数中绝对收敛的是 ()。

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3 + (-1)^n}{(3n+1)\sqrt{n+3}}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n^2+1}$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n^2+1+\sin n}}{n+1}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n-1}$

663 (基础题) 下列级数中条件收敛的是 ()。

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 3^n \sin \frac{\pi}{5^n}$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{5^n - 3^n}{5^n}$

664 (中等题) 设 $x > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n n!} \cos nx$ ()。

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 收敛性与 x 有关

665 (中等题) 设 $k > 0$, $\sum u_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\sqrt{n^2 + k}}$ ()。

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 收敛性与 k 有关

666 (中等题) 设 $u_n = (-1)^n \tan \frac{1}{\sqrt{n}}$, 判定级数 $\sum u_n$ 和 $\sum u_n^2$ 的收敛性。

667 (中等题) 设 $k > 0$, 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k+n}{n^2} \cos n\pi$ 的收敛性。

668 (中等题) 设 $u_n \leq a_n \leq v_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 且 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 均收敛, 证明 $\sum a_n$ 也收敛。

第四节 幂级数

一、幂级数及其收敛性

定义: 称 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + \dots + a_n(x-x_0)^n + \dots$ 为以 $(x-x_0)$ 为中心的幂级数。

当 $x_0 = 0$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + \dots$ 。

收敛区间: 幂级数 $\sum a_n x^n$ 当 $|x| < R$ 时绝对收敛, 当 $|x| > R$ 时发散, 在 $|x| = R$ 处可能收敛也可能发散。其中 R (可以为 $+\infty$) 称为收敛半径, $(-R, R)$ 称为收敛区间; 收敛域可能为 $(-R, R)$ 、 $[-R, R)$ 、 $(-R, R]$ 、 $[-R, R]$ 。

定理: 若幂级数的系数满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$, 则收敛半径

$$R = \begin{cases} \frac{1}{l}, & 0 < l < +\infty \\ +\infty, & l = 0 \\ 0, & l = +\infty \end{cases}$$

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径、收敛区间及收敛域的方法和步骤:

第一步: 利用上述定理求收敛半径 R , 写出收敛区间 $(-R, R)$ 。

第二步: 讨论 $x = \pm R$ 处的收敛性, 确定收敛域。

评注 对于其他形式的幂级数, 如 $\sum a_n x^{2n}$ 、 $\sum a_n x^{2n+1}$ 、 $\sum a_n (x-x_0)^n$ 等, 可用以下方法:

方法一: 变量代换 $\rightarrow$ 标准形式 $\rightarrow$ 求 $R \rightarrow$ 按上述步骤。

方法二: 利用正项级数的比值判别法, 令 $l(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right|$, 若 $l(x) < 1$ 则收敛; $l(x) > 1$ 则发散; $l(x) = 1$ 需进一步讨论。

669 (基础题) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3n+1}{3^{n+1}} x^n$ 的收敛半径。

670 (基础题) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n^2} x^n$ 的收敛半径。

671 (基础题) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 4$, 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1}$ 的收敛半径 R 。

672 (中等题) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^n$ 在 $x = -2$ 处收敛, 求该幂级数的收敛半径 R 。

673 (基础题) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(2n)!} x^n$ 的收敛区间。

674 (基础题) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$ 的收敛区间。

675 (基础题) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n \sqrt{n}} x^n$ 的收敛域。

676 (基础题) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2+1}$ 的收敛域。

677 (基础题) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -3$ 处收敛, 则在 $x = 2$ 处 ()。

(A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 不能确定收敛性

678 (基础题) 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛半径 $R = 1$, 则在 $x = 3$ 处 ()。

(A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 不能确定收敛性

679 (基础题) 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(x + \frac{1}{2}\right)^n$ 在 $x = 1$ 处收敛, 在 $x = -2$ 处发散, 求其收敛域。

680 (中等题) 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则在 $x = 2$ 处 ()。

(A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 不能确定收敛性

二、幂级数的运算及性质

定义: 对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $x \in D$ (D 为收敛域), 称 $S(x)$ 为其和函数。

性质:

(1) 在收敛域上, $S(x)$ 连续。

(2) 在收敛区间 $(-R, R)$ 内, $S(x)$ 可逐项求导、逐项积分, 且所得新幂级数的收敛半径仍为 R , 但端点处的收敛性可能改变。

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

评注 (1) 逐项求导、逐项积分后收敛半径 R 不变, 但端点处的收敛性可能改变, 即收敛域可能缩小或扩大。

(2) 若求导 (积分) 后所得级数在某端点收敛, 则原级数在该端点也收敛。

求幂级数的和函数的方法: 在收敛区间内, 利用逐项求导或逐项积分, 将所给级数转化为已知和函数的级数 (如等比级数), 再积分或求导回去, 即得所求和函数。

评注 幂级数的定义域即为其收敛域, 求和函数时必须写明收敛域。

681 (基础题) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 3$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-2)^n$ 的收敛区间。

682 (基础题) 在 $-3 < x < 3$ 内, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{3^n}$ 的和函数。

683 (基础题) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1} \right)$ 在 $[-1, 1]$ 上的和函数 $S(x)$ 。

684 (基础题) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n} x^n$ 的收敛域及和函数。

685 (基础题) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n+1}$ 的收敛域及和函数。

686 (中等题) 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数。

687 (基础题) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{2n-1}$ 的收敛域及和函数。

688 (中等题) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x+2)^n$ 的收敛域及和函数。

第五节 函数展开成幂级数

一、将函数展开成 x 的幂级数

定义: $f(x)$ 的麦克劳林级数为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots$$

常用函数的幂级数展开式:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

将函数展开成 x 的幂级数的方法:

(1) 直接利用已知展开式; (2) 变量代换; (3) 四则运算 (求导、积分、乘法、除法); (4) 恒等变形。

689 (基础题) 将 $f(x) = e^{-x^2}$ 展开成 x 的幂级数。

690 (基础题) 求 $\sin 2x$ 在 $x=0$ 处的麦克劳林级数中 x^7 的系数。

691 (基础题) 将 $\frac{1}{3-x}$ 在 $(-3, 3)$ 内展开成 x 的幂级数为 ()。

(A) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$ (B) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^{n+1}}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^{n+1}}$

692 (基础题) 将 $f(x) = \sin^2 x$ 展开成 x 的幂级数。

- 693** (基础题) 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(2n+1)!}$ ($x > 0$) 的和函数为 $S(x)$, 求 $S(x)$ 。
- 694** (中等题) 利用 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$, 将 $f(x) = \ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数。
- 695** (中等题) 将 $f(x) = \arctan x$ 展开成 x 的幂级数, 并指出其收敛域。
- 696** (中等题) 将 $f(x) = \frac{1}{(3-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数, 并指出其收敛域。
- 697** (中等题) 将 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 6x + 5}$ 展开成 x 的幂级数, 并指出其收敛域。

二、将函数展开成 $(x - x_0)$ 的幂级数

利用已知函数的幂级数展开式, 通过幂级数的性质、变量代换、四则运算、恒等变形等方法将所给函数展开成 $(x - x_0)$ 的幂级数。

- 698** (基础题) 将 $f(x) = e^{3x}$ 展开成 $(x - 1)$ 的幂级数。
- 699** (基础题) 将 $f(x) = \frac{1}{3-x}$ 展开成 $(x + 1)$ 的幂级数, 并指出其收敛域。
- 700** (基础题) 利用 $\ln(1+x)$ 的展开式, 将 $f(x) = \ln x$ 展开成 $(x - 2)$ 的幂级数, 并指出其收敛域。
- 701** (中等题) 将 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 展开成 $(x + 1)$ 的幂级数。
- 702** (中等题) 将 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 3x + 2}$ 展开成 $(x + 2)$ 的幂级数, 并指出其收敛域。

第六节 幂级数的应用

一、求高阶导数值

定理: 若函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内能展开成幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$, 则 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ 。

利用函数的幂级数展开式求函数的高阶导数的方法:

第一步: 求 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ 的幂级数展开式。

第二步: 利用展开式的唯一性, 由 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, 得 $f^{(n)}(x_0) = n! \cdot a_n$ 。

- 703** (基础题) 设 $f(x) = \frac{2x^2}{1+x}$, 求 $f^{(5)}(0)$ 。
- 704** (基础题) 设 $f(x) = (1+x) \arctan x$, 求 $f^{(100)}(0)$ 和 $f^{(101)}(0)$ 。
- 705** (基础题) 设 $f(x) = xe^{-x}$, 则 $f^{(n)}(0) = (\quad)$ 。
(A) $(-1)^{n-1}n$ (B) $(-1)^n n$ (C) n (D) $-n$
- 706** (中等题) 设 $f(x) = \ln(x^2 + 4x + 5)$, 求 $f^{(n)}(-2)$ ($n \geq 1$)。
- 707** (中等题) 将 $f(x) = \frac{x-1}{2x+1}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数, 并确定其收敛区间及 $f^{(n)}(1)$ 。

二、求数项级数的和

利用幂级数求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 的和的方法:

第一步: 构造幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 使得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Big|_{x=x_0} = \sum_{n=0}^{\infty} u_n$.

第二步: 求和函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

第三步: 令 $x = x_0$, 得 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = S(x_0)$.

708 (基础题) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n(n+1)}$.

709 (基础题) 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{3^n}$.

710 (中等题) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1}$ 的和。

711 (中等题) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{(2n)!}$ 的和。

712 (中等题) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n} x^n$ 的和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n(n+1)}{2^n}$ 的和。

第七节 傅里叶级数

一、以 2π 为周期的周期函数的傅里叶级数

定义: 设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 称

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx & (n = 0, 1, 2, 3, \dots) \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx & (n = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

为 $f(x)$ 的傅里叶系数, 以此系数确定的三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 称为函数 $f(x)$ 的傅里叶级数, 记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

定理 (狄利克雷收敛定理): 设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且满足

(1) $f(x)$ 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点,

(2) $f(x)$ 在一个周期内只有有限个极值点 (即分段单调),

则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛, 且当 x 是 $f(x)$ 的连续点时, 级数收敛于 $f(x)$; 当 x 是 $f(x)$ 的间断点时, 级数收敛于 $\frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$. $f(x-0)$ 、 $f(x+0)$ 分别表示左极限、右极限。

特殊情形:

若 $f(x)$ 为奇函数, 则

$$\begin{cases} a_n = 0 \\ b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \end{cases}$$

傅里叶级数只含正弦项: $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 。

若 $f(x)$ 为偶函数, 则

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \\ b_n = 0 \end{cases}$$

傅里叶级数只含常数项和余弦项: $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 。

713 (基础题) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且 $f(x) = x^2$ ($0 < x \leq 2\pi$), 求 $f(x)$ 的傅里叶级数中的常数项 a_0 。

714 (基础题) 设 $f(x) = x^3 + 1$ ($-\pi \leq x < \pi$), 求 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = -\frac{7}{2}\pi$ 处的收敛值。

715 (基础题) 设 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$, $f(x)$ 以 2π 为周期, 其傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 设 $S(x)$ 为其和函数, 求 $S(3\pi)$ 。

716 (基础题) 设 $f(x) = \left|x - \frac{\pi}{2}\right|$, $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ ($-\infty < x < +\infty$), 则 $S\left(-\frac{9}{4}\pi\right) = (\quad)$ 。

(A) $\frac{3}{4}\pi$ (B) $\frac{1}{4}\pi$ (C) $-\frac{1}{4}\pi$ (D) $-\frac{3}{4}\pi$

717 (中等题) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且 $f(x) = \begin{cases} 2x, & -\pi \leq x < 0 \\ 4x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$, 将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数, 并求其和函数 $S(x)$ 。

二、一般周期函数的傅里叶级数

定理: 设 $f(x)$ 是以 $2l$ 为周期的周期函数, 则其傅里叶系数为

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx & (n = 0, 1, 2, 3, \dots) \\ b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx & (n = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

推论: 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $a_n = 0$, $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx$; 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $b_n = 0$, $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx$ 。

718 (基础题) 设 $f(x)$ 以 2 为周期, 且 $f(x) = \begin{cases} 1 - 3x, & -1 \leq x < 0 \\ x^2 + 1, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x)$, 求 $S(-7)$ 。

719 (基础题) 设 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ x^2 + 1, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, 求 $S\left(-\frac{9}{4}\right)$ 。

720 (基础题) 设 $f(x) = 2x^2$ ($0 \leq x < 1$), $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ ($-\infty < x < +\infty$), 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, 求 $S\left(-\frac{1}{2}\right) + S(9) + S(10)$ 。

721 (基础题) 设 $(x-1)^2 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos n\pi x$ ($0 \leq x \leq 2$), 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ 。

722 (中等题) 设 $f(x) = x^2 - x$ ($0 \leq x \leq 1$), 将其展开成以 2 为周期的傅里叶级数。

综合提高题

723 (综合题) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(u_n - \frac{3n}{n+1}\right)$ 收敛, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n^2 - 2u_n + 3)$ 。

724 (综合题) 设级数 $\sum u_n$ 的部分和 $S_n = \frac{n}{2n+1}$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1} - u_{n+2})$ 。

725 (综合题) 利用定义判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ 的收敛性。

726 (综合题) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}}$ 的收敛性。

727 (综合题) 设 $u_n > 0$, 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界是级数 $\sum u_n$ 收敛的 ()。

(A) 充分条件 (B) 必要条件 (C) 充要条件 (D) 既非充分也非必要条件

728 (综合题) 设正项级数 $\sum u_n$ 收敛, $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛。

729 (综合题) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}\right)$ 的收敛性。

730 (综合题) 设 $u_n = \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{1 + \sin^2 x} dx$, 判定级数 $\sum u_n$ 的收敛性。

731 (综合题) 下列级数中收敛的是 ()。

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n - 1}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$

732 (综合题) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)^n}{n^{n+2}}$ 的收敛性。

733 (综合题) 判定交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n + (-1)^{n+1}}}$ 的收敛性, 若收敛, 指出是绝对收敛还是条件收敛。

734 综合题

设 $k > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{kn} - (-1)^n}$ ()

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 收敛性与 k 有关

735 综合题

设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + k})$ ()

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 收敛性与 k 有关

736 综合题

设 $u_n > 0, n = 1, 2, 3, \dots$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 发散, 则下列结论正确的是 ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 发散
 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 收敛
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛
 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛

737 综合题

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$ 的收敛域。

738 综合题

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x-a)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x>0$ 时发散, 则 $a = ()$
 (A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) -2

739 综合题

设数列 $\{a_n\}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 无界, 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 的收敛域。

740 综合题

求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-1}$ 在 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$, 并求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n(n^2-1)}$ 的和。

741 综合题

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} x^n$ 的收敛域及和函数 $S(x)$, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ 的和。

742 综合题

设微分方程 $xy' - 2ny = 0$ 满足初始条件 $y_n(1) = \frac{1}{n(2n-1)}$ 的解为 $y_n(x)$, 求 $y_n(x)$ 及级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} y_n(x)$ 的收敛域与和函数。

743 综合题

设曲线 $y = \frac{1}{x(\ln x)^{n+1}}$ 与 x 轴及直线 $x = e^3$ 所围成的区域为 D_n , 求 D_n 的面积 A_n , 并判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} A_n$ 的敛散性。

744 综合题

将函数 $f(x) = \ln \frac{x}{1+x}$ ($-1 < x \leq 1$) 展开为 $x-1$ 的幂级数, 并求其收敛域。

745 综合题

将函数 $f(x) = x \arctan \frac{x+2}{x-2}$ 展开为 x 的幂级数, 并确定其收敛域。

746 综合题

设 $f(x) = xe^{-x^2} \sin 2x$, 求 $f^{(4)}(0)$ 。

747 综合题

设 $f(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)^2$, $-1 < x < 1$, 求 $f^{(n)}(0)$ ($n \geq 2$)。

748 综合题

设 $f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x)$ 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 其和函数为 $S(x)$, 求 $S\left(-\frac{\pi}{2}\right) + S(3\pi)$ 。

749 综合题

设函数 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且 $f(x) = 1 - x$ ($0 \leq x \leq 1$)。若

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x,$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} =$ _____。

750 综合题

设函数 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 < x \leq 0, \\ x-1, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

记

$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x \, dx \quad (n = 0, 1, 2, \cdots),$$

求 $f(x)$ 的傅里叶级数在区间 $[-1, 1]$ 上的和函数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ 的和。

第 8 章 向量代数与空间解析几何

答案

1 答案

解

$$\begin{aligned} 2\vec{u} - \vec{v} &= 2(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}) - (\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c}) \\ &= 2\vec{a} - 2\vec{b} + 2\vec{c} - \vec{a} - 3\vec{b} + 2\vec{c} \\ &= \vec{a} - 5\vec{b} + 4\vec{c} \end{aligned}$$

2 答案

解

$$\begin{aligned}\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} &= (0, -1, 1) - (1, 2, 0) + (2, 0, 1) = (1, -3, 2) \\ \vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c} &= (0, -1, 1) + 2(1, 2, 0) - 3(2, 0, 1) = (-4, 3, -2)\end{aligned}$$

3 答案解 $A(-1, 2, 4)$, $B(8, -4, -2)$ 。

由中点公式:

$$(2, 0, 2) = \left(\frac{x+5}{2}, \frac{y-2}{2}, \frac{z+0}{2} \right) \Rightarrow A(x, y, z) = (-1, 2, 4)$$

类似地, $B(x, y, z) = (8, -4, -2)$ 。评注 线段 AB 的中点 M 坐标公式: 设 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, 则

$$M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

4 答案解 设 M 为线段 AB 上一点, 且 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$, 则

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{1+\lambda}(\overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB})$$

即 M 的坐标为

$$\left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} \right)$$

[图: 三维坐标系中, 原点 O , 点 A 、 B 、 M , M 在线段 AB 上, 标有向量 $\overrightarrow{OA}$ 、 $\overrightarrow{OB}$ 、 $\overrightarrow{OM}$]**5** 答案解 $t = 1$ 。因为 $\overrightarrow{AB} = (2, 3, t-3)$, 且 $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$, 所以

$$\frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{t-3}{-2} \Rightarrow t = 1$$

6 答案解 $k = 4$, $t = 6$ 。

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{2}{k} = \frac{3}{t} \Rightarrow k = 4, t = 6.$$

7 答案解 $\overrightarrow{AB} = (2, 0, -2)$, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$,

$$\vec{e}_{\overrightarrow{BA}} = -\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = -\frac{\sqrt{2}}{4}(2, 0, -2)$$

8 答案解 $\overrightarrow{AB} = (1, 1, \sqrt{2})$, $|\overrightarrow{AB}| = 2$, 方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{1}{2}, \quad \cos \beta = \frac{1}{2}, \quad \cos \gamma = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

对应方向角为 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{\pi}{4}$ 。

9 答案

解

$$\Pr_{\vec{u}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \alpha = 9 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$$

10 答案

解 $p = 1$ 。

$$\vec{a} + \vec{b} = (2, -4, 8 + p), \quad |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{4 + 16 + (8 + p)^2},$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (4, -6, 8 - p), \quad \text{由 } |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| \text{ 得}$$

$$4 + 16 + (8 + p)^2 = 16 + 36 + (8 - p)^2$$

解得 $p = 1$ 。

11 答案

解 由 $|\vec{MA}| = 3|\vec{MB}|$, 设 $M(x, y, z)$, 得

$$8(x^2 + y^2 + z^2) - 68x + 108y - 114z + 779 = 0$$

12 证明

解 在 $\triangle ABC$ 中, M 、 N 分别为 AB 、 AC 的中点, 则

$$\vec{MN} = \vec{AN} - \vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AC} - \frac{1}{2}\vec{AB} = \frac{1}{2}(\vec{AC} - \vec{AB}) = \frac{1}{2}\vec{BC}$$

故 $\vec{MN} \parallel \vec{BC}$ 且 $|\vec{MN}| = \frac{1}{2}|\vec{BC}|$ 。

13 答案

解 设 $\vec{a} = (1, -2, -3)$, $\vec{b} = (2, 2, -3)$, $\vec{c} = (2, 1, -3)$ 。

$$(1) 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 2(1 \times 2 + (-2) \times 2 + (-3) \times (-3)) = 2(2 - 4 + 9) = 14$$

(2)

$$3\vec{a} \times 2\vec{b} = 6(\vec{a} \times \vec{b}) = 6 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & -3 \\ 2 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 6(12\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}) = 72\vec{i} - 18\vec{j} + 36\vec{k}$$

(3)

$$(3\vec{a} \times 2\vec{b}) \cdot \vec{c} = (72, -18, 36) \cdot (2, 1, -3) = 144 - 18 - 108 = 18$$

[图: 计算器操作截图, 展示 Casio fx-995CN CW 向量模式操作步骤, 包括定义向量维数、输入分量、计算数量积和向量积]

14 答案

解

$$\begin{aligned}
[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) &= [\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\
&= [\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\
&= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} \\
&\quad + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} \\
&= [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] + 0 + 0 + 0 + 0 + [\vec{b}\vec{c}\vec{a}] \\
&= 2[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 2 \times 2 = 4
\end{aligned}$$

15 答案

解

$$\begin{aligned}
(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{c} - \vec{a}) + (\vec{b} + \vec{c}) \times (\vec{a} + \vec{b}) \\
&= 2\vec{a} \times \vec{c} - 2\vec{a} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{c} - \vec{b} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{b} + \vec{c} \times \vec{a} + \vec{c} \times \vec{b} \\
&= 2\vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{a} + \vec{c} \times \vec{a} + \vec{c} \times \vec{b} \\
&= 2\vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c} - \vec{a} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{c} - \vec{b} \times \vec{c} \\
&= \vec{a} \times \vec{c}
\end{aligned}$$

16 答案

解 选 (B)。

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} \Leftrightarrow (\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0, \text{ 故 } (\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{c}.$$

17 答案解 由 $(k\vec{a} + \vec{b})$ 与 $(\vec{a} + k\vec{b})$ 共线, 设 $k\vec{a} + \vec{b} = \lambda(\vec{a} + k\vec{b})$, 则

$$k = \lambda, \quad 1 = \lambda k \Rightarrow k^2 = 1 \Rightarrow k = \pm 1$$

18 答案解 $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ 。**19** 答案解 设 $A(2, -1, 3)$, $B(1, 2, 3)$, $C(0, 1, 4)$, 则

$$\overrightarrow{AB} = (-1, 3, 0), \quad \overrightarrow{AC} = (-2, 2, 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (3, 1, 4)$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{9 + 1 + 16} = \frac{\sqrt{26}}{2}$$

20 答案解 设 $\vec{r} = \lambda \vec{m} = \lambda(2, -3, 1)$, 由 $\vec{r} \cdot \vec{m} = 14$ 得

$$\lambda(4 + 9 + 1) = 14 \Rightarrow \lambda = 1$$

故 $\vec{r} = (2, -3, 1)$ 。

21 答案

解 $\lambda = 40$ 。

设 $\vec{p} = 3\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{q} = \lambda\vec{a} + 17\vec{b}$, 由 $\vec{p} \perp \vec{q}$ 得 $\vec{p} \cdot \vec{q} = 0$, 即

$$(3\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} + 17\vec{b}) = 3\lambda|\vec{a}|^2 + (51 - \lambda)\vec{a} \cdot \vec{b} - 17|\vec{b}|^2 = 0$$

代入 $|\vec{a}|^2$ 、 $|\vec{b}|^2$ 、 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的值, 解得 $\lambda = 40$ 。

22 答案

解 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \pm 30$ 。

由 $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta = 72$, $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 26$, 得

$$\sin\theta = \frac{72}{3 \times 26} = \frac{12}{13}, \quad \cos\theta = \pm \frac{5}{13}$$

故 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = 3 \times 26 \times \left(\pm \frac{5}{13}\right) = \pm 30$ 。

23 答案

解 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。

由 $(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (7\vec{a} - 5\vec{b}) = 0$ 得

$$7|\vec{a}|^2 + 16\vec{a} \cdot \vec{b} - 15|\vec{b}|^2 = 0 \quad \cdots (1)$$

由 $(\vec{a} - 4\vec{b}) \cdot (7\vec{a} - 2\vec{b}) = 0$ 得

$$7|\vec{a}|^2 - 30\vec{a} \cdot \vec{b} + 8|\vec{b}|^2 = 0 \quad \cdots (2)$$

(1) - (2) 得 $46\vec{a} \cdot \vec{b} - 23|\vec{b}|^2 = 0$, 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}|\vec{b}|^2$ 。

代入 (1) 得 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 故 $\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{1}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。

24 答案

解

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & -4 & 3 \\ -1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 3(-8 + 6) - 0 + (-1)(-4 - 4) = -6 + 8 = 2 \neq 0$$

故 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 不共面, 以 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 为棱的平行六面体体积 $V = |[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]| = 2$ 。

25 证明

解

$$\begin{aligned} (\vec{a} \times \vec{b})^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 &= (|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta)^2 + (|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta)^2 \\ &= |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) \\ &= |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 \end{aligned}$$

26 证明

解 在 $\triangle ABC$ 中, 设 $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 即 $\vec{a} = -(\vec{b} + \vec{c})$ 。

$$|\vec{a}|^2 = |\vec{b} + \vec{c}|^2 = (\vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = |\vec{b}|^2 + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2$$

又 $\vec{b} \cdot \vec{c} = |\vec{b}||\vec{c}|\cos(\pi - A) = -|\vec{b}||\vec{c}|\cos A$, 故

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

同理可得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ 。

27 证明

解 设 H 为 $\triangle ABC$ 两条高 BD 、 CE 的交点。

由 $\overrightarrow{BH} \perp \overrightarrow{AC}$ 得 $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 即 $(\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ 。

由 $\overrightarrow{CH} \perp \overrightarrow{AB}$ 得 $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 即 $(\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ 。

两式相减:

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC} - (\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AB} &= 0 \\ \overrightarrow{AH} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} &= 0 \\ \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} &= 0 \end{aligned}$$

故 $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC}$, 即 AH 为从 A 到 BC 的高, 三高交于一点。

[图: 三角形 ABC , H 为内部一点, D 在 BC 上, F 在 AC 上, $AH \perp BC$]

28 答案

解 $2x + 4y + 5z - 25 = 0$ 。

直线的方向向量 $\vec{s} = (2, 4, 5)$ 即为平面的法向量 $\vec{n} = (2, 4, 5)$, 过点 $(1, 2, 3)$, 故

$$2(x - 1) + 4(y - 2) + 5(z - 3) = 0 \Rightarrow 2x + 4y + 5z - 25 = 0$$

29 答案

解 $4x - 7y - 5z + 11 = 0$ 。

设平面方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 代入 $A(2, 2, 1)$ 、 $B(1, 0, 3)$ 、 $C(0, 3, -2)$ 三点, 解方程组得平面方程为 $4x - 7y - 5z + 11 = 0$ 。

30 答案

解 $2x - z - 1 = 0$ 。

平行于 y 轴的平面方程设为 $Ax + Cz + D = 0$, 代入 $A(1, 0, 1)$ 、 $B(2, -1, 3)$ 得

$$\begin{cases} A + C + D = 0 \\ 2A + 3C + D = 0 \end{cases}$$

解得 $A = -2C$, $D = C$, 取 $C = -1$ 得 $2x - z - 1 = 0$ 。

评注 平面方程的特殊形式:

- 平行于 x 轴: $By + Cz + D = 0$
- 平行于 y 轴: $Ax + Cz + D = 0$

- 平行于 z 轴: $Ax + By + D = 0$

31 答案

解 (1) 平行于 zOx 面 (即垂直于 y 轴), 过点 $\left(0, \frac{1}{3}, 0\right)$, 故方程为 $y = \frac{1}{3}$ 。

(2) 将方程化为 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$, 该平面平行于 z 轴, x 轴截距为 3, y 轴截距为 4。

32 答案

解 $10x + 7y + 6z - 7 = 0$ 。

平面过 z 轴, 故 $D = 0$ 。又平面过点 $A(1, 2, -4)$ 和 $B(0, 6, -7)$, 则 $\overrightarrow{OA} = (1, 2, -4)$ 和 $\overrightarrow{AB} = (-1, 4, -3)$ 均在平面内, 法向量为

$$\vec{n} = \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{AB} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -4 \\ -1 & 4 & -3 \end{vmatrix} = (10, 7, 6)$$

平面方程为 $10x + 7y + 6z = 0$, 代入验证得 $10x + 7y + 6z - 7 = 0$ 。

33 答案

解 $3x + y + 8z + 3 = 0$ 。

两已知平面的法向量 $\vec{n}_1 = (2, 2, -1)$, $\vec{n}_2 = (3, -1, -1)$, 所求平面的法向量为

$$\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (-3, -1, -8)$$

取 $\vec{n} = (3, 1, 8)$, 过点 $(-1, 0, 0)$, 得 $3(x+1) + y + 8z = 0$, 即 $3x + y + 8z + 3 = 0$ 。

34 答案

解 $2x - 6y + 2z - 7 = 0$ 。

设 $M(x, y, z)$ 到 $A(1, 2, 3)$ 和 $B(2, 1, 4)$ 等距, 则 $|\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{MB}|$, 即

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2$$

展开化简得 $2x - 6y + 2z - 7 = 0$ 。

35 答案

解 $x - y + z = 0$ 。

两直线的方向向量 $\vec{s}_1 = (0, 1, 1)$, $\vec{s}_2 = (1, 2, 1)$, 所求平面的法向量为

$$\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1, 1, -1)$$

取 $\vec{n} = (1, -1, 1)$, 过原点, 得 $x - y + z = 0$ 。

36 答案

解 $6x + 2y + 3z \pm 42 = 0$ 。

设平面方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, 由截距之比 $a : b : c = 1 : 3 : 2$, 设 $a = \lambda$, $b = 3\lambda$, $c = 2\lambda$ 。

原点到平面的距离 $d = 6$:

$$d = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{9\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2}}} = \frac{6|\lambda|}{7} = 6 \Rightarrow |\lambda| = 7$$

故 $\lambda = \pm 7$, 平面方程为 $6x + 2y + 3z \pm 42 = 0$ 。

37 答案

解 设平面方程为 $Ax + Cz + D = 0$ (过 y 轴), 法向量 $\vec{n}_1 = (A, 0, C)$ 。

已知平面 $2x - \sqrt{5}y + z = 0$ 的法向量 $\vec{n}_2 = (2, -\sqrt{5}, 1)$, 由夹角 $\frac{\pi}{3}$:

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{|2A + C|}{\sqrt{A^2 + C^2} \cdot \sqrt{4 + 5 + 1}} = \frac{1}{2}$$

化简得 $(A + 3C)(3A - C) = 0$, 即 $A = -3C$ 或 $A = \frac{C}{3}$ 。

故平面方程为 $x + 3z = 0$ 或 $3x - z = 0$ 。

38 答案

解 设平面方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 过 $M_1(0, 0, 1)$ 和 $M_2(3, 0, 0)$, 且与 xOy 面成 60° 角。

由过 M_1 : $C + D = 0$; 由过 M_2 : $3A + D = 0$ 。

与 xOy 面 (法向量 $(0, 0, 1)$) 的夹角:

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{1}{2}$$

即 $A^2 + B^2 = 3C^2$ 。

由 $A = -\frac{D}{3}$, $C = -D$, 代入得 $B = \pm \frac{\sqrt{26}}{3}D$ 。

取 $D = -3$ 得平面方程 $x \pm \sqrt{26}y + 3z - 3 = 0$ 。

39 答案

解 设 $\Pi_2: 2x + 6y - 3z + \lambda = 0$, 点 $P(0, 2, -1)$ 到 $\Pi_1: 2x + 6y - 3z - 42 = 0$ 和 Π_2 等距:

$$\frac{|12 + 3 + \lambda|}{7} = \frac{|12 + 3 - 42|}{7}$$

即 $|\lambda + 15| = 27$, 解得 $\lambda = 12$ 或 $\lambda = -42$ 。

$\lambda = -42$ 时 Π_2 与 Π_1 重合 (舍去), 故 $\lambda = 12$, $\Pi_2: 2x + 6y - 3z + 12 = 0$ 。

40 答案

解 判断两平面的位置关系:

(1) $\vec{n}_1 = (2, 1, -1)$, $\vec{n}_2 = (6, 3, -3)$, $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} = \frac{-1}{-3}$, 法向量成比例, 两平面重合。

(2) $\vec{n}_1 = (1, -1, -1)$, $\vec{n}_2 = (-2, 4, -6)$, $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = -2 - 4 + 6 = 0$, 两平面垂直。

(3) $\vec{n}_1 = (5, 3, -1)$, $\vec{n}_2 = (1, -6, -3)$, $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 5 - 18 + 3 = -10 \neq 0$, 且法向量不成比例, 两平面斜交。

(4) $\vec{n}_1 = (2, 1, -1)$, $\vec{n}_2 = (6, 3, -3)$, 法向量成比例但常数项不成比例, 两平面平行。

41 答案

解 两平面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 1, 0)$, $\vec{n}_2 = (3, 0, 0)$,

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{|3|}{\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 。

[图: 计算器操作截图, 展示 Casio fx-999CN CW 向量模式: 定义 $\text{VctA}=(1,0,0)$, $\text{VctB}=(3,0,0)$, 调用 $\text{Angle}(\text{VctA}, \text{VctB})$ 计算两向量夹角为 45°]

[图: 计算器操作截图, 展示向量定义及夹角计算步骤]

42 答案

解 平面的法向量 $\vec{n} = (2, 1, -4)$, $|\vec{n}| = \sqrt{4+1+16} = \sqrt{21}$ 。

与 yOz 、 zOx 、 xOy 平面的夹角的余弦分别为:

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{21}}, \quad \cos \beta = \frac{1}{\sqrt{21}}, \quad \cos \gamma = \frac{4}{\sqrt{21}}$$

43 答案

解 $d = \frac{8\sqrt{2}}{5}$ 。

点 $(2, 0, 3)$ 到平面 $4x - 5y + 3z - 1 = 0$ 的距离:

$$d = \frac{|4 \times 2 - 5 \times 0 + 3 \times 3 - 1|}{\sqrt{16 + 25 + 9}} = \frac{|8 + 9 - 1|}{\sqrt{50}} = \frac{16}{5\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{5}$$

44 答案

解 设 A 、 B 、 C 三点确定的平面为 Π ,

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 6 & 1 \\ 2 & 9 & 2 \end{vmatrix} = (3, -2, 6)$$

平面 Π 的方程为 $3x - 2y + 6z + D = 0$ 。

与 Π 平行且距离为 d 的平面方程为 $3x - 2y + 6z + D' = 0$, 由距离条件解得 $D' = 0$ 或 $D' = -28$ 。

故所求平面为 $3x - 2y + 6z = 0$ 或 $3x - 2y + 6z - 28 = 0$ 。

45 答案

解 $2x - y - z = 1$ 。

46 答案

解 $V = 4$ 。

平面在坐标轴上的截距为 $x = 2$, $y = 4$, $z = -3$, 四面体体积为

$$V = \frac{1}{6} \times 2 \times 4 \times 3 = 4$$

47 答案

解 $d = 3$ 。

两平行平面 $3x + 6y - 2z - 7 = 0$ 与 $3x + 6y - 2z + 14 = 0$ 之间的距离:

$$d = \frac{|14 - (-7)|}{\sqrt{9 + 36 + 4}} = \frac{21}{7} = 3$$

48 答案

解 球心 $O(3, -5, -2)$, 半径为球心到平面 $2x - y - 3z + 11 = 0$ 的距离:

$$r = \frac{|2 \times 3 - (-5) - 3 \times (-2) + 11|}{\sqrt{4 + 1 + 9}} = \frac{|6 + 5 + 6 + 11|}{\sqrt{14}} = \frac{28}{\sqrt{14}} = 2\sqrt{14}$$

球面方程为 $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 + (z + 2)^2 = 56$ 。

49 答案

解 (1) $\overrightarrow{AB} = (-4, 5, -1)$, $\overrightarrow{CD} = (-1, 0, 2)$,

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{CD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 5 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (10, 9, 5)$$

平面方程为 $10x + 9y + 5z - 74 = 0$ 。

(2) $\overrightarrow{AB} = (-4, 5, -1)$, $\overrightarrow{AC} = (0, -1, 1)$,

$$\vec{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (4, 4, 4)$$

取 $\vec{n} = (1, 1, 1)$, 平面方程为 $x + y + z - 3 = 0$ 。

50 答案

解 (1) 两平面的法向量 $\vec{n}_1 = (2, -1, 1)$, $\vec{n}_2 = (1, 1, 2)$,

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|2 - 1 + 2|}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

故 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 角平分面方程为 $x - 2y - z + 4 = 0$ 或 $x + z - 6 = 0$ 。

51 答案

解 设 $M(x, y, z)$ 为角平分面上任一点, 则 M 到两平面的距离相等:

$$\frac{|2x - y + z - 7|}{\sqrt{6}} = \frac{|x + y + 2z - 11|}{\sqrt{6}}$$

即 $|2x - y + z - 7| = |x + y + 2z - 11|$, 展开得:

$$2x - y + z - 7 = x + y + 2z - 11 \text{ 或 } 2x - y + z - 7 = -(x + y + 2z - 11)$$

化简得 $x - 2y - z + 4 = 0$ 或 $3x + z - 18 = 0$ 。

52 答案

解 直线的方向向量 $\vec{s} = \vec{n} = (1, -5, 3)$, 过点 $(2, -1, 5)$, 对称式为

$$\frac{x - 2}{1} = \frac{y + 1}{-5} = \frac{z - 5}{3}$$

53 答案

解 将对称式 $\frac{x - 3}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z + 2}{3} = t$ 化为参数方程:

$$\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = t \\ z = -2 + 3t \end{cases}$$

54 答案

解 两平面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, -1, 1)$, $\vec{n}_2 = (2, 1, 1)$, 直线的方向向量为

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2, 1, 3)$$

取直线上一点 $M(-1, -3, 4)$, 对称式为

$$\frac{x+1}{-2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-4}{3}$$

55 答案

解 直线 L_1 的方向向量:

$$\vec{s}_1 = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (-1, 14, 5)$$

直线 L_2 的方向向量 $\vec{s}_2 = (-2, -1, 3)$ 。

所求直线与 L_1 、 L_2 均垂直, 其方向向量为

$$\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 14 & 5 \\ -2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (47, -7, 29)$$

过点 $(-5, 1, 8)$, 对称式为

$$\frac{x+5}{47} = \frac{y-1}{-7} = \frac{z-8}{29}$$

56 答案

解 设直线 L 的方向向量为 (m, n, p) , 与 x 轴成 $\frac{\pi}{3}$ 角:

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{|m|}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow n^2 + p^2 = 3m^2$$

过 $M_1(2, -3, -1)$, 与 L_1 (方向向量 $\vec{s}_1 = (1, 2, 2)$, 过 $M_2(7, 3, 5)$) 共面, 由混合积为零:

$$\begin{vmatrix} m & n & p \\ 1 & 2 & 2 \\ 5 & 6 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

展开得 $4n - 4p = 0$, 即 $n = p$ 。

代入 $n^2 + p^2 = 3m^2$ 得 $2n^2 = 3m^2$, 即 $m = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}n$ 。

取 $n = p = \sqrt{6}$, $m = 2$, 直线方程为

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{\sqrt{6}} = \frac{z+1}{\sqrt{6}}$$

或

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-\sqrt{6}} = \frac{z+1}{-\sqrt{6}}$$

57 答案

解 过点 $(2, 1, 3)$ 且垂直于直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 的平面, 法向量 $\vec{n} = (3, 2, -1)$:

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0 \Rightarrow 3x + 2y - z - 5 = 0$$

$$\text{将直线参数方程} \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases} \text{代入平面方程:}$$

$$3(-1 + 3t) + 2(1 + 2t) - (-t) - 5 = 0 \Rightarrow 14t - 6 = 0 \Rightarrow t = \frac{3}{7}$$

交点为 $\left(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, -\frac{3}{7}\right)$ 。

所求直线过 $(2, 1, 3)$ 和 $\left(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, -\frac{3}{7}\right)$, 方向向量为 $\left(\frac{12}{7}, -\frac{6}{7}, \frac{24}{7}\right) \parallel (2, -1, 4)$, 对称式为

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$$

58 答案

解 点 $P(0, -1, 1)$ 到直线 L 的距离。

直线 L 由两平面 $x + y + z - 1 = 0$ 和 $x - y + z + 1 = 0$ 确定, 方向向量:

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (2, 0, -2)$$

取 L 上一点: 令 $y = 0$, 解得 $x = 0, z = 1$, 即 $Q(0, 0, 1)$ 。

$$\overrightarrow{QP} = (0, -1, 0),$$

$$d = \frac{|\overrightarrow{QP} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{|(0, -1, 0) \times (2, 0, -2)|}{\sqrt{8}} = \frac{|(2, 0, 2)|}{2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 1$$

59 答案

解 两直线的方向向量 $\vec{s}_1 = (1, -4, 1)$, $\vec{s}_2 = (2, -2, -1)$,

$$\cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1||\vec{s}_2|} = \frac{|2 + 8 - 1|}{\sqrt{18} \cdot \sqrt{9}} = \frac{9}{3\sqrt{18}} = \frac{9}{9\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 。

60 答案

解 两直线的方向向量:

$$\vec{s}_1 = \vec{n}_{11} \times \vec{n}_{12} = (-2, 1, 3), \quad \vec{s}_2 = \vec{n}_{21} \times \vec{n}_{22} = (-7, -1, -2)$$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1||\vec{s}_2|} = \frac{|14 - 1 - 6|}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{54}} = \frac{7}{\sqrt{756}} = \frac{7}{6\sqrt{21}} = \frac{\sqrt{21}}{18}$$

故 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{21}}{18}$ 。

61 答案

解 直线的方向向量 $\vec{s} = (2, 4, -2)$, 平面的法向量 $\vec{n} = (1, -1, -1)$ 。

验证: $\vec{s} \cdot \vec{n} = 2 - 4 + 2 = 0$, 故直线与平面平行 (或直线在平面内)。

又 $\vec{s} = 2(1, 2, -1)$, $\vec{n} = (1, -1, -1)$, $\vec{s} \neq k\vec{n}$, 故直线平行于平面但不在平面内。

62

答案 $t = -1$

解 设 $\vec{s}_1 = (1, t, 2)$, $\vec{s}_2 = (4, 2, -1)$, 由 $\vec{s}_1 \perp \vec{s}_2$, 得

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 1 \times 4 + t \times 2 + 2 \times (-1) = 0$$

即 $4 + 2t - 2 = 0$, 解得 $t = -1$ 。

63

答案 斜交

解 直线 L 的方向向量 $\vec{s} = (1, 2, 2)$, 平面 Π 的法向量 $\vec{n} = (1, -5, 3)$ 。

$$\sin \theta = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} = \frac{|1 - 10 + 6|}{3 \cdot \sqrt{35}} = \frac{\sqrt{35}}{35}$$

故直线与平面斜交。

64

答案 直线在平面上

解 直线 L 的方向向量 $\vec{s} = (2, -1, 2)$, 平面 Π 的法向量 $\vec{n} = (2, -2, -3)$ 。

$$\vec{s} \cdot \vec{n} = 2 \times 2 + (-1) \times (-2) + 2 \times (-3) = 4 + 2 - 6 = 0$$

故 $\vec{s} \perp \vec{n}$, 即直线平行于平面或在平面上。验证直线上一点在平面上, 故直线在平面上。

65

答案 $(6, -9, 1)$

解 直线 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 3 - 3t \\ z = 5 - t \end{cases}$$

代入平面方程 $3x - 2y + z = 7$, 得

$$3(-2 + 2t) - 2(3 - 3t) + (5 - t) = 7$$

解得 $t = 4$, 代入参数方程得交点 $(6, -9, 1)$ 。

66

答案 (C)

解

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -10 \end{vmatrix} = -7(4, -2, 1)$$

故方向向量 $\vec{s} = (4, -2, 1)$, 又平面法向量 $\vec{n} = (4, -2, 1)$, 故 $\vec{s} \parallel \vec{n}$, 直线 L 垂直于平面 Π 。

67

解 设所求直线为

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - y - z + D = 0 \end{cases}$$

其方向向量为

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (0, 3, -3)$$

由条件确定 D , 最终得所求直线为

$$\begin{cases} y - z + 1 = 0 \\ x + 2z = 0 \end{cases}$$

68

答案 (1) 直线在平面上; (2) 直线垂直于平面

解 (1) 直线方向向量 $\vec{s} = (3, 1, -4)$, 平面法向量 $\vec{n} = (1, 1, 1)$,

$$\vec{s} \cdot \vec{n} = 3 + 1 - 4 = 0$$

故直线平行于平面。又点 $M(2, -2, 3)$ 满足平面方程, 故直线在平面上。

(2) 直线方向向量与平面法向量平行, 故直线垂直于平面。

69

答案 $\frac{3\sqrt{6}}{4}$

解 直线方向向量 $\vec{s} = (-2, -7, 3)$, 平面法向量 $\vec{n} = (4, -2, -2)$ 。

$$\vec{s} \cdot \vec{n} = (-2) \times 4 + (-7) \times (-2) + 3 \times (-2) = -8 + 14 - 6 = 0$$

故直线平行于平面。取直线上一点 $(1, -4, 0)$, 由点到平面距离公式:

$$d = \frac{|4 \times 1 - 2 \times (-4) - 2 \times 0 - 3|}{\sqrt{16 + 4 + 4}} = \frac{9}{2\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{4}$$

70

答案 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

解 直线 $L_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z}{1}$, 方向向量 $\vec{s}_1 = (2, -3, 1)$ 。

直线 $L_2: \begin{cases} x = -2y + 1 \\ z = y - 3 \end{cases}$, 方向向量 $\vec{s}_2 = (2, -1, -1)$ 。

两直线为异面直线。取 $M_1(2, -3, 0)$ 在 L_1 上, $M_2(1, 0, -3)$ 在 L_2 上, 则

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (-1, 3, -3)$$

异面直线间距离公式:

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \cdot (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2)|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$$

计算得 $d = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

71

答案 $\left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$

解 过点 $(-1, 2, 0)$ 作平面的垂线, 参数方程为

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = -t \end{cases}$$

代入平面方程, 解得 $t = -\frac{2}{3}$, 得投影点 $\left(-\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 。

72

答案 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

解 两平面交线 L 的方向向量:

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (0, -3, -3)$$

取 L 上一点 M , 则点 $P(3, -1, 2)$ 到直线 L 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{PM} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

73

答案 直线与平面平行, 无交点, 距离为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

解 验证 $\vec{s} \cdot \vec{n} = 0$, 故直线平行于平面。取直线上点 $(1, -1, -1)$, 由点到平面距离公式:

$$d = \frac{|1 + 2 \times (-1) + (-1) \times (-1) - 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

74

答案 (1) $L: \begin{cases} 13(x-1) - 4y - 5(z+1) = 0 \\ 8(x+2) + 11(y-1) + 5z = 0 \end{cases}$; (2) $\frac{\sqrt{35}}{35}$

解 直线 L 的方向向量 $\vec{s} = (1, -3, 5)$, 构造法向量 $\vec{n}_1 = (13, -4, -5)$, $\vec{n}_2 = (8, 11, 5)$, 分别过相应点得平面方程, 联立即为直线方程。

75

答案 球心 $O(3, -4, -1)$, 半径 $R = 4$

解 球面方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 8y + 2z + 10 = 0$, 配方得

$$(x-3)^2 + (y+4)^2 + (z+1)^2 = 16 = 4^2$$

故球心为 $(3, -4, -1)$, 半径 $R = 4$ 。

76**答案** $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 21$ **解** 直径两端点 $(2, -3, 5)$ 和 $(4, 1, -3)$, 中点 (球心) 为

$$\left(\frac{2+4}{2}, \frac{-3+1}{2}, \frac{5-3}{2}\right) = (3, -1, 1)$$

直径长 $d = \sqrt{(4-2)^2 + (1+3)^2 + (-3-5)^2} = \sqrt{4+16+64} = 2\sqrt{21}$, 故 $R = \sqrt{21}$ 。球面方程为 $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 21$ 。

77**答案** $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$ **解** 设球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$, 将四点代入得方程组:

$$\begin{cases} G = 0 \\ 1 + 9 + D + 3E + G = 0 \\ 16 + 4D + G = 0 \\ 16 - 4F + G = 0 \end{cases}$$

解得 $D = -4$, $E = -2$, $F = 4$, $G = 0$ 。故球面方程为 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$ 。**78****答案** $(2y-2z-6)^2 + (2x+z+1)^2 + (2x+y-2)^2 = 164$ **解** 设 $P(x, y, z)$ 为柱面上任一点, 轴上点 $M_0(0, 2, -1)$, 方向向量 $\vec{s} = (1, -2, -2)$ 。由点到直线距离等于半径:

$$\frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = R$$

展开化简得 $(2y-2z-6)^2 + (2x+z+1)^2 + (2x+y-2)^2 = 164$ 。**79****答案** (1) $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 6$, 为球面**解** 配方得 $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 6$, 表示以 $(1, -2, -1)$ 为球心, $\sqrt{6}$ 为半径的球面。**80****答案** $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ **解** 绕 z 轴旋转, z 不变, x^2 替换为 $x^2 + y^2$, 故曲面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 。**81****答案** $x^2 - y^2 + z^2 = 1$, 即 $x^2 + z^2 - y^2 = 1$

解 曲面可以看作 $\begin{cases} x^2 - y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转而成, 亦可看作 $\begin{cases} z^2 - y^2 = 1 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转而成。
为单叶双曲面。

82

答案 (1) $C: \begin{cases} y^2 = x \\ z = 0 \end{cases}$, 抛物柱面; (2) $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$, 圆柱面; (3) $C: \begin{cases} \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$,

椭圆柱面

83

答案 双叶双曲面, 椭球面, 单叶双曲面, 椭圆抛物面, 双曲抛物面

84

答案 $\left(x - \frac{5}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{14}{3}\right)^2 + \left(z + \frac{2}{3}\right)^2 = 16$ 或 $\left(x - \frac{13}{3}\right)^2 + \left(y + \frac{2}{3}\right)^2 + \left(z - \frac{14}{3}\right)^2 = 16$

解 设球心 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 由 $|OP_0| = 4$ 及 $\vec{n} \parallel \overrightarrow{OP_0}$, 解得球心为 $\left(\frac{5}{3}, \frac{14}{3}, -\frac{2}{3}\right)$ 或 $\left(\frac{13}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{14}{3}\right)$, 从而得球面方程。

85

答案 (I) $S_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2 + z^2}{3} = 1$, $S_2: y^2 + z^2 = \left(\frac{1}{2}x - 2\right)^2$; (II) π

解 (I) S_1 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2 + z^2}{3} = 1$. 过点 $(4, 0)$ 作椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的切线, 切线方程为 $y = \pm\left(\frac{1}{2}x - 2\right)$, 切点为 $\left(1, \pm\frac{3}{2}\right)$. 绕 x 轴旋转得 $S_2: y^2 + z^2 = \left(\frac{1}{2}x - 2\right)^2$.

(II) 圆锥体积 $V_1 = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 3 = \frac{9}{4}\pi$.

椭球部分体积 $V_2 = \frac{3}{4}\pi \int_1^2 (4 - x^2) dx = \frac{5}{4}\pi$.

所求体积 $V = V_1 - V_2 = \frac{9}{4}\pi - \frac{5}{4}\pi = \pi$.

第 9 章 多元函数微分法及其应用

86

答案 $\{(x, y) \mid x > y, y \geq 0, x^2 + y^2 < 4\}$

解 要使函数有意义, 需 (x, y) 满足

$$\begin{cases} x - y > 0 \\ y \geq 0 \\ 4 - x^2 - y^2 > 0 \end{cases}$$

解得定义域为 $\{(x, y) \mid x > y, y \geq 0, x^2 + y^2 < 4\}$.

评注 求多元函数的定义域与一元函数类似, 需同时满足所有条件: 分母不为零、偶次根号下非负、对数真数大于零、绝对值不超过 1 等. 先写出各基本初等函数的定义域, 再取交集.

87

答案 $\left\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, y \geq \sqrt{x}, 0 < x^2 + y^2 < 1\right\}$

解 需满足

$$\begin{cases} |2x| \leq 1 \\ x \geq 0 \\ y - \sqrt{x} \geq 0 \\ 1 - x^2 - y^2 > 0 \\ 1 - x^2 - y^2 \neq 1 \end{cases}$$

解得定义域为 $\left\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, y \geq \sqrt{x}, 0 < x^2 + y^2 < 1\right\}$ 。

88

答案 $\{(x, y, z) \mid 1 < x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$

解 需满足

$$\begin{cases} 4 - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 1 > 0 \end{cases}$$

解得定义域为 $\{(x, y, z) \mid 1 < x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$ 。

89

答案 $f(x, y) = \frac{xy}{xy^3 + 1}$

解 令 $u = xy$, $v = \frac{x}{y}$, 则 $x = \sqrt{uv}$, $y = \sqrt{\frac{u}{v}}$, 代入化简得

$$f(u, v) = \frac{uv}{u^2 + v}$$

即 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2y^2 + \frac{x}{y}} = \frac{xy^2}{x^2y^3 + x} = \frac{xy}{xy^3 + 1}$ 。

90

答案 $\frac{x^2(1-y)}{1+y}$

解 令 $u = xy$, $v = \frac{x}{y}$, 则 $x = \sqrt{uv}$, $y = \sqrt{\frac{u}{v}}$, 代入 $f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ 化简得 $f(u, v)$, 再将 u, v 换回 x, y 得 $f(x, y) = \frac{x^2(1-y)}{1+y}$ 。

评注 用换元法, 令 $u = xy$, $v = \frac{x}{y}$, 将 f 的复合形式转化为 $f(u, v)$ 的显式表达。

91

答案 $f(x, y) = -\frac{xe^x}{ye^{2y}}$, $f(1, 1) = -\frac{1}{e}$

解 令 $u = x - y$, $v = \ln x$, 则 $x = e^v$, $y = e^v - u$, 代入 $f(x - y, \ln x)$ 得

$$f(u, v) = -\frac{ue^u}{ve^{2v}}$$

即 $f(x, y) = -\frac{xe^x}{ye^{2y}}$ 。代入 $(1, 1)$ 得 $f(1, 1) = -\frac{1}{e}$ 。

评注 用换元法, 令 $u = x - y$, $v = \ln x$, 解出 $x = e^v$, $y = e^v - u$, 代入化简。

92

解 方法一 (用定义):

$$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| = |x^2 + y^2| \cdot \left| \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq x^2 + y^2$$

因为 $|\sin t| \leq 1$, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$, 当 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时,

$$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| < \varepsilon$$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ 。

方法二: 因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) = 0$, 而 $\left| \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq 1$ 为有界量, 无穷小量乘以有界量仍为无穷小量, 故极限为 0。

93

评注 证明极限不存在的常用方法: 证明沿两条不同路径趋向 (x_0, y_0) 时极限值不同, 或一条路径有极限而另一条无极限。

解 【证明】

(1) 沿 $y = kx$ 趋向 $(0, 0)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2}$$

该值随 k 变化而变化, 故极限不存在。

(2) 沿 $y = kx^2$ 趋向 $(0, 0)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \frac{k}{1 + k^2}$$

该值随 k 变化而变化, 故极限不存在。

94

答案 (1) 5; (2) 0; (3) -2

解 (1) 当 $(x, y) \rightarrow (0, 5)$ 时, $xy \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,5)} \frac{\sin(xy)}{x} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,5)} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot y = 1 \times 5 = 5$$

(2) 因为 $0 \leq \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} \leq \frac{x^2}{|x|} + \frac{y^2}{|y|} = |x| + |y|$, 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $|x| + |y| \rightarrow 0$, 由夹逼定理知极限为 0。

(3) 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $xy \rightarrow 0$, 利用 $e^{xy} - 1 \sim xy$, 有理化后化简得极限为 -2。

95

答案 $\frac{1}{e^2}$

解

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + x^2 + y^2)}{(1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2})(1 + e^{xy})}$$

利用等价无穷小: $1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2} \sim \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $\ln(1 + x^2 + y^2) \sim x^2 + y^2$, 故

$$\lim = \frac{x^2 + y^2}{\frac{1}{2}(x^2 + y^2) \cdot (1 + e^0)} = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot 2} = \frac{1}{e^2}$$

评注 计算二重极限的方法与一元函数极限类似, 可用极限运算法则、等价无穷小替换、洛必达法则等。

96

答案 e

解

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 2}} \left(1 + \frac{1}{xy} \right)^{\frac{x^2}{x+y}}$$

取对数:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 2}} \frac{x^2}{x+y} \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{xy} \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 2}} \frac{x^2}{x+y} \cdot \frac{1}{xy} = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 2}} \frac{x}{y(x+y)} = 1$$

故原极限为 $e^1 = e$ 。

97

答案 0

解 利用 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{e^x} = 0$ (k 为常数), 有

$$0 \leq (x^2 + y^2)^{-(x+y)} e^{-(x+y)} \leq \frac{C}{e^{x+y}} \rightarrow 0$$

故极限为 0。

评注 利用基本极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{e^x} = 0$, 其中 k 为常数。

98

答案 1

解 设 $L = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$, 取对数:

$$\ln L = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2)$$

因为 $|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$, 故 $x^2 y^2 \leq \frac{(x^2 + y^2)^2}{4}$, 令 $t = x^2 + y^2$, 则

$$|x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2)| \leq \frac{t^2}{4} |\ln t| \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0^+)$$

故 $\ln L = 0$, $L = e^0 = 1$ 。

99

答案 $\{(x, y) \mid y^2 \leq 4x, 0 < x^2 + y^2 < 1\}$

解 需满足

$$\begin{cases} 4x - y^2 \geq 0 \\ 1 - x^2 - y^2 > 0 \\ 1 - x^2 - y^2 \neq 1 \end{cases}$$

解得定义域为 $\{(x, y) \mid y^2 \leq 4x, 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ 。

评注 因为初等函数在其定义域内连续, 故连续区域即为定义域。

100

答案 (A)

解 计算 $\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} f(x, y) = \frac{\sqrt{4 \cdot \frac{1}{2} - 0}}{\ln \left(1 - \frac{1}{4} - 0 \right)} = \frac{\sqrt{2}}{\ln \frac{3}{4}}$ 。

在 $(0, 0)$ 处, 由夹逼定理:

$$\left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{|x| \cdot |y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$, 需 $a = 0$, 选 (A)。

101

解 (1) 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$, 则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续。

(2) 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 沿不同路径:

• 沿 $y = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x^2}$, 极限不存在。

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续。

评注 当表达式中含有 $x^2 + y^2$ 时, 常用极坐标代换 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。

102

答案 (B)

103

答案 (B)

解 $f(x,0) = e^{\sqrt{x^2}} = e^{|x|}$, 在 $x = 0$ 处不可导, 故 $f'_x(0,0)$ 不存在。 $f(0,y) = e^{\sqrt{y^4}} = e^{y^2}$, 在 $y = 0$ 处可导, $f'_y(0,0) = 0$ 。

104

答案 $f'_x(x_0, y_0)$; $-2f'_x(x_0, y_0)$

解 由偏导数定义:

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} &= f'_x(x_0, y_0) \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2\Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} &= -2f'_x(x_0, y_0)\end{aligned}$$

105

答案 $5f'_x(x_0, y_0)$

解

$$\begin{aligned}& \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h, y_0) - f(x_0 - 3h, y_0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0) - f(x_0 - 3h, y_0)}{h} \\ &= 2f'_x(x_0, y_0) + 3f'_x(x_0, y_0) = 5f'_x(x_0, y_0)\end{aligned}$$

106

答案 (D)

解 由 $f(x,y) = |x|g(x,y)$, g 连续且 $g(0,0) = 0$, 则

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|g(x,0) - 0}{x}$$

当 $x > 0$ 时为 $g(0,0) = 0$, 当 $x < 0$ 时为 $-g(0,0) = 0$, 故 $f'_x(0,0) = 0$ 存在。同理 $f'_y(0,0) = 0$ 存在。但这是充分条件而非必要条件, 选 (D)。

107

答案 $f'_x(0,0)$ 不存在, $f'_y(0,0) = 0$

解

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x|} \sin x^2}{x \cdot x^2}$$

该极限不存在 (趋于无穷)。

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0$$

108答案 $f'_x(1,2) = 9, f'_y(1,2) = 9$ 解 $f(x,y) = 3x^2 + 3y, f'_x = 6x, f'_y = 3. f'_x(1,2) = 6, f'_y(1,2) = 3.$ **109**

答案 1, 2

解

$$f'_x(0,1) = \left. \frac{df(x,1)}{dx} \right|_{x=0} = \left. \frac{d}{dx}(x+2) \right|_{x=0} = 1$$

$$f'_y(0,1) = \left. \frac{df(0,y)}{dy} \right|_{y=1} = \left. \frac{d}{dy}(2y) \right|_{y=1} = 2$$

110

答案 0, -1

解

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0-0}{x} = 0$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y}{y} = -1$$

111答案 (1) $z'_x = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, z'_y = 2 - \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}};$ (2) $z'_x = e^x [\sin(x^2+y) + 2x \cos(x^2+y)], z'_y = e^x \cos(x^2+y)$ 解 (1) $z = x + y - \sqrt{x^2+y^2}$, 则

$$z'_x = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}} \cdot 2x = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$z'_y = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}} \cdot 2y = 1 - \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

注: 原题 z'_y 中常数项为 2, 即 $z = x + 2y - \sqrt{x^2+y^2}$ 。(2) $z = e^x \sin(x^2+y)$, 则

$$z'_x = e^x \sin(x^2+y) + e^x \cos(x^2+y) \cdot 2x = e^x [\sin(x^2+y) + 2x \cos(x^2+y)]$$

$$z'_y = e^x \cos(x^2+y) \cdot 1 = e^x \cos(x^2+y)$$

112答案 (1) $u'_x = \frac{zx^{z-1}}{y^z}, u'_y = -\frac{zx^z}{y^{z+1}}, u'_z = \left(\frac{x}{y}\right)^z \ln \frac{x}{y}$

解 (1) $u = \left(\frac{x}{y}\right)^z$, 则

$$\begin{aligned}u'_x &= z \left(\frac{x}{y}\right)^{z-1} \cdot \frac{1}{y} = \frac{zx^{z-1}}{y^z} \\u'_y &= z \left(\frac{x}{y}\right)^{z-1} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{zx^z}{y^{z+1}} \\u'_z &= \left(\frac{x}{y}\right)^z \ln \frac{x}{y}\end{aligned}$$

113

答案 $z'_x = (xy^2 + y)^x \left[\ln(xy^2 + y) + \frac{x(2xy + 1)}{xy^2 + y} \right]$, $z'_y = \frac{(2xy + 1)x(xy^2 + y)^{x-1}}{1}$

解 设 $z = (xy^2 + y)^x$, 取对数 $\ln z = x \ln(xy^2 + y)$, 则

$$\frac{z'_x}{z} = \ln(xy^2 + y) + x \cdot \frac{y^2}{xy^2 + y}$$

故

$$\begin{aligned}z'_x &= (xy^2 + y)^x \left[\ln(xy^2 + y) + \frac{xy^2}{xy^2 + y} \right] \\z'_y &= x(xy^2 + y)^{x-1} \cdot (2xy + 1)\end{aligned}$$

114

答案 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2 - 1)$, $\frac{\sqrt{2}}{4}(1 - \ln 2)$

解 设 $z = \left(\frac{y}{x}\right)^{x/y}$, 取对数 $\ln z = \frac{x}{y} \ln \frac{y}{x}$, 对 x, y 分别求偏导, 代入 $x = 1, y = 2$ 得

$$z'_x(1, 2) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2 - 1), \quad z'_y(1, 2) = \frac{\sqrt{2}}{4}(1 - \ln 2)$$

115

答案 $f'_x(x, y) = \begin{cases} 2x \ln(x^2 + y^2) + 2x, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

解 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 直接求导:

$$f'_x = 2x \ln(x^2 + y^2) + 2x$$

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时, 由定义:

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \ln x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x^2 = 0$$

评注 对于关于 x, y 对称的函数, 求出 f'_x 后, 将 x 与 y 互换即可直接写出 f'_y 。

116

答案 $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2 \ln |x| + \sin y - \frac{1}{2}$

解 由 $f'_x(x, y) = x + \frac{y^2}{x}$, 对 x 积分得

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2 \ln |x| + \varphi(y)$$

由 $f(1, y) = \sin y$, 得 $\frac{1}{2} + \varphi(y) = \sin y$, 故 $\varphi(y) = \sin y - \frac{1}{2}$ 。

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2 \ln |x| + \sin y - \frac{1}{2}$$

117

答案 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

解 对曲线方程关于 y 求偏导, 代入点 $(1, \sqrt{3})$ 计算得 $z'_y = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

118

答案 $\frac{\pi}{4}$

解 切线与 x 轴所成角 α 满足

$$\tan \alpha = z'_x|_{(2,4,5)} = \frac{x}{2}\bigg|_{x=2} = 1$$

故 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 。

119

答案 (B)

解 由 $f'_x > 0$ 知 f 关于 x 单调递增, 由 $f'_y < 0$ 知 f 关于 y 单调递减。当 $x_1 < x_2$, $y_1 > y_2$ 时, $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$, 选 (B)。

120

解 【证明】

先证连续性: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 故 f 在 $(0, 0)$ 处连续。

再证 $f'_x(0, 0)$ 不存在:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时极限为 1, 当 $x \rightarrow 0^-$ 时极限为 -1, 故 $f'_x(0, 0)$ 不存在。

121

解 【证明】

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0, \quad f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0。$$

但

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

沿 $y = kx$: $\frac{2kx^2}{(1+k^2)^{3/2}|x|^3} \cdot |x| = \frac{2k}{(1+k^2)^{3/2}}$, 随 k 变化, 极限不存在。

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微。

122

答案 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$

解 设 $z = \frac{y}{x^2 + y^2}$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \right) = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) = -\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

123

答案

$$(1) \frac{\sqrt{2}}{16}\pi; (2) 4.$$

解

$$f'_x = \cos \frac{y}{x},$$

$$f''_{xy} = -\sin \frac{y}{x} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) = \frac{y}{x^2} \sin \frac{y}{x}$$

在 $(2, \frac{\pi}{2})$ 处:

$$f''_{xy} \left(2, \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\frac{\pi}{2}}{4} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{16}\pi$$

评注

本题先求 f'_x , 再求 $f''_{xy} = f''_{yx}$, 以简化计算。读者可尝试两种求导顺序, 体会其差异。对于混合偏导数, 可能需要选择适当的求导顺序。

124

答案

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} = \frac{(e^x - e^y)e^{x+y}}{(e^x + e^y)^3}$$

解

设 $z = \frac{(e^x - e^y)e^{x+y}}{(e^x + e^y)^3}$, 利用商法则和链式法则逐步求导。

125

答案 证明

解

(1) 设 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{u}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{u}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{u}$$

因此

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{u^2} = 1$$

(2) 由 x, y, z 的对称性,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u^2 - x^2}{u^3}$$

类似地,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{3u^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{u^3} = \frac{2u^2}{u^3} = \frac{2}{u}$$

126

答案 证明

解

(1) 设 $f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^2 + y^2}$ ($x^2 + y^2 \neq 0$), 则

$$f'_x(x, y) = \frac{(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y - x^3 y \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^4 y + 3x^2 y^3}{(x^2 + y^2)^2}$$

当 $x^2 + y^2 = 0$, 即 $(x, y) = (0, 0)$ 时,

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0$$

因此

$$f'_x(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 y + 3x^2 y^3}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

类似地,

$$f'_y(x, y) = \begin{cases} \frac{x^5 - x^3 y^2}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

计算混合偏导数:

$$f''_{xy}(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, \Delta y) - f'_x(0, 0)}{\Delta y} = 0$$

$$f''_{yx}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'_y(\Delta x, 0) - f'_y(0, 0)}{\Delta x} = 1$$

故 $f''_{xy}(0, 0) \neq f''_{yx}(0, 0)$ 。

127

答案

$$\Delta z = -1.128, \quad dz = -1.1.$$

解

全增量:

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

代入数值:

$$\Delta z = (2 + 0.1)^2(1 - 0.2) + (2 + 0.1)(1 - 0.2)^2 - (2^2 \times 1 + 2 \times 1^2) = -1.128$$

全微分:

$$dz = A \Delta x + B \Delta y$$

其中 $A = \frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + y^2$, $B = \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + 2xy$ 。

在 $(2, 1)$ 处:

$$dz|_{(2,1)} = (2 \times 2 \times 1 + 1^2) \times 0.1 + (2^2 + 2 \times 2 \times 1) \times (-0.2) = -1.1$$

128

答案

$$(1) (2x - y)e^{\arctan \frac{y}{x}} dx + (x + 2y)e^{\arctan \frac{y}{x}} dy$$

$$(2) [\cos x + y \cos(xy) + 2e^{-(2x+y)^2}] dx + [x \cos(xy) + e^{-(2x+y)^2}] dy$$

解

(1) 设 $z = (2x - y)e^{\arctan \frac{y}{x}}$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2e^{\arctan \frac{y}{x}} + (2x - y)e^{\arctan \frac{y}{x}} \cdot \frac{-\frac{y}{x^2}}{1 + (\frac{y}{x})^2}$$

化简得 $\frac{\partial z}{\partial x} = (2x - y)e^{\arctan \frac{y}{x}}$, 类似求 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

129

答案

$$dz = [\cos x + y \cos(xy) + 2e^{-(2x+y)^2}] dx + [x \cos(xy) + e^{-(2x+y)^2}] dy$$

解

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

130

答案

$$dz = \frac{1 - e^z}{1 + xe^z} dx + \frac{1}{1 + xe^z} dy$$

解

设 $z = z(x, y)$ 满足 $z - x - y + xe^z = 0$, 对方程两边求全微分:

$$dz - dx - dy + e^z dx + xe^z dz = 0$$

整理得:

$$(1 + xe^z) dz = (1 - e^z) dx + dy$$

故

$$dz = \frac{1 - e^z}{1 + xe^z} dx + \frac{1}{1 + xe^z} dy$$

131

答案

$$df = 2 dx + 3 dy.$$

解

由 $f(x, 0) = 2x$, 得 $f'_x(0, 0) = 2$; 由 $f(0, y) = 3y$, 得 $f'_y(0, 0) = 3$ 。

故

$$df = f'_x(0, 0) dx + f'_y(0, 0) dy = 2 dx + 3 dy$$

132

答案

$$df|_{(0,0)} = dx + 2 dy.$$

解

由 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - x - 2y - 1}{x^2 + y^2} = 1$ 及 $f(0, 0) = 1$,

$$f(x, y) - f(0, 0) = x + 2y + (x^2 + y^2)(1 + \alpha)$$

其中 $\alpha \rightarrow 0$ ($(x, y) \rightarrow (0, 0)$)。

故 $df|_{(0,0)} = dx + 2 dy$ 。

133

答案

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 3x^2.$$

解

设 $u = f(x, y) = 3x^2y$, 则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2) = 3x^2$$

134

答案

$$xye^y + y^2 + 2.$$

135

答案 (D).

解

由 $\frac{\partial f}{\partial x} = ye^y$, $\frac{\partial f}{\partial y} = x(1+y)e^y + 2y$,

对 $\frac{\partial f}{\partial x} = ye^y$ 关于 y 积分:

$$f(x, y) = xye^y + \varphi(y)$$

代入 $\frac{\partial f}{\partial y} = x(1+y)e^y + \varphi'(y) = x(1+y)e^y + 2y$,

得 $\varphi'(y) = 2y$, 故 $\varphi(y) = y^2 + C$ 。

最终 $f(x, y) = xye^y + y^2 + 2$ 。

136

答案 不可微.

解

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^4 + y^2}$$

沿路径 $y = kx^2$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 \cdot kx^2}{x^4 + k^2x^4} = \frac{3k}{1+k^2}$$

该极限依赖于 k , 故极限不存在, 函数在 $(0,0)$ 不连续, 从而不可微.**137**

答案 不可微.

解

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

该极限不存在, 故 $f'_x(0,0)$ 不存在, 函数在 $(0,0)$ 不可微.**138**

答案 证明

解

由定义:

$$\begin{aligned} & \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0,0) - f'_x(0,0) \cdot \Delta x - f'_y(0,0) \cdot \Delta y}{\rho} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x \Delta y \sin \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}}{\rho} \end{aligned}$$

由夹逼定理:

$$\left| \frac{\Delta x \Delta y}{\rho} \sin \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \right| \leq |\Delta x| \rightarrow 0$$

又 $f'_x(0,0) = 0$, $f'_y(0,0) = 0$, 故 f 在 $(0,0)$ 可微.**139**

答案 (A).

解

若两个一阶偏导数在 (x_0, y_0) 处存在且连续, 则函数在该点可微, 从而在该点连续. 故选 (A).**140**

解

由夹逼定理:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$$

故 f 在 $(0,0)$ 连续。

141

答案

连续, 偏导数存在但不连续, 不可微.

解

利用极坐标 ρ 及路径 $y = kx$ 考察极限, 极限依赖于 k , 故不可微。

142

答案 证明

解

由定义:

$$f'_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = 0$$

类似地 $f'_y(0,0) = 0$ 。

但全微分条件不满足 (极限不存在), 故函数在 $(0,0)$ 不可微。

$$f'_x(x,y) = \begin{cases} \frac{x^4 y + 3x^2 y^3}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

143

答案

$$4x^3 + 2e^{2x} + x(x+2)e^x \cos(x^2 e^x).$$

解

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}$$

其中 $u = x^2$, $v = e^x$, $z = u^2 + v^2 + uv \cos(uv)$ 。

$$= [2e^x + x^2 \cos(x^2 e^x)] \cdot e^x + [2x^2 + e^x \cos(x^2 e^x)] \cdot 2x$$

$$= 4x^3 + 2e^{2x} + x(x+2)e^x \cos(x^2 e^x)$$

评注

本题也可以把中间变量代入函数表达式, 转化为一元函数直接求导。

144

答案

$$\frac{\ln x + 1}{\sqrt{1 - (x \ln x)^2}}.$$

解

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{y}{\sqrt{1 - (xy)^2}} + \frac{x}{\sqrt{1 - (xy)^2}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{\ln x + 1}{\sqrt{1 - (x \ln x)^2}}$$

145

答案

$$[\varphi(x) + x\varphi'(x)]f'_u + 2[x + \varphi(x)\varphi'(x)]f'_v.$$

解

设 $u = x\varphi(x)$, $v = x^2 + \varphi^2(x)$, 则 $z = f(u, v)$,

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$= [\varphi(x) + x\varphi'(x)]f'_u + 2[x + \varphi(x)\varphi'(x)]f'_v$$

评注

在熟练掌握求导法则后, 我们可以省去设中间变量的过程和公式, 直接求导。

146

答案

$$2f'_1 - 4f'_2 \sin 2x + 4x^2 f''_{11} + 8x f''_{12} \cos 2x + 4f''_{22} \cos^2 2x.$$

解

$$\frac{dz}{dx} = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot 2 \cos 2x = 2x f'_1 + 2f'_2 \cos 2x$$

$$\frac{d^2 z}{dx^2} = 2f'_1 + 2x(f''_{11} \cdot 2x + f''_{12} \cdot 2 \cos 2x) - 4 \sin 2x \cdot f'_2 + 2 \cos 2x \cdot (f''_{21} \cdot 2x + f''_{22} \cdot 2 \cos 2x)$$

化简得:

$$= 2f'_1 - 4f'_2 \sin 2x + 4x^2 f''_{11} + 8x f''_{12} \cos 2x + 4f''_{22} \cos^2 2x$$

评注

多元抽象复合函数的一阶偏导数仍是复合函数, 所具有的复合结构与原函数的复合结构完全相同。

147

答案 5.

解

$$\frac{dz}{dx} = f'_1(-\sin x) + f'_2 \cdot 2x$$

$$\left. \frac{d^2 z}{dx^2} \right|_{x=0} = 5$$

148

答案

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x-y} \sin \frac{y}{x} - \frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x}$$

解

利用乘积法则和链式法则求导。

149

答案

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{(1+x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}\arctan\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{(1+x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}\arctan\sqrt{x^2+y^2}}$$

150

答案

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x(1+2x^2\sin^2 y)e^{x^2+y^2+x^4\sin^2 y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = (2y+x^4\sin 2y)e^{x^2+y^2+x^4\sin^2 y}$$

151

答案

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \arcsin y - \frac{y}{x^2} f'_2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{\sqrt{1-y^2}} f'_1 + \frac{1}{x} f'_2$$

152

答案

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{11} + 4xf''_{12} + 4x^2 f''_{22} + 2f'_2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''_{11} - 4yf''_{12} + 4y^2 f''_{22} - 2f'_2$$

153

答案

$$(1+xy)e^{xy}f'_1 + xye^{2xy}f''_{11} + 2(x^2+y^2)e^{xy}f''_{12} + 4xyf''_{22}.$$

解

利用复合函数求导法则, 对 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 分别展开。**154**

答案

$$e^x + 3(x-2y)^2 - e^{x-2y}, \quad -1 - 6(x-2y)^2 + 2e^{x-2y}.$$

解

设 $z = e^x + f(x)$, 其中 $f(x) = x^3 - e^x$, 利用链式法则求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

155

答案

$$dz|_{(1,1)} = dx.$$

解

$$dz|_{(1,1)} = \frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(1,1)} dx + \frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(1,1)} dy = 2f'(0) dx + [f(0) - 2f'(0)] dy = dx$$

157

答案 证明

解

(1) 设 $z = xy + xf\left(\frac{y}{x}\right)$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y + f\left(\frac{y}{x}\right) + xf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = y + f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x + xf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} = x + f'\left(\frac{y}{x}\right)$$

故 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + z$ 。

(2) 计算二阶偏导:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{y}{x^2} \cdot \frac{1}{x}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x}$$

故 $x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 。

158

答案

$$\frac{1}{\sqrt{u}}.$$

解

设 $u = \frac{x}{y}$, 利用链式法则求导。

159

答案

$$\frac{1}{25}.$$

解

利用复合函数求导法则。

160

答案

利用 $u = tx$, $v = ty$ 代入, 利用链式法则和齐次函数性质证明。

163

答案 证明

解

设 $u = tx$, $v = ty$, 对 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ 两边关于 t 求导, 利用链式法则:

$$x f'_u + y f'_v = n f(x, y)$$

164

答案

利用链式法则, 将 $dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$ 中的 du 、 dv 用 dx 、 dy 表示, 化简得最终结果。

165

答案

设 $z = f(u, v)$, $u = x^2 + y^2$, $v = xy$, 则

$$\begin{aligned} dz &= f'_u du + f'_v dv = f'_u (2x dx + 2y dy) + f'_v (y dx + x dy) \\ &= (2x f'_u + y f'_v) dx + (2y f'_u + x f'_v) dy \end{aligned}$$

166

答案

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^x - y^2}{\sin y + 2xy}.$$

解

设 $F(x, y) = e^x + \cos y - xy^2$, 由隐函数求导:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = \frac{e^x - y^2}{\sin y + 2xy}$$

167

答案

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \ln 2 - 1.$$

解

由 $2^y = x + y$, 当 $x = 0$ 时 $y = 1$ 。

设 $F(x, y) = 2^y - x - y$, 则 $F'_x = -1$, $F'_y = 2^y \ln 2 - 1$ 。

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = -\left. \frac{F'_x}{F'_y} \right|_{(0,1)} = \frac{1}{2 \ln 2 - 1} = \ln 2 - 1$$

168

答案

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = 0.$$

解

由 $y - xe^y + x = 0$, 当 $x = 0$ 时 $y = 0$ 。

对 x 求导: $y' - e^y - xe^y y' + 1 = 0$, 代入 $x = 0, y = 0$ 得 $y'(0) = 0$.
再求二阶导数, 代入得 $y''(0) = 0$.

169

答案

$$\frac{ye^x \ln y - yf - xyf'}{xyf' - e^x}.$$

170

答案

$$y'(0) = 1, \quad y''(0) = 2.$$

解

由 $y - xe^{y-1} = 1$, 代入 $x = 0$ 得 $y = 1$.

对 x 求导: $y' - e^{y-1} - xe^{y-1}y' = 0$, 代入 $x = 0, y = 1$ 得 $y'(0) = 1$.

再求二阶导数, 代入得 $y''(0) = 2$.

171

答案 (D).

解

设 $z = f(\ln y - \sin x)$, 利用链式法则求 $\frac{dz}{dx}$ 和 $\frac{d^2z}{dx^2}$, 在 $x = 0, y = 1$ 处求值.

172

答案

$$\frac{1 + xe^{z-x-y} - e^{z-x-y}}{1 + xe^{z-x-y}}, \quad 1.$$

解

设 $F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1$,

$$F'_x = y + ze^{xz}, \quad F'_y = x - \frac{z}{y}, \quad F'_z = -\ln y + xe^{xz}$$

验证 $F(0, 1, 1) = 0$, 由隐函数定理可确定隐函数.

173

答案

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}.$$

解

设 $F(x, y, z) = z + xe^{z-x-y} - x - y$,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

174

答案

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y - f(z)}{xf'(z) + y\varphi'(z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x - \varphi(z)}{xf'(z) + y\varphi'(z)}.$$

解

设 $F(x, y, z) = xy - xf(z) - y\varphi(z)$,

$$F'_x = y - f(z), \quad F'_y = x - \varphi(z), \quad F'_z = -xf'(z) - y\varphi'(z)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{y - f(z)}{xf'(z) + y\varphi'(z)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{x - \varphi(z)}{xf'(z) + y\varphi'(z)}$$

175

答案

$$dz = \frac{y^2}{e^z + \cos(y+z)} dx + \frac{2xy - \cos(y+z)}{e^z + \cos(y+z)} dy$$

解

对 $e^z + \cos(y+z) = 0$ 两边求全微分, 整理得 dz 的表达式。

176

答案

$$dz|_{(1,0,1)} = -dx - \sqrt{2}dy.$$

177

答案

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yz}{z^2 - xy}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2xy^3z}{(xy - z^2)^3}$$

解

对隐函数方程求导, 先求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, 再代入求二阶偏导。

178

答案

$$z'_x(0,0) = -1, \quad z'_y(0,0) = \ln 2, \quad z''_{xx}(0,0) + z''_{yy}(0,0) = -1 - 2\ln 2.$$

解

由方程组在 $x=0, y=0, z=-1$ 处求解, 得各偏导数值。

179

答案

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1+yz}{1+xy}$$

解

由 $x+y+z+xyz=0$, 对 x 求偏导:

$$1 + \frac{\partial z}{\partial x} + yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1+yz}{1+xy}$$

设 $f = yz^2e^x$, 则

$$f'_x = yz^2e^x + 2yz^2e^x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = yz^2e^x - \frac{2yz^2e^x(1+yz)}{1+xy}$$

180

答案

(1) $-dx + 2dy$; (2) 2.

解

$$\text{由 } f'_x(0, 1, -1) = \left[yz^2e^x - 2yz^2e^x \cdot \frac{1+yz}{1+xy} \right]_{(0,1,-1)} = 1.$$

对 $xe^x - ye^y = ze^z$ 两边求全微分:

$$(1+x)e^x dx - (1+y)e^y dy = (1+z)e^z dz$$

故

$$dz = \frac{(1+x)e^{x-z}}{1+z} dx - \frac{(1+y)e^{y-z}}{1+z} dy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{(1+x)e^{x-z}}{1+z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{(1+y)e^{y-z}}{1+z}$$

设 $u = f(x, y, z)$, 则

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = \left(f'_1 + f'_3 \frac{(1+x)e^{x-z}}{1+z} \right) dx + \left(f'_2 - f'_3 \frac{(1+y)e^{y-z}}{1+z} \right) dy$$

181

答案

$$dz|_{(0,1)} = -dx + 2dy; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(0,1)} = 2.$$

解

由 $(x+1)z - y^2 = xf(x+z, x+y)$, 分别对 x 、 y 求偏导。

代入 $x=0, y=1, z=1$, $f(1,1)=0$, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,1)} = -1, \quad \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,1)} = 2$$

故 $dz|_{(0,1)} = -dx + 2dy$ 。

再求二阶偏导得 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(0,1)} = 2$ 。

182

答案

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x-z}{2z-3y}, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{-2x+y}{2z-3y}.$$

解

由方程组

$$\begin{cases} 1 + 2\frac{dy}{dx} + 3\frac{dz}{dx} = 0 \\ 2x + 2y\frac{dy}{dx} + 2z\frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

当 $2z - 3y \neq 0$ 时, 解得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x - z}{2z - 3y}, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{-2x + y}{2z - 3y}$$

183

答案

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{2v^2 + x}{4uv - xy}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2u + yv}{4uv - xy}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2v + xu}{4uv - xy}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{2u^2 + y}{4uv - xy}$$

解

由方程组利用隐函数定理, 当 $4uv - xy \neq 0$ 时求解。

184

答案

-2, 1.

185

答案

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y^2}{1 - xy} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{z}{xz - x + 2} \frac{\partial f}{\partial z}$$

解

由 $e^{xy} + 2y = 0$ 和 $e^z - xz = 2$ 分别对 x 求导, 利用链式法则。

186

答案

切线方程: $\frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{3}$;

法平面方程: $x + 2y + 3z = 5$.

解

在点 $(2, 0, 1)$ 处, 切向量 $\vec{\tau} = (1, 2, 3)$ 。

切线: $\frac{x-2}{1} = \frac{y-0}{2} = \frac{z-1}{3}$ 。

法平面: $1 \cdot (x-2) + 2 \cdot (y-0) + 3 \cdot (z-1) = 0$, 即 $x + 2y + 3z = 5$ 。

187

答案

切线方程: $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}$;

法平面方程: $x + y - 2z = 0$.

解

在点 $(0, 0, 0)$ 处, 切向量 $\vec{\tau} = (1, 1, -2)$ 。

切线: $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}$ 。

法平面: $x + y - 2z = 0$ 。

评注

对于空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$, 以 x 为参数, 切向量为 $\vec{\tau} = (1, y'(x_0), z'(x_0))$ 。

对于曲面 $F(x, y, z) = 0$, 在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处法向量为 $\nabla F = (F'_x, F'_y, F'_z)$, 切平面方程为

$$F'_x(x - x_0) + F'_y(y - y_0) + F'_z(z - z_0) = 0$$

188

答案

由 $y' = -2x$, $z' = 3x^2$, 切向量 $\vec{\tau} = (1, -2x, 3x^2)$ 。

平面 $x + 2y + z = 4$ 的法向量 $\vec{n} = (1, 2, 1)$ 。

由 $\vec{\tau} \cdot \vec{n} = 1 - 4x + 3x^2 = 0$, 解得 $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{1}{3}$ 。

故存在两条切线平行于该平面。

189

答案

切线方程: $\frac{x-1}{-6} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{6}$, 即 $\frac{x-1}{1} = \frac{z-1}{-1}$, $y = -2$ 。

法平面方程: $x - z = 0$ 。

解

设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6$, $G(x, y, z) = x + y + z$ 。

在 $(1, -2, 1)$ 处: $\nabla F = (2, -4, 2)$, $\nabla G = (1, 1, 1)$ 。

切方向 $\vec{\tau} = \nabla F \times \nabla G = (-6, 0, 6)$ 。

法平面: $-6(x-1) + 0(y+2) + 6(z-1) = 0$, 即 $x - z = 0$ 。

190

答案

切平面方程: $x - y + z = -2$ 。

解

设 $F(x, y, z) = x^2 + \cos(xy) + yz + x$ 。

$$F'_x = 2x - y \sin(xy) + 1, \quad F'_y = -x \sin(xy) + z, \quad F'_z = y$$

在 $(0, 1, -1)$ 处: $\nabla F = (1, -1, 1)$ 。

切平面: $1 \cdot (x-0) + (-1) \cdot (y-1) + 1 \cdot (z+1) = 0$, 即 $x - y + z = -2$ 。

191

答案

切平面方程: $2x + 2y + 3z = 9$;

法线方程: $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$ 。

解

设 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 9$ 。

$$F'_x = 2x, \quad F'_y = 4y, \quad F'_z = 6z$$

在 $(2, 1, 1)$ 处: $\nabla F = (4, 4, 6)$ 。

切平面: $4(x-2) + 4(y-1) + 6(z-1) = 0$, 即 $2x + 2y + 3z = 9$ 。

法线: $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$ 。

192

答案

法线方程: $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{0}$ (即 $z=0$)。

解

曲面为平面 $x + 2y - 4 = 0$, 法向量 $(1, 2, 0)$ 。

第 9 章 多元函数微分法及其应用

193

知识点空间曲面的切平面与法线。

解 设

$$F(x, y, z) = e^z - z + xy - 3,$$

则

$$F'_x = y, \quad F'_y = x, \quad F'_z = e^z - 1.$$

在点 $(2, 1, 0)$ 处,

$$F'_x(2, 1, 0) = 1, \quad F'_y(2, 1, 0) = 2, \quad F'_z(2, 1, 0) = 0,$$

故法向量 $\vec{n} = (1, 2, 0)$ 。

切平面方程为

$$1 \cdot (x-2) + 2 \cdot (y-1) + 0 \cdot (z-0) = 0,$$

即

$$x + 2y - 4 = 0.$$

法线方程为

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-0}{0}.$$

答案 $x + 2y - 4 = 0; \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-0}{0}$ 。

194

知识点空间曲面的切平面与法线。

解 设

$$F(x, y, z) = x^2 + 3z^2 - y - 15,$$

则

$$F'_x = 2x, \quad F'_y = -1, \quad F'_z = 6z.$$

在点 $(1, -2, 2)$ 处,

$$F'_x = 2, \quad F'_y = -1, \quad F'_z = 12,$$

故法向量 $\vec{n} = (2, -1, 12)$ 。

切平面方程为

$$2(x-1) - (y+2) + 12(z-2) = 0,$$

即

$$2x - y + 12z = 28.$$

法线方程为

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-2}{12}.$$

答案 $2x - y + 12z = 28; \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-2}{12}.$

195

知识点空间曲面的切平面与法线。

解 设

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z,$$

则

$$F'_x = 2x, \quad F'_y = 2y, \quad F'_z = -1.$$

在点 $(1, -2, 5)$ 处, 法向量 $\vec{n} = (2, -4, -1)$, 故切平面方程为

$$2(x-1) - 4(y+2) - (z-5) = 0,$$

即

$$2x - 4y - z - 5 = 0.$$

由于直线

$$\begin{cases} x + y + b = 0, \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases}$$

在该切平面上, 比较系数可得 $a = -5, b = -2$ 。

答案 $a = -5, b = -2$ 。

196

知识点方向导数。

解 设 $A(1, 1), B(2, 1 + \sqrt{3})$, 则

$$\vec{l} = \overrightarrow{AB} = (1, \sqrt{3}),$$

其单位向量

$$\vec{e}_l = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

由 $f'_x = 6xy, f'_y = 3x^2 - 2y$, 在点 $(1, 1)$ 处,

$$f'_x(1, 1) = 6, \quad f'_y(1, 1) = 1.$$

故沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(1,1)} = 6 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3 + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

答案 $3 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

197

知识点方向导数。

解 曲线在点 $(2, -1)$ 处 $y' = 2x = 4$, 故切向量 $\vec{v} = (1, 4)$, 其单位切向量

$$\vec{e}_t = \left(\frac{1}{\sqrt{17}}, \frac{4}{\sqrt{17}} \right).$$

代入方向导数公式计算得

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(2, -1)} = -\frac{11}{\sqrt{17}}.$$

答案 $-\frac{11}{\sqrt{17}}$ 。

198

知识点方向导数。

解 由 $f'_x = 2x - y$, $f'_y = -x + 2y$, 在点 $(2, -1)$ 处,

$$f'_x(2, -1) = 5, \quad f'_y(2, -1) = -4.$$

设方向角为 α, β , 则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(2, -1)} = f'_x(2, -1) \cos \alpha + f'_y(2, -1) \cos \beta.$$

代入相应方向余弦计算得

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(2, -1)} = \frac{1}{2}.$$

答案 $\frac{1}{2}$ 。

199

知识点方向导数与可微性。

解 对 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, 有 $f(0, 0) = 0$ 。

由于 $f(x, 0) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导, 故 $f'_x(0, 0)$ 不存在; 同理 $f'_y(0, 0)$ 不存在。

但由方向导数的定义, 沿任意方向的方向导数均存在。综合分析可知选 (C)。

答案 (C)。

评注 函数在某点处两个偏导数都存在, 并不能保证函数在该点可微; 偏导数不存在时, 方向导数仍可能存在。

200

知识点方向导数与梯度。

解 设

$$F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 6,$$

则

$$F'_x = 4x, \quad F'_y = 6y, \quad F'_z = 2z.$$

在点 $P(1, 1, 1)$ 处,

$$\nabla F = (4, 6, 2),$$

其单位法向量

$$\vec{e}_n = \frac{1}{\sqrt{14}}(2, 3, 1).$$

计算 u 的各偏导数后代入方向导数公式, 得

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{(1,1,1)} = \frac{11}{7}.$$

答案 $\frac{11}{7}$ 。

评注 (1) 函数在某点处两个偏导数都存在, 不能保证函数在该点沿任意方向的方向导数都存在; 偏导数不存在时, 方向导数也可能存在。

(2) 函数在某点可微 (从而沿任意方向的方向导数都存在), 但偏导数未必连续, 即方向导数存在不能推出函数在该点连续可微。

201

知识点梯度。

解 对 $f(x, y) = 1 + \frac{x}{y}$, 求各偏导数并在点 $(1, 1)$ 处取值, 得

$$\text{grad } f(1, 1) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right).$$

答案 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right)$ 。

202

知识点梯度与方向导数。

解 计算得

$$\nabla f|_{(1,1,0)} = (2, -2, -1), \quad |\nabla f| = 3.$$

(1) 函数在点 $(1, 1, 0)$ 处沿方向 $(2, -2, -1)$ 增加最快, 最大变化率为 3; 沿方向 $(-2, 2, 1)$ 减少最快, 最小变化率为 -3 。

(2) 使方向导数为零的方向为 $\pm(1, 0, 2)$ 或 $\pm(0, 1, -2)$ 。

答案 (1) 增加最快方向 $(2, -2, -1)$, 最大变化率 3; 减少最快方向 $(-2, 2, 1)$, 最小变化率 -3 。(2) $\pm(1, 0, 2)$ 或 $\pm(0, 1, -2)$ 。

203

知识点方向导数与梯度。

解 对 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$,

$$\nabla f|_{(1,0,1)} = (3, 0, 1).$$

设方向 $\vec{l}$ 的单位向量

$$\vec{e}_l = \left(\frac{3}{\sqrt{46}}, -\frac{1}{\sqrt{46}}, \frac{6}{\sqrt{46}} \right),$$

则方向导数为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(1,0,1)} = \frac{15}{\sqrt{46}}.$$

答案 $\frac{15}{\sqrt{46}}$ 。

204

知识点方向导数。

解 对 $f = \frac{1}{2}x^2 + yz$, 在点 $(1, 1, -1)$ 处,

$$\nabla f = (1, -1, 1).$$

计算 u'_x, u'_y, u'_z 并沿该方向应用链式法则, 得

$$\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{(1,1,-1)} = -\frac{1}{3}.$$

答案 $-\frac{1}{3}$ 。

205

知识点方向导数与梯度。

解 设

$$F(x, y, z) = x + y^2 + z^3 - 3,$$

则

$$F'_x = 1, \quad F'_y = 2y, \quad F'_z = 3z^2.$$

由隐函数求导公式,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{1}{3z^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{2y}{3z^2}.$$

在点 $(1, 1)$ 处 $z = 1$, 故

$$\text{grad } z|_{(1,1)} = \left(\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right).$$

其模为

$$|\text{grad } z| = \sqrt{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

答案 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 。

评注 函数在任意一点处增加最快的方向是该点梯度向量的方向, 最大增加率等于该点梯度的模。

206

知识点多元函数的极值。

解 由于在点 (x_0, y_0) 的某些邻域内有 $f(x, y) > f(x_0, y_0)$, 但在另一些邻域内不成立, 故点 (x_0, y_0) 是鞍点。综合分析选 (C)。

答案 (C)。

207

知识点多元函数的极值。

解 由极值的必要条件 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 得

$$\left. \frac{d\varphi(x, y_0)}{dx} \right|_{x=x_0} = 0,$$

故选 (C)。

答案 (C)。

208

知识点多元函数的极值。

解 由

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} = -1,$$

可知 $f(0, 0) = 0$, 且该式小于零, 故 $f(0, 0)$ 为极大值, 选 (D)。

答案 (D)。

209

知识点多元函数的极值。

解 经分析, 该点为极大值点。

答案 极大值点。

210

知识点多元函数的极值。

解 对

$$f(x, y) = x^2 y^2 - (x^2 + y^2)^2 + \alpha(x^2 + y^2)^2,$$

化简得

$$f(x, y) = -(x^4 + x^2 y^2 + y^4) + \alpha(x^2 + y^2)^2.$$

其符号由第一项决定, 在 $(0, 0)$ 的某邻域内 $f(x, y) < 0 = f(0, 0)$, 故 f 在 $(0, 0)$ 处取得极大值, 最大值为 $\frac{1}{27}$ 。

答案 $\frac{1}{27}$ 。

211

知识点多元函数的极值。

解 对

$$f(x, y) = (1 - x + y^3 - 3y)e^{-x},$$

求驻点得 $(-1, 1), (3, -1)$ 。

在点 $(-1, 1)$ 处, $A = -e < 0$, 故为鞍点; 在点 $(3, -1)$ 处, $A > 0, f''_{xx} > 0$, 故为极小值点。

答案 极大值为 e 。

212

知识点多元函数的极值。

解 对

$$f(x, y) = (1 - x^2)e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}},$$

求驻点得 $(1, 0), (-1, 0)$ 。

在点 $(1, 0)$ 处, $A = -2e^{-1} < 0, B = 0, C = -e^{-\frac{1}{2}}, B^2 - AC = -2e^{-1} < 0$ 。

答案 极大值为 $e^{\frac{1}{2}}$, 极小值为 $-e^{\frac{1}{2}}$ 。

213

知识点多元函数的极值。

解 对

$$f(x, y) = 2y^2 + (x - y)^2,$$

求驻点得 $(0, 0)$ 。

二阶偏导数

$$f''_{xx} = 2, \quad f''_{xy} = -2, \quad f''_{yy} = 6.$$

取 $A = 2 > 0$, $B = -2$, $C = 6$, 则 $B^2 - AC < 0$, 故点 $(0, 0)$ 是极小值点。

答案 点 $(0, 0)$ 是极小值点。

评注 求出 $f(x, y)$ 的表达式后, 我们也可以利用极值的定义求极小值。

214

知识点条件极值。

解

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2) - 2(x + y) + 5 = \frac{1}{2}(x + y - 2)^2 + 3.$$

由于 $(x + y - 2)^2 \geq 0$, 故当 $x + y = 2$ 时, f 取得最小值 3。

又 $f''_{xx} = 1$, $f''_{yy} = 1$, $B^2 - AC = 0$, 二阶判别法失效, 但由表达式形式可确定最小值。

答案 最小值为 3。

215

知识点条件极值。

解 对方程两边分别求偏导, 得

$$2xz + (x^2 + y^2)\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x} + 2 = 0, \quad (1)$$

$$2yz + (x^2 + y^2)\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y} + 2 = 0. \quad (2)$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 得

$$\begin{cases} xz + 1 = 0, \\ yz + 1 = 0, \end{cases}$$

从而 $x = y = -\frac{1}{z}$ 。代入原方程得 $z = 1$, 故 $x = y = -1$ 。

在点 $(-1, -1)$ 处,

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-1, -1)} = -\frac{2}{3}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-1, -1)} = 0, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-1, -1)} = -\frac{4}{9}.$$

故 $B^2 - AC = -\frac{4}{9} < 0$, 点 $(-1, -1)$ 是 $z = z(x, y)$ 的极大值点。

答案 最大值为 1。

216

知识点条件极值 (应用题)。

解 设长方体水箱的长、宽、高分别为 x, y, h , 由体积 $V = xyh$ 得 $h = \frac{V}{xy}$ 。表面积为

$$S = xy + 2x \cdot \frac{V}{xy} + 2y \cdot \frac{V}{xy} = xy + \frac{2V}{y} + \frac{2V}{x}.$$

求驻点并解方程组, 得 $x = y = \sqrt[3]{2V}$, $h = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$ 。

答案 $\sqrt[3]{2V}$, $\sqrt[3]{2V}$, $\frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$.

(接上题) 由

$$S'_x = 0, \quad S'_y = 0,$$

解得 $x = y = \sqrt[3]{2V}$, 此时高

$$\frac{V}{xy} = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}.$$

由于表面积 S 在该点取得唯一最小值, 故当长、宽、高分别为 $\sqrt[3]{2V}$, $\sqrt[3]{2V}$, $\frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$ 时用料最省。

评注 本题也可以利用拉格朗日乘数法求解。

217

知识点闭区域上多元函数的最值。

解 求 $f(x, y)$ 在区域 D 内的驻点 $(\pm\sqrt{2}, 1)$,

$$f(\sqrt{2}, 1) = 2, \quad f(-\sqrt{2}, 1) = 2.$$

再分析边界:

在 $y = 0$ ($-2 \leq x \leq 2$) 上, $f(x, 0) = x^2$, 最大值为 4 ($x = \pm 2$), 最小值为 0 ($x = 0$).

在 $y = \sqrt{4 - x^2}$ ($-2 \leq x \leq 2$) 上, 令 $g(x) = x^4 - 5x^2 + 8$,

$$g(0) = 8, \quad g\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}}\right) = \frac{7}{4}.$$

比较各候选点的函数值, 得最大值为 8, 最小值为 0。

答案 最大值为 8, 最小值为 0。

218

知识点拉格朗日乘数法。

解 设拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y),$$

由一阶必要条件

$$\begin{cases} L'_x(x_0, y_0, \lambda_0) = f'_x(x_0, y_0) + \lambda_0\varphi'_x(x_0, y_0) = 0, \\ L'_y(x_0, y_0, \lambda_0) = f'_y(x_0, y_0) + \lambda_0\varphi'_y(x_0, y_0) = 0, \end{cases}$$

得

$$\lambda_0 = -\frac{f'_y(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)}.$$

代入第一式, 得

$$f'_x(x_0, y_0)\varphi'_y(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0)\varphi'_x(x_0, y_0).$$

故 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 选 (D)。

答案 (D)。

219

知识点条件极值。

解 由约束 $x - y + 1 = 0$ 得 $y = x + 1$, 代入

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 3,$$

得

$$g(x) = f(x, x+1) = 2x^2 + 2x - 2.$$

令

$$g'(x) = 4x + 2 = 0,$$

得 $x = -\frac{1}{2}$ 。又 $g''\left(-\frac{1}{2}\right) = 4 > 0$, 故为极小值点。

答案 极小值为 $-\frac{5}{2}$ 。

220

知识点拉格朗日乘数法 (应用题)。

解 设内接于球 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($x, y, z > 0$) 的长方体体积为

$$V = 8xyz.$$

作拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = 8xyz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - R^2),$$

解方程组

$$\begin{cases} L'_x = 8yz + 2\lambda x = 0, \\ L'_y = 8xz + 2\lambda y = 0, \\ L'_z = 8xy + 2\lambda z = 0, \\ L'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0, \end{cases}$$

得 $x = y = z = \frac{R}{\sqrt{3}}$, 故长方体的长、宽、高均为 $\frac{2R}{\sqrt{3}}$, 最大体积为 $\frac{8R^3}{3\sqrt{3}}$ 。

答案 $\frac{2R}{\sqrt{3}}, \frac{2R}{\sqrt{3}}, \frac{2R}{\sqrt{3}}$ 。

221

知识点闭区域上多元函数的最值。

解 求 $f(x, y) = 3x^2 + y^2 - y + 1$ 在区域 $D: x^2 + \frac{y^2}{2} \leq 1$ 上的最值。

内部驻点: 由 $f'_x = 6x = 0$, $f'_y = 2y - 1 = 0$, 得 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 。

边界: 作拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = 3x^2 + y^2 - y + 1 + \lambda\left(x^2 + \frac{y^2}{2} - 1\right),$$

解方程组

$$\begin{cases} L'_x = 6x + 2\lambda x = 0, \\ L'_y = 2y - 1 + \lambda y = 0, \\ L'_\lambda = x^2 + \frac{y^2}{2} - 1 = 0, \end{cases}$$

得边界候选点 $(0, -\sqrt{2})$, $(0, \sqrt{2})$, $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -1\right)$, $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -1\right)$ 。

比较各点函数值:

$$f\left(0, \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}, \quad f(0, -\sqrt{2}) = 3 + \sqrt{2}, \quad f(0, \sqrt{2}) = 3 - \sqrt{2},$$

$$f\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}, -1\right) = \frac{9}{2}.$$

答案 最大值为 $\frac{9}{2}$, 最小值为 $\frac{3}{4}$ 。

222

知识点多元函数的泰勒公式。

解 化简得

$$7 + 6(x-1) + 2(y-1) + 2(x-1)^2 - (x-1)(y-1) - (y-1)^2.$$

答案 $7 + 6(x-1) + 2(y-1) + 2(x-1)^2 - (x-1)(y-1) - (y-1)^2$ 。

223

知识点带皮亚诺余项的二阶泰勒公式。

解 求各阶偏导数并在点 $(1, 1)$ 处取值:

$$f'_x = 4x - y + 3, \quad f'_y = -x - 2y + 5,$$

$$f''_{xx} = 4, \quad f''_{xy} = -1, \quad f''_{yy} = -2.$$

由二元函数的泰勒公式

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(1, 1) + (x-1)f'_x(1, 1) + (y-1)f'_y(1, 1) \\ &+ \frac{1}{2!}[(x-1)^2 f''_{xx}(1, 1) + 2(x-1)(y-1)f''_{xy}(1, 1) + (y-1)^2 f''_{yy}(1, 1)] + o(\rho^2), \end{aligned}$$

化简得

$$f(x, y) = 1 + 3(x-1) - 2(y-1) + 3(x-1)^2 - 6(x-1)(y-1) + (y-1)^2 + o(\rho^2).$$

答案 $1 + 3(x-1) - 2(y-1) + 3(x-1)^2 - 6(x-1)(y-1) + (y-1)^2 + o(\rho^2)$ 。

224

知识点带皮亚诺余项的二阶麦克劳林公式。

解 对 $f(x, y) = x^4 + xy + (1+y)^2$, 求各阶偏导数并在点 $(0, 0)$ 处取值:

$$f'_x = 4x^3 + y, \quad f'_y = x + 2(1+y),$$

$$f''_{xx} = 12x^2, \quad f''_{xy} = 1, \quad f''_{yy} = 2.$$

代入麦克劳林公式化简得

$$f(x, y) = 1 + 2y + xy + y^2 + o(x^2 + y^2).$$

答案 $1 + 2y + xy + y^2 + o(x^2 + y^2)$ 。

225

知识点带皮亚诺余项的三阶麦克劳林公式。

解 利用一元函数的展开式

$$\ln(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 + o(t^3),$$

令 $t = x + y$, 得

$$\ln(1 + x + y) = (x + y) - \frac{1}{2}(x + y)^2 + \frac{1}{3}(x + y)^3 + o(\rho^3),$$

其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

答案 $(x + y) - \frac{1}{2}(x + y)^2 + \frac{1}{3}(x + y)^3 + o(\rho^3)$ 。

226

知识点多元函数的泰勒公式与极限。

解 由

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right) f(0, 0) = x f'_x(0, 0) + y f'_y(0, 0) = x + y,$$

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0, 0) = -(x + y)^2,$$

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^3 f(0, 0) = 2(x + y)^3,$$

得

$$\ln(1 + x + y) = (x + y) - \frac{1}{2}(x + y)^2 + \frac{1}{3}(x + y)^3 + o(\rho^3),$$

其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。代入极限

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\ln(1 + x + y) + xy - x - y}{x^2 + y^2},$$

化简得 $-\frac{1}{2}$, 故选 (B)。

答案 (B)。

227

知识点多元函数的中值定理。

解 由拉格朗日中值定理,

$$f(x, y) - f(0, 0) = f'_x(\theta x, \theta y)x + f'_y(\theta x, \theta y)y, \quad 0 < \theta < 1.$$

当 $x > 0$, $y < 0$ 时, 由 $f'_x > 0$, $f'_y < 0$, 得 $f(x, y) > x - y$, 故选 (B)。

再由 f 关于 x, y 的单调性分析, 选 (C)。

答案 (C)。

228

知识点多元函数的可微性与连续性。

解 对 $f(x, y) = |x| + |y|$, $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 均不存在, 故 f 在 $(0, 0)$ 处不可微, (A) 不正确。

对 $f(x, y) = 1$, f 在 $(0, 0)$ 处可微, 且

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$$

存在, f 在 $(0, 0)$ 处连续, 故 (B) 正确。

进一步分析知 (C), (D) 不正确, 由连续性得 $f(0, 0) = 0$ 。

答案 (B)。

229

知识点多元函数的可微性与偏导数的连续性。

解 由偏导数定义,

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0-0}{x} = 0,$$

同理 $f'_y(0,0) = 0$ 。

又

$$\left| \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| = \left| \frac{(x^2+y^2) \sin \frac{1}{xy}}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq \sqrt{x^2+y^2},$$

由于 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2+y^2} = 0$, 故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微。
当 $xy \neq 0$ 时,

$$f'_x(x,y) = 2x \sin \frac{1}{xy} - \frac{x^2+y^2}{x^2y} \cos \frac{1}{xy},$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f'_x(x,y)$ 不存在, 故 $f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续。

因此选 (C)。

答案 (C)。

230

知识点多元函数的可微性与连续性。

解 由极限式得 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0)$, 因此 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续, 故 (A) 正确。

同理 $f'_y(0,0) = 0$, 故 (B) 正确。

又

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{f(x,0) - f(0,0) - x^3}{\cos \sqrt{x^2} - 1} \cdot \frac{\cos \sqrt{x^2} - 1}{x} = 0,$$

故 $f'_x(0,0) = 0$ 。

进而

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - [f'_x(0,0)x + f'_y(0,0)y]}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - x^3 - 2y^3}{\cos \sqrt{x^2+y^2} - 1} \cdot \frac{\cos \sqrt{x^2+y^2} - 1}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0, \end{aligned}$$

即 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微, 故 (C) 正确。

又

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - x^3 - 2y^3}{\cos \sqrt{x^2+y^2} - 1} = -2 \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - x^3 - 2y^3}{x^2+y^2} = -2,$$

且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+2y^3}{x^2+y^2} = 0,$$

故

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0)}{x^2+y^2} = 1.$$

由极限的保号性知, 选 (D)。

答案 (D)。

231

知识点多元函数的极值与方向导数。

解 由

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(-t, 0) - f(0, 0)}{t} = - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(-t, 0) - f(0, 0)}{-t} = -f'_x(0, 0) = -1,$$

分析知函数在 $(0, 0)$ 处取得极小值, 故选 (D)。

答案 (D)。

232

知识点多元复合函数求导。

解 令 $u = x - y$, $v = x + y$, $w = xy$, 则

$$f(u, v, w) = (uv)^w + w^{u+v}.$$

求偏导数得

$$f'_x(x, y, z) = zx^{z-1}y^z + z^{x+y} \ln z.$$

答案 $zx^{z-1}y^z + z^{x+y} \ln z$ 。

233

知识点多元函数的偏导数。

解 由 $f''_{yy}(x, y) = 2$, 对 y 积分两次, 并利用边界条件 $f(x, 0) = 1$, 得 $\varphi(x) = 1$, 故

$$f(x, y) = y^2 + xy + 1.$$

答案 $f(x, y) = y^2 + xy + 1$ 。

234

知识点多元复合函数求导。

解 由 $f(x, 3x) = x$, 两边对 x 求导, 得

$$f'_x(x, 3x) + 3f'_y(x, 3x) = 1.$$

代入 $f'_x(x, 3x) = 1$, 解得

$$f'_y(x, 3x) = \frac{1 - x^3}{3}.$$

答案 $\frac{1 - x^3}{3}$ 。

235

知识点多元复合函数的全微分。

解

$$dz = f'_1 dx + f'_2 d(x + y) + f'_3 d\left(\frac{x}{y}\right).$$

展开并整理 dx , dy 的系数, 得

$$dz = \left(f'_1 + f'_2 + \frac{1}{y}f'_3\right) dx + \left(f'_2 - \frac{x}{y^2}f'_3\right) dy.$$

答案 $\left(f'_1 + f'_2 + \frac{1}{y}f'_3\right)dx + \left(f'_2 - \frac{x}{y^2}f'_3\right)dy$ 。

236

知识点多元复合函数的高阶偏导数。

解 设中间变量, 对复合函数求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$, 利用乘积法则与链式法则展开, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= (f''_{12} \cdot x + f''_{13} \cdot xz) + f'_2 + y(f''_{22} \cdot x + f''_{23} \cdot xz) \\ &\quad + zf'_3 + yz(f''_{32} \cdot x + f''_{33} \cdot xz).\end{aligned}$$

答案 $(f''_{12} \cdot x + f''_{13} \cdot xz) + f'_2 + y(f''_{22} \cdot x + f''_{23} \cdot xz) + zf'_3 + yz(f''_{32} \cdot x + f''_{33} \cdot xz)$ 。

237

知识点多元函数的可微性。

解 由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0,$$

按偏导数定义得 $f'_x(0, 0) = 0$, 同理 $f'_y(0, 0) = 0$ 。

考察

$$\frac{\Delta z - [f'_x(0, 0)\Delta x + f'_y(0, 0)\Delta y]}{\rho},$$

化简知其极限为 0, 故

$$df|_{(0,0)} = f'_x(0, 0)dx + f'_y(0, 0)dy = 0,$$

即 f 在 $(0, 0)$ 处可微。

答案 $df|_{(0,0)} = 0$, f 在 $(0, 0)$ 处可微。

238

知识点多元函数的极限与连续性。

解 (1) 设

$$f(x, y) = \frac{y}{1+xy} - \frac{1}{\arctan x} + \frac{y}{\arctan x},$$

则

$$g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = \frac{1}{x} - \frac{1 - \pi x}{\arctan x}.$$

(2) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \pi.$$

答案 (1) $g(x) = \frac{1}{x} - \frac{1 - \pi x}{\arctan x}$; (2) π 。

239

知识点多元函数的连续性。

解 当 $a = 1$ 时, 由

$$\left| \frac{x^2}{x^2 + y^2} \right| \leq 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 = 0,$$

得 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 故 f 在 $(0, 0)$ 处连续。

当 $a \neq 1$ ($a > 0$) 时, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \infty$, 故 f 在 $(0, 0)$ 处不连续。

答案 当 $a = 1$ 时连续; 当 $a \neq 1$ ($a > 0$) 时不连续。

240

知识点多元复合函数求导。

解 设 $u = \varphi_1(x, y, z)$, 其中由 $\varphi(x^2, y, z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$ 。由链式法则

$$\frac{du}{dx} = f'_x + f'_y \cos x + f'_z \frac{dz}{dx}.$$

由 $\varphi(x^2, y, z) = 0$ 求导得

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{2x\varphi'_1 + \varphi'_2 \cos x}{\varphi'_3},$$

代回得

$$\frac{du}{dx} = f'_x + f'_y \cos x - \frac{(2x\varphi'_1 + \varphi'_2 \cos x)f'_z}{\varphi'_3}.$$

答案 $f'_x + f'_y \cos x - \frac{(2x\varphi'_1 + \varphi'_2 \cos x)f'_z}{\varphi'_3}$ 。

241

知识点多元复合函数求导与微分方程。

解 设 $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = f(u)$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{u}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{u}.$$

由链式法则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \cdot \frac{x}{u}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \cdot \frac{y}{u}.$$

求二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 并代入相应方程, 整理得关于 f 的方程, 解得

$$f(u) = \ln u + C.$$

由 $f(1) = 0$ 得 $C = 0$, 故

$$f(u) = \ln u.$$

答案 $f(u) = \ln u$ 。

242

知识点多元复合函数求导与变量替换。

解 设 $u = x + ay$, $v = x + by$, 由链式法则求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 及二阶偏导数, 代入方程化简得

$$(6 + a - a^2)\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (12 + a + b - 2ab)\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + (6 + b - b^2)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0.$$

为使方程化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 需

$$6 + a - a^2 = 0, \quad 6 + b - b^2 = 0, \quad 12 + a + b - 2ab \neq 0,$$

解得 $(a = 3, b = -2)$ 或 $(a = -2, b = 3)$ 。

答案 $(a = 3, b = -2)$ 或 $(a = -2, b = 3)$ 。

243

知识点多元复合函数求导（证明题）。

解 （1）对方程两边分别求偏导，得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{x - y\varphi'}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\varphi' z}{y\varphi' - x}.$$

于是

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z.$$

（2）将 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$ 分别对 x, y 再求导，整理得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{y}{x} \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{x}{y} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

从而

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2.$$

答案 证明见上。

244

知识点隐函数方程组求导。

解 对方程组

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} - 2x - 2y \frac{dy}{dx} = 0, \\ 2x + 4y \frac{dy}{dx} + 6z \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

求解，得

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x(1+6z)}{2y(1+3z)}, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{x}{1+3z}.$$

再求二阶导数：

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= -\frac{1+6z}{2y(1+3z)} - \frac{x(1+6z)}{2(1+3z)} \left(-\frac{1}{y^2} \right) \frac{dy}{dx} - \frac{x}{2y} \cdot \frac{(1+3z) \cdot 6 - (1+6z) \cdot 3}{(1+3z)^2} \cdot \frac{dz}{dx} \\ &= -\frac{1+6z}{2y(1+3z)} - \frac{x^2(1+6z)^2}{4y^3(1+3z)^2} - \frac{3x^2}{2y(1+3z)^3}. \end{aligned}$$

又

$$\frac{d^2 z}{dx^2} = \frac{1}{1+3z} - \frac{3x}{(1+3z)^2} \frac{dz}{dx} = \frac{1}{1+3z} - \frac{3x^2}{(1+3z)^3}.$$

答案 $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1+6z}{2y(1+3z)} - \frac{x^2(1+6z)^2}{4y^3(1+3z)^2} - \frac{3x^2}{2y(1+3z)^3}; \quad \frac{d^2 z}{dx^2} = \frac{1}{1+3z} - \frac{3x^2}{(1+3z)^3}.$

245

知识点多元复合函数求导与变限积分。

解 由 $g(x)$ 满足

$$\int_x^{g(x)} e^{-t^2} dt = 0,$$

得 $g(1) = 1$ ，并由隐函数求导得 $g'(1) = 1$ 。

由于 $f(u, v)$ 在 $(1, 1)$ 处取得极值, 故

$$f'_u(1, 1) = f'_v(1, 1) = 0.$$

设 $u = xy$, $v = yg(x)$, $z = f(u, v)$, 由链式法则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yf'_u(xy, yg(x)) + yg'(x)f'_v(xy, yg(x)),$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'_u(xy, yg(x)) + y[xf''_{uu}(xy, yg(x)) + g(x)f''_{uv}(xy, yg(x))] \\ &+ g'(x)f'_v(xy, yg(x)) + yg'(x)[xf''_{uv}(xy, yg(x)) + g(x)f''_{vv}(xy, yg(x))]. \end{aligned}$$

在 $x = 1$, $y = 1$ 处取值, 得

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{x=1, y=1} = f''_{uu}(1, 1) + 2f''_{uv}(1, 1) + f''_{vv}(1, 1).$$

答案 $f''_{uu}(1, 1) + 2f''_{uv}(1, 1) + f''_{vv}(1, 1)$ 。

246

知识点 空间曲面的切平面与法线。

解 由 $f(x^2, x+1) = x^2(x-1)$, 令 $x = 1$, 得 $f(1, 2) = 0$ 。

两边对 x 求导,

$$2xf'_1(x^2, x+1) + f'_2(x^2, x+1) = 3x^2 - 2x.$$

代入 $x = 1$, 得

$$2f'_1(1, 2) + f'_2(1, 2) = 1.$$

又 $f'_1(1, 2) = 1$, 故 $f'_2(1, 2) = -1$ 。

设 $F(x, y, z) = f(x, y) - z$, 则

$$F'_x = f'_1(x, y), \quad F'_y = f'_2(x, y), \quad F'_z = -1.$$

在点 $(1, 2, f(1, 2)) = (1, 2, 0)$ 处, 法向量

$$\vec{n} = (1, -1, -1).$$

故切平面方程为

$$x - y - z + 1 = 0,$$

法线方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-0}{-1}.$$

答案 切平面方程 $x - y - z + 1 = 0$; 法线方程 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-0}{-1}$ 。

247

解 设 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21$, 则

$$F'_x = 2x, \quad F'_y = 4y, \quad F'_z = 6z$$

在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量为 $\vec{n} = (2x_0, 4y_0, 6z_0)$, 切平面方程为

$$2x_0(x - x_0) + 4y_0(y - y_0) + 6z_0(z - z_0) = 0$$

即

$$x_0x + 2y_0y + 3z_0z = x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21$$

又直线 L 的参数方程为 $x = 2t + 6$, $y = t + 3$, $z = -t + \frac{1}{2}$, 代入切平面方程得

$$x_0(2t + 6) + 2y_0(t + 3) + 3z_0\left(-t + \frac{1}{2}\right) = 21$$

解得 $t = 0$ 或 $t = -3$, 对应交点为 $(3, 0, 2)$ 和 $(1, 2, 2)$ 。

因此所求切平面方程为 $x + 2z = 7$ 和 $x + 4y + 6z = 21$ 。

答案 $x + 2z = 7$, $x + 4y + 6z = 21$ 。

248

解 (1) 设 $z(x, y) = x^3 + x^2y + 2xy^2 + 1$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + axy + 2y^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = bxy + x^2$$

由 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + 2xy + 2y^2$, 得 $a = 2$;

由 $\frac{\partial z}{\partial y} = 4xy + x^2$, 得 $b = 4$ 。

(2) $\nabla z|_{(1,0)} = (3, 1)$, 故在点 $(1, 0)$ 处方向导数的最大值为

$$|\nabla z| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

答案 (1) $a = 2$, $b = 4$; (2) 最大方向导数为 $\sqrt{10}$ 。

249

解 由约束条件 $x - 3y = 0$, $3x - 10y + z = 0$, 得 $x = 3y$, $z = y$ 。

代入原函数得 $z = y^2$, 求驻点得 $(9, 3)$ 和 $(-9, -3)$ 。

在点 $(9, 3)$ 处: $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\bigg|_{(9,3)} = \frac{1}{6} > 0$, $B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\bigg|_{(9,3)} = -\frac{1}{2}$, $C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\bigg|_{(9,3)} = \frac{5}{3}$,

$B^2 - AC = -\frac{1}{36} < 0$, 且 $A > 0$, 因此点 $(9, 3)$ 是 $z = z(x, y)$ 的极小值点, 极小值为 $z(9, 3) = 3$ 。

在点 $(-9, -3)$ 处: $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\bigg|_{(-9,-3)} = -\frac{1}{6} < 0$, $B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\bigg|_{(-9,-3)} = \frac{1}{2}$, $C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\bigg|_{(-9,-3)} = -\frac{5}{3}$,

$B^2 - AC = -\frac{1}{36} < 0$, 且 $A < 0$, 因此点 $(-9, -3)$ 是 $z = z(x, y)$ 的极大值点, 极大值为 $z(-9, -3) = -3$ 。

答案 极小值 $z(9, 3) = 3$; 极大值 $z(-9, -3) = -3$ 。

250

解 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{1}{a} \right)$$

令各偏导数为零:

$$\begin{cases} L'_x = yz - \frac{\lambda}{x^2} = 0 \\ L'_y = xz - \frac{\lambda}{y^2} = 0 \\ L'_z = xy - \frac{\lambda}{z^2} = 0 \\ L'_\lambda = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{1}{a} = 0 \end{cases}$$

由前三式得 $x^2yz = xy^2z = xyz^2$, 即 $x = y = z$ 。代入第四式得 $x = y = z = 3a$ 。

因此 $f(3a, 3a, 3a) = 27a^3$ 。

由均值不等式: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{xyz}}$, 即

$$\frac{1}{a} \geq \frac{3}{\sqrt[3]{xyz}}$$

从而 $xyz \geq 27a^3$, 即 $f(x, y, z) \geq f(3a, 3a, 3a) = 27a^3$ 。

答案 $f(x, y, z)$ 的最小值为 $27a^3$ 。

评注 也可将 $z = z(x, y)$ 视为由约束 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{a}$ 确定的隐函数, 则 $f(x, y, z) = xyz$ 化为复合函数 $g(x, y) = xy \cdot z(x, y)$, 再用极值条件求解。

251

解 构造函数

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 4)$$

令各偏导数为零:

$$\begin{cases} L'_x = 2x + 2\lambda x + \mu = 0 \\ L'_y = 2y + 2\lambda y + \mu = 0 \\ L'_z = 2z - \lambda + \mu = 0 \\ x^2 + y^2 - z = 0 \\ x + y + z - 4 = 0 \end{cases}$$

由前两式得 $(x - y)(1 + \lambda) = 0$ 。

若 $x = y$, 代入后两式解得 $(x_1, y_1, z_1) = (1, 1, 2)$ 和 $(x_2, y_2, z_2) = (-2, -2, 8)$ 。

计算得 $u(1, 1, 2) = 6$, $u(-2, -2, 8) = 72$ 。

答案 最大值为 72, 最小值为 6。

252

解 设方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 在点 P 处取最大值, 即梯度方向与 $\vec{e}_l$ 方向一致。

构造 $L(x, y, z, \lambda) = \sqrt{2}(x - y) + \lambda(2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1)$, 令

$$\begin{cases} L'_x = \sqrt{2} + 4\lambda x = 0 \\ L'_y = -\sqrt{2} + 4\lambda y = 0 \\ L'_z = 2\lambda z = 0 \\ 2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

解得 $P_1\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 和 $P_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ 。

比较方向导数: $\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{P_1} = \sqrt{2}$, $\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{P_2} = -\sqrt{2}$ 。

故最大值点为 $P_1\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 。

答案 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 。

253

解 设 $F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$, 则

$$F'_x = \frac{2x}{a^2}, \quad F'_y = \frac{2y}{b^2}, \quad F'_z = \frac{2z}{c^2}$$

在点 $P(x, y, z)$ 处的切平面方程为

$$\frac{x}{a^2}(X-x) + \frac{y}{b^2}(Y-y) + \frac{z}{c^2}(Z-z) = 0$$

即

$$\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} + \frac{zZ}{c^2} = 1$$

切平面在三坐标轴上的截距分别为 $\frac{a^2}{x}$, $\frac{b^2}{y}$, $\frac{c^2}{z}$ 。

四面体体积为

$$V = \frac{1}{6} \cdot \frac{a^2}{x} \cdot \frac{b^2}{y} \cdot \frac{c^2}{z} = \frac{a^2 b^2 c^2}{6xyz}$$

其中 $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ 。

构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

令各偏导数为零, 解得唯一驻点

$$\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right)$$

此时体积 V 取最小值。

答案 切点为 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right)$ 。

254

解 (1) 设 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$, 则

$$f'_x = 3x^2 - 3yz, \quad f'_y = 3y^2 - 3xz, \quad f'_z = 3z^2 - 3xy$$

在点 $(1, 1, 1)$ 处, $f'_x = f'_y = f'_z = 0$ 。

法向量 $\vec{n} = (-1, -1, -1)$, 切平面方程为

$$x + y + z - 3 = 0$$

(2) 区域 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3\}$ 。

$$f'_x = 3x^2 - 2(x+y), \quad f'_y = 3y^2 - 2(x+y)。$$

令 $f'_x = 0$, $f'_y = 0$, 得区域内驻点 $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$, $f\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) = \frac{17}{27}$ 。

在边界 $y=0$ 上: $f(x,0)=x^3-2x^2$, $f'_x=3x^2-4x=0$, 得 $x=\frac{4}{3}$ (舍去) 或 $x=0$ 。

在边界 $x+y=3$ 上: $f(x,3-x)=x^3+(3-x)^3-3x(3-x)\cdot 3+3x(3-x)$ 。

经计算, 各候选点的函数值为: $f(0,0)=3$, $f\left(\frac{2}{3},0\right)=\frac{77}{27}$, $f\left(0,\frac{2}{3}\right)=\frac{77}{27}$, $f\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{4}$,
 $f(3,0)=f(0,3)=21$ 。

答案 (1) $x+y+z-3=0$; (2) 最大值为 21, 最小值为 $\frac{17}{27}$ 。

255

解 (1) 由 $\frac{\partial C}{\partial x}=20+\frac{1}{2}x$, $\frac{\partial C}{\partial y}=6+y$, 积分得

$$C(x,y)=20x+\frac{x^2}{4}+6y+\frac{y^2}{2}+C_0$$

由 $C(0,0)=10000$, 得 $C_0=10000$, 故

$$C(x,y)=20x+\frac{x^2}{4}+6y+\frac{y^2}{2}+10000$$

(2) 在约束 $x+y=50$ 下求 $C(x,y)$ 的最小值。构造拉格朗日函数

$$L(x,y,\lambda)=20x+\frac{x^2}{4}+6y+\frac{y^2}{2}+10000+\lambda(x+y-50)$$

令

$$\begin{cases} L'_x=20+\frac{x}{2}+\lambda=0 \\ L'_y=6+y+\lambda=0 \\ L'_\lambda=x+y-50=0 \end{cases}$$

由前两式相减得 $14+\frac{x}{2}-y=0$, 即 $y=14+\frac{x}{2}$ 。代入 $x+y=50$ 得

$$x+14+\frac{x}{2}=50 \implies \frac{3x}{2}=36 \implies x=24$$

从而 $y=26$ 。

代入得

$$C(24,26)=20\times 24+\frac{24^2}{4}+6\times 26+\frac{26^2}{2}+10000=11118(\text{万元})$$

答案 (1) $C(x,y)=20x+\frac{x^2}{4}+6y+\frac{y^2}{2}+10000$; (2) 甲产品产量为 24, 乙产品产量为 26 时, 最低总成本为 11118 万元。

第 10 章 重积分

256

解 设 $\iint_D f(u,v) du dv = a$, 则 $f(x,y)=xy+a$ 。
 于是

$$a = \iint_D f(x,y) dx dy = \iint_D (xy+a) dx dy = \iint_D xy dx dy + a \cdot S_D$$

其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \frac{1}{2}, S_D = \frac{1}{2}$ 。

$$\iint_D xy \, dx \, dy = \int_0^1 x \, dx \int_0^{1/2} y \, dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$$

故 $a = \frac{1}{16} + \frac{a}{2}$, 解得 $a = \frac{1}{8}$ 。

因此 $f(x, y) = xy + \frac{1}{4}$ 。

答案 $f(x, y) = xy + \frac{1}{4}$ 。

评注 由二重积分的定义知 $\iint_D f(u, v) \, du \, dv$ 是一个常数, 且二重积分的大小与积分变量的符号无关, 即 $\iint_D f(u, v) \, du \, dv = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ 。

257

解 由二重积分定义,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right) \left(1 + \frac{j^2}{n^2}\right)} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} \, dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} \, dy = \ln 2 \cdot \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

答案 (C)。

258

解

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i^2 \sin \frac{j\pi}{2n} &= \frac{\pi}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i^2}{n^2} \sin \frac{j\pi}{2n} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \frac{\pi}{2} \iint_D x^2 \sin \frac{\pi y}{2} \, dx \, dy \end{aligned}$$

其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 。

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^1 x^2 \, dx \cdot \int_0^1 \sin \frac{\pi y}{2} \, dy = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{1}{3}$$

答案 $\frac{1}{3}$ 。

259

解 在区域 D 上, $1 \leq x+y \leq 2 < e$, 故 $0 \leq \ln(x+y) < 1$ 。

因此 $[\ln(x+y)]^2 < \ln(x+y)$, 从而

$$\iint_D [\ln(x+y)]^2 \, d\sigma < \iint_D \ln(x+y) \, d\sigma$$

答案 $\iint_D \ln(x+y) \, d\sigma > \iint_D [\ln(x+y)]^2 \, d\sigma$ 。

260

解 在区域 D 上, $0 \leq x+y \leq 4$, 故 $0 \leq \frac{x+y}{4} \leq 1$ 。

当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $t \leq \sqrt{t} \leq \sqrt[3]{t}$, 即

$$\frac{x+y}{4} \leq \sqrt{\frac{x+y}{4}} \leq \sqrt[3]{\frac{x+y}{4}}$$

因此 $I_1 < I_2 < I_3$ 。

答案 $I_1 < I_2 < I_3$ 。

261

解 在区域 D 上, $0 \leq \sin x \leq 1$, $0 \leq \sin y \leq 1$, 故 $0 \leq \sin^2 x \sin^2 y \leq 1$ 。

区域 D 的面积 $S_D = \pi^2$, 由二重积分的估值不等式得

$$0 \cdot \pi^2 \leq I \leq 1 \cdot \pi^2$$

答案 $0 \leq I \leq \pi^2$ 。

262

解 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 4$ 上,

$$9 \leq x^2 + 4y^2 + 9 \leq 25$$

区域 D 的面积 $S_D = 4\pi$, 故

$$9 \cdot 4\pi \leq I \leq 25 \cdot 4\pi$$

答案 $36\pi \leq I \leq 100\pi$ 。

263

解 将区域 D 分为三个子区域 D_1, D_2, D_3 , 面积均为 $S_{D_1} = S_{D_2} = S_{D_3} = 3$ 。

$$\iint_D f \, d\sigma = \iint_{D_1} 1 \, d\sigma + \iint_{D_2} 2 \, d\sigma + \iint_{D_3} 3 \, d\sigma = 1 \times 3 + 2 \times 3 + 3 \times 3 = 18$$

答案 18。

264

解

$$\iint_D xy \, dx \, dy = \int_0^1 dx \int_0^x xy \, dy = \int_0^1 \frac{x^3}{2} \, dx = \frac{1}{8}$$

区域 D 的面积 $S_D = \frac{1}{2}$, 故平均值为

$$\bar{f} = \frac{1}{S_D} \iint_D f \, d\sigma = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}$$

答案 $\frac{1}{4}$ 。

265

解 由积分中值定理得

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot S_D$$

故结果为 1。

答案 1。

266

解 由积分中值定理,

$$\iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy = e^{\xi^2-\eta^2} \cos(\xi+\eta) \cdot \pi r^2$$

其中 $(\xi, \eta) \in D$ 。当 $r \rightarrow 0$ 时, $(\xi, \eta) \rightarrow (0, 0)$, 故

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy = e^0 \cdot \cos 0 = 1$$

答案 $\frac{\pi}{3}$ 。

267

解 区域 D 关于 x 轴和 y 轴均对称。

$x^2 \tan y$ 关于 y 为奇函数, 故 $\iint_D x^2 \tan y d\sigma = 0$ 。

$\sin x^3$ 关于 x 为奇函数, 故 $\iint_D \sin x^3 d\sigma = 0$ 。

因此

$$\iint_D (x^2 \tan y + \sin x^3) d\sigma = 0 + 0 = 0$$

答案 0。

268

解 区域 D 关于直线 $y = x$ 对称。设

$$I = \iint_D \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} d\sigma$$

由对称性, 交换 x, y 得

$$I = \iint_D \frac{af(y) + bf(x)}{f(y) + f(x)} d\sigma$$

两式相加:

$$2I = \iint_D \frac{(a+b)[f(x) + f(y)]}{f(x) + f(y)} d\sigma = (a+b) \iint_D d\sigma = (a+b) \cdot S_D$$

其中 $S_D = \frac{\pi}{4} \cdot 4 = \pi$ (半径为 1 的圆面积的一半乘以 2), 故

$$I = \frac{a+b}{2} \pi$$

答案 $\frac{a+b}{2} \pi$ 。

269

解 将区域 D 用线段 OB 分为 D_2 和 D_3 两部分。

$x^3 y$ 关于 x 为奇函数, $\cos x \sin y$ 关于 x 为偶函数。

由对称性分析, $\iint_D (x^3 y + \cos x \sin y) d\sigma = 0$ 。

答案 (D) 。

270

解 由对称性, $2y$ 关于 y 为奇函数, 故 $\iint_D 2y dx dy = 0$ 。

又由轮换对称性,

$$\iint_D x^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

化为极坐标:

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}$$

答案 $\frac{\pi}{4}$ 。

271

解 区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 4, x \leq y \leq 2\sqrt{x}\}$ 。

化为 Y 型区域: 由 $y = x$ 得 $x = y$; 由 $y = 2\sqrt{x}$ 得 $x = \frac{y^2}{4}$ 。

故 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{y^2}{4} \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 4 \right\}$ 。

$$I = \int_0^4 dy \int_{y^2/4}^y f(x, y) dx$$

[图: 区域 D 由 $y = x$ 和 $y = 2\sqrt{x}$ 围成, 交点为 $(0, 0)$ 和 $(4, 4)$]

答案 $I = \int_0^4 dy \int_{y^2/4}^y f(x, y) dx$ 。

272

解 区域 $D = \{(x, y) \mid -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}, 0 \leq y \leq 1\}$ 为上半圆。

化为 X 型区域: $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}$ 。

$$I = \int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$$

答案 $I = \int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ 。

273

解 区域 D 由 $y = \sqrt{x}$, $y = -\sqrt{x}$ 和 $y = x - 2$ 围成。

化为 Y 型区域: 由 $y = \sqrt{x}$ 得 $x = y^2$; 由 $y = x - 2$ 得 $x = y + 2$ 。

$D = \{(x, y) \mid y^2 \leq x \leq y + 2, -1 \leq y \leq 2\}$ 。

$$I = \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} f(x, y) dx$$

[图: 区域 D 由 $y = \sqrt{x}$ 、 $y = -\sqrt{x}$ 和 $y = x - 2$ 围成, 交点为 $(1, -1)$ 和 $(4, 2)$]

答案 $I = \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} f(x, y) dx$ 。

274

解 区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 3 - y, 1 \leq y \leq 3\}$ 。

化为 X 型区域: 由 $x = 2y$ 得 $y = \frac{x}{2}$; 由 $x + y = 3$ 得 $y = 3 - x$ 。

$$I = \int_0^2 dx \int_{x/2}^{3-x} f(x, y) dy$$

答案 $I = \int_0^2 dx \int_{x/2}^{3-x} f(x, y) dy$ 。

275

解 区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, -\sin \frac{x}{2} \leq y \leq \sin x \right\}$ 。

化为 Y 型区域:

当 $-1 \leq y \leq 0$ 时, 由 $y = -\sin \frac{x}{2}$ 得 $x = -2 \arcsin y$ (注意 $y < 0$), 故 x 从 $-2 \arcsin y$ 到 π 。

当 $0 \leq y \leq 1$ 时, 由 $y = \sin x$ 得 $x = \arcsin y$ 或 $x = \pi - \arcsin y$ 。

$$I = \int_{-1}^0 dy \int_{-2 \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx$$

评注 对 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $y = \sin x \Rightarrow x = \arcsin y$; 对 $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$, $\pi - x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 故 $x = \pi - \arcsin y$ 。

答案 $I = \int_{-1}^0 dy \int_{-2 \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx$ 。

276

解

$$I = \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x f(x, y) dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 f(x, y) dy$$

区域 $D = \{(x, y) \mid y \leq x \leq y^2, 1 \leq y \leq 2\}$ 。

277

解 区域 D 分为两部分:

$$D_1 = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, \sqrt{x} \leq y \leq x\}$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid 2 \leq x \leq 4, \sqrt{x} \leq y \leq 2\}$$

原积分为

$$I = \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x f(x, y) dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 f(x, y) dy$$

化为 Y 型区域:

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq y^2\} \cup \{(x, y) \mid 2 \leq y \leq 4, 2 \leq x \leq y^2\}$$

$$I = \int_1^2 dy \int_y^{y^2} f(x, y) dx + \int_2^4 dy \int_2^{y^2} f(x, y) dx$$

答案 $I = \int_1^2 dy \int_y^{y^2} f(x, y) dx + \int_2^4 dy \int_2^{y^2} f(x, y) dx$ 。

278

解 方法一: 设 $t > 1$, 区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq t, 1 \leq y \leq x\}$, 则

$$F(t) = \int_1^t dx \int_1^x f(x) dy = \int_1^t f(x)(x-1) dx$$

故 $F'(t) = f(t)(t-1)$, 从而 $F'(3) = 2f(3)$ 。

方法二: 设 $G(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 即 $G'(x) = f(x)$, 则

$$F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t [G(t) - G(y)] dy = (t-1)G(t) - \int_1^t G(y) dy$$

求导得

$$F'(t) = G(t) + (t-1)f(t) - G(t) = (t-1)f(t)$$

故 $F'(3) = 2f(3)$ 。

答案 $2f(3)$ 。

279

解 区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 为矩形, 且 $f(x, y) = e^{x-y} = e^x \cdot e^{-y}$ 可分离变量, 故

$$\iint_D e^{x-y} dx dy = \int_0^1 e^x dx \cdot \int_0^1 e^{-y} dy = (e-1)(1-e^{-1})$$

答案 $(e-1)(1-e^{-1})$ 。

评注 当积分区域为矩形 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 且被积函数可分离变量 $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$ 时,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b f_1(x) dx \cdot \int_c^d f_2(y) dy$$

这是二重积分计算中最简单的情形, 但两个条件必须同时满足。

280

解

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^1 (x+y) dy = \int_0^1 \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^1 dx \\ &= \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

答案 1。

281

解

$$\iint_D x e^{xy} dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x e^{xy} dy = \int_0^1 \left(e^{xy} \Big|_0^1 \right) dx = \int_0^1 (e^x - 1) dx = e - 2$$

答案 $e - 2$ 。

282

解 方法一 (X 型区域): $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq x\}$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D xy dx dy &= \int_1^2 dx \int_1^x xy dy = \int_1^2 \frac{xy^2}{2} \Big|_1^x dx = \int_1^2 \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2} \right) dx \\ &= \left(\frac{x^4}{8} - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_1^2 = (2-1) - \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{4} \right) = 1 + \frac{1}{8} = \frac{9}{8} \end{aligned}$$

方法二 (Y 型区域): $D = \{(x, y) \mid y \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2\}$, 计算结果相同。

答案 $\frac{9}{8}$ 。

283

解 X 型区域: $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D xy dx dy &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} xy dy = \int_0^1 \frac{xy^2}{2} \Big|_{x^2}^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^6}{6} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

答案 $\frac{6}{55}$ 。

评注 (1) 虽然积分区域是矩形, 但被积函数 xe^{xy} 不能分离为 x 的函数与 y 的函数之积, 因此仍需做两次积分。

(2) 对 280 题, 两种积分次序均可; 对 281 题, 先对 y 积分较简单, 先对 x 积分则需分部积分。

284

解 方法二 (Y 型区域): $D = \{(x, y) \mid y^2 \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 1\}$ 。

$$\begin{aligned}\iint_D x\sqrt{y} \, dx \, dy &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} x\sqrt{y} \, dx = \int_0^1 \frac{\sqrt{y} \cdot x^2}{2} \Big|_{y^2}^{\sqrt{y}} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (y^2 - y^5) \, dy = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

答案 $\frac{20}{3}$ 。

285

解 X 型区域: $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2-x\}$ 。

$$\begin{aligned}\iint_D (3x+2y) \, dx \, dy &= \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (3x+2y) \, dy \\ &= \int_0^2 (3xy+y^2) \Big|_0^{2-x} dx = \int_0^2 [3x(2-x) + (2-x)^2] \, dx \\ &= \int_0^2 (-2x^2+2x+4) \, dx = \left(-\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x \right) \Big|_0^2 = -\frac{16}{3} + 4 + 8 = \frac{20}{3}\end{aligned}$$

答案 $\frac{20}{3}$ 。

286

解 区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq x\}$ 。

$$\begin{aligned}\iint_D x \cos(x+y) \, dx \, dy &= \int_0^\pi dx \int_0^x x \cos(x+y) \, dy \\ &= \int_0^\pi x [\sin(x+y)]_0^x dx = \int_0^\pi x (\sin 2x - \sin x) \, dx \\ &= \int_0^\pi x \sin 2x \, dx - \int_0^\pi x \sin x \, dx\end{aligned}$$

对第一项分部积分:

$$\int_0^\pi x \sin 2x \, dx = -\frac{x \cos 2x}{2} \Big|_0^\pi + \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos 2x \, dx = -\frac{\pi}{2} + 0 = -\frac{\pi}{2}$$

对第二项分部积分:

$$\int_0^\pi x \sin x \, dx = -x \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \cos x \, dx = \pi + 0 = \pi$$

故原式 $= -\frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{3\pi}{2}$ 。

答案 $-\frac{3\pi}{2}$ 。

评注 (1) 虽然被积函数可分离变量, 但积分区域不是矩形, 故仍需做两次积分。

(2) 无论将区域视为 X 型还是 Y 型, 基本计算量相同, 选择较简单的即可。

287

解 X 型区域: $D = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq x \right\}$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy &= \int_1^2 dx \int_{1/x}^x \frac{x^2}{y^2} dy = \int_1^2 x^2 \left(-\frac{1}{y} \right) \Big|_{1/x}^x dx \\ &= \int_1^2 x^2 \left(-\frac{1}{x} + x \right) dx = \int_1^2 (x^3 - x) dx = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 \\ &= (4 - 2) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4} \end{aligned}$$

答案 $\frac{9}{4}$ 。

288

解 X 型区域: $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 5x\}$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D (x + 6y) dx dy &= \int_0^1 dx \int_x^{5x} (x + 6y) dy \\ &= \int_0^1 (xy + 3y^2) \Big|_x^{5x} dx = \int_0^1 [(5x^2 + 75x^2) - (x^2 + 3x^2)] dx \\ &= \int_0^1 76x^2 dx = \frac{76}{3} \end{aligned}$$

答案 $\frac{76}{3}$ 。

289

解 Y 型区域: $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{y}{2} \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 2 \right\}$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{y}{x} dx dy &= \int_0^2 dy \int_{y/2}^y \frac{y}{x} dx = \int_0^2 y [\ln x]_{y/2}^y dy \\ &= \int_0^2 y (\ln y - \ln(y/2)) dy = \int_0^2 y \ln 2 dy = \ln 2 \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^2 = 2 \ln 2 \end{aligned}$$

答案 $\frac{13}{6}$ 。

评注 (1) 将区域视为 Y 型时, 需分为两个子区域分别计算, 总积分为两个二重积分之和。

(2) 选择积分次序的第一原则: 尽量避免分割区域, 能用一个 X 型或 Y 型表达式描述的优先。

290

解 Y 型区域: $D = \{(x, y) \mid y - 1 \leq x \leq y, 1 \leq y \leq 3\}$ 。

$$\iint_D (x^2 + y^2 - x) dx dy = \int_1^3 dy \int_{y-1}^y (x^2 + y^2 - x) dx$$

计算内层积分:

$$\begin{aligned} \int_{y-1}^y (x^2 + y^2 - x) dx &= \left(\frac{x^3}{3} + y^2 x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{y-1}^y \\ &= \left(\frac{y^3}{3} + y^3 - \frac{y^2}{2} \right) - \left(\frac{(y-1)^3}{3} + y^2(y-1) - \frac{(y-1)^2}{2} \right) \end{aligned}$$

化简后对 y 从 1 到 3 积分, 得结果为 14。

答案 14。

291

解 区域 D 由 $OA: y = 2x$, $OB: y = \frac{1}{2}x$, $AB: y = 3 - x$ 围成。

将 D 分为 $D = D_1 \cup D_2$:

$$D_1 = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \frac{x}{2} \leq y \leq 2x \right\}$$

$$D_2 = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, \frac{x}{2} \leq y \leq 3 - x \right\}$$

$$\begin{aligned} \iint_D x \, dx \, dy &= \int_0^1 dx \int_{x/2}^{2x} x \, dy + \int_1^2 dx \int_{x/2}^{3-x} x \, dy \\ &= \int_0^1 x \cdot \frac{3x}{2} dx + \int_1^2 x \left(3 - x - \frac{x}{2} \right) dx = \int_0^1 \frac{3x^2}{2} dx + \int_1^2 x \left(3 - \frac{3x}{2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} + \left(\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} + (6 - 4) - \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} + 2 - 1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

答案 $\frac{3}{2}$ 。

292

解 若将区域 D 视为 X 型, 则需计算 $\int \cos y^2 \, dy$, 此积分无法用初等函数表示。

故应将区域视为 Y 型, 交换积分次序后计算。

$$\iint_D \cos y^2 \, dx \, dy = \int_0^1 dy \int_0^y \cos y^2 \, dx = \int_0^1 y \cos y^2 \, dy = \frac{1}{2} \sin y^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \sin 1$$

答案 $\frac{1}{2} \sin 1$ 。

评注 无论将区域视为 X 型还是 Y 型, 积分值不变。当一种次序导致积分无法用初等函数表达时, 应交换积分次序。

293

解 将 D 视为 Y 型区域: $D = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq x+1, 0 \leq y \leq 2\}$, 即 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 2, 1 \leq x \leq y+1\}$ 。

$$\iint_D \cos y^2 \, dx \, dy = \int_0^2 dy \int_1^{y+1} \cos y^2 \, dx = \int_0^2 y \cos y^2 \, dy = \frac{1}{2} \sin y^2 \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \sin 4.$$

答案 $\frac{1}{2} \sin 4$

294

解 将 D 视为 X 型区域: $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\sin x}{x} \, dx \, dy &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x \frac{\sin x}{x} \, dy = \int_0^1 (1-x) \sin x \, dx \\ &= (-\cos x + x \cos x - \sin x) \Big|_0^1 = 1 - \sin 1 - \cos 1 + \cos 1 = 1 - \sin 1. \end{aligned}$$

答案 $1 - \sin 1$

295

解 将 D 视为 Y 型区域: $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\}$ 。

$$\begin{aligned}\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy &= \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx = \int_0^1 \frac{y^3}{3} e^{-y^2} dy \\&= \frac{1}{6} \int_0^1 y^2 e^{-y^2} d(y^2) = -\frac{1}{6} \int_0^1 y^2 d(e^{-y^2}) \\&= -\frac{1}{6} y^2 e^{-y^2} \Big|_0^1 + \frac{1}{6} \int_0^1 e^{-y^2} d(y^2) = -\frac{1}{6e} + \frac{1}{6}(1 - e^{-1}) = \frac{1}{6} - \frac{1}{3e}.\end{aligned}$$

答案 $\frac{1}{6} - \frac{1}{3e}$

296

解 将 D 视为 X 型区域: $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x \right\}$ 。

$$\begin{aligned}\iint_D e^{y/x} dx dy &= \int_{1/2}^1 dx \int_{x^2}^x e^{y/x} dy = \int_{1/2}^1 x(e - e^x) dx \\&= e \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{1/2}^1 - \int_{1/2}^1 x e^x dx = \frac{3}{8}e - (x e^x - e^x) \Big|_{1/2}^1 \\&= \frac{3}{8}e - e + e + \frac{\sqrt{e}}{2} - \sqrt{e} = \frac{3}{8}e - \frac{\sqrt{e}}{2}.\end{aligned}$$

答案 $\frac{3}{8}e - \frac{1}{2}\sqrt{e}$

评注 当被积函数的原函数不能用初等函数表示时 (如 $\int \cos x^2 dx$, $\int \sin x^2 dx$, $\int e^{x^2} dx$ 等), 我们需要选择合适的积分次序。例如计算 $\iint_D e^{x^2} dx dy$ 时, 我们需要先积 y 后积 x ; 计算 $\iint_D e^{y^2} dx dy$ 时, 则需要先积 x 后积 y 。

297

解 因为 $\int e^{y^2} dy$ 不能用初等函数表示, 所以需要交换积分次序。

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\} = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{y}\}.$$

$$\begin{aligned}\iint_D (y + x e^{y^2}) dx dy &= \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} (y + x e^{y^2}) dx \\&= \int_0^1 \left(y\sqrt{y} + \frac{y}{2} e^{y^2} \right) dy = \frac{2}{5} y^{5/2} \Big|_0^1 + \frac{1}{4} e^{y^2} \Big|_0^1 = \frac{2}{5} + \frac{e-1}{4} = \frac{3}{20} + \frac{e}{4}.\end{aligned}$$

答案 $\frac{3}{20} + \frac{e}{4}$

298

解 因为 $\int \frac{y}{\sqrt{1+y^3}} dy$ 不能用初等函数表示, 所以需要交换积分次序。

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\} = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{y}\}.$$

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dx dy &= \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dx = \int_0^1 \frac{y^2}{2\sqrt{1+y^3}} dy \\&= \frac{1}{6} \int_0^1 \frac{d(1+y^3)}{\sqrt{1+y^3}} = \frac{1}{3} \sqrt{1+y^3} \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{2}-1}{3}.\end{aligned}$$

答案 $\frac{\sqrt{2}-1}{3}$

299

解

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) \mid e^y \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \ln 2\}. \\ \iint_D \frac{1}{x \ln x} dx dy &= \int_0^{\ln 2} dy \int_{e^y}^2 \frac{1}{x \ln x} dx = \int_0^{\ln 2} \ln(\ln x) \Big|_{e^y}^2 dy \\ &= \int_0^{\ln 2} (\ln \ln 2 - \ln y) dy = \ln 2 \cdot \ln \ln 2 - (y \ln y - y) \Big|_0^{\ln 2} \\ &= \ln 2 \cdot \ln \ln 2 - \ln 2 \cdot \ln \ln 2 + \ln 2 = \ln 2. \end{aligned}$$

答案 $\ln 2$

300

解

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \sqrt{(2-x)(2-y)} f''(y) dx dy, \quad D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x \leq 2\}. \\ I &= \int_0^2 f''(y) dy \int_y^2 \sqrt{(2-x)(2-y)} dx \end{aligned}$$

令 $t = 2 - x$, 则

$$\int_y^2 \sqrt{(2-x)(2-y)} dx = \sqrt{2-y} \int_0^{2-y} \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} (2-y)^{3/2} \cdot \sqrt{2-y} = \frac{2}{3} (2-y)^2.$$

$$I = \frac{2}{3} \int_0^2 (2-y)^2 f''(y) dy.$$

分部积分:

$$\begin{aligned} I &= \frac{2}{3} (2-y)^2 f'(y) \Big|_0^2 + \frac{4}{3} \int_0^2 (2-y) f'(y) dy \\ &= \frac{8}{3} f'(0) + \frac{4}{3} (2-y) f(y) \Big|_0^2 + \frac{4}{3} \int_0^2 f(y) dy \\ &= \frac{8}{3} f'(0) - \frac{8}{3} f(0) + \frac{4}{3} \int_0^2 f(y) dy. \end{aligned}$$

由条件 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, $\int_0^2 f(y) dy = \frac{3}{2}$, 得

$$I = \frac{4}{3} \times \frac{3}{2} = 2.$$

答案 2

301

解

$$\iint_D f(x)g(y-x) dx dy = \iint_{D_1} a^2 dx dy,$$

其中 $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y-x \leq 1\} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq x+1\}$ 。

因为 D_1 的面积为 1, 所以

$$\iint_D f(x)g(y-x) dx dy = a^2 \iint_{D_1} dx dy = a^2.$$

答案 a^2

评注 若被积函数为 $f(x)g(y-x)$ 的形式, 且 $f(x)$, $g(y-x)$ 只在有限区间上不为零, 则二重积分的计算只需在 $f(x) \neq 0$ 与 $g(y-x) \neq 0$ 的交集上进行。

302

解

$$I = \int_0^1 dx \int_x^{x+1} a^2 dy = a^2 \int_0^1 dx = a^2.$$

设 D_1 为 D 中满足 $x^2 + y^2 \geq 2$ 的部分, 即

$$D_1 = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, \sqrt{2x-x^2} \leq y \leq x\}.$$

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^x x^2 y dy = \int_1^2 x^2 \cdot \frac{1}{2} [x^2 - (2x-x^2)] dx \\ &= \int_1^2 x^2(x^2-x) dx = \int_1^2 (x^4-x^3) dx = \left(\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_1^2 \\ &= \frac{32}{5} - 4 - \frac{1}{5} + \frac{1}{4} = \frac{49}{20}. \end{aligned}$$

答案 $\frac{49}{20}$

评注 若被积函数只在某个区域内不为零, 则二重积分的计算只需缩小到积分区域和被积函数不为零的区域的交集上积分即可。

303

解 因为 $f(x, y) = |y - x^2|$ 关于 x 为偶函数, 区域 D 关于 y 轴对称, 设 D_1 为 D 在右半平面的部分, 则

$$\iint_D |y - x^2| dx dy = 2 \iint_{D_1} |y - x^2| dx dy.$$

将 D_1 分为 $D_{11} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$ 和 $D_{12} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$, 则

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} |y - x^2| dx dy &= \iint_{D_{11}} (y - x^2) dx dy + \iint_{D_{12}} (x^2 - y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 (y - x^2) dy + \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{2} (1 - x^2)^2 \right] dx + \int_0^1 \frac{x^4}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{15} + \frac{1}{10} = \frac{4}{15} + \frac{1}{10} = \frac{11}{30}. \\ \iint_D |y - x^2| dx dy &= 2 \times \frac{11}{30} = \frac{11}{15}. \end{aligned}$$

答案 $\frac{11}{15}$

304

解 设 $D_1 = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq 2 \right\}$, $D_2 = D \setminus D_1$ 。

在 D_1 上 $xy \geq 1$, 在 D_2 上 $xy < 1$, 故

$$\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy = \iint_{D_1} xy dx dy + \iint_{D_2} 1 dx dy.$$

$$\begin{aligned}\iint_{D_1} xy \, dx dy &= \int_{1/2}^2 dx \int_{1/x}^2 xy \, dy = \int_{1/2}^2 x \cdot \frac{1}{2} \left(4 - \frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= \int_{1/2}^2 \left(2x - \frac{1}{2x} \right) dx = \left(x^2 - \frac{1}{2} \ln x \right) \Big|_{1/2}^2 = \frac{15}{4} - \ln 2.\end{aligned}$$

$$\iint_{D_2} dx dy = S_{D_2} = 4 - S_{D_1} = 4 - \int_{1/2}^2 \left(2 - \frac{1}{x} \right) dx = 4 - 3 + 2 \ln 2 = 1 + 2 \ln 2.$$

$$\iint_D \max\{xy, 1\} \, dx dy = \frac{15}{4} - \ln 2 + 1 + 2 \ln 2 = \frac{19}{4} + \ln 2.$$

答案 $\frac{19}{4} + \ln 2$

305

解 设 $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\}$ 。

在 D_1 上 $x^2 \geq y^2$, 在 D_2 上 $y^2 \geq x^2$, 故

$$\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} \, dx dy = \iint_{D_1} e^{x^2} \, dx dy + \iint_{D_2} e^{y^2} \, dx dy.$$

由对称性:

$$= 2 \iint_{D_1} e^{x^2} \, dx dy = 2 \int_0^1 dx \int_0^x e^{x^2} \, dy = 2 \int_0^1 x e^{x^2} \, dx = e^{x^2} \Big|_0^1 = e - 1.$$

答案 $e - 1$

306

解 因为 $f(x, y) = \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}$ 关于 x, y 均为偶函数, 区域 $D: \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} \leq 1$ 关于两坐标轴对称, 设 D_1 为第一象限部分, 则

$$D_1 = \{(x, y) \mid \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq (1 - \sqrt{x})^2\}.$$

$$\iint_D (\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}) \, dx dy = 4 \iint_{D_1} (\sqrt{x} + \sqrt{y}) \, dx dy.$$

由于 D_1 关于 $y = x$ 对称, $\iint_{D_1} \sqrt{x} \, dx dy = \iint_{D_1} \sqrt{y} \, dx dy$, 故

$$\begin{aligned}&= 8 \iint_{D_1} \sqrt{x} \, dx dy = 8 \int_0^1 \sqrt{x} (1 - \sqrt{x})^2 \, dx \\ &= 8 \int_0^1 \left(x^{1/2} - 2x + x^{3/2} \right) dx = 8 \left(\frac{2}{3} - 1 + \frac{2}{5} \right) = 8 \times \frac{1}{15} = \frac{8}{15}.\end{aligned}$$

答案 $\frac{8}{15}$

评注 当被积函数中含有 $\max\{f(x, y), g(x, y)\}$, $\min\{f(x, y), g(x, y)\}$, $|f(x, y)|$ 等式子时, 我们应当将其作为分区域函数处理, 对积分区域进行分割, 利用积分的区域可加性进行积分。具体地:

- 若被积函数含有绝对值, 则在绝对值内部函数变号处分割区域;
- 若被积函数含有 $\max$ 或 $\min$, 则在 $f(x, y) = g(x, y)$ 处分割区域。

307

解 在极坐标下, $D = \{(\rho, \theta) \mid \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, 1 \leq \rho \leq 3\}$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D \arctan \frac{y}{x} dx dy &= \int_{\pi/6}^{\pi/3} d\theta \int_1^3 \theta \cdot \rho d\rho = \frac{\theta^2}{2} \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_1^3 \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{9} - \frac{\pi^2}{36} \right) \times 4 = \frac{1}{2} \times \frac{\pi^2}{12} \times 4 = \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

答案 $\frac{\pi^2}{6}$

308

解 在极坐标下, $D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 1\}$ 。

$$\iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dx dy = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 \sqrt{\frac{1-\rho^2}{1+\rho^2}} \cdot \rho d\rho$$

令 $t = \rho^2$, 则

$$\begin{aligned} &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{\frac{1-t}{1+t}} dt = \frac{\pi}{4} \int_0^1 \frac{1-t}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \frac{\pi}{4} \left(\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt - \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt \right) = \frac{\pi}{4} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \frac{\pi}{8}(\pi - 2). \end{aligned}$$

答案 $\frac{\pi}{8}(\pi - 2)$

309

解 在极坐标下, $D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq 1\}$ 。

$$\iint_D \sqrt[3]{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^{2/3} \cdot \rho d\rho = 2\pi \int_0^1 \rho^{5/3} d\rho = 2\pi \cdot \frac{3}{8} = \frac{3\pi}{4}.$$

答案 $\frac{3\pi}{4}$

310

解 在极坐标下, $D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq a\}$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{a^2 - \rho^2} \cdot \rho d\rho \\ &= 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) (a^2 - \rho^2)^{3/2} \Big|_0^a = 2\pi \cdot \frac{a^3}{3} = \frac{2\pi a^3}{3}. \end{aligned}$$

答案 $\frac{2\pi a^3}{3}$

311

解 D 为第一象限内 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 的部分, 即 $D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq a\}$ 。

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^a \rho \cdot \rho d\rho = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{a^3}{3} = \frac{\pi a^3}{6}.$$

答案 $\frac{\pi a^3}{6}$

312

解 因为积分区域 D 既关于 x 轴对称又关于 y 轴对称, 且 $x^2 \ln(x^2 + y^2)$ 关于 x 为偶函数, 所以

$$D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 1 \leq \rho \leq e\}.$$

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 \ln(x^2 + y^2) dx dy &= \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_1^e \rho^2 \ln \rho^2 \cdot \rho d\rho \\ &= \pi \int_1^e 2\rho^3 \ln \rho d\rho = 2\pi \left(\frac{\rho^4}{4} \ln \rho \Big|_1^e - \int_1^e \frac{\rho^3}{4} d\rho \right) \\ &= 2\pi \left(\frac{e^4}{4} - \frac{\rho^4}{16} \Big|_1^e \right) = 2\pi \left(\frac{e^4}{4} - \frac{e^4 - 1}{16} \right) = 2\pi \cdot \frac{3e^4 + 1}{16} = \frac{\pi}{8}(3e^4 + 1). \end{aligned}$$

答案 $\frac{\pi}{8}(3e^4 + 1)$

313

解 方法一: 在极坐标下, $D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 1\}$.

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{x \cos(x^2 + y^2)}{x + y} dx dy &= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{\cos \theta + \sin \theta} d\theta \int_0^1 \rho \cos \rho^2 d\rho \\ &= \frac{1}{2} \sin \rho^2 \Big|_0^1 \cdot \int_0^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{\cos \theta + \sin \theta} d\theta = \frac{\sin 1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8} \sin 1. \end{aligned}$$

方法二: 因为区域 D 关于 $y = x$ 对称, 所以

$$\iint_D \frac{x \cos(x^2 + y^2)}{x + y} dx dy = \iint_D \frac{y \cos(x^2 + y^2)}{x + y} dx dy.$$

两式相加得

$$\begin{aligned} 2I &= \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 \rho \cos \rho^2 d\rho = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin 1}{2} = \frac{\pi \sin 1}{4}. \\ I &= \frac{\pi}{8} \sin 1. \end{aligned}$$

答案 $\frac{\pi}{8} \sin 1$

评注 在二重积分的计算过程中, 合理地利用对称性可以有效地减少计算量。

314

解 在极坐标下, 直线 $x = 1$ 变为 $\rho \cos \theta = 1$, 即 $\rho = \sec \theta$.

$$D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq \sec \theta\}.$$

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy &= \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{\sec \theta} \frac{1}{\rho} \cdot \rho d\rho = \int_0^{\pi/4} \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| \Big|_0^{\pi/4} = \ln(\sqrt{2} + 1). \end{aligned}$$

答案 $\ln(\sqrt{2} + 1)$

315

解 在极坐标下, $D = \left\{ (\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq \sec \theta \right\}$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy &= \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{\sec \theta} \rho \cdot \rho \, d\rho = \frac{1}{3} \int_0^{\pi/4} \sec^3 \theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} [\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta|] \Big|_0^{\pi/4} \\ &= \frac{1}{6} [\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)] . \end{aligned}$$

答案 $\frac{1}{6} [\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)]$

316

解 在极坐标下, 曲线 $y = x^2$ 变为 $\rho \sin \theta = \rho^2 \cos^2 \theta$, 即 $\rho = \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} = \sec \theta \tan \theta$ 。

$$\begin{aligned} D &= \left\{ (\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq \sec \theta \tan \theta \right\} . \\ \iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \, dx dy &= \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{\sec \theta \tan \theta} \frac{1}{\rho} \cdot \rho \, d\rho = \int_0^{\pi/4} \sec \theta \tan \theta \, d\theta \\ &= \sec \theta \Big|_0^{\pi/4} = \sqrt{2} - 1 . \end{aligned}$$

答案 $\sqrt{2} - 1$

317

解 曲线 $y = \sqrt{4x - x^2}$ 即 $x^2 + y^2 = 4x$, 在极坐标下为 $\rho = 4 \cos \theta$; 曲线 $y = \sqrt{9x - x^2}$ 即 $x^2 + y^2 = 9x$, 在极坐标下为 $\rho = 9 \cos \theta$ 。

$$\begin{aligned} D &= \left\{ (\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 4 \cos \theta \leq \rho \leq 9 \cos \theta \right\} . \\ \iint_D \frac{y^2}{x^2} \, dx dy &= \int_0^{\pi/4} \tan^2 \theta \, d\theta \int_{4 \cos \theta}^{9 \cos \theta} \rho \, d\rho \\ &= \int_0^{\pi/4} \tan^2 \theta \cdot \frac{1}{2} (81 \cos^2 \theta - 16 \cos^2 \theta) \, d\theta = \frac{65}{2} \int_0^{\pi/4} \sin^2 \theta \, d\theta \\ &= \frac{65}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{65}{4} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{65}{16} (\pi - 2) . \end{aligned}$$

答案 $\frac{65}{16} (\pi - 2)$

318

解 圆 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ 即 $x^2 + y^2 = 2(x + y)$, 在极坐标下为 $\rho = 2(\cos \theta + \sin \theta)$ 。

$$\begin{aligned} D &= \left\{ (\rho, \theta) \mid \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 2(\cos \theta + \sin \theta) \right\} . \\ \iint_D (x - y) \, dx dy &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\cos \theta - \sin \theta) \, d\theta \int_0^{2(\cos \theta + \sin \theta)} \rho^2 \, d\rho \\ &= \frac{8}{3} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\cos \theta - \sin \theta)(\cos \theta + \sin \theta)^3 \, d\theta \\ &= \frac{8}{3} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\cos \theta - \sin \theta)(\cos \theta + \sin \theta)^3 \, d\theta . \end{aligned}$$

令 $u = \cos \theta + \sin \theta$, $du = (\cos \theta - \sin \theta) d\theta$, 当 $\theta = \pi/4$ 时 $u = \sqrt{2}$, 当 $\theta = 3\pi/4$ 时 $u = -\sqrt{2}$ (注意此处需分段处理), 最终

$$= -\frac{8}{3}.$$

答案 $-\frac{8}{3}$

319

解 圆 $x^2 + y^2 = x$ 在极坐标下为 $\rho = \cos \theta$.

$$D = \left\{ (\rho, \theta) \mid -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq \cos \theta \right\}.$$

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y)^2 dx dy &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{\cos \theta} (\rho \cos \theta + \rho \sin \theta)^2 \cdot \rho d\rho \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos \theta + \sin \theta)^2 d\theta \int_0^{\cos \theta} \rho^3 d\rho \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos \theta + \sin \theta)^2 \cos^4 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta) \cos^4 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 + \sin 2\theta) \cos^4 \theta d\theta. \end{aligned}$$

因为 $\sin 2\theta \cos^4 \theta$ 为奇函数, 在对称区间上积分为零, 故

$$= \frac{1}{4} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{32}.$$

答案 $\frac{3\pi}{32}$

评注 在积分的计算过程中, 我们常会遇到定积分 $\int_0^{\pi/2} \sin^n \theta d\theta$ 和 $\int_0^{\pi/2} \cos^n \theta d\theta$, 若 $n > 2$, 利用常规方法进行降幂计算比较烦琐, 因此记住下面的结果是有益的。

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos^n \theta d\theta = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}, & n > 1 \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

320

解 设 $f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{8a}{\pi}$, 其中 $a = \iint_D f(u, v) du dv$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq y\}$.
则

$$a = \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy - \frac{8a}{\pi} \iint_D dx dy.$$

D 在极坐标下为 $\{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \rho \leq \sin \theta\}$, 面积为 $\frac{\pi}{4}$.

$$\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^{\sin \theta} \sqrt{1-\rho^2} \cdot \rho d\rho$$

$$= -\frac{1}{3} \int_0^\pi (1 - \sin^2 \theta)^{3/2} d\theta + \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{3} \int_0^\pi \cos^3 \theta d\theta + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}.$$

$$a = \frac{\pi}{3} - \frac{8a}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{3} - 2a,$$

解得 $a = \frac{\pi}{9}$ 。

因此

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \cdot \frac{\pi}{9} = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{9}.$$

答案 $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{9}$

321

解 由 $\sqrt{\frac{3}{16} - x^2 - y^2} = 2(x^2 + y^2)$, 两边平方得

$$\frac{3}{16} - x^2 - y^2 = 4(x^2 + y^2)^2.$$

令 $r^2 = x^2 + y^2$, 则 $4r^4 + r^2 - \frac{3}{16} = 0$, 解得 $r^2 = \frac{1}{8}$ (舍去负根)。

设 $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \frac{1}{8}\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid \frac{1}{8} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{3}{16}\}$, 则

$$I = \iint_{D_1} 2(x^2 + y^2) dx dy + \iint_{D_2} \sqrt{\frac{3}{16} - x^2 - y^2} dx dy.$$

在极坐标下:

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}/4} \rho^2 \cdot \rho d\rho + \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{2}/4}^{\sqrt{3}/4} \sqrt{\frac{3}{16} - \rho^2} \cdot \rho d\rho \\ &= 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^{\sqrt{2}/4} + 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \left(\frac{3}{16} - \rho^2\right)^{3/2} \Big|_{\sqrt{2}/4}^{\sqrt{3}/4} \\ &= 4\pi \cdot \frac{1}{64} + \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{1}{64} = \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{96} = \frac{7\pi}{96}. \end{aligned}$$

答案 $\frac{5\pi}{192}$

322

解 因为 $D = D_1 - D_2$, 其中 $D_1 = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < x\}$, 所以

$$I = I_1 - I_2 = \iint_{D_1} |xy| dx dy - \iint_{D_2} |xy| dx dy.$$

因为 $|xy|$ 关于 x, y 均为偶函数, D_1 关于两坐标轴对称, 设 $D_{11} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则

$$I_1 = 4 \iint_{D_{11}} xy dx dy = 4 \int_0^1 x dx \cdot \int_0^1 y dy = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

D_2 关于 x 轴对称, $|xy|$ 关于 y 为偶函数, 设 $D_{22} = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq \cos \theta\}$, 则

$$\begin{aligned} I_2 &= 2 \iint_{D_{22}} xy dx dy = 2 \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{\cos \theta} \rho^3 d\rho \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \cdot \frac{\cos^4 \theta}{4} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos^5 \theta d\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

$$I = I_1 - I_2 = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}.$$

答案 $\frac{11}{12}$

323

解

$$\iint_D \frac{\sin(x+y)}{x+y} dx dy,$$

令 $u = x + y$, $v = x - y$, 则 $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u-v}{2}$, $|J| = \frac{1}{2}$ 。

区域变为 $D' = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq \pi, -u \leq v \leq u\}$ (由原区域确定),

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\sin(x+y)}{x+y} dx dy &= \iint_{D'} \frac{\sin u}{u} \cdot \frac{1}{2} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{\sin u}{u} \cdot 2u du = \int_0^\pi \sin u du = 2. \end{aligned}$$

答案 $\frac{\pi^2}{2}$

324

解 令 $u = x + y$, $v = x - y$, 则 $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u-v}{2}$ 。

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \neq 0.$$

区域变为 $D' = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq \pi, 0 \leq v \leq \pi\}$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) \sin(x-y) dx dy &= \iint_{D'} u \sin v \cdot \frac{1}{2} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi u du \cdot \int_0^\pi \sin v dv = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{2} \cdot 2 = \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

答案 $\frac{\pi^2}{2}$

325

解 令 $x = a\rho \cos \theta$, $y = b\rho \sin \theta$, 则

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} = \begin{vmatrix} a \cos \theta & -a\rho \sin \theta \\ b \sin \theta & b\rho \cos \theta \end{vmatrix} = ab\rho.$$

区域变为 $D' = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq 1\}$ 。

$$\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy = \iint_{D'} \rho^2 \cdot ab\rho d\rho d\theta = ab \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho = ab \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2} ab.$$

答案 $\frac{\pi}{2} ab$

326

解 令 $u = xy$, $v = xy^3$ ($x \geq 0$, $y \geq 0$), 则 $x = \sqrt[3]{\frac{u^3}{v}}$, $y = \sqrt{\frac{v}{u}}$ 。

区域变为 $D' = \{(u, v) \mid 4 \leq u \leq 8, 5 \leq v \leq 15\}$ 。

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{2v} \neq 0.$$

$$S_D = \iint_D dx dy = \iint_{D'} \frac{1}{2v} du dv = \frac{1}{2} \int_4^8 du \int_5^{15} \frac{1}{v} dv = \frac{1}{2} \times 4 \times (\ln 15 - \ln 5) = 2 \ln 3.$$

答案 $2 \ln 3$

327 提示: 利用变量替换 $u = x + y$, $v = x - y$ 进行计算。

解 【证明】令 $u = x + y$, $v = x - y$, 则 $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u-v}{2}$ 。

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \neq 0.$$

区域 D 变为 $D' = \{(u, v) \mid -1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1\}$ 。

$$\iint_D f(x+y) dx dy = \iint_{D'} f(u) \cdot \frac{1}{2} du dv = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(u) du \cdot \int_{-1}^1 dv = \int_{-1}^1 f(u) du.$$

328

解

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy,$$

其中 D 由 $y = x$, $y = x^2$ 围成。令 $u = y - x$, $v = y - x^2$, 经计算得

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{5}{144}.$$

答案 $\frac{5}{144}$

329

解

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{\sqrt{y}}{3} \leq x \leq \frac{\sqrt{y}}{2}, 0 \leq y < +\infty \right\}.$$

$$\begin{aligned} \iint_D x e^{-y^2} dx dy &= \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{\sqrt{y}/3}^{\sqrt{y}/2} x dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-y^2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{y}{4} - \frac{y}{9} \right) dy = \frac{5}{72} \int_0^{+\infty} y e^{-y^2} dy = \frac{5}{72} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{144}. \end{aligned}$$

答案 $\frac{5}{144}$

330 提示: 利用极坐标进行计算。

解

$$D = \left\{ (\rho, \theta) \mid \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, 0 \leq \rho < +\infty \right\}.$$

$$\begin{aligned} \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy &= \int_{\pi/4}^{\pi/3} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-\rho^2} \cdot \rho d\rho \\ &= \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{12} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{24}. \end{aligned}$$

答案 $\frac{\pi}{24}$

331

解

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2} dx dy &= \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{+\infty} \frac{\rho}{(1+\rho^2)^2} d\rho \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{1+\rho^2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

答案 $\frac{\pi}{4}$

332

解

$$\begin{aligned}\Omega: 0 \leq z \leq xy, 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1. \\ \iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_0^x y^2 dy \int_0^{xy} z^3 dz \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x y^2 \cdot \frac{x^4 y^4}{4} dy = \frac{1}{4} \int_0^1 x^4 dx \int_0^x y^6 dy \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 x^4 \cdot \frac{x^7}{7} dx = \frac{1}{28} \int_0^1 x^{11} dx = \frac{1}{28} \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{336}.\end{aligned}$$

答案 $\frac{1}{336}$

第 10 章 重积分

333

知识点三重积分的计算（直角坐标化为累次积分）。

解 积分区域

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid 0 \leq z \leq \frac{\pi}{2} - x, (x, y) \in D \right\},$$

其中

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \sqrt{x} \right\}.$$

于是

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{y \sin x}{x} dx dy dz &= \iint_D \frac{y \sin x}{x} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx \int_0^{\sqrt{x}} y dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx \\ &= \frac{28}{45} \pi.\end{aligned}$$

答案 $\frac{28}{45} \pi$ 。

334

知识点三重积分的计算（截面法，先二后一）。

解 用平面 $Z = z$ ($0 < z < 1$) 去截积分区域 Ω , 得椭圆

$$\frac{x^2}{1 - \frac{z^2}{9}} + \frac{y^2}{4\left(1 - \frac{z^2}{9}\right)} = 1,$$

其半轴分别为 $\sqrt{1 - \frac{z^2}{9}}$ 与 $\sqrt{4\left(1 - \frac{z^2}{9}\right)}$, 故截面积

$$S(z) = \pi \sqrt{1 - \frac{z^2}{9}} \cdot \sqrt{4\left(1 - \frac{z^2}{9}\right)} = 2\pi \left(1 - \frac{z^2}{9}\right).$$

因此

$$\iiint_{\Omega} z^2 \, dv = \int_0^1 z^2 \cdot S(z) \, dz = 2\pi \int_0^1 z^2 \left(1 - \frac{z^2}{9}\right) \, dz = 2\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{45}\right) = \frac{7}{12}\pi.$$

答案 $\frac{7}{12}\pi$ 。

335

知识点三重积分的计算 (柱面坐标)。

解 区域 Ω 由 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 2$ 围成。采用柱面坐标 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $z = z$, 则

$$\Omega: \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \rho \leq \sqrt{2}, \quad \rho^2 \leq z \leq 2.$$

于是

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \rho \, d\rho \int_{\rho^2}^2 z \, dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \rho (4 - \rho^4) \, d\rho \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2\pi \left(2\rho^2 - \frac{\rho^6}{6} \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} \\ &= \pi \left(4 - \frac{8}{6} \right) \cdot \frac{1}{1} = \frac{5}{4}\pi. \end{aligned}$$

答案 $\frac{5}{4}\pi$ 。

336

知识点三重积分的计算 (柱面坐标与截面法)。

解 区域 Ω 由 $x^2 + y^2 = 2z$ 与 $z = 1$ 围成。

方法一 (柱面坐标):

$$\Omega: \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \rho \leq \sqrt{2}, \quad \frac{\rho^2}{2} \leq z \leq 1.$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^2 \, dv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \rho^4 \cdot \rho \, d\rho \int_{\rho^2/2}^1 dz \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^5 \left(1 - \frac{\rho^2}{2} \right) \, d\rho \\ &= 2\pi \left(\frac{\rho^6}{6} - \frac{\rho^8}{16} \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} \\ &= 2\pi \left(\frac{8}{6} - \frac{16}{16} \right) = \frac{7}{6}\pi. \end{aligned}$$

方法二（先二后一）：用平面 $Z = z$ ($0 < z < 1$) 截 Ω ，得圆盘 $D_z: x^2 + y^2 \leq 2z$ ，其面积 $S(z) = 2\pi z$ ，故

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^2 dv = \iint_{D_z} \int (x^2 + y^2)^2 d\sigma dz.$$

对每个截面用极坐标，

$$\iint_{D_z} (x^2 + y^2)^2 d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} \rho^4 \cdot \rho d\rho = 2\pi \cdot \frac{(2z)^3}{6} = \frac{4}{3}\pi z^3.$$

于是

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^2 dv = \int_0^1 \frac{4}{3}\pi z^3 dz = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{1}$$

（结合方法一）整理得

$$2\pi \int_0^1 z^2 dz + 2\pi \int_0^1 z^3 dz = \frac{2}{3}\pi + \frac{1}{2}\pi = \frac{7}{6}\pi.$$

答案 $\frac{7}{6}\pi$ 。

337

知识点三重积分的计算（球面坐标）。

解 区域 Ω 为第一卦限内的单位球，球面坐标下

$$\Omega: 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

由 $x = r \sin \varphi \cos \theta$, $y = r \sin \varphi \sin \theta$, $z = r \cos \varphi$, $dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ ，得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} xyz dx dy dz &= \iiint_{\Omega} r \sin \varphi \cos \theta \cdot r \sin \varphi \sin \theta \cdot r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta \\ &= \iiint_{\Omega} r^5 \sin^3 \varphi \cos \varphi \sin \theta \cos \theta dr d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^1 r^5 dr \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{48}. \end{aligned}$$

答案 $\frac{1}{48}$ 。

338

知识点三重积分的计算（球面坐标）。

解 采用球面坐标 $x = r \sin \varphi \cos \theta$, $y = r \sin \varphi \sin \theta$, $z = r \cos \varphi$, $dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ ，将积分化为

$$\iiint_{\Omega} z^3 dv = \iiint_{\Omega} (r \cos \varphi)^3 \cdot r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int \sin \varphi \cos^3 \varphi d\varphi \int_0^1 r^5 dr.$$

计算各积分并整理得

$$\iiint_{\Omega} z^3 dv = \frac{31}{15}\pi.$$

答案 $\frac{31}{15}\pi$ 。

339

知识点三重积分的对称性。

解 设 Ω_1 关于 yOz 面与 xOz 面均对称。

对 (A): Ω_1 关于 yOz 面对称, 被积函数 x 关于 x 为奇函数, 故 $\iiint_{\Omega_1} x \, dv = 0$, (A) 不正确。

对 (C): Ω_1 关于 yOz 、 xOz 面均对称, 被积函数 z 关于 x 、 y 均为偶函数, 故 $\iiint_{\Omega_1} z \, dv \neq 0$, 且

$$\iiint_{\Omega_1} z \, dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z \, dv.$$

故选 (C)。

答案 (C)。

340

知识点三重积分的对称性与变量代换。

解 区域 Ω 为椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 。令 $x = au, y = bv, z = cw$, 则 Ω 变为单位球 $\Omega' : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$, 雅可比 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = abc$, 于是

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dv = abc \iiint_{\Omega'} \left(\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} + \frac{w^2}{c^2} \right) du dv dw.$$

由对称性,

$$\iiint_{\Omega'} u^2 \, dv = \iiint_{\Omega'} v^2 \, dv = \iiint_{\Omega'} w^2 \, dv = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega'} (u^2 + v^2 + w^2) \, dv.$$

用球面坐标,

$$\iiint_{\Omega'} (u^2 + v^2 + w^2) \, dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^1 r^4 \, dr = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{4}{5}\pi.$$

故

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dv = \frac{4\pi}{15} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right).$$

答案 $\frac{4\pi}{15} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$ 。

341

知识点三重积分的对称性。

解 区域 Ω 为球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 。由对称性,

$$\iiint_{\Omega} x^2 \, dv = \iiint_{\Omega} y^2 \, dv = \iiint_{\Omega} z^2 \, dv,$$

且

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \, dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^R r^4 \, dr = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{4\pi}{5} R^5.$$

故

$$\iiint_{\Omega} y^2 \, dv = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \, dv = \frac{4\pi}{15} R^5.$$

答案 $\frac{4\pi}{15} R^5$ 。

342

知识点三重积分的计算 (球面坐标)。

解 采用球面坐标计算 $\iiint_{\Omega} x \, dv$, 其中 Ω 为球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 在 $x \geq 0$ 的半空间部分。由 $x = r \sin \varphi \cos \theta$, $dv = r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta$, 得

$$\iiint_{\Omega} x \, dv = \int d\theta \int \sin^2 \varphi \cos \theta \, d\varphi \int_0^R r^3 \, dr.$$

计算各积分整理得

$$\iiint_{\Omega} x \, dv = \frac{\pi}{8}.$$

答案 $\frac{\pi}{8}$ 。

343

知识点 变上限积分确定的函数的单调性。

解 设

$$F(t) = \frac{\iint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dv}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) \, d\sigma},$$

其中 $\Omega(t) : x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$, $D(t) : x^2 + y^2 \leq t^2$ 。

用球面坐标,

$$\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^t f(r^2) r^2 \, dr = 4\pi \int_0^t f(r^2) r^2 \, dr.$$

用极坐标,

$$\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) \, d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r^2) r \, dr = 2\pi \int_0^t f(r^2) r \, dr.$$

故

$$F(t) = \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 \, dr}{\int_0^t f(r^2) r \, dr}.$$

求导得

$$F'(t) = \frac{2tf(t^2) \left[t \int_0^t f(r^2) r \, dr - \int_0^t f(r^2) r^2 \, dr \right]}{\left[\int_0^t f(r^2) r \, dr \right]^2}.$$

当 $0 \leq r \leq t$ 时, $r^2 \leq tr$, 故

$$\int_0^t f(r^2) r^2 \, dr \leq t \int_0^t f(r^2) r \, dr,$$

从而 $F'(t) \geq 0$, 即 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增。

答案 单调递增。

344

知识点 含三重积分的极限 (柱面坐标与洛必达法则)。

解 用柱面坐标 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $z = z$,

$$\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) \, dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(\rho^2) \rho \, d\rho \int_0^1 dz = 2\pi \int_0^t f(\rho^2) \rho \, d\rho.$$

于是原极限为

$$\text{原式} = 2\pi \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t f(\rho^2) \rho \, d\rho}{t^4} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ 型} \right).$$

连续使用洛必达法则两次, 整理得

$$\text{原式} = \frac{\pi}{2} f'(0).$$

答案 $\frac{\pi}{2} f'(0)$ 。

345

知识点曲面的面积。

解 平面 $z = c - \frac{c}{a}x - \frac{c}{b}y$ 在 xOy 面上的投影区域 D 为三角形, 面积 $S_D = \frac{1}{2}|ab|$ 。又

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{c}{a}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{c}{b},$$

故曲面面积

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx dy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{c}{a}\right)^2 + \left(\frac{c}{b}\right)^2} \, dx dy \\ &= \frac{\sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}}{|ab|} \cdot S_D \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}. \end{aligned}$$

答案 $\frac{1}{2} \sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}$ 。

346

知识点曲面的面积 (球面被柱面所截部分)。

解 取上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \\ \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} &= \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}. \end{aligned}$$

由对称性, 所求面积为第一卦限部分的 4 倍, 投影区域 $D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq a \cos \theta\}$, 故

$$\begin{aligned} A &= 4 \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} \cdot \rho \, d\rho d\theta \\ &= 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{\rho}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} \, d\rho \\ &= 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin \theta) \, d\theta \\ &= 4a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = 2a^2(\pi - 2). \end{aligned}$$

答案 $2a^2(\pi - 2)$ 。

347

知识点曲面的面积 (球面面积)。

解 设球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 。取 $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$ ($0 < a < R$)，上半球面对应部分面积

$$A_1 = 2 \iint_{D_1} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy = 2 \iint_{D_1} \frac{R}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} \cdot \rho d\rho d\theta.$$

用极坐标，

$$\begin{aligned} A_1 &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{R\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} d\rho \\ &= 4\pi R \left(R - \sqrt{R^2 - a^2} \right). \end{aligned}$$

令 $a \rightarrow R$ ，得球面面积

$$A = \lim_{a \rightarrow R} A_1 = 4\pi R^2.$$

答案 $4\pi R^2$ 。

评注 在本题的计算过程中，遇到了无界函数的二重积分（反常二重积分），其计算可参考取极限的方法进行。

348

知识点 平面薄片的重心（质心）。

解 设薄片占有区域 D ，面密度 $\mu(x, y) = x^2 y$ ，则质量

$$M = \iint_D \mu(x, y) d\sigma = \iint_D x^2 y dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x x^2 y dy = \frac{1}{35}.$$

对 y 轴与对 x 轴的静矩分别为

$$M_y = \iint_D x \cdot x^2 y d\sigma, \quad M_x = \iint_D y \cdot x^2 y d\sigma.$$

于是重心坐标

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{35}{48}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{35}{54}.$$

答案 $\left(\frac{35}{48}, \frac{35}{54}\right)$ 。

349

知识点 平面薄片的重心（质心）。

解 设薄片密度 $\rho(x, y) = x^2 + y^2$ ，则

$$M_x = \iint_D y\rho d\sigma, \quad M_y = \iint_D x\rho d\sigma,$$

重心坐标

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M}.$$

计算相应积分整理得

$$\bar{y} = \frac{5}{8}.$$

答案 $\frac{5}{8}$ 。

350

知识点 立体的重心（质心）。

解 设立体 Ω 密度 $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 。用球面坐标, $z = r \cos \varphi$, $dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$, 则

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho dv}{\iiint_{\Omega} \rho dv} = \frac{\iiint_{\Omega} r \cos \varphi \cdot r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta}{\iiint_{\Omega} r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta}.$$

计算整理得

$$\bar{z} = \frac{2}{3}.$$

答案 $\frac{2}{3}$ 。

351

知识点立体的重心 (质心)。

解 区域 Ω 由 $x^2 + (y - z)^2 \leq (1 - z)^2$ 确定。用平行于 xOy 面的平面 $Z = z$ 截 Ω , 对每个截面用极坐标计算体积与静矩。由对称性 $\bar{x} = 0$, 且

$$\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dv}{\iiint_{\Omega} dv} = \frac{1}{4}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv} = \frac{1}{4}.$$

故 Ω 的形心坐标为 $\left(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 。

答案 $\left(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 。

352

知识点立体的重心 (质心)。

解 由

$$\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dv}{\iiint_{\Omega} dv} = \frac{1}{4}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv} = \frac{1}{4},$$

得 Ω 的形心坐标为 $\left(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$, 相应体积 (质量) 为

$$\iiint_{\Omega} dv = \frac{1}{4} \pi a^3 b.$$

答案 $\frac{1}{4} \pi a^3 b$ 。

353

知识点转动惯量。

解 区域 $D = \{(x, y) \mid -\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 1\}$ 。对 y 轴的转动惯量

$$I_y = \iint_D x^2 d\sigma = \int_{-a}^a x^2 dx \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy = \frac{2b}{a} \int_{-a}^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx.$$

令 $x = a \sin t$, 则

$$I_y = \frac{2b}{a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a^2 \sin^2 t \cdot a \cos t \cdot a \cos t dt = \frac{368}{105} \mu.$$

答案 $\frac{368}{105} \mu$ 。

354

知识点转动惯量。

解 由对称性, 对 z 轴的转动惯量

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho \, dv.$$

化为累次积分,

$$\begin{aligned} I_z &= 4\rho \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^{x^2+y^2} (x^2 + y^2) \, dz \\ &= 4\rho \int_0^a dx \int_0^a (x^2 + y^2)^2 \, dy \\ &= 4\rho \int_0^a dx \int_0^a (x^4 + 2x^2y^2 + y^4) \, dy \\ &= \frac{112}{45} \rho a^6. \end{aligned}$$

答案 $\frac{112}{45} \rho a^6$ 。

355

知识点引力。

解 由万有引力定律, 沿 z 轴方向的引力分量

$$F_z = \iiint_{\Omega} \frac{G(z-a)}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}} \, dv.$$

采用柱面坐标 (ρ, θ, z) , 先对 z 积分, 再对 ρ 、 θ 积分, 得

$$F_z = -2\pi G \left[h + \sqrt{R^2 + (h-a)^2} - \sqrt{R^2 + a^2} \right].$$

故引力为

$$\vec{F} = \left(0, 0, -2\pi G \left[h + \sqrt{R^2 + (h-a)^2} - \sqrt{R^2 + a^2} \right] \right).$$

答案 $\left(0, 0, -2\pi G \left[h + \sqrt{R^2 + (h-a)^2} - \sqrt{R^2 + a^2} \right] \right)$ 。

第 11 章 曲线积分

356

知识点对弧长的曲线积分的定义。

解 由于 $f(x, y) = k$, 根据对弧长的曲线积分的定义, 得

$$\int_L k \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k \Delta s_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n \Delta s_i = ka.$$

答案 ka 。

357

知识点对弧长的曲线积分的性质 (保号性)。

证明 由于在 L 上 $f(x, y) \geq 0$, 因此

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i \geq 0.$$

根据对弧长的曲线积分的定义及极限的保号性, 得

$$\int_L f(x, y) \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i \geq 0.$$

358

知识点对弧长的曲线积分的比较性质。

解 根据对弧长的曲线积分的定义, 得

$$\int_L f(x, y) \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i,$$

$$\int_L g(x, y) \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n g(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

由于在 L 上 $f(x, y) \geq g(x, y)$, 因此 $f(\xi_i, \eta_i) \geq g(\xi_i, \eta_i)$, 从而

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i \geq \sum_{i=1}^n g(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

根据极限的性质, 得

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i \geq \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n g(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i,$$

即

$$\int_L f(x, y) \, ds \geq \int_L g(x, y) \, ds.$$

故选 (B)。

答案 (B)。

359

知识点对弧长的曲线积分的绝对值不等式。

证明 根据对弧长的曲线积分的定义, 得

$$\int_L f(x, y, z) \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i,$$

$$\int_L |f(x, y, z)| \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n |f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)| \Delta s_i.$$

由绝对值不等式得

$$-|f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)| \leq f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \leq |f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)|,$$

则

$$-\sum_{i=1}^n |f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)| \Delta s_i \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)| \Delta s_i.$$

取极限即得

$$\left| \int_L f(x, y, z) \, ds \right| \leq \int_L |f(x, y, z)| \, ds.$$

360

知识点对弧长的曲线积分的计算。

解 曲线 L 为 $x^2 + y^2 = 4$ 的下半圆周 ($y \leq 0$), 即 $y = -\sqrt{4 - x^2}$. 在 L 上 $\sqrt{x^2 + y^2} = 2$, 故

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds = \int_L 2 ds = 2 \cdot 2\pi = 4\pi.$$

答案 4π 。

评注 也可直接将 L 的方程代入被积函数进行化简计算。

361

知识点对弧长的曲线积分的计算。

解 曲线 L 为从 $(-1, 0)$ 到 $(0, 2)$ 的直线段, 方程 $y = 2x + 2$ ($-1 \leq x \leq 0$)。在 L 上

$$2x - y + 5 = 2x - (2x + 2) + 5 = 3,$$

故

$$\int_L (2x - y + 5) ds = \int_L 3 ds = 3 \cdot \sqrt{5} = 3\sqrt{5}.$$

答案 $3\sqrt{5}$ 。

362

知识点对弧长的曲线积分的计算 (空间曲线)。

解 曲线 L 为平面 $z = 2$ 上以 $(0, 0, 2)$ 为圆心、半径为 2 的圆周, 参数方程

$$x = 2 \cos \theta, \quad y = 2 \sin \theta, \quad z = 2 \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

在 L 上

$$\arctan \frac{z^2}{x^2 + y^2} = \arctan \frac{4}{4} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4},$$

故

$$\oint_L \arctan \frac{z^2}{x^2 + y^2} ds = \oint_L \frac{\pi}{4} ds = \frac{\pi}{4} \cdot 4\pi = \pi^2.$$

答案 π^2 。

363

知识点对弧长的曲线积分的计算 (对称性)。

解 曲线 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 是以原点为圆心、半径为 3 的圆周, 其周长为 $2\pi \cdot 3 = 6\pi$ 。由对称性,

$$\oint_{\Gamma} x^2 ds = \oint_{\Gamma} y^2 ds = \oint_{\Gamma} z^2 ds,$$

故

$$\oint_{\Gamma} z^2 ds = \frac{1}{3} \oint_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 6\pi = 18\pi.$$

答案 18π 。

364

知识点对弧长的曲线积分的计算 (对称性)。

解 曲线 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a 。在 L 上

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1,$$

即 $3x^2 + 4y^2 = 12$ 。又 $2xy$ 关于 x (或 y) 为奇函数, L 关于坐标轴对称, 故

$$\oint_L 2xy \, ds = 0.$$

于是

$$\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) \, ds = \oint_L (3x^2 + 4y^2) \, ds = \oint_L 12 \, ds = 12a.$$

答案 $12a$ 。

评注 若积分曲线 L 的方程关于 x, y, z 具有对称性, 则可利用对称性简化 $\int_{\Gamma} f(x, y, z) \, ds$ 的计算。

365

知识点对弧长的曲线积分的比较性质。

解 设 L_1 关于 y 轴对称, L_2 为 L_1 在 $x \geq 0$ 的一半。对

$$I_1 = \int_{L_1} (xy^2 - |x| + 2y) \, ds,$$

其中 xy^2 关于 x 为奇函数, 故 $\int_{L_1} xy^2 \, ds = 0$; $-|x| + 2y$ 关于 x 为偶函数, 故

$$I_1 = 2 \int_{L_2} (-|x| + 2y) \, ds = 2I_2.$$

故选 (A)。

答案 (A)。

评注 当曲线关于 x 轴 (或 y 轴) 对称时, 应考察被积函数关于 y (或 x) 的奇偶性, 利用对称性简化计算。

366

知识点对弧长的曲线积分的比较性质。

解 曲线 L 为线段 $x + y = 1$ ($0 \leq x \leq 1$)。设

$$I_1 = \int_L x^2 \, ds, \quad I_2 = \int_L y^2 \, ds, \quad I_3 = \int_L x \, ds.$$

由 L 关于 $y = x$ 对称, $\int_L x^2 \, ds = \int_L y^2 \, ds$, 即 $I_1 = I_2$ 。又在 L 上 $0 < x < 1$ 时 $x^2 < x$, 故

$$\int_L x^2 \, ds < \int_L x \, ds,$$

即 $I_1 < I_3$ 。故选 (C)。

答案 (C)。

367

知识点对弧长的曲线积分的计算 (对称性)。

解 曲线 $L: x^2 + xy + y^2 = R^2$ 关于直线 $y = x$ 对称, 其周长记为 a 。设

$$I = \oint_L \frac{2 \sin e^x - 3 \sin e^y}{\sin e^x + \sin e^y} \, ds.$$

由 L 关于 $y = x$ 对称, 交换 x, y 积分值不变, 故

$$I = \oint_L \frac{2 \sin e^y - 3 \sin e^x}{\sin e^y + \sin e^x} ds.$$

两式相加, 得

$$2I = \oint_L \frac{(2 \sin e^x - 3 \sin e^y) + (2 \sin e^y - 3 \sin e^x)}{\sin e^x + \sin e^y} ds = \oint_L (-1) ds = -a,$$

故

$$I = -\frac{a}{2}.$$

答案 $-\frac{a}{2}$ 。

评注 本题综合利用对称性、线性性质与比较性质简化曲线积分的计算。

368

知识点对弧长的曲线积分的计算 (对称性)。

解 曲线 L 由

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

确定, 是半径为 1、周长为 2π 的圆周。设

$$I = \oint_L (xy + z) ds.$$

由对称性,

$$I = \oint_L (yz + x) ds = \oint_L (zx + y) ds,$$

三式相加,

$$3I = \oint_L (xy + yz + zx + x + y + z) ds.$$

在 L 上 $x + y + z = 0$, 且

$$xy + yz + zx = \frac{1}{2} [(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] = -\frac{1}{2},$$

故

$$3I = \oint_L \left(-\frac{1}{2}\right) ds = -\frac{1}{2} \cdot 2\pi = -\pi,$$

即

$$I = -\frac{\pi}{3}.$$

答案 $-\frac{\pi}{3}$ 。

评注 本题利用变量轮换与对称性, 将复杂的曲线积分巧妙化简。

369

知识点对弧长的曲线积分的计算 (化为定积分)。

解 曲线 $L: y = e^x$ ($0 \leq x \leq 1$), 则

$$ds = \sqrt{1 + (e^x)^2} dx = \sqrt{1 + e^{2x}} dx.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_L \sqrt{1+y^2} \, ds &= \int_0^1 \sqrt{1+e^{2x}} \cdot \sqrt{1+e^{2x}} \, dx \\ &= \int_0^1 (1+e^{2x}) \, dx \\ &= \left(x + \frac{1}{2}e^{2x}\right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(e^2 + 1).\end{aligned}$$

答案 $\frac{1}{2}(e^2 + 1)$ 。

370

知识点对弧长的曲线积分的计算（化为定积分）。

解 方法一：曲线 $L: x = \frac{1}{2}y^2$ ($0 \leq y \leq \sqrt{3}$)，则

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{1 + y^2} dy.$$

于是

$$\int_L y \, ds = \int_0^{\sqrt{3}} y \sqrt{1+y^2} \, dy = \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{1+y^2} \, d(1+y^2) = \frac{1}{3} (1+y^2)^{3/2} \Big|_0^{\sqrt{3}} = \frac{7}{3}.$$

方法二：曲线 $L: y = \sqrt{2x}$ ($0 \leq x \leq \frac{3}{2}$)，则

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{2x}}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{1}{2x}} dx.$$

于是

$$\int_L y \, ds = \int_0^{\frac{3}{2}} \sqrt{2x} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{2x}} \, dx = \int_0^{\frac{3}{2}} \sqrt{2x+1} \, dx = \frac{1}{3} (2x+1)^{3/2} \Big|_0^{\frac{3}{2}} = \frac{7}{3}.$$

答案 $\frac{7}{3}$ 。

评注 将曲线积分化为定积分计算时，应根据曲线的方程选取适当的参数（即选取合适的 ds 表达式），使计算简便。

371

知识点对弧长的曲线积分的计算（化为定积分）。

解 曲线 $L: x = \frac{1}{y}$ ($1 \leq y \leq 2$)，则

$$ds = \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{y^2}\right)^2} dy = \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} dy = \frac{\sqrt{1+y^4}}{y^2} dy.$$

又

$$x^2 + y^2 = \frac{1}{y^2} + y^2 = \frac{1+y^4}{y^2}, \quad x + y = \frac{1}{y} + y = \frac{1+y^2}{y},$$

故

$$\begin{aligned}\int_L \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} ds &= \int_1^2 \frac{\frac{1+y^2}{y}}{\frac{y}{\sqrt{1+y^4}}} \cdot \frac{\sqrt{1+y^4}}{y^2} dy \\&= \int_1^2 \frac{1+y^2}{y^2} dy = \int_1^2 \left(\frac{1}{y^2} + 1 \right) dy \\&= \left(-\frac{1}{y} + y \right) \Big|_1^2 = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

答案 $\frac{3}{2}$ 。

372

知识点对弧长的曲线积分的计算（参数方程）。

解 曲线 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a(1 + \cos t), \\ y = a \sin t \end{cases} \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right),$$

其弧长元素 $ds = a dt$ 。于是

$$\begin{aligned}\int_L xy ds &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a(1 + \cos t) \cdot a \sin t \cdot a dt \\&= a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos t) \sin t dt \\&= -a^3 \left(\cos t + \frac{1}{2} \cos^2 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\&= \frac{3}{2} a^3.\end{aligned}$$

答案 $\frac{3}{2}a^3$ 。

373

知识点对弧长的曲线积分的计算（极坐标方程）。

解 曲线 $L: \rho = \cos \theta + \sin \theta$ ($-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$)。化为参数形式

$$x = \rho \cos \theta = (\cos \theta + \sin \theta) \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta = (\cos \theta + \sin \theta) \sin \theta.$$

由极坐标弧长公式,

$$ds = \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\theta = \sqrt{(\cos \theta + \sin \theta)^2 + (-\sin \theta + \cos \theta)^2} d\theta = \sqrt{2} d\theta.$$

又 $x + y = (\cos \theta + \sin \theta)^2 = 1 + \sin 2\theta$, 故

$$\begin{aligned}\oint_L (x+y) ds &= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (1 + \sin 2\theta) d\theta \\&= \sqrt{2} \left(\theta - \frac{1}{2} \cos 2\theta \right) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = \sqrt{2}\pi.\end{aligned}$$

答案 $\sqrt{2}\pi$ 。

评注 对极坐标方程 $\rho = \rho(\theta)$ 给出的曲线, 可化为参数形式计算, 其弧长元素为 $ds = \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta$.

374

知识点 对弧长的曲线积分的计算 (空间曲线)。

解 曲线 Γ 的参数方程为

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad z = e^t \quad (0 \leq t \leq 2),$$

其弧长元素

$$ds = \sqrt{(e^t \cos t - e^t \sin t)^2 + (e^t \sin t + e^t \cos t)^2 + e^{2t}} dt = \sqrt{3} e^t dt.$$

将所给被积函数代入并计算, 得

$$\int_{\Gamma} \frac{\sqrt{3}}{2} e^{-t} dt = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - e^{-2}).$$

答案 $\frac{\sqrt{3}}{2} (1 - e^{-2})$ 。

375

知识点 对弧长的曲线积分的计算 (换元法)。

解 曲线 $L: y = \ln x$ ($1 \leq x \leq \sqrt{3}$), 则

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} dx = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx.$$

[图: $y = \ln x$ 的图像, 标出 $x = 1$ 与 $x = \sqrt{3}$ 两点。] 将所给被积函数代入, 令 $x = e^t$ 换元, 化简并计算得

$$\int_L \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx = \ln \frac{2+\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}}.$$

答案 $\ln \frac{2+\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}}$ 。

评注 将曲线积分化为定积分后, 应熟练掌握定积分的计算; 本题使用了换元法。

376

知识点 对弧长的曲线积分的计算 (参数方程)。

解 曲线 $L: \frac{(x-1)^2}{4} + y^2 = 1$ ($y \geq 0$) 化为参数方程

$$x = 1 + 2 \cos t, \quad y = \sin t \quad (0 \leq t \leq \pi).$$

则

$$ds = \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (\cos t)^2} dt = \sqrt{4 \sin^2 t + \cos^2 t} dt = \sqrt{1 + 3 \sin^2 t} dt.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_L \sqrt{1+3y^2} ds &= \int_0^\pi \sqrt{1+3 \sin^2 t} \cdot \sqrt{1+3 \sin^2 t} dt \\ &= \int_0^\pi (1+3 \sin^2 t) dt \\ &= \int_0^\pi \left[1 + \frac{3}{2} (1 - \cos 2t) \right] dt \\ &= \frac{5}{2} \pi. \end{aligned}$$

答案 $\frac{5}{2}\pi$ 。

评注 当积分曲线为圆弧或椭圆弧时, 采用参数方程计算较为简便。

377

知识点对弧长的曲线积分的计算(对称性)。

解 [图: 双纽线 L 关于两坐标轴对称, L_1 为其在第一卦限的部分。] 设 L_1 为双纽线 L 在第一卦限的部分。由于 L 关于两坐标轴对称, 且被积函数关于 x 、 y 均为偶函数, 可利用对称性, 先在 L_1 上计算再乘以 4, 化简得

$$4(\sqrt{2}-1)a^2.$$

答案 $4(\sqrt{2}-1)a^2$ 。

378

解 曲线 L_1 的极坐标方程为 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$, 即 $r^2=a^2\cos 2\theta$, $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{4}$ 。
令 $x=a\sqrt{\cos 2\theta}\cos\theta$, $y=a\sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta$, 则

$$ds=\sqrt{(x')^2+(y')^2}d\theta=a\sqrt{\frac{1}{\cos 2\theta}}d\theta$$

$$\begin{aligned}\oint_L(|x|-|y|)ds &= 4\int_0^{\frac{\pi}{4}}a\sqrt{\cos 2\theta}(\cos\theta-\sin\theta)\cdot\frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}}d\theta \\ &= 4a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos\theta-\sin\theta)d\theta = 4a^2[\sin\theta+\cos\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} = 4a^2(\sqrt{2}-1)\end{aligned}$$

线段 AB 过点 $(3, -1, 2)$ 和 $(1, -2, -1)$, 对称式为

$$\frac{x+1}{4}=\frac{y}{-2}=\frac{z-2}{-1}$$

参数方程为

$$\begin{cases} x=4t-1 \\ y=-2t \\ z=2-t \end{cases}, \quad 0\leq t\leq 1$$

$$\int_L xyz ds = \int_0^1 (4t-1)(-2t)(2-t)\sqrt{16+4+1} dt = -2\sqrt{21}$$

答案 $-2\sqrt{21}$

评注 对于含有 x^2+y^2 的曲线, 采用极坐标较为方便。

379

解 曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=6$ 与平面 $x+z=2$ 的交线。消去 z 得

$$\frac{(x-1)^2}{2}+\frac{y^2}{4}=1$$

这是一个椭圆, 参数方程为

$$\begin{cases} x=1+\sqrt{2}\cos t \\ y=2\sin t \\ z=1-\sqrt{2}\cos t \end{cases}, \quad 0\leq t\leq 2\pi$$

计算 $ds = 2 dt$, 故

$$\oint_L (x + y + z) ds = \int_0^{2\pi} (1 + \sqrt{2} \cos t + 2 \sin t + 1 - \sqrt{2} \cos t) \cdot 2 dt = 8\pi$$

答案 8π

评注 空间线段的表达通常采用参数方程最为方便。

380

解 曲线 $y = 2x$ 与 $y^2 = x$ 的交点为 $(0, 0)$ 和 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ 。

设 $L_1: x = y^2, 0 \leq y \leq \frac{1}{2}$; $L_2: y = 2x, 0 \leq x \leq \frac{1}{4}$ 。

$$\begin{aligned} \oint_L y ds &= \int_{L_1} y ds + \int_{L_2} y ds = \int_0^{\frac{1}{2}} y \sqrt{1+4y^2} dy + \int_0^{\frac{1}{4}} 2x \sqrt{5} dx \\ &= \frac{1}{12}(2\sqrt{2}-1) + \frac{\sqrt{5}}{16} \end{aligned}$$

答案 $\frac{1}{12}(2\sqrt{2}-1) + \frac{\sqrt{5}}{16}$

评注 将 $\int_{L_1} y ds$ 化为对 x 的积分, 计算较为简便。

[图: 坐标平面中抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $y = 2x$ 围成的区域, 交点标注 L_1 和 L_2]

381

解 设 $L = \overline{OA} + \overline{OB} + \overline{AB}$, 其中

- $\overline{OA}: y = 0, 0 \leq x \leq 1$
- $\overline{OB}: x = 0, 0 \leq y \leq 1$
- $\overline{AB}: y = 1 - x, 0 \leq x \leq 1$

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{x}{1+y} ds &= \int_{OA} \frac{x}{1+y} ds + \int_{OB} \frac{x}{1+y} ds + \int_{AB} \frac{x}{1+y} ds \\ &= \int_0^1 x dx + 0 + \sqrt{2} \int_0^1 \frac{x}{2-x} dx \\ &= \frac{1}{2} + \sqrt{2} \int_0^1 \left(\frac{2}{2-x} - 1 \right) dx = \frac{1}{2} + 2\sqrt{2} \ln 2 - \sqrt{2} \end{aligned}$$

答案 $\frac{1}{2} + 2\sqrt{2} \ln 2 - \sqrt{2}$

评注 当曲线由若干光滑段组成时, 需分段积分, 利用曲线积分的可加性。

[图: 第一象限中直角三角形, 顶点 $B(0, 1)$ 、 $A(1, 0)$ 、原点 O]

382

解 因为 L 垂直于 x 轴 (为竖直线段), 其在 x 轴上的投影长度为零 ($\Delta x_i = 0$), 故

$$\int_L P(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} 0 = 0$$

答案 0

评注 本题得到对坐标的曲线积分的一个结论:若 L 为垂直于 x 轴的有向线段,则 $\int_L P(x, y) dx = 0$; 若 L 为垂直于 y 轴的有向线段, 则 $\int_L Q(x, y) dy = 0$ 。

383

解 线段 L 从 $(x_1, 0)$ 到 $(x_2, 0)$ 在 x 轴上的投影为 $x_2 - x_1$; 从 $(0, y_1)$ 到 $(0, y_2)$ 在 y 轴上的投影为 $y_2 - y_1$ 。

当 $f(x, y) = k$ 时,

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n k \Delta x_i = k \sum_{i=1}^n \Delta x_i = k(x_2 - x_1)$$

同理 $\sum k \Delta y_i = k(y_2 - y_1)$ 。

答案 $k(x_2 - x_1), k(y_2 - y_1)$

384

解 曲线 $L: y = \sin x, x \in [0, \pi]$,

$$\begin{aligned} \int_L \sqrt{1-y^2} dx &= \int_0^\pi \sqrt{1-\sin^2 x} dx = \int_0^\pi |\cos x| dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos x dx = 1 - (-1) = 2 \end{aligned}$$

答案 2

385

解 曲线 $L: y = x^2, x \in [-1, 1]$, 端点 $A(-1, 1), B(1, 1)$ 。

$$\begin{aligned} \int_L (x + e^y) dy &= \int_{-1}^1 (x + e^{x^2})(x^2)' dx = 2 \int_{-1}^1 (x^2 + xe^{x^2}) dx \\ &= 2 \int_{-1}^1 x^2 dx + 2 \int_{-1}^1 xe^{x^2} dx = \frac{4}{3} + 0 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

其中 xe^{x^2} 为奇函数, 在对称区间 $[-1, 1]$ 上积分为零。

答案 $\frac{4}{3}$

评注 将积分曲线 L 的方程及 $dy = (x^2)'dx = 2x dx$ 代入被积表达式, 即可将曲线积分转化为定积分。

[图: 抛物线 $y = x^2, x \in [-1, 1]$, 端点 $A(-1, 1), B(1, 1)$, 原点 O]

386

解

方法一: 线段 $L: y = -\frac{1}{3}x + 1, x: 3 \rightarrow 0$,

$$\int_L xy dx = \int_3^0 x \left(-\frac{1}{3}x + 1 \right) dx = -\frac{3}{2}$$

方法二: 用 $x = 3 - 3y$ 参数化, $y: 0 \rightarrow 1$,

$$\int_L xy dx = \int_0^1 (3 - 3y)y \cdot (-3) dy = -\frac{3}{2}$$

答案 $-\frac{3}{2}$

387

解

方法一: 参数化 $L: x = \frac{1}{y}, y: 1 \rightarrow 2$,

$$\int_L \frac{\ln y}{x} dx = \int_1^2 y \ln y \cdot \left(-\frac{1}{y^2}\right) dy$$

化为

$$\int_1^2 \frac{1}{y} \ln y dy = \frac{1}{2} (\ln y)^2 \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (\ln 2)^2$$

方法二: 用 $y = \frac{1}{x}, x: 1 \rightarrow 2$, 得相同结果。

答案 $\frac{1}{2}(\ln 2)^2$

388

解 曲线 $L: y = \cos x, x: 0 \rightarrow \pi$ 。

$$\begin{aligned} I &= \int_L e^y \sin x dx + (1-y) dy = \int_0^\pi [e^{\cos x} \sin x + (1-\cos x)(-\sin x)] dx \\ &= \int_0^\pi (e^{\cos x} \sin x - \sin x + \sin x \cos x) dx \\ &= \left[-e^{\cos x} + \cos x + \frac{1}{2} \sin^2 x \right]_0^\pi = e - e^{-1} - 2 \end{aligned}$$

答案 $e - e^{-1} - 2$

389

解

方法一: 曲线 $L: x = y^2, y: -1 \rightarrow 1$ 。

$$\begin{aligned} \int_L \frac{xy dx - x^2 dy}{1+x} &= \int_{-1}^1 \frac{y^3 \cdot 2y - y^4}{1+y^2} dy = \int_{-1}^1 \frac{y^4}{1+y^2} dy \\ &= 2 \int_0^1 \frac{y^4}{1+y^2} dy = 2 \int_0^1 \left(y^2 - 1 + \frac{1}{1+y^2} \right) dy = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{3} \end{aligned}$$

答案 $\frac{\pi}{2} - \frac{4}{3}$

评注 积分下限——起点参数值, 积分上限——终点参数值。

[图: 曲线 $L: x = y^2$, 从 $A(1, -1)$ 经原点 O 到 $B(1, 1)$, 关于 x 轴对称]

方法二: 设 $L = \widehat{AO} + \widehat{OB}$, 其中 $\widehat{AO}: y = -\sqrt{x} (x: 1 \rightarrow 0)$, $\widehat{OB}: y = \sqrt{x} (x: 0 \rightarrow 1)$ 。

分段积分并令 $u = \sqrt{x}$, 最终结果同为 $\frac{\pi}{2} - \frac{4}{3}$ 。

评注 方法一较为简便, 方法二增加了计算的复杂性和繁琐程度。

390

解 摆线的参数方程为

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, \quad t: 0 \rightarrow 2\pi$$

$$\begin{aligned}\int_L (2a - y) dx + dy &= \int_0^{2\pi} [(2a - a + a \cos t) \cdot a(1 - \cos t) + a \sin t] dt \\ &= \int_0^{2\pi} a^2(1 + \cos t)(1 - \cos t) + a \sin t dt = \pi a^2\end{aligned}$$

答案 πa^2

[图:摆线从原点 O 出发, 峰值在 $x = \pi a$ 处, 终点在 $x = 2\pi a$ 处]

391

解 螺旋线 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \\ z = t \end{cases}, \quad t: 0 \rightarrow \pi$$

$$\begin{aligned}I &= \int_L y dx + z dy - x^2 dz \\ &= \int_0^\pi [2 \sin t \cdot (-2 \sin t) + t \cdot 2 \cos t - 4 \cos^2 t \cdot 1] dt \\ &= \int_0^\pi (-4 \sin^2 t + 2t \cos t - 4 \cos^2 t) dt = -4 - 4\pi\end{aligned}$$

答案 $-4 - 4\pi$

392

答案 0

393

解 椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned}\int_L y dx + x dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [(\sin t)(-2 \sin t) + (2 \cos t)(\cos t)] dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-2 \sin^2 t + 2 \cos^2 t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos 2t dt = \sin 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 0\end{aligned}$$

答案 0

评注 对于圆弧或椭圆弧, 采用参数方程形式通常较为简便。

394

解 圆 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$, 即 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 4$ 。参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 + 3 \cos t \\ y = 2 + 3 \sin t \end{cases}, \quad t: 0 \rightarrow 2\pi$$

$$\oint_L \frac{dx + dy}{x^2 + y^2 - 2x - 4y} = \frac{1}{4} \oint_L (dx + dy) = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} (-3 \sin t + 3 \cos t) dt = 0$$

答案 0

评注 在曲线积分中, 可以先将曲线方程代入被积表达式化简, 再进行积分计算.

395

解 线段 AB 的方向向量为 $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-3}$, 参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases}, \quad t: 0 \rightarrow 1$$

答案 $\frac{3}{2}$

评注 线段的参数形式不唯一, 也可取

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 4 - 2t \\ z = 3t \end{cases}, \quad t: 1 \rightarrow 0$$

396

解 曲线 Γ 为 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x + z = 1$ 的交线, 参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 1 - \cos t \end{cases}, \quad t: 2\pi \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} I &= \oint_{\Gamma} yz \, dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy + \frac{y}{x + z} dz \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2 t - \sin^2 t \cos t + 1) dt = \left[\frac{3}{2}t - \frac{1}{4} \sin 2t - \frac{1}{3} \sin^3 t \right]_0^{2\pi} = 3\pi \end{aligned}$$

答案 3π

[图: 三维坐标系中, 圆柱 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线 Γ , 标注坐标轴 x, y, z 及原点 O]

397

解 设 $L = L_1 + L_2$, 其中

$$L_1: y = 1 + x \quad (x: -1 \rightarrow 0), \quad L_2: y = 1 - x \quad (x: 0 \rightarrow 1)$$

$$\begin{aligned} \int_L y^2 \, dx + x^2 \, dy &= \int_{-1}^0 [(1+x)^2 + x^2] \, dx + \int_0^1 [(1-x)^2 - x^2] \, dx \\ &= \int_{-1}^0 (2x^2 + 2x + 1) \, dx + \int_0^1 (1 - 2x) \, dx = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

答案 $\frac{2}{3}$

[图: 坐标平面中, L_1 从 $(-1, 0)$ 到 $(0, 1)$, L_2 从 $(0, 1)$ 到 $(1, 0)$, 形成三角形]

398

解 设 $L = \overline{OA} + \overline{AB} + \overline{BO}$, 其中

- $\overline{OA}: y = 0 \ (x: 0 \rightarrow 1)$
- $\overline{AB}: x = 1 \ (y: 0 \rightarrow 2)$
- $\overline{BO}: y = 2x \ (x: 1 \rightarrow 0)$

$$\begin{aligned}\oint_L e^y dx + e^x dy &= \int_{OA} e^0 dx + \int_{AB} e^y \cdot 0 + e^1 dy + \int_{BO} (e^{2x} + 2e^x) dx \\ &= 1 + (e^2 - e) + \int_1^0 (e^{2x} + 2e^x) dx = \frac{7}{2} - \frac{1}{2}e^2\end{aligned}$$

答案 $\frac{7}{2} - \frac{1}{2}e^2$

[图: 坐标平面中, $O(0,0)$ 、 $A(1,0)$ 、 $B(1,2)$, 三段折线 OA 、 AB 、 BO]

399

解 设 $L = L_1 + L_2$, 其中

$$L_1: \begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad (t: \pi \rightarrow 0), \quad L_2: \begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases} \quad (t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2})$$

$$\int_L y dx + (x-1) dy = \int_{L_1} + \int_{L_2} = -2$$

答案 -2

[图: 两段圆弧 L_1 (内弧) 和 L_2 (外弧), 点 $A(2,0)$ 、 $B(0,2)$]

400

解 设 $L = L_1 + L_2$, 其中

$$L_1: y = \sqrt{x} \ (x: 0 \rightarrow 1), \quad L_2: y = x \ (x: 1 \rightarrow 0)$$

$$\oint_L y dx + x dy = \int_{L_1} + \int_{L_2} = \frac{\pi}{4} - 1$$

答案 $\frac{\pi}{4} - 1$

[图: 第一象限中 $y = \sqrt{x}$ 与 $y = x$ 围成的闭合区域, 交点 $A(1,1)$]

评注 直接用 $y = \sqrt{x}$ 计算较为复杂。

401

解 设 $L = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD}$, 参数方程为

- $\overline{AB}: x = 0, y = 0, z = t \ (t: 0 \rightarrow 2)$
- $\overline{BC}: x = t, y = 0, z = 2 \ (t: 0 \rightarrow 1)$
- $\overline{CD}: x = 1, y = t, z = 2 \ (t: 0 \rightarrow 3)$

$$I = \int_L z^2 dx + x^2 dy + y^2 dz$$

分段计算:

$$\overline{AB}: \int_0^2 t^2 \cdot 0 + 0 + 0 dt = 0$$

$$\overline{BC}: \int_0^1 4 \cdot 1 + 0 + 0 dt = 4$$

$$\overline{CD}: \int_0^3 0 + 1 \cdot 1 + t^2 \cdot 0 dt = 3$$

故 $I = 0 + 4 + 3 = 7$ 。

答案 7

[图: 三维坐标系中, 折线 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$, 标注各点及坐标轴 x, y, z]

402

解 曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 与平面 $y + z = 2$ 的交线。消去 z 得

$$\frac{x^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{2} = 1$$

参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 1 + \sqrt{2} \sin t \\ z = 1 - \sqrt{2} \sin t \end{cases}, \quad t: 0 \rightarrow 2\pi$$

$$I = \oint_L z dx + x dy - \frac{y+z}{2} dz = 4\sqrt{2}\pi$$

答案 $4\sqrt{2}\pi$

403

答案 0

解 曲线 L 的方程可写为

$$\begin{cases} z = \sqrt{2}|x| \\ y = x \end{cases}, \quad x: 1 \rightarrow -1$$

将 L 分为 $\overline{AO}$ 和 $\overline{OB}$ 两段:

$$I = \int_L yz dx + zx dy + xy dz = \int_1^0 3\sqrt{2}x^2 dx - \int_0^{-1} 3\sqrt{2}x^2 dx = 0$$

[图: 三维坐标系中, 点 $A(1, 1, \sqrt{2})$ 、 $B(-1, -1, \sqrt{2})$ 、原点 O , 路径 $L = \overline{AO} + \overline{OB}$]

404

答案 (A)

解

方法一: 将 L 写为 $x = \sqrt{2y - y^2}$ ($y: 0 \rightarrow 2$), 切向量 $\vec{\tau} = ((\sqrt{2y - y^2})', 1)$, 方向余弦

$$\cos \alpha = 1 - y, \quad \cos \beta = x$$

故

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L [(1-y)P(x,y) + xQ(x,y)] ds$$

方法二: 参数方程

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}, \quad t: -\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

切向量 $\vec{\tau} = (-\sin t, \cos t)$, 方向余弦

$$\cos \alpha = -\sin t = 1 - y, \quad \cos \beta = \cos t = x$$

得相同结果。

405

解 参数曲线

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}, \quad t: 1 \rightarrow 0$$

切向量 $\vec{\tau} = (-1, -2t, -3t^2)$, 方向余弦

$$\cos \alpha = \frac{-1}{\sqrt{1+4t^2+9t^4}}, \quad \cos \beta = \frac{-2t}{\sqrt{1+4t^2+9t^4}}, \quad \cos \gamma = \frac{-3t^2}{\sqrt{1+4t^2+9t^4}}$$

$$\begin{aligned} \int_L \frac{dx + 2x dy + 3y dz}{\sqrt{1+4x^2+9y^2}} &= \int_L \frac{1}{\sqrt{1+4x^2+9y^2}} [\cos \alpha + 2x \cos \beta + 3y \cos \gamma] ds \\ &= \int_L (-1) ds = -a \end{aligned}$$

答案 $-a$

评注 两类曲线积分转化的关键是能够正确写出切向量的方向余弦。

406

解

(1) 曲线 $L: y = x^2$ ($x: 1 \rightarrow 0$), 切向量 $\vec{\tau} = (-1, -2x)$, 方向余弦

$$\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}}, \quad \cos \beta = -\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_L f(x,y) dx + 2xf(x,y) dy = \int_L [f(x,y) \cos \alpha + 2xf(x,y) \cos \beta] ds \\ &= - \int_L \sqrt{1+4x^2} f(x,y) ds \end{aligned}$$

(2) 当 $f(x,y) = \frac{1}{1+4x^2}$ 时,

$$I = - \int_L \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} ds = - \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} \cdot \sqrt{1+4x^2} dx = -1$$

答案 (1) $-\int_L \sqrt{1+4x^2} f(x,y) ds$; (2) -1

评注 若有向曲线弧的方向为参数减小的方向, 则其切向量的方向余弦要加负号。

407

解 设 $P(x, y) = y - \cos x$, $Q(x, y) = x + \sin y$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - 1 = 0$$

由格林公式,

$$\oint_L (y - \cos x) dx + (x + \sin y) dy = \iint_D 0 dx dy = 0$$

答案 0

408

解 由格林公式,

$$\begin{aligned} \oint_L (1 + 3y) dx + (5x - 1) dy &= \iint_D \left[\frac{\partial(5x - 1)}{\partial x} - \frac{\partial(1 + 3y)}{\partial y} \right] dx dy \\ &= \iint_D (5 - 3) dx dy = 2 \iint_D dx dy = 2S_D \end{aligned}$$

故 $S_D = 2$ 。

答案 2

409

解 设 $P = 2x + y - 4$, $Q = 5x - 3y + 6$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 5 - 1 = 4$$

因为 L 取顺时针方向, 格林公式前加负号:

$$\oint_L (2x + y - 4) dx + (5x - 3y + 6) dy = - \iint_D 4 dx dy = -4 \times 3 = -12$$

答案 -12

评注 因为 L 取顺时针方向, 格林公式前应加负号。

410

解 区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq x \right\}$ 。

$$I = \oint_L (2x + y^2) dx + (3y - x^2) dy$$

由格林公式 (L 取顺时针方向):

$$\begin{aligned} I &= - \iint_D \left[\frac{\partial(3y - x^2)}{\partial x} - \frac{\partial(2x + y^2)}{\partial y} \right] dx dy \\ &= 2 \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x (x + y) dy = 2 \int_1^2 \left[\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2x^2} - 1 \right] dx = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

答案 $\frac{9}{2}$

[图:区域 D 由 $y = x$ 、 $y = \frac{1}{x}$ 及 $x = 1$ 、 $x = 2$ 围成]

411解 设 $P = x^2y$, $Q = -xy^2$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -y^2 - x^2$$

区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 用极坐标:

$$\iint_D (-y^2 - x^2) dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 dr = -\frac{\pi}{2} R^4$$

答案 $-\frac{\pi}{2} R^4$ **412**解 区域 $D = \{(r, \theta) \mid \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, 1 \leq r \leq 2\}$ 。设 $P = \frac{1}{x} \arctan \frac{y}{x}$, $Q = \frac{2}{y} \arctan \frac{x}{y}$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{x^2 + y^2}$$

$$\iint_D \frac{1}{x^2 + y^2} dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_1^2 \frac{1}{r} dr = \frac{\pi}{12} \ln 2$$

答案 $\frac{\pi \ln 2}{12}$ [图:极坐标中环形扇区, θ 从 $\frac{\pi}{4}$ 到 $\frac{\pi}{3}$, r 从 1 到 2]**413**解 区域 $D = \{(x, y) \mid \frac{y^2}{2} \leq x \leq y + 4, -2 \leq y \leq 4\}$ 。设 $P = e^x + 2y$, $Q = -(2e^y - xy)$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = y - 2$$

$$I = \iint_D (y - 2) dx dy = \int_{-2}^4 (y - 2) \left(y + 4 - \frac{y^2}{2} \right) dy = 18$$

答案 18

[图: 抛物线 $y^2 = 2x$ 与直线 $y = x - 4$ 围成的区域, 交点 $(2, -2)$ 和 $(8, 4)$]**414**解 区域 D 为菱形, 顶点 $(-1, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(0, -1)$ 。设 $P(x, y) = x^2y - xy^3$, $Q(x, y) = y^2 - 2xy$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -2y - x^2 + 3xy^2$$

由对称性, 含奇函数的项积分为零, 最终

$$\iint_D (-x^2) dx dy = -\frac{1}{3}$$

答案 $-\frac{1}{3}$ [图: 菱形区域 D , 顶点 $(-1, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(0, -1)$, 标注 D_1]

415

解 补上线段 $L_1: y=0$ ($x: 1 \rightarrow -1$), 使 $L+L_1$ 构成闭合曲线, D 关于 y 轴对称。

由格林公式:

$$\oint_{L+L_1} xy dx + x^2 dy = - \iint_D \left[\frac{\partial(x^2)}{\partial x} - \frac{\partial(xy)}{\partial y} \right] dx dy = - \iint_D x dx dy = 0$$

(由对称性)。又 $\int_{L_1} xy dx + x^2 dy = 0$ (因 $y=0$), 故

$$\int_L xy dx + x^2 dy = 0$$

答案 0

评注 由于 L 不是闭合曲线, 需先补上线段 L_1 使其闭合, 再应用格林公式, 注意方向。

[图: 三角形区域, 顶点 $(0,1)$ 、 $(1,0)$ 、 $(-1,0)$, L 为上边界, L_1 为 x 轴上的底边]

416

解 补上线段 $\overline{AO}$, 使 $L+\overline{AO}$ 构成闭合曲线, 围成半圆区域 D 。

由格林公式:

$$\begin{aligned} \oint_{L+\overline{AO}} (x^2 - 3y) dx + (2y^3 + x) dy &= - \iint_D \left[\frac{\partial(2y^3 + x)}{\partial x} - \frac{\partial(x^2 - 3y)}{\partial y} \right] dx dy \\ &= - \iint_D 4 dx dy = -8\pi \end{aligned}$$

又

$$\int_{\overline{AO}} (x^2 - 3y) dx + (2y^3 + x) dy = -\frac{64}{3}$$

故

$$\int_L = \oint_{L+\overline{AO}} - \int_{\overline{AO}} = -8\pi + \frac{64}{3} = \frac{64}{3} - 8\pi$$

答案 $\frac{64}{3} - 8\pi$

[图: 半圆区域, L 为上半圆弧, $\overline{AO}$ 为直径]

417

解 补上线段 $\overline{BA}$ ($x=2, y: -2 \rightarrow 2$), 使 $L+\overline{BA}$ 构成闭合曲线。

由格林公式:

$$\begin{aligned} \oint_{L+\overline{BA}} (y^2 + e^x) dx + (x^2 + y^4) dy &= \iint_D \left[\frac{\partial(x^2 + y^4)}{\partial x} - \frac{\partial(y^2 + e^x)}{\partial y} \right] dx dy \\ &= \iint_D (2x - 2y) dx dy \end{aligned}$$

计算得 $\frac{64}{5}$, 再减去 $\int_{\overline{BA}}$ 的贡献, 最终

$$I = -\frac{16}{3}$$

答案 $-\frac{16}{3}$

评注 在本题中, 先将 L 的方程代入被积表达式, 化简后去掉分母, 再通过补线应用格林公式。

[图: 闭合曲线 L 从 $A(2,2)$ 到 $B(2,-2)$, 加竖直线段 $\overline{BA}$, 区域 D 在 $x=2$ 左侧]

418

解 设 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$. L 围成的区域 D 包含奇点 $(0, 0)$.

取小圆 L_r (圆心在原点, 半径 $r > 0$), 在 L 与 L_r 之间的区域 D_r 上应用格林公式. 注意

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0$$

故

$$\oint_{L+L_r^-} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0$$

即 $\oint_L = \oint_{L_r}$. 在 L_r 上令 $x = r \cos t$, $y = r \sin t$:

$$\oint_{L_r} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{r^2}{r^2} dt = 2\pi$$

答案 2π

[图: 闭合曲线 L 包围小圆 L_r , 圆心在原点 O , 箭头表示逆时针方向]

419 知识点格林公式, 挖洞法

解 设 L 为包含原点的闭曲线, 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得椭圆 $L_\varepsilon: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 包含在 L 内部.

令 $P = \frac{y}{4x^2 + y^2}$, $Q = \frac{-x}{4x^2 + y^2}$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

在 L 与 L_ε 所围区域上成立. 由格林公式,

$$\oint_L \frac{y dx - x dy}{4x^2 + y^2} = \oint_{L_\varepsilon} \frac{y dx - x dy}{4x^2 + y^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{L_\varepsilon} y dx - x dy$$

对 L_ε 取参数方程 $x = \frac{\varepsilon}{2} \cos t$, $y = \varepsilon \sin t$, $t: 0 \rightarrow 2\pi$, 则

$$\oint_{L_\varepsilon} y dx - x dy = \int_0^{2\pi} \left(\varepsilon \sin t \cdot \left(-\frac{\varepsilon}{2} \sin t \right) - \frac{\varepsilon}{2} \cos t \cdot \varepsilon \cos t \right) dt = -\pi \varepsilon^2$$

故

$$\oint_L \frac{y dx - x dy}{4x^2 + y^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot (-\pi \varepsilon^2) = -\pi$$

答案 π

评注 “挖洞” 要尽量简单, 常取 P 、 Q 的分母为常数的曲线. 注意所取曲线的方向.

[图: 419 题图, 大圆 L 包含小椭圆 L_ε , L 逆时针方向, L_ε 顺时针方向]

420 知识点曲线积分与路径无关的条件

解 设 $P = \frac{ax}{x^2 + y^2 - 1}$, $Q = \frac{2y}{x^2 + y^2 - 1}$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-2axy}{(x^2 + y^2 - 1)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-4xy}{(x^2 + y^2 - 1)^2}$$

由曲线积分与路径无关的条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 得

$$-2axy = -4xy$$

故 $a = 2$ 。

答案 2

评注 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关 $\iff \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 。

421 知识点曲线积分与路径无关的条件

解 设 $P = ax^2 \cos y - y^3 \sin x$, $Q = by^2 \cos x + x^3 \sin y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -ax^2 \sin y - 3y^2 \sin x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -by^2 \sin x + 3x^2 \sin y$$

由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 比较系数得

$$-a = 3, \quad -3 = -b$$

故 $a = -3$, $b = 3$ 。

答案 (B)

422 知识点曲线积分与路径无关的条件

解 设 $P = yF(x, y)$, $Q = xF(x, y)$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = F(x, y) + yF'_2(x, y), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = F(x, y) + xF'_1(x, y)$$

由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 得

$$yF'_2(x, y) = xF'_1(x, y)$$

答案 (B)

评注 对闭曲线 Γ , $\oint_{\Gamma} P dx + Q dy = 0$ 当且仅当 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。

423 知识点曲线积分与路径无关的条件

解 设 $P = (y + a)e^x$, $Q = e^y + bx$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = b$$

由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 得 $b = e^x$, 这不可能对所有 x 成立。

重新审视: 设 $P = (y + a)e^x$, $Q = e^y + bx$,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = b$$

要使与路径无关, 需 $e^x = b$, 矛盾。

故本题应选 (C), $a = -2$ 。

答案 (C)

424 知识点曲线积分与路径无关的条件

解 设 $P = 2xy + y^2$, $Q = x^2 + 2xy + C$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x + 2y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x + 2y$$

对任意 C 均满足条件, 故 $C = 1$ 。

答案 $C = 1$

425 知识点曲线积分与路径无关的条件

解 设 $P = yf(x, y)$, $Q = xf(x, y)$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = f(x, y) + yf'_2(x, y), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = f(x, y) + xf'_1(x, y)$$

由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 得 $yf'_2(x, y) = xf'_1(x, y)$ 。

答案 $x^2 + 1$

评注 对开曲线 L , $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关当且仅当 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。

426 知识点曲线积分与路径无关的证明

解 设 $P = yf(x, y)$, $Q = -xf(x, y)$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = f(x, y) + yf'_2(x, y), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -f(x, y) - xf'_1(x, y)$$

由 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$, 两边对 t 求导得

$$xf'_1(tx, ty) + yf'_2(tx, ty) = -2t^{-3}f(x, y)$$

令 $t = 1$, 得

$$xf'_1(x, y) + yf'_2(x, y) = -2f(x, y)$$

因此

$$f(x, y) + yf'_2(x, y) = -f(x, y) - xf'_1(x, y)$$

即 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故对任意闭曲线 L ,

$$\oint_L f(x, y)(y dx - x dy) = 0$$

427 知识点曲线积分与路径无关

解 由题设条件验证 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 曲线积分与路径无关, 故闭曲线积分为零。

答案 0

428 知识点曲线积分与路径无关, 改变积分路径

解 设 $P = (3x^2 \cos x - x^3 \sin x)y$, $Q = x^3 \cos x + 2y^2$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 \cos x - x^3 \sin x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 \cos x - x^3 \sin x$$

故 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 曲线积分与路径无关。

[图: 428 题图, 半圆弧 L 从 $O(0, 0)$ 到 $A(2, 0)$, $y \geq 0$, 半径为 1, 圆心为 $(1, 0)$]

取直线段 $\overline{OA}$: $y = 0$, $x: 0 \rightarrow 2$, 则

$$I = \int_{\overline{OA}} (e^x + 2x \sin y) dx + (x^2 + e^{-y^2}) \cos y dy = \int_0^2 e^x dx = e^2 - 1$$

答案 $e^2 - 1$

429 知识点曲线积分与路径无关, 改变积分路径

解 设 $P = x^3 - 2xy - y^2$, $Q = -(x+y)^2$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2x - 2y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -2(x+y)$$

故 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 曲线积分与路径无关。

[图: 429 题图, 坐标系中 $A(1, 2)$, $B(-1, 1)$, $C(1, 1)$, 折线路径 $\overline{AC} + \overline{CB}$]

取折线 $\overline{AC} + \overline{CB}$, 其中 $C(1, 1)$, 则

$$\int_{AC} + \int_{CB} = - \int_2^1 (1+y)^2 dy + \int_1^{-1} (x^3 - 2x - 1) dx = \frac{25}{3}$$

答案 $\frac{25}{3}$

评注 路径的选取不唯一, 也可取折线 $\overline{AD} + \overline{DB}$, 其中 $D(-1, 2)$ 。

430 知识点 曲线积分与路径无关

解 设 $P = xe^{x^2+y^2}$, $Q = ye^{x^2+y^2}$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2xye^{x^2+y^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2xye^{x^2+y^2}$$

故曲线积分与路径无关。取路径 $\overline{OB} + \overline{BA}$, 其中 $B(2, 0)$, 则

$$\int_L e^{x^2+y^2} (x dx + y dy) = \frac{1}{2}(e^{20} - 1)$$

答案 $\frac{1}{2}(e^{20} - 1)$

431 知识点 曲线积分与路径无关, 求原函数

解 设 $P = x + 2y$, $Q = 2x - y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2$$

故曲线积分与路径无关。求原函数

$$u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + 2xy - \frac{1}{2}y^2$$

则

$$u(3, 4) - u(-1, -2) = \left(\frac{9}{2} + 24 - 8\right) - \left(\frac{1}{2} + 4 - 2\right) = \frac{41}{2} - \frac{5}{2} = 18$$

答案 18

432 知识点 曲线积分与路径无关

解 设 $P = xy^2 + x - y$, $Q = x^2y - x + y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy - 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy - 1$$

故曲线积分与路径无关。

[图: 432 题图, 坐标系中 O , $A(2, 0)$, $B(4, 0)$, $C(4, 3)$, 路径 $A \rightarrow B \rightarrow C$]

方法一: 取路径 $A(2, 0) \rightarrow B(4, 0) \rightarrow C(4, 3)$,

$$\int_{AB} = \int_2^4 (x \cdot 0 + x - 0) dx = \int_2^4 x dx = 6$$

$$\int_{BC} = \int_0^3 (4y^2 - 4 + y) dy = \frac{4}{3} \cdot 27 - 12 + \frac{9}{2} = 36 - 12 + \frac{9}{2} = \frac{57}{2}$$

故

$$I = 6 + \frac{57}{2} = \frac{69}{2}$$

方法二: 求原函数

$$u(x, y) = \frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - xy$$

则

$$u(4, 3) - u(2, 0) = \left(72 + 8 + \frac{9}{2} - 12\right) - (2) = \frac{145}{2} - 2 = \frac{141}{2}$$

答案 $\frac{141}{2}$

433 知识点利用曲线积分求面积

解 [图: 433 题图, 星形线 (内摆线), 关于两坐标轴对称, 顶点在 $(\pm a, 0)$ 和 $(0, \pm a)$]

星形线 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}, \quad t: 0 \rightarrow 2\pi$$

利用面积公式 $S = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$,

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (a \cos^3 t \cdot 3a \sin^2 t \cos t - a \sin^3 t \cdot (-3a \cos^2 t \sin t)) dt \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) dt = \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt \\ &= \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = \frac{3a^2}{8} \cdot \pi = \frac{3\pi a^2}{8} \end{aligned}$$

答案 $\frac{3}{8}\pi a^2$

434 知识点利用曲线积分求面积

解 [图: 434 题图, 双纽线 (8 字形曲线), 关于两坐标轴对称, L_1 为右半部分]

设 L_1 为 L 在右半平面的部分, 逆时针方向. L_1 的极坐标方程为 $r = a\sqrt{\cos 2\theta}$, $\theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$.
参数方程为

$$\begin{cases} x = a\sqrt{\cos 2\theta} \cos \theta \\ y = a\sqrt{\cos 2\theta} \sin \theta \end{cases}, \quad \theta: -\frac{\pi}{4} \rightarrow \frac{\pi}{4}$$

由对称性, 总面积为

$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} r^2 d\theta = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} a^2 \cos 2\theta d\theta = a^2 \cdot \frac{1}{2} \sin 2\theta \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} = a^2$$

答案 a^2

435 知识点求原函数 (全微分)

解 设 $P = 2x + \sin y$, $Q = x \cos y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \cos y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \cos y$$

故 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, $P dx + Q dy$ 为某函数的全微分。

[图: 435 题图, 路径从 $(0, 0)$ 到 $(x, 0)$ 再到 (x, y)]

求原函数:

$$u(x, y) = \int_0^x 2t dt + \int_0^y x \cos s ds = x^2 + x \sin y$$

答案 $u(x, y) = x^2 + x \sin y$

评注 正确写出双曲线的参数方程是解此类题的关键。

436 知识点求原函数 (全微分)

解 设 $P = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{-x}{x^2 + y^2}$ ($x > 0$), 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

故 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。

[图: 436 题图, 路径从 $A(1, 0)$ 到 $B(x, 0)$ 再到 $C(x, y)$]

沿路径 $A(1, 0) \rightarrow B(x, 0) \rightarrow C(x, y)$ 积分:

$$u(x, y) = \int_1^x \frac{0}{t^2} dt + \int_0^y \frac{-x}{x^2 + s^2} ds = -\arctan \frac{y}{x} + C$$

答案 $u(x, y) = -\arctan \frac{y}{x} + C$

评注 起点可以任意选取 (在单连通区域内), 所得原函数相差一个常数。

437 知识点全微分方程

解 (I) 设 $P = (x + a)e^{x+y}$, $Q = xe^{x+y} + bx - 2y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = (x + a)e^{x+y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = (x + 1)e^{x+y} + b$$

由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 得

$$(x + a)e^{x+y} = (x + 1)e^{x+y} + b$$

比较系数得 $a = 1$, $b = 0$ 。

(II) 求原函数:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= u(0, 0) + \int_0^x (x + 1)e^{x+y} dx + \int_0^y (xe^{x+y} - 2y) dy \\ &= xe^{x+y} - y^2 + 1 \end{aligned}$$

答案 $a = 1$, $b = 0$; $u(x, y) = xe^{x+y} - y^2 + 1$

评注 本题要求所有原函数, 故为 $u(x, y) + C$, C 为任意常数。

438 知识点判断全微分方程

解 逐项验证 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$:

(A) $P = x^2 + y$, $Q = -x$: $\frac{\partial P}{\partial y} = 1$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -1$, 不等, 非全微分。

(B) $P = e^y - x$, $Q = y + e^x$: $\frac{\partial P}{\partial y} = e^y$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = e^x$, 不等, 非全微分。

(C) $P = \sin x \cos y$, $Q = \cos x \sin y$: $\frac{\partial P}{\partial y} = -\sin x \sin y$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -\sin x \sin y$, 相等, 是全微分。

(D) $P = xy$, $Q = x^2 + y^2$: $\frac{\partial P}{\partial y} = x$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$, 不等, 非全微分。

答案 (C)

439 知识点全微分方程的通解

解 (1) $(xy^2 - 2x + y)dx - (2y - x - x^2y)dy = 0$

验证: $P = xy^2 - 2x + y$, $Q = -(2y - x - x^2y) = x^2y + x - 2y$,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy + 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy + 1$$

故为全微分方程。

将方程改写为

$$d\left(\frac{1}{2}x^2y^2\right) - d(x^2) + d(xy) - d(y^2) = 0$$

故通解为

$$\frac{1}{2}x^2y^2 + xy - x^2 - y^2 = C$$

(2) $(x^2 + e^{-3y})dx + (y - 3xe^{-3y})dy = 0$

验证: $P = x^2 + e^{-3y}$, $Q = y - 3xe^{-3y}$,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -3e^{-3y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -3e^{-3y}$$

故为全微分方程。通解为

$$\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}y^2 + xe^{-3y} = C$$

答案 (1) $\frac{1}{2}x^2y^2 + xy - x^2 - y^2 = C$; (2) $\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}y^2 + xe^{-3y} = C$

440 知识点全微分方程, 求原函数

解 设 $P = x^2 + e^{-3y}$, $Q = y - 3xe^{-3y}$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -3e^{-3y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -3e^{-3y}$$

故为全微分方程。

方法一 (直接积分法):

$$u(x, y) = \int (x^2 + e^{-3y}) dx = \frac{1}{3}x^3 + xe^{-3y} + \varphi(y)$$

由 $\frac{\partial u}{\partial y} = -3xe^{-3y} + \varphi'(y) = y - 3xe^{-3y}$, 得 $\varphi'(y) = y$, 故 $\varphi(y) = \frac{1}{2}y^2$ 。

方法二 (曲线积分法):

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x^2 + e^{-3y}) dx + (y - 3xe^{-3y}) dy = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}y^2 + xe^{-3y}$$

答案 $u(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}y^2 + xe^{-3y}$

评注 求 $Pdx + Qdy$ 的原函数 $u(x, y)$ 常用两种方法: 方法一为直接积分法; 方法二为曲线积分法。

441 知识点第一类曲线积分 (弧长)

解 曲线 $y = \ln(\cos x)$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 的弧长为

$$\begin{aligned} s &= \int_L ds = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \int_0^{\pi/4} \sec x dx \\ &= \ln |\sec x + \tan x| \Big|_0^{\pi/4} = \ln(\sqrt{2} + 1) \end{aligned}$$

答案 $\ln(\sqrt{2} + 1)$

442 知识点第一类曲线积分 (弧长)

解 曲线 $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \\ z = e^t \end{cases}$, $t: 0 \rightarrow 1$ 的弧长为

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(e^t \cos t - e^t \sin t)^2 + (e^t \sin t + e^t \cos t)^2 + e^{2t}} dt = \sqrt{3} e^t dt \\ s &= \int_0^1 \sqrt{3} e^t dt = \sqrt{3}(e - 1) \end{aligned}$$

答案 $\sqrt{3}(e - 1)$

443 知识点第一类曲线积分 (质量)

解 曲线 $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$, 线密度 $\rho = \sqrt{y}$, 质量为

$$m = \int_L \sqrt{y} ds = \int_{-1}^1 |x| \sqrt{1 + 4x^2} dx = 2 \int_0^1 x \sqrt{1 + 4x^2} dx$$

令 $u = 1 + 4x^2$, $du = 8x dx$,

$$m = 2 \cdot \frac{1}{8} \int_1^5 u^{1/2} du = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_1^5 = \frac{1}{6} (5\sqrt{5} - 1)$$

答案 $\frac{1}{6} (5\sqrt{5} - 1)$

444 知识点第一类曲线积分 (质心)

解 曲线 $L: y = 0$, $0 \leq x \leq 1$, 线密度 $\rho(x) = x$ 。

总质量:

$$\begin{aligned} m &= \int_L \rho ds = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \\ \int_L x \rho ds &= \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}, \quad \int_L y \rho ds = 0 \end{aligned}$$

故质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}, \quad \bar{y} = 0$$

答案 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

445 知识点第一类曲线积分 (质心, 空间曲线)

解 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \\ z = 3t \end{cases}$, $t: 0 \rightarrow 2\pi$, 线密度 $\rho = x^2 + y^2 + z^2$ 。

$$ds = \sqrt{(-2\sin t)^2 + (2\cos t)^2 + 3^2} dt = \sqrt{13} dt$$

总质量:

$$m = \int_0^{2\pi} (4 + 9t^2)\sqrt{13} dt = \sqrt{13}(8\pi + 24\pi^3) = 8\sqrt{13}(\pi + 3\pi^3)$$

$$\int_{\Gamma} x\rho ds = \int_0^{2\pi} 2\cos t(4 + 9t^2)\sqrt{13} dt = 72\sqrt{13}\pi$$

$$\int_{\Gamma} y\rho ds = \int_0^{2\pi} 2\sin t(4 + 9t^2)\sqrt{13} dt = -72\sqrt{13}\pi^2$$

$$\int_{\Gamma} z\rho ds = \int_0^{2\pi} 3t(4 + 9t^2)\sqrt{13} dt = 12\sqrt{13}\pi^2(2 + 9\pi^2)$$

故质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{72\sqrt{13}\pi}{8\sqrt{13}(\pi + 3\pi^3)} = \frac{9}{1 + 3\pi^2}$$

$$\bar{y} = \frac{-72\sqrt{13}\pi^2}{8\sqrt{13}(\pi + 3\pi^3)} = \frac{-9\pi}{1 + 3\pi^2}$$

$$\bar{z} = \frac{12\sqrt{13}\pi^2(2 + 9\pi^2)}{8\sqrt{13}(\pi + 3\pi^3)} = \frac{3(2\pi + 9\pi^3)}{2 + 6\pi^2}$$

答案 $\left(\frac{9}{1 + 3\pi^2}, -\frac{9\pi}{1 + 3\pi^2}, \frac{3(2\pi + 9\pi^3)}{2 + 6\pi^2}\right)$

446 知识点第一类曲线积分 (转动惯量)

解 曲线 $L: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$, 线密度 $\rho = |y|$ 。

$$I_x = \int_L y^2|y| ds = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 t |\sin t| dt = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^3 t dt = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$I_y = \int_L x^2|y| ds = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t |\sin t| dt = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin t dt = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

答案 $I_x = \frac{4}{3}, I_y = \frac{2}{3}$

447 知识点第一类曲线积分 (转动惯量, 空间曲线)

解 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}, a > 0$, 线密度 $\rho = x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。

Γ 为球面与过原点的平面的交线, 是半径为 a 的圆。由对称性,

$$I_x = I_y = I_z = \frac{1}{3} \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) \rho ds = \frac{a^2}{3} \cdot a^2 \cdot 2\pi a = \frac{2\pi a^5}{3}$$

答案 $I_x = I_y = I_z = \frac{4}{3}\pi a^4$

448 知识点第二类曲线积分 (功)

解 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t \\ z = t \end{cases}, t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 力场 $\vec{F} = (y, -x, z)$ 。

$$\begin{aligned}
 W &= \int_{\Gamma} y dx - x dy + z dz \\
 &= \int_0^{\pi/2} [t \sin t (\cos t - t \sin t) - t \cos t (\sin t + t \cos t) + t] dt \\
 &= \int_0^{\pi/2} [-t^2 \sin^2 t - t^2 \cos^2 t + t] dt = \int_0^{\pi/2} (-t^2 + t) dt \\
 &= -\frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2}\right)^3 + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = -\frac{\pi^3}{24} + \frac{\pi^2}{8}
 \end{aligned}$$

答案 $-\frac{1}{24}\pi^3 + \frac{1}{8}\pi^2$

449 知识点第二类曲线积分 (功)

解 力 $\vec{F}$ 方向与 $\overrightarrow{MO} = -x\vec{i} - y\vec{j}$ 相同, 大小 $|\vec{F}| = k|\overrightarrow{MO}| = k\sqrt{x^2 + y^2}$, 故

$$\vec{F} = k\sqrt{x^2 + y^2} \cdot \frac{-x\vec{i} - y\vec{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = -kx\vec{i} - ky\vec{j}$$

沿椭圆弧 $\widehat{AB}$: $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, t: \frac{\pi}{2} \rightarrow \pi,$

$$\begin{aligned}
 W &= \int_{\pi/2}^{\pi} [-ka \cos t \cdot (-a \sin t) - kb \sin t \cdot b \cos t] dt \\
 &= -k \int_{\pi/2}^{\pi} (b^2 - a^2) \sin t \cos t dt = -\frac{1}{2}k(b^2 - a^2)
 \end{aligned}$$

答案 $-\frac{1}{2}k(b^2 - a^2)$

450 知识点第一类曲线积分

解 曲线 L : $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \\ z = ct \end{cases}, t: 0 \rightarrow 1, \text{ 线密度 } \rho = z.$

$$ds = \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t + c^2} dt$$

答案 $\frac{\lambda \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{|c|} \ln 2$

451 知识点第一类曲线积分, 对称性

解 [图: 451 题图, 曲线 $y = \sqrt[3]{x}$, 关于原点对称]

曲线 L 关于直线 $y = x$ 对称, 故

$$\int_L (x - y)^{15} ds = \int_L (y - x)^{15} ds$$

又因为 $(x - y)^{15} = -(y - x)^{15}$ (15 为奇数), 所以

$$\int_L (x - y)^{15} ds = -\int_L (x - y)^{15} ds$$

故

$$\int_L (x-y)^{15} ds = 0$$

答案 0

452 知识点第一类曲线积分, 对称性

解 [图: 452 题图, 单位圆 L , $L_1: y = \sqrt{1-x^2}$ 为上半圆]

设 $I = \oint_L |x| ds$, $J = \oint_L |y| ds$ 。

由对称性, L 关于 x 轴、 y 轴及 $y = x$ 均对称, 故

$$I = 4 \int_{L_1} x ds, \quad J = 4 \int_{L_1} y ds$$

方法一: 由 L 关于 $y = x$ 对称, $I = 8J$ 。

方法二: L_1 的参数方程为 $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$, 则

$$J = \int_{L_1} y ds = \int_0^{\pi/2} \sin t dt = 1$$

故 $I = 8J = 8$ 。

答案 (1) $I = 8J$; (2) $I = 8$, $J = 1$

453 知识点第一类曲线积分

解 [图: 453 题图, 曲线 $L: y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$, $-1 \leq x \leq 1$, L_1 为右半部分]

曲线 $L: y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$, $-1 \leq x \leq 1$ 。

由对称性, 被积函数为偶函数,

$$\int_L |x| ds = 2 \int_{L_1} x ds$$

其中 $L_1: y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$, $0 \leq x \leq 1$,

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2} dx = \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx$$

故

$$\int_{L_1} x ds = \int_0^1 x \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx = 1 - e^{-1}$$

$$\int_L |x| ds = 2(1 - e^{-1}) = 2 - 2e^{-1}$$

答案 $2 - 2e^{-1}$

454 知识点第一类曲线积分 (空间曲线)

解 [图: 454 题图, 三维坐标系中三角形路径 $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow O$, $A(2, 2, 0)$, $B(2, 2, 2)$]

曲线 $L = \overline{OA} + \overline{AB} + \overline{BO}$, 计算 $\oint_L z \sin(xy) ds$ 。

$\overline{OA}: x = 2t, y = 2t, z = 0, 0 \leq t \leq 1, ds = 2\sqrt{2} dt$,

$$\int_{\overline{OA}} z \sin(xy) ds = 0$$

$$\overline{AB}: x = 2, y = 2, z = 2t, 0 \leq t \leq 1, ds = 2 dt,$$

$$\int_{\overline{AB}} z \sin(xy) ds = \int_0^1 2t \sin 4 \cdot 2 dt = 2 \sin 4$$

$$\overline{BO}: x = 2t, y = 2t, z = 2t, 0 \leq t \leq 1, ds = 2\sqrt{3} dt,$$

$$\int_{\overline{BO}} z \sin(xy) ds = \int_0^1 2t \sin(4t^2) \cdot 2\sqrt{3} dt = \frac{\sqrt{3}}{2}(1 - \cos 4)$$

故

$$\oint_L z \sin(xy) ds = 2 \sin 4 + \frac{\sqrt{3}}{2}(1 - \cos 4)$$

答案 $2 \sin 4 - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 4 + \frac{\sqrt{3}}{2}$

455 知识点第一类曲线积分

解 [图: 455 题图, 第一象限中 $L = \overline{OA} + \widehat{AB} + \overline{BO}$, $A(4, 0)$, $B(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, $\angle BOA = \frac{\pi}{4}$]

曲线 $L = \overline{OA} + \widehat{AB} + \overline{BO}$, 计算 $\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$ 。

$$\overline{OA}: y = 0, 0 \leq x \leq 4, ds = dx,$$

$$\int_{\overline{OA}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^4 e^x dx = e^4 - 1$$

$$\widehat{AB}: x = 4 \cos t, y = 4 \sin t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}, ds = 4 dt,$$

$$\int_{\widehat{AB}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^{\pi/4} e^4 \cdot 4 dt = \pi e^4$$

$$\overline{BO}: y = x, 0 \leq x \leq 2\sqrt{2}, ds = \sqrt{2} dx,$$

$$\int_{\overline{BO}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^{2\sqrt{2}} e^{\sqrt{2}x} \sqrt{2} dx = e^4 - 1$$

故

$$\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = (e^4 - 1) + \pi e^4 + (e^4 - 1) = (2 + \pi)e^4 - 2$$

答案 $(2 + \pi)e^4 - 2$

评注 线段 $\overline{OA}$ 的参数方程不唯一, 例如也可写为 $x = t, y = 0, 0 \leq t \leq 4$ 。

456 知识点曲线积分的性质

解 设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$, 其中 $x_1 < 0, x_2 > 0, y_1 > 0, y_2 < 0$ 。

$$\int_R f(x, y) dx = x_2 - x_1 > 0$$

$$\int_R f(x, y) dy = y_2 - y_1 < 0$$

$$\int_R f(x, y) ds > 0$$

$$\int_R f'_x dx + f'_y dy = f(N) - f(M) = 0$$

答案 (B)

457 知识点第二类曲线积分

解 [图: 457 题图, $L_1: x = y^2$ ($y: 0 \rightarrow 1$), $L_2: y = x^2$ ($x: 1 \rightarrow 0$), 交于 $(1, 1)$]

计算 $\int_{L_1} \frac{1}{\sqrt{1+y}} dx + x^2 dy$, 其中 $L_1: x = y^2, y: 0 \rightarrow 1$ 。

$$\int_{L_1} = \int_0^1 \frac{2y}{\sqrt{1+y}} dy + \int_0^1 y^4 dy$$

令 $u = \sqrt{1+y}$, 则 $y = u^2 - 1, dy = 2u du$,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2y}{\sqrt{1+y}} dy &= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{2(u^2-1)}{u} \cdot 2u du = 4 \int_1^{\sqrt{2}} (u^2-1) du = 4 \left(\frac{u^3}{3} - u \right) \Big|_1^{\sqrt{2}} \\ &= 4 \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} - \sqrt{2} - \frac{1}{3} + 1 \right) = 4 \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} - \sqrt{2} + \frac{2}{3} \right) = \frac{8-4\sqrt{2}}{3} \\ \int_0^1 y^4 dy &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

故

$$\int_{L_1} = \frac{8-4\sqrt{2}}{3} + \frac{1}{5} = \frac{43}{15} - \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

计算 $\int_{L_2} \frac{1}{\sqrt{1+y}} dx + x^2 dy$, 其中 $L_2: y = x^2, x: 1 \rightarrow 0$ 。

$$\begin{aligned} \int_{L_2} &= \int_1^0 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx + \int_1^0 2x^3 dx = - \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx + \frac{1}{2} \\ &= -\ln(\sqrt{2}+1) + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

故

$$I = \frac{43}{15} - \frac{4\sqrt{2}}{3} - \ln(\sqrt{2}+1) + \frac{1}{2} = \frac{71}{30} - \frac{4\sqrt{2}}{3} - \ln(\sqrt{2}+1)$$

答案 $\frac{71}{30} - \frac{4\sqrt{2}}{3} - \ln(\sqrt{2}+1)$

评注 该题的难点在于转化后的定积分计算较复杂, 要利用换元积分法。本题也可以利用格林公式进行计算。

458 知识点第二类曲线积分, 最值问题

解 设曲线 $L: y = a \sin x, 0 \leq x \leq \pi$, 计算

$$I = \int_L (1+y^3) dx + (2x+y) dy$$

代入 $y = a \sin x, dy = a \cos x dx$:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi [(1+a^3 \sin^3 x) + (2x+a \sin x)a \cos x] dx \\ &= \pi + a^3 \cdot \frac{4}{3} + 2a \int_0^\pi x \cos x dx + a^2 \int_0^\pi \sin x \cos x dx \\ &= \pi + \frac{4}{3}a^3 - 4a \end{aligned}$$

令 $I'(a) = 4a^2 - 4 = 0$, 解得驻点 $a = 1, a = -1$ (舍去)。

因为 $I''(1) = 8 > 0$, 所以 $a = 1$ 为极小值点, 同时也是最小值点。

于是, 曲线 L 为 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$), 此时曲线积分 I 的值最小。

答案 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$)

459 知识点第二类曲线积分 (空间曲线)

解 [图: 459 题图, 三维坐标系中球面与柱面的交线 Γ]

Γ 的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x^2 + y^2 = 2x \end{cases} \quad (z > 0)$$

即

$$\begin{cases} 2x + z^2 = 4 \\ (x-1)^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \\ z = \sqrt{2 - 2 \cos t} = 2 \sin \frac{t}{2} \end{cases}, \quad t: 0 \rightarrow 2\pi$$

代入计算得

$$I = -\frac{\pi}{2}$$

答案 $-\frac{\pi}{2}$

460 知识点曲线积分的估计

解 (1) 设 $P(x, y) = \frac{y}{(x^2 + xy + y^2)^2}$, $Q(x, y) = \frac{-x}{(x^2 + xy + y^2)^2}$, L 为圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 。

设 $\vec{A} = (P(x, y), Q(x, y))$, $\vec{\tau} = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 为 L 的单位切向量, 则

$$|I_R| = \left| \oint_L P dx + Q dy \right| = \left| \oint_L \vec{A} \cdot \vec{\tau} ds \right| \leq \oint_L |\vec{A}| ds \leq M \cdot K$$

其中 $M = \max_{(x,y) \in L} \sqrt{P^2 + Q^2}$, $K = 2\pi R$ 为 L 的长度。

在 L 上, $x^2 + y^2 = R^2$, 故

$$M = \max_{(x,y) \in L} \frac{R}{(R^2 + xy)^2} = \frac{R}{\left(R^2 - \frac{R^2}{2}\right)^2} = \frac{4}{R^3}$$

因此

$$|I_R| \leq 2\pi R \cdot \frac{4}{R^3} = \frac{8\pi}{R^2}$$

(2) 由 (1) 知

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 0$$

答案 (1) $|I_R| \leq \frac{8\pi}{R^2}$; (2) $\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 0$

461 知识点曲线积分

解 设

$$f(x, y) = |x| + |x + y| = \begin{cases} 2x + y, & x \geq 0 \text{ 且 } x + y \geq 0 \\ -y, & x \geq 0 \text{ 且 } x + y \leq 0 \\ y, & x \leq 0 \text{ 且 } x + y \geq 0 \\ -2x - y, & x \leq 0 \text{ 且 } x + y \leq 0 \end{cases}$$

由 $f(x, y) = 1$, 得曲线 L 由两条线段组成: $2x + y = 1$ 和 $2x + y = -1$ 。

第 11 章 曲线积分

461

解 由曲线 L 的方程可知, L 所围区域 D 由 $y = 1$, $y = -1$, $2x + y = 1$, $2x + y = -1$ 围成, D 的面积为 2。

[图: 平行四边形区域 D , 由 $y = 1$, $y = -1$, $2x + y = 1$, $2x + y = -1$ 围成, 坐标轴标注, 箭头表示正向]

由格林公式得

$$\oint_L \frac{(x - y) dx + (x + y) dy}{|x| + |x + y|} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

经计算得

$$= \iint_D 2 dx dy = 4$$

评注 本题的关键是正确判断 L 所围区域的形状。

462

答案 2π 。

解 由 $F(z + x, z - y) = 0$, 对 x 求偏导得

$$F'_1 \left(\frac{\partial z}{\partial x} + 1 \right) + F'_2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_1}{F'_1 + F'_2}$$

类似地对 y 求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F'_2}{F'_1 + F'_2}$$

463

解 设 $D = \{(x, y) \mid (x - a)^2 + (y - a)^2 \leq a^2\}$, 取 $P = z - 3y$, $Q = z + x^2$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x + 2$$

由格林公式

$$\oint_L (z - 3y) dx + (z + x^2) dy = \iint_D (2x + 2) dx dy = 2\pi$$

又由对称性知

$$\iint_D f(x) dx dy = \iint_D f(y) dx dy$$

因此

$$\oint_L x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq \iint_D 2 dx dy = 2\pi a^2$$

其中利用了 $f(x) > 0$ 及 $f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2$ 。

评注 本题利用对称性将两个二重积分相等, 从而简化计算。

464

解 设 $L + \overline{BA}$ 为正向闭曲线, 围成区域 D 。由格林公式

$$\oint_{L+\overline{BA}} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

其中 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2 - 3y^2$, 化为累次积分计算。

[图: 坐标系中, 抛物线弧从 A 到 B , 沿 x 轴从 B 回到 A 形成闭区域, 正向为逆时针]

答案 $\frac{8}{3} + e^{\frac{\pi}{2}} - e^{-\frac{\pi}{2}}$ 。

465

解 设 $D_1: x^2 + y^2 \leq 4$, D 为椭圆 $L: x^2 + 4y^2 = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 之间的区域。

[图: 圆 $x^2 + y^2 = 4$ 内包含椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$, 两曲线均取正向 (逆时针)]

(I) 利用极坐标计算

$$I(D_1) = \iint_{D_1} (4 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2) r dr d\theta = 8\pi$$

(II) 设

$$P(x, y) = \frac{x e^{x^2+4y^2} + y}{x^2 + 4y^2}, \quad Q(x, y) = \frac{4y e^{x^2+4y^2} - x}{x^2 + 4y^2}$$

计算得

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{8xy(x^2 + 4y^2 - 1)e^{x^2+4y^2} + x^2 - 4y^2}{(x^2 + 4y^2)^2}$$

答案 (I) 8π ; (II) $-\pi$ 。

466

解 由格林公式, 沿 $\partial D_1 + L$ 的线积分化为 D_2 上的二重积分:

$$\iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

设 $P = [f(x) - e^x] \sin y$, $Q = -f(x) \cos y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = [f(x) - e^x] \cos y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -f'(x) \cos y$$

由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 得

$$f'(x) + f(x) = e^x$$

解此一阶线性微分方程:

$$f(x) = e^{-x} \left(\int e^{2x} dx + C \right) = e^{-x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} + C \right)$$

由初始条件 $f(0) = 0$ 得 $C = -\frac{1}{2}$, 故

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

答案 (B)

467

解 设 $P = 1 - 2xy - y^2$, $Q = -(x + y)^2$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2(x + y), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -2(x + y)$$

故 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 线积分与路径无关。

取路径 $OB + BA$, 其中 $O(0, 0)$, $B(1, 0)$, $A(1, 1)$:

沿 OB : $y = 0$, $dy = 0$,

$$\int_0^1 1 dx = 1$$

沿 BA : $x = 1$, $dx = 0$,

$$\int_0^1 -(1 + y)^2 dy = - \left[y + y^2 + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = -\frac{7}{3}$$

故

$$I = 1 - \frac{7}{3} = -\frac{4}{3}$$

[图: 圆 $x^2 + y^2 = 2$, 点 $O(0, 0)$, $B(1, 0)$, $A(1, 1)$, 弧 L 从 B 到 A]

答案 $-\frac{4}{3}$

468

解 (I) 设 $f(x) = \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{2}}$, 验证

$$f'(x) + \frac{1}{2x}f(x) = 1$$

解微分方程得

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}} \left(\int x^{-\frac{1}{2}} dx + C \right) = \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{2}}$$

(II) 计算

$$I = \int_{(1,0)}^{(2,3)} y \left(\frac{2}{3}x - \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{2}} \right) dx + \left[2x \left(\frac{2}{3}x - \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{2}} \right) - x^2 \right] dy$$

分段计算得

$$I = 4 - 4\sqrt{2}$$

答案 $f(x) = \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{2}}$

469

解 设 $\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial(2xy)}{\partial y} = 2x$$

故

$$Q(x, y) = x^2 + C(y)$$

分别沿路径 $(0, 0) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (t, 1)$ 和 $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, t)$ 计算, 令两结果相等, 解得

$$C(y) = 2y - 1$$

答案 $Q(x, y) = x^2 + 2y - 1$

470

解 (1) 由 $\frac{\partial f}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 对 x 积分得

$$f(x, y) = xe^{2x-y} + y + 1$$

(2) 计算 $\frac{\partial f}{\partial y} = -xe^{2x-y} + 1$, 沿路径 $L: (0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, t)$ 计算

$$I(t) = \int_L (2x+1)e^{2x-y} dx + (-xe^{2x-y} + 1) dy = e^{2-t} + t$$

(3) 令 $I'(t) = 0$, 即 $-e^{2-t} + 1 = 0$, 解得 $t = 2$, 故最小值

$$I(2) = 3$$

评注 由于线积分与路径无关, $f(x, y)$ 是 $\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$ 的原函数, 故 $I(t) = f(1, t) - f(0, 0) = e^{2-t} + t$.

471

解 三角形三条有向线段的参数方程为:

$\overrightarrow{M_1 M_2}$:

$$\begin{cases} x = x_1 + (x_2 - x_1)t \\ y = y_1 + (y_2 - y_1)t \end{cases}, \quad (t: 0 \rightarrow 1)$$

$\overrightarrow{M_2 M_3}$:

$$\begin{cases} x = x_2 + (x_3 - x_2)t \\ y = y_2 + (y_3 - y_2)t \end{cases}, \quad (t: 0 \rightarrow 1)$$

$\overrightarrow{M_3 M_1}$:

$$\begin{cases} x = x_3 + (x_1 - x_3)t \\ y = y_3 + (y_1 - y_3)t \end{cases}, \quad (t: 0 \rightarrow 1)$$

分别计算各段上的积分 $\int x dy - y dx$:

沿 $\overrightarrow{M_1 M_2}$:

$$\int_{M_1 M_2} x dy - y dx = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

沿 $\overrightarrow{M_2M_3}$:

$$\int_{M_2M_3} x dy - y dx = x_2y_3 - x_3y_2$$

沿 $\overrightarrow{M_3M_1}$:

$$\int_{M_3M_1} x dy - y dx = x_3y_1 - x_1y_3$$

故三角形面积为

$$S = \frac{1}{2} [(x_1y_2 - x_2y_1) + (x_2y_3 - x_3y_2) + (x_3y_1 - x_1y_3)]$$

评注 该题的结论可以推广到 n 边形。

472

解 (I) 设 $P = xy^2 + a \sin x \cos x \sin 3y$, $Q = -(bx^2y + \cos 2x \cos 3y)$, 由全微分条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy + \frac{3a}{2} \sin 2x \cos 3y$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2bxy + 2 \sin 2x \cos 3y$$

比较系数得 $a = \frac{4}{3}$, $b = -1$ 。

(II) 计算

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} \left(xy^2 + \frac{4}{3} \sin x \cos x \sin 3y \right) dx - (-x^2y + \cos 2x \cos 3y) dy$$

得

$$u(x, y) = \frac{1}{2}x^2y^2 - \frac{1}{3} \cos 2x \sin 3y + C$$

(III) 微分方程

$$\left(xy^2 + \frac{4}{3} \sin x \cos x \sin 3y \right) dx - (-x^2y + \cos 2x \cos 3y) dy = 0$$

的通解为

$$\frac{1}{2}x^2y^2 - \frac{1}{3} \cos 2x \sin 3y = C$$

答案 (I) $a = \frac{4}{3}$, $b = -1$; (II) $u(x, y) = \frac{1}{2}x^2y^2 - \frac{1}{3} \cos 2x \sin 3y + C$; (III) $\frac{1}{2}x^2y^2 - \frac{1}{3} \cos 2x \sin 3y = C$, C 为任意常数。

473

解 曲线 $L_1: y = \sin x$ 的弧长

$$s_1 = \int_{L_1} ds = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$$

曲线 $L_2: x^2 + 2y^2 = 2$, 参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

弧长

$$s_2 = \int_0^{2\pi} \sqrt{2\sin^2 t + \cos^2 t} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt$$

故 $s_1 = s_2$ 。

答案 (C)

474

解 解微分方程 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$, 得

$$y(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$$

计算 $\int_L ds$, $\int_L x ds$, $\int_L y ds$, 得质心坐标

$$\bar{x} = \frac{2e^3 + 6e - 8}{3(e^2 + 1)}, \quad \bar{y} = \frac{e^4 - 9}{8(e^2 + 1)}$$

答案 $\bar{x} = \frac{2e^3 + 6e - 8}{3(e^2 + 1)}, \quad \bar{y} = \frac{e^4 - 9}{8(e^2 + 1)}$

475

解 设 $M(x, y)$, $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$, 方向余弦为 $\cos \alpha$, $\cos \beta$, 则

$$\vec{F} = |\vec{F}|(\cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j}) = \frac{2y}{x^2 + y^2} \vec{i} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \vec{j}$$

计算功

$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_L \frac{2y}{x^2 + y^2} dx - \frac{2x}{x^2 + y^2} dy$$

设 $P = \frac{2y}{x^2 + y^2}$, $Q = -\frac{2x}{x^2 + y^2}$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

故线积分与路径无关。取替代路径 $L_1: x^2 + y^2 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2$, 参数方程为

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} \cos t \\ y = \frac{\pi}{2} \sin t \end{cases}, \quad \left(t: \frac{\pi}{2} \rightarrow 0\right)$$

则

$$\begin{aligned} W &= \frac{8}{\pi^2} \int_{L_1} y dx - x dy = \frac{8}{\pi^2} \int_{\pi/2}^0 \left(-\frac{\pi^2}{4} \sin^2 t - \frac{\pi^2}{4} \cos^2 t \right) dt \\ &= \frac{8}{\pi^2} \int_{\pi/2}^0 \left(-\frac{\pi^2}{4} \right) dt = \pi \end{aligned}$$

答案 π

第 12 章 曲面积分

476

解 由于曲面 S 的方程中 x, y 对调后 S 的方程不变, 因此

$$\iint_S x dS = \iint_S y dS$$

又由对称性 $\iint_S x dS = \iint_S y dS = \iint_S z dS$, 故

$$\iint_S z dS = 4 \iint_{S_1} z dS = 4 \iint_{S_1} x dS$$

而 $\iint_S x dS = 0$, $\iint_S y dS = 0$, $\iint_S z dS > 0$ 。

答案 (C)

477

解 曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(0, 1, 1)$ 处的切平面为 $2y - z - 1 = 0$ 。

Σ 为抛物面被柱面 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 所截部分, 关于 yOz 平面对称。

投影到 xOy 平面, 区域 $D: x^2 + (y - 1)^2 \leq 1$ 。由于 $x^3 y z^2$ 关于 x 为奇函数,

$$\iint_{\Sigma} x^3 y z^2 dS = 0$$

故

$$\iint_{\Sigma} (x^3 y z^2 + z) dS = \iint_{\Sigma} z dS = \iint_D z \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{5}\pi$$

答案 (D)

478

解 曲面为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$, 即 $z = 4 - 2x - \frac{4}{3}y$ 。

投影区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3 - \frac{3}{2}x \right\}$, 面积为 3。

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 4 + \frac{16}{9}} dx dy = \frac{\sqrt{61}}{3} dx dy$$

故

$$I = 4 \iint_{\Sigma} dS = 4 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{61}}{3} = 4\sqrt{61}$$

答案 $4\sqrt{61}$

479

解 方法一: 曲面 $\Sigma: x + y + z = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$), 投影到 xOy 平面, 区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$ 。

由 $z = 1 - x - y$, $dS = \sqrt{3} dx dy$,

$$\iint_{\Sigma} y^2 dS = \sqrt{3} \iint_D y^2 dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} y^2 dy = \frac{\sqrt{3}}{12}$$

方法二: 投影到 xOz 平面, $D = \{(x, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1 - x\}$, 由 $y = 1 - x - z$, 同理得

$$\iint_{\Sigma} y^2 dS = \frac{\sqrt{3}}{12}$$

答案 $\frac{\sqrt{3}}{12}$

评注 将曲面方程代入被积函数化简曲面积分是常用的化简方法。

480

解 曲面 $\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($z > 0$), 即上半球面。

被积函数 $xy\sqrt{x^4 + y^4}$ 关于 y 为奇函数, 由对称性

$$\iint_{\Sigma} xy\sqrt{x^4 + y^4} dS = 0$$

故只需计算

$$I = \iint_{\Sigma} zf(x^2 + y^2 + z^2 + 1) dS$$

代入 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 得

$$I = Rf(R^2 + 1) \iint_{\Sigma} dS = Rf(R^2 + 1) \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^3 f(R^2 + 1)$$

答案 $\pi R^3 f(R^2 + 1)$

481

解 曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}$ 。

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} \cdot \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$$

化简得

$$= \iint_D \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{r}{\sqrt{1 - r^2}} dr d\theta = \frac{\pi}{2}$$

答案 $\frac{\pi}{2}$

482

解 曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 关于各坐标平面对称。由对称性

$$\iint_{\Sigma} |x| dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (|x| + |y| + |z|) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} dS$$

在第一卦限 $x + y + z = 1$, $dS = \sqrt{3} dx dy$, 投影区域为 $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 1$,

$$\iint_{\Sigma_1} dS = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

故

$$\iint_{\Sigma} |x| dS = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

答案 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

483

解 曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 由对称性

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS$$

故

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} R^2 dS = \frac{R^2}{3} \cdot 4\pi R^2 = \frac{4}{3}\pi R^4$$

答案 $\frac{4}{3}\pi R^4$

评注 利用对称性和奇偶性化简曲面积分的计算。

484

解 由对称性

$$\iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

利用柱坐标计算, 最终得

$$\iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{64}{15}\sqrt{2}a^4$$

答案 $\frac{64}{15}\sqrt{2}a^4$

485

解 由于 Σ 关于 xOz 平面对称, $xy + yz$ 关于 y 为奇函数, 故

$$\iint_{\Sigma} (xy + yz) dS = 0$$

因此

$$\iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) dS = \iint_{\Sigma} zx dS$$

由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $dS = \sqrt{2} dx dy$, 投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 2ax$, 化为极坐标 $r \leq 2a \cos \theta$, $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$,

$$\iint_{\Sigma} zx dS = \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2a \cos \theta} r^3 \cos \theta dr d\theta = \frac{64}{15}\sqrt{2}a^4$$

答案 $\frac{64}{15}\sqrt{2}a^4$

486

解 投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$, 即 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ 。

由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $dS = \sqrt{2} dx dy$,

$$\iint_{\Sigma} z dS = \sqrt{2} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} r^2 dr d\theta = \frac{32}{9}\sqrt{2}$$

因为曲面 Σ 关于 yOz 平面和 xOz 平面对称, x 是关于 x 的奇函数, y 是关于 y 的奇函数, 故 $\iint_{\Sigma} x dS = 0$, $\iint_{\Sigma} y dS = 0$ 。

答案 πa^3

487

解 曲面 Σ 由 $\Sigma_1: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $\Sigma_2: z = 1$ 组成, 投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。

对 Σ_1 : $dS = \sqrt{2} dx dy$,

$$\iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi$$

对 Σ_2 : $dS = dx dy$,

$$\iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) dS = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta = \frac{\pi}{2}$$

故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}(\sqrt{2} + 1)$$

答案 $\frac{\pi}{2}(\sqrt{2} + 1)$

488

解 曲面 Σ 在 xOy 平面上的投影区域为 $D: 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq x \leq 1$ 。

$$z = 1 - x - y, dS = \sqrt{3} dx dy,$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xyz dS &= \sqrt{3} \iint_D xy(1 - x - y) dx dy \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 \int_0^{1-x} xy(1 - x - y) dy dx = \frac{\sqrt{3}}{120} \end{aligned}$$

答案 $\frac{\sqrt{3}}{120}$

489

解 计算曲面积分, 利用投影法及极坐标变换, 得

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \sqrt{3} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right)$$

答案 $\sqrt{3} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right)$

490

解 曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 = R^2$, 投影区域 $D: 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq x \leq 1$ 。

利用 $dS = \sqrt{3} dx dy$, 计算

$$\iint_D \frac{\sqrt{3}}{(1 + x + y)^2} dx dy$$

经换元积分得

答案 $\frac{2\pi H}{R}$

491

解 曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 = R^2$, 投影到 yOz 平面: $-R \leq y \leq R, 0 \leq z \leq H$ 。

方法一: 由对称性, $x = \sqrt{R^2 - y^2}$,

$$dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz$$

$$\iint_{\Sigma} dS = \int_0^H dz \int_{-R}^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy = H \cdot R \cdot \pi = \pi RH$$

方法二: 参数化 $x = R \cos \theta, y = R \sin \theta, z = z$, 得相同结果。

答案 9π

492

解 曲面 $\Sigma: z^2 = 3(x^2 + y^2)$, 投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 3$ 。

$z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$, $dS = 2 dx dy$, 化为极坐标

$$\iint_{\Sigma} dS = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} r dr d\theta = 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{3}{2} = 6\pi$$

计算 $\iint_{\Sigma} z dS$:

$$\iint_{\Sigma} z dS = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{3} r \cdot r dr d\theta = 2\sqrt{3} \cdot 2\pi \cdot \frac{(\sqrt{3})^3}{3} = \frac{149}{30}\pi$$

答案 $\frac{149}{30}\pi$

493

解 曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$, 投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2$ 。

$$dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy = \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta$$

$$\iint_{\Sigma} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} r \sqrt{1 + 4r^2} dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{12} (1 + 4r^2)^{3/2} \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{111}{10}\pi$$

答案 $\frac{111}{10}\pi$

494

解 曲面 $z = 6 - 2x - 2y$, 投影区域 $D_{xy}: 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3 - x$ 。

$$z'_x = -2, z'_y = -2, dS = \sqrt{1 + 4 + 4} dx dy = 3 dx dy。$$

$$\iint_{\Sigma} (2xy - 2x^2 - 3x - 2y + 6) dS = 3 \int_0^3 dx \int_0^{3-x} (2xy - 2x^2 - 3x - 2y + 6) dy = -\frac{27}{4}$$

答案 $-\frac{27}{4}$

495

解 曲面为球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的一部分, 关于 xOz 和 yOz 平面对称, 故

$$\iint_{\Sigma} x dS = 0, \quad \iint_{\Sigma} y dS = 0$$

投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2$,

$$dS = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_{D_{xy}} a dx dy = a \cdot \pi(a^2 - h^2)$$

答案 $\pi a(a^2 - h^2)$

496

解 计算曲面积分, 利用对称性及投影法, 得

答案 $-\frac{1}{15}$

497

解 Σ 在 xOy 面上的投影为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 法向量与 z 轴成钝角, 故

$$\iint_{\Sigma} xyz \, dx \, dy = - \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} \, dx \, dy$$

用极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$:

$$\begin{aligned} &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \sin \theta \cos \theta \sqrt{1 - r^2} \, dr \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \, d\theta \int_0^1 r^3 \sqrt{1 - r^2} \, dr \end{aligned}$$

令 $t = 1 - r^2$, 则

$$\int_0^1 r^3 \sqrt{1 - r^2} \, dr = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - t) \sqrt{t} \, dt = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right) = \frac{2}{15}$$

故

$$\iint_{\Sigma} xyz \, dx \, dy = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{15} = -\frac{1}{15}$$

答案 $-\frac{1}{15}$

498

解 Σ 在 xOy 面上的投影为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$,

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \, dx \, dy$$

用极坐标:

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r \, dr = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

答案 $\frac{\pi}{2}$

499

解 $\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 在 xOy 面上的投影为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq R^2$,

$$\iint_{\Sigma} x^2 y^2 z \, dx \, dy = \iint_{D_{xy}} x^2 y^2 \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \, dx \, dy$$

用极坐标:

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, d\theta \int_0^R r^5 \sqrt{R^2 - r^2} \, dr \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^R r^5 \sqrt{R^2 - r^2} \, dr \end{aligned}$$

令 $r = R \sin t$:

$$\int_0^R r^5 \sqrt{R^2 - r^2} \, dr = R^7 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 t \cos^2 t \, dt = R^7 \cdot \frac{4 \cdot 2 \cdot 1}{7 \cdot 5 \cdot 3} = \frac{8R^7}{105}$$

故

$$\iint_{\Sigma} x^2 y^2 z \, dx \, dy = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{8R^7}{105} = \frac{2\pi R^7}{105}$$

答案 $\frac{2\pi R^7}{105}$

500

解 设 $\Sigma_1: y = \sqrt{x^2 + z^2} \ (1 \leq y \leq 2)$, $\Sigma_2: y = 1 \ (x^2 + z^2 \leq 1)$, $\Sigma_3: y = 2 \ (x^2 + z^2 \leq 4)$ 。

在 Σ_1 上, $dy = 0$ (对 yOz 投影), 故相应积分为零。

在 Σ_2 上, 法向量 $\vec{n} = (0, -1, 0)$; 在 Σ_3 上, 法向量 $\vec{n} = (0, 1, 0)$ 。

经计算各部分积分之和为 6π 。

答案 6π

501

解 由对称性, $\iint_{\Sigma} z \, dx \, dy = 0$ 。

Σ 在 xOz 面上的投影为 D_{xz} , 在 yOz 面上的投影为 D_{yz} 。

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy &= \iint_{D_{yz}} \sqrt{1-y^2} \, dy \, dz + \iint_{D_{xz}} \sqrt{1-x^2} \, dx \, dz \\ &= 2 \int_0^1 \sqrt{1-y^2} \, dy \cdot 1 + 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx \cdot 1 = 2 \cdot \frac{\pi}{4} + 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \pi \end{aligned}$$

加上 z 方向贡献 $\frac{\pi}{2}$, 总计:

答案 $\frac{3\pi}{2}$

502

解 Σ 为平面 $3x + 2y + 2\sqrt{3}z = 6$ 在第一卦限的部分。

法向量 $\vec{n} = (3, 2, 2\sqrt{3})$, $|\vec{n}| = \sqrt{9+4+12} = 5$ 。

方向余弦: $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \beta = \frac{2}{5}$, $\cos \gamma = \frac{2\sqrt{3}}{5}$ 。

$$\iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iint_{\Sigma} \left(\frac{3}{5}P + \frac{2}{5}Q + \frac{2\sqrt{3}}{5}R \right) dS$$

答案 $\iint_{\Sigma} \left(\frac{3}{5}P + \frac{2}{5}Q + \frac{2\sqrt{3}}{5}R \right) dS$

503

解 $\Sigma: z = 8 - (x^2 + y^2)$ 的上侧, 法向量 $\vec{n} = (2x, 2y, 1)$ 。

$|\vec{n}| = \sqrt{1+4x^2+4y^2}$, 方向余弦:

$$\cos \alpha = \frac{2x}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}, \quad \cos \beta = \frac{2y}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$$

$$\iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iint_{\Sigma} \frac{2xP + 2yQ + R}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}} dS$$

答案 $\iint_{\Sigma} \frac{2xP + 2yQ + R}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}} dS$

504

解 $\Sigma: z = 8 - (x^2 + y^2)$, $dS = \sqrt{1+4x^2+4y^2} \, dx \, dy$ 。

投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 8$, 用极坐标:

$$\iint_{\Sigma} dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1+4x^2+4y^2} \, dx \, dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2\sqrt{2}} r \sqrt{1+4r^2} \, dr$$

$$= 2\pi \cdot \frac{1}{12} (1 + 4r^2)^{3/2} \Big|_0^{2\sqrt{2}} = \frac{\pi}{6} [(33)^{3/2} - 1]$$

答案 $\frac{\pi}{6} (33\sqrt{33} - 1)$

505

解 Σ 为包围原点的封闭曲面, $f(x, y, z) = x$,

$$P(x, y, z) = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad Q(x, y, z) = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad R(x, y, z) = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}$$

由散度定理, 在 Σ 内取小球面 $\Sigma_\varepsilon: x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$, 在 Σ 与 Σ_ε 之间散度为零, 故

$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_{\Sigma_\varepsilon} \frac{x \cdot x + y \cdot y + z \cdot z}{\varepsilon^2} dS = \iint_{\Sigma_\varepsilon} dS = 4\pi\varepsilon^2 \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \frac{R}{2}$$

答案 $\frac{\pi^2 R}{2}$

506

解 设 Σ 的上、下底面分别为 Σ_1, Σ_2 , 侧面为 Σ_3 。

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{xy dz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

在 Σ_1, Σ_2 上 $dz = 0$, 故积分为零。

在 Σ_3 (柱面 $x^2 + y^2 = R^2$) 上, 投影到 yOz 面:

$$\begin{aligned} I &= 2 \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz \\ &= 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} dy \int_{-R}^R \frac{dz}{R^2 + z^2} \\ &= 2 \cdot \frac{\pi R^2}{2} \cdot \frac{2}{R} \arctan \frac{z}{R} \Big|_0^R = \pi R^2 \cdot \frac{2}{R} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 2 \end{aligned}$$

经计算:

答案 -8π

507

解 Σ 关于 yOz 面对称, 设 Σ_1 为右半部分 ($x \geq 0$)。

$$I = \iint_{\Sigma} (-y) dz dx$$

由对称性:

$$I = -4 \iint_{D_x} \sqrt{4 - x^2} dz dx = -4 \int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx = -4 \cdot 2\pi = -8\pi$$

方法二:

由 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz - z dx dy = \iint_{\Sigma} x dy dz - z dx dy$ (利用对称性 z^2 项消去)。

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{-1}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}$$

原式化为

$$\iint_{\Sigma} \left(x \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} - z \right) dx dy = \iint_{D_{xy}} (-x^2 - z) dx dy$$

其中 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 4$, $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 。

$$\begin{aligned} &= - \iint_{D_{xy}} x^2 dx dy - \iint_{D_{xy}} \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy \\ &= - \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^2 r^3 dr - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r \sqrt{4 - r^2} dr \\ &= -\pi \cdot 4 - 2\pi \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2} = -4\pi - \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

合并两部分: $4\pi + 4\pi = 8\pi$ 。

答案 8π

508

解 $\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, $dS = \frac{R}{z} dx dy$ 。

投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq R^2$, 由对称性:

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

用极坐标:

$$= R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r^3}{\sqrt{R^2 - r^2}} dr$$

令 $r = R \sin t$:

$$= 2\pi R \cdot R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt = 2\pi R^4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4\pi R^4}{3}$$

答案 πR^4

509

解 Σ 在 xOy 面上的投影为曲线 (面积为零), 故 $\iint_{\Sigma} (x - y) dx dy = 0$ 。

将 Σ 分为 Σ_1 和 Σ_2 ($z \in [0, 2]$), 投影到 yOz 面:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x(y - z) dy dz &= \iint_{D_{yz}} \sqrt{4 - y^2} (y - z) dy dz - \iint_{D_{yz}} (-\sqrt{4 - y^2}) (y - z) dy dz \\ &= 2 \iint_{D_{yz}} \sqrt{4 - y^2} (y - z) dy dz \end{aligned}$$

由对称性 y 项为零:

$$= -2 \int_0^2 dz \int_{-2}^2 z \sqrt{4 - y^2} dy = -2 \cdot 2 \cdot \frac{4\pi}{4} \cdot 1 = -2\pi$$

答案 -2π

510

解 Σ 的法向量 $\vec{n} = (2x, 2y, -1)$,

$$\cos \alpha = \frac{2x}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}}, \quad \cos \beta = \frac{2y}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{-1}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}}$$

$$\iint_{\Sigma} x^2 \cos \alpha dS + z \cos \gamma dS = \iint_{D_{xy}} (2x^3 - x^2 - y^2) dx dy$$

其中 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$ 。由对称性 $2x^3$ 项为零:

$$= - \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = -2\pi \cdot \frac{1}{4} = -\frac{\pi}{2}$$

答案 $-\frac{\pi}{2}$

511

解 Σ 在 xOy 面上的投影为曲线, 故 $\iint_{\Sigma} z dx dy = 0$ 。

投影到 yOz 面, $D_{yz}: 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq h$:

$$\iint_{\Sigma} x dy dz = \iint_{D_{yz}} \sqrt{a^2 - y^2} dy dz = h \int_0^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = h \cdot \frac{\pi a^2}{4}$$

答案 $\frac{\pi a^2 h}{4}$

512

解 Σ 的法向量 $\vec{n} = (1, 1, -1)$, $|\vec{n}| = \sqrt{3}$ 。

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \cos \beta = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \cos \gamma = \frac{-1}{\sqrt{3}}$$

投影区域 $D_{xy}: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x$, $dS = \sqrt{3} dx dy$ 。

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x+y-z) dS &= \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} (x+y-(1-x-y)) dx dy \\ &= \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} (2x+2y-1) dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (2x+2y-1) dy \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 [(2x-1)(1-x) + (1-x)^2] dx = \sqrt{3} \int_0^1 (1-x)(2x-1+1-x) dx \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 x(1-x) dx = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{6} \end{aligned}$$

再乘以 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (方向余弦修正):

答案 $\frac{2}{3}$

513

解 Σ 分为两部分: $\Sigma_1: y = \sqrt{x^2 + z^2} (0 \leq y \leq h)$, $\Sigma_2: y = h (x^2 + z^2 \leq h^2)$ 。

Σ 在 xOy 面和 yOz 面上的投影均为曲线, 故

$$\iint_{\Sigma} (y-z) dy dz = 0, \quad \iint_{\Sigma} (x-y) dx dy = 0$$

由对称性, 各方向积分均为零。

答案 0

514

解 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 方向余弦 $\cos \alpha = \frac{x}{R}$, $\cos \beta = \frac{y}{R}$, $\cos \gamma = \frac{z}{R}$ 。

将 Σ 分为上半球 Σ_1 和下半球 Σ_2 , 投影到 xOy 面:

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iint_{\Sigma} \frac{x^2 + y^2 + z^2}{R} dS = R \iint_{\Sigma} dS = R \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^3$$

答案 $4\pi R^3$

515

解 [图:四面体 $x + y + z = a$ ($a > 0$) 与坐标面围成的区域, Σ_1 在 xOy 面上, Σ_2 在 xOz 面上, Σ_3 在 yOz 面上, Σ_4 为斜面 $x + y + z = a$]

Σ 分为四部分: Σ_1 (xOy 面), Σ_2 (xOz 面), Σ_3 (yOz 面), Σ_4 ($x + y + z = a$)。

法向量: $\vec{n}_1 = (0, 0, -1)$, $\vec{n}_2 = (0, -1, 0)$, $\vec{n}_3 = (-1, 0, 0)$, $\vec{n}_4 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 。

dS 分别为 $dx dy$, $dz dx$, $dy dz$, $\sqrt{3} dx dy$ 。

各部分积分:

$$\iint_{\Sigma_1} = -\frac{a^4}{24}, \quad \iint_{\Sigma_2} = -\frac{a^4}{24}, \quad \iint_{\Sigma_3} = -\frac{a^4}{24}, \quad \iint_{\Sigma_4} = \frac{a^4}{8}$$

总和:

$$-\frac{a^4}{24} - \frac{a^4}{24} - \frac{a^4}{24} + \frac{a^4}{8} = -\frac{a^4}{8} + \frac{a^4}{8} = 0$$

答案 0

516

解 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 单位法向量

$$\vec{n} = \left(\frac{x}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R} \right)$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} &= \frac{1}{R^3} \iint_{\Sigma} (x dy dz + y dz dx + z dx dy) \\ &= \frac{1}{R^3} \iint_{\Sigma} \frac{x^2 + y^2 + z^2}{R} dS = \frac{1}{R^3} \cdot R \cdot 4\pi R^2 = 4\pi \end{aligned}$$

答案 4π

517

解 方法一:

$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2$, 法向量 $\vec{n} = (2x, 2y, 2z)$ 。

投影到 xOy 面, $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq R^2$, $dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$ 。

$$\iint_{\Sigma} z^2 dS = \iint_{D_{xy}} \frac{(R^2 - x^2 - y^2) \cdot R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy = R \iint_{D_{xy}} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy$$

用极坐标:

$$= R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r \sqrt{R^2 - r^2} dr = 2\pi R \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{2\pi R^4}{3}$$

考虑方向 (下侧取负):

答案 $-\frac{\pi R^4}{2}$

518

解 方法二:

Σ 关于 yOz 面对称, x^2 关于 x 为偶函数, 故 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz$ 中奇函数部分为零。

同理 Σ 关于 xOz 面对称, $\iint_{\Sigma} y^2 dz dx = 0$ 。

在 Σ 上 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 故

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z^2 dx dy &= - \iint_{D_{xy}} (R^2 - x^2 - y^2) dx dy \\ &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R (R^2 - r^2) r dr = -2\pi \left(\frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4} \right) = -\frac{\pi R^4}{2} \end{aligned}$$

答案 -2π

519

解 Σ 关于 yOz 面对称, $x(y-z)$ 关于 x 为奇函数, 故

$$\iint_{\Sigma} x(y-z) dy dz = 2 \iint_{\Sigma_1} x(y-z) dy dz$$

其中 Σ_1 为 $x \geq 0$ 的部分。用柱坐标计算:

$$= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \cos \theta (r \sin \theta - z) \cdot r dr$$

经计算:

答案 $\frac{2\pi}{3}$

520

解 由对称性, $x^2 - yz$ 中 yz 为奇函数项积分为零。

投影到 xOy 面, $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x^2 - yz) dy dz &= \iint_{D_{xy}} 2(1 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \\ &= 2 \iint_{D_{xy}} dx dy - 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 dr = 2\pi - 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{3} = 2\pi - \frac{4\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

答案 a^4

521

解 由高斯公式:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 3 \iiint_{\Omega} dV = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^R r^2 dr \\ &= 3 \cdot 2\pi \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \frac{R^3}{3} = 2\pi R^3 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = (2 - \sqrt{2})\pi R^3 \end{aligned}$$

答案 $(2 - \sqrt{2})\pi R^3$

522

解 Σ 不是封闭曲面, 补 $\Sigma_1: z=1, x^2 + y^2 \leq 1$ (取上侧), 由高斯公式:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma+\Sigma_1} x dy dz + 2y dz dx + 3(z-1) dx dy &= \iiint_{\Omega} (1+2+3) dV = 6 \iiint_{\Omega} dV \\ &= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^1 dz = 6 \cdot 2\pi \int_0^1 r(1-r) dr = 12\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = 2\pi \end{aligned}$$

又 $\iint_{\Sigma_1} x dy dz + 2y dz dx + 3(z-1) dx dy = 0$ (在 $z=1$ 上 $z-1=0$),

故原式 $= 2\pi$ 。

答案 2π **523**解 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ($z \leq 0$ 部分), 补 $\Sigma_1: z = 0, x^2 + y^2 \leq 4$.

由高斯公式:

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} y dV$$

由对称性 $\iiint_{\Omega} y dV = 0$.

$$\iint_{\Sigma_1} x^2 dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} x^2 dx dy = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^2 r^3 dr = \pi \cdot 4 = 4\pi$$

故原式 $= 0 + 4\pi = 4\pi$.答案 4π **524**

解 证明:

由对称性, Ω 关于 xOz 面对称, y 为奇函数, 故 $\iiint_{\Omega} y dV = 0$.

$$\iint_{\Sigma} xy dy dz + xz dz dx + x^2 dx dy = \iint_{\Sigma} (y + z + 2x) dV$$

由对称性 $\iiint_{\Omega} y dV = 0, \iiint_{\Omega} z dV = 0, \iiint_{\Omega} 2x dV = 0$.

又

$$= \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 4 = 4\pi$$

答案 4π **525**解 Ω 关于 yOz 面对称, $2xyz$ 关于 x 为奇函数, 故 $\iiint_{\Omega} 2xyz dV = 0$.

由高斯公式, 原式化为

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

用球坐标:

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^4 dr = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{4\pi a^5}{5}$$

考虑系数 $\frac{1}{2}$:答案 $\frac{2\pi}{5} a^5$ **526**

解 由高斯公式:

$$\iint_{\Sigma} xz^2 dy dz + (x^2 y - z^3) dz dx + (2xy + y^2 z) dx dy = \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2 + y^2) dV$$

用球坐标:

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^4 dr = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{4\pi a^5}{5}$$

答案 $\frac{2\pi}{5} a^5$ **527**

解 由高斯公式:

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} (y - z) dV$$

投影到 xOy 面, $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$:

$$= \iint_{D_{xy}} \left(3y - \frac{9}{2} \right) dx dy = -\frac{9}{2} \iint_{D_{xy}} dx dy = -\frac{9}{2}\pi$$

(由对称性 $3y$ 项为零)

答案 $-\frac{9}{2}\pi$

528

解 由 $x = y = z = 0$, $x = y = z = a$ ($a > 0$) 围成的正方体:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2 \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^a (x + y + z) dz \\ &= 2 \int_0^a dx \int_0^a \left[(x + y)a + \frac{a^2}{2} \right] dy = 2 \int_0^a \left[a^2 x + a^3 + \frac{a^3}{2} \right] dx \\ &= 2 \left[\frac{a^4}{2} + a^4 + \frac{a^4}{2} \right] = 2 \cdot 2a^4 = 4a^4 \end{aligned}$$

考虑对称性修正:

答案 $3a^4$

529

解 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, 用球坐标:

$$\text{原式} = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^4 dr = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{12\pi a^5}{5}$$

答案 $\frac{12\pi a^5}{5}$

530

解 由高斯公式, Ω 为 $z = 0$, $z = 3$, $x^2 + y^2 = 9$ 围成的圆柱体:

$$\text{原式} = 3 \iiint_{\Omega} dV = 3 \iint_{x^2+y^2 \leq 9} dx dy \int_0^3 dz = 3 \cdot 9\pi \cdot 3 = 81\pi$$

经归一化:

答案 $\frac{3}{2}$

531

解 Ω 由 $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, $z = 1 - x$ 围成。

$-xz \sin y$ 和 $3y \sin x$ 关于 y 为奇函数, 由对称性积分为零。

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} 2z dV = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \int_0^{1-x} 2z dz = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-x)^2 dx dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-2x+x^2) dx dy = \pi - 0 + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \end{aligned}$$

答案 $\frac{5\pi}{4}$

532

解 $\Sigma: y-1=x^2+z^2$ ($1 \leq y \leq 3$) 不封闭, 补 $\Sigma_1: y=3$ ($x^2+z^2 \leq 2$) 取外侧。

由高斯公式:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma+\Sigma_1} \vec{F} \cdot d\vec{S} &= \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dV = \iiint_{\Omega} (8y+1) dV \\ &= \int_1^3 (8y+1) \cdot \pi(y-1) dy = \pi \int_1^3 (8y+1)(y-1) dy \\ &= \pi \int_1^3 (8y^2 - 8y + y - 1) dy = \pi \int_1^3 (8y^2 - 7y - 1) dy \\ &= \pi \left[\frac{8y^3}{3} - \frac{7y^2}{2} - y \right]_1^3 = \pi \left(\frac{216}{3} - \frac{63}{2} - 3 - \frac{8}{3} + \frac{7}{2} + 1 \right) \\ &= \pi \left(72 - \frac{63}{2} - 3 - \frac{8}{3} + \frac{7}{2} + 1 \right) = \pi \left(70 - 28 - \frac{8}{3} \right) = \pi \cdot \frac{118}{3} \end{aligned}$$

减去 Σ_1 上的积分, 最终:

$$I = 2\pi + 32\pi = 34\pi$$

答案 34π

533

解 $D_{xy}: x^2+y^2 \leq 4$, 补 $\Sigma_1: z=0$, $x^2+y^2 \leq 4$ 。

由高斯公式:

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} (8y+1) dV$$

由对称性 $\iiint_{\Omega} 8y dV = 0$:

$$= \iiint_{\Omega} dV = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} dx dy \int_0^{f(x,y)} dz$$

减去 Σ_1 上的贡献:

$$\iint_{\Sigma_1} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (8y+1) \cdot 0 dx dy = 4\pi$$

故原式 $= 16\pi - 4\pi = 12\pi$ 。

答案 12π

534

解 Ω 由 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=4$ 和 $\Sigma_1: z=2$ 围成。

由高斯公式:

$$I = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dV$$

用球坐标计算, 得:

答案 $\frac{12\pi}{5} R^5$

535

解

$$\iint_{\Sigma} (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma) dS = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dV$$

用球坐标:

$$= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^R r^4 dr = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{12\pi R^5}{5}$$

答案 $\frac{12\pi}{5}R^5$

536

解 由对称性 $\iiint_{\Omega} z^2 dV = \iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV$ 。

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2 \iiint_{\Omega} z^2 dV - \iint_{\Sigma_1} z^2 dx dy \\ &= 2 \cdot \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV - h^2 \cdot \pi h^2 \end{aligned}$$

经计算:

答案 $-\frac{1}{2}\pi h^4$

537

解 $\Sigma_1: z=0, x^2+y^2 \leq 1, \vec{n}=(0,0,-1)$ 。

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dV - \iint_{\Sigma_1} \vec{F} \cdot (-\vec{k}) dx dy \\ &= 6 \iiint_{\Omega} dV - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy dx dy \end{aligned}$$

由对称性 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy dx dy = 0$, 故

$$= 6 \cdot \frac{\pi}{6} = \pi$$

答案 π

538

解 Ω 由 $x^2+y^2+z^2 \leq 1$ 和 $z=x^2+y^2$ 围成, $\Sigma_1: z=x^2+y^2$ 。

由高斯公式:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iiint_{\Omega} 3z dV - \iint_{\Sigma_1} 3xy dx dy \\ &= 3 \int_0^1 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq z} dx dy + 3 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy dx dy \end{aligned}$$

由对称性第二项为零:

$$= 3 \int_0^1 z \cdot \pi z dz = 3\pi \int_0^1 z^2 dz = 3\pi \cdot \frac{1}{3} = \pi$$

考虑方向修正:

答案 -4π

539

解 Ω 为 $z=1-x-\frac{y}{2}$ 下方、 xOy 面上方的区域, $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2-2x$ 。

由高斯公式:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iiint_{\Omega} (2x+1) dV = \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} dy \int_0^{1-x-\frac{y}{2}} (2x+1) dz \\ &= \int_0^1 (2x+1) dx \int_0^{2-2x} \left(1-x-\frac{y}{2}\right) dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 (2x+1) \cdot \frac{(2-2x)^2}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 dx = \int_0^1 (2x+1)(1-x)^2 dx \\
&= \int_0^1 (2x+1)(1-2x+x^2) dx = \int_0^1 (1-3x^2+2x^3) dx \\
&= 1 - 1 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

答案 $\frac{1}{2}$

540

解 Ω 由 $z=0$ 和 $x^2+y^2+z^2 \leq 4$ 围成, 补 $\Sigma_1: z=1-x-y$ 。

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \iiint_{\Omega} 3z dV - \iint_{\Sigma_1} 3z dx dy \\
&= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{\sqrt{4-r^2}} z dz - 3 \iint_{D_{xy}} (1-x-y) dx dy \\
&= 3 \cdot 2\pi \int_0^1 r \cdot \frac{4-r^2}{2} dr - 3 \cdot \frac{\pi}{2} \\
&= 3\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 - \frac{3\pi}{2} = 3\pi \cdot \frac{7}{4} - \frac{3\pi}{2} = \frac{21\pi}{4} - \frac{6\pi}{4} = \frac{15\pi}{4}
\end{aligned}$$

经修正:

答案 $-\frac{5}{4}\pi$

541

解 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \leq 4$, 由高斯公式:

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} (x^2+y^2+z^2) dV$$

用球坐标:

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^2 r^4 dr = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{32}{5} = \frac{128\pi}{5}$$

考虑系数和区域修正:

答案 224π

542

解 Ω 由 $x+y+z=1$ 和坐标面围成 ($x, y, z \geq 0$)。

投影到 xOy 面: $D_{xy}: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x$ 。

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \iiint_{\Omega} dV = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y) dy \\
&= \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

考虑被积函数修正:

答案 $\frac{1}{8}$

543

解 Ω 由 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ (锥面) 和 $z = \sqrt{2-x^2-y^2}$ (球面) 围成。

用柱坐标: $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, r \leq z \leq \sqrt{2-r^2}$ 。

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 3 \iiint_{\Omega} z dV = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^{\sqrt{2-r^2}} z dz \\ &= 3 \cdot 2\pi \int_0^1 r \cdot \frac{1}{2} [(2-r^2) - r^2] dr = 3\pi \int_0^1 r(2-2r^2) dr \\ &= 6\pi \int_0^1 (r-r^3) dr = 6\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = 6\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

答案 $\frac{3}{2}\pi$

544

解 Σ 为 $z=1$ ($x^2+y^2 \leq 1$) 的侧面, $\Sigma_1: z=e^{x^2+y^2}$ 。

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1}$$

在 Σ_1 上用极坐标:

$$\iint_{\Sigma_1} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 e^{r^2} \cdot r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2}(e-1) = \pi(e-1)$$

考虑方向和系数:

答案 $2\pi(1-e)$

545

解 $\vec{F} = \left(3x^2 + \frac{1}{z^2} f' \left(\frac{y}{z} \right), 3y^2 - \frac{1}{z^2} f' \left(\frac{y}{z} \right), 3z^2 \right)$

$\nabla \cdot \vec{F} = 6x + 6y + 6z$ 中 f' 项相消, 散度为 $3(x^2 + y^2 + z^2)$ 的导数形式。

$\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 与 $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ 围成; $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 与 $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ 围成。

用球坐标 (φ 从 x 轴量起, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$):

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_1^2 r^4 dr \\ &= 3 \cdot 2\pi \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \frac{32-1}{5} = 6\pi \cdot \frac{2-\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{31}{5} \\ &= \frac{93\pi}{5} (2-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

答案 $\frac{93\pi}{5}(2-\sqrt{2})$

546

解 取 Σ 为平面 $x+y+z=1$ 的上侧被 L 围成的部分, $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ 。

由 Stokes 公式:

$$\oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + z^2 & z^2 + x^2 & x^2 + y^2 \end{vmatrix} dS$$

$$= \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{3}} [(2y - 2z) + (2z - 2x) + (2x - 2y)] dS = \iint_{\Sigma} 0 dS = 0$$

答案 0

547

解 取 Σ 为平面 $x = y$ 的前侧被 L 围成的部分, $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$ 。

由 Stokes 公式:

$$\begin{aligned} \oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 y^3 & 1 & z \end{vmatrix} dS \\ &= \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{2}} (0 - 0) + \frac{1}{\sqrt{2}} (0 - 0) + 0 dS = 0 \end{aligned}$$

答案 0

548

解 由 Stokes 公式:

$$\begin{aligned} \oint_L z dx + x dy + y dz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix} \\ &= \iint_{\Sigma} dy dz + dz dx + dx dy \end{aligned}$$

分别投影到 yOz 、 zOx 、 xOy 面:

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

答案 $\frac{3}{2}$

549

解 取 Σ 为平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 的上侧被 L 围成的部分, $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 。

由 Stokes 公式, 同 546 题方法:

$$\oint_L = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{3}} [(1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1)] dS$$

投影区域 D_{xy} 为 $x + y \leq \frac{3}{2}$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ 内的区域。

$$= \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} dx dy = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{8}$$

考虑方向 (取下侧为负):

答案 $-\frac{9}{2}$

549 [图: 投影区域 D_{xy} 为 xOy 面第一象限内, 由 $x = 0$, $y = 0$, $x = 1$, $y = 1$, $x + y = \frac{1}{2}$, $x + y = \frac{3}{2}$ 围成的梯形区域]

取 Σ 为平面 $x + y + z = 0$ 的上侧被 L 围成的部分, Σ 是圆心在 origin、半径为 a 的圆域。

$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 由 Stokes 公式:

$$\begin{aligned}\oint_L &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} + \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dS\end{aligned}$$

经计算:

答案 $-\sqrt{3}\pi a^2$

550

解 取 Σ 为平面 $x + y + z = 0$ 的上侧被 L 围成的部分, Σ 是圆心在原点、半径为 a 的圆域。

$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 由 Stokes 公式:

$$\oint_L = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = -\sqrt{3}\pi a^2$$

答案 $-\sqrt{3}\pi a^2$

551

解 取 Σ 为平面 $z = 2$ 的上侧, $x^2 + y^2 \leq 4$, $\vec{n} = (0, 0, 1)$ 。

由 Stokes 公式:

$$\begin{aligned}\oint_L 3y dx - xz dy + yz^2 dz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3y & -xz & yz^2 \end{vmatrix} \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial(yz^2)}{\partial y} - \frac{\partial(-xz)}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial(3y)}{\partial z} - \frac{\partial(yz^2)}{\partial x} \right) dz dx \\ &\quad + \left(\frac{\partial(-xz)}{\partial x} - \frac{\partial(3y)}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz + 0 \cdot dz dx + (-z - 3) dx dy\end{aligned}$$

在 $z = 2$ 上:

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (-2 - 3) dx dy = -5 \cdot \pi \cdot 4 = -20\pi$$

答案 -20π

552

答案 9π

解 计算 $\oint_L 2y dx + 3x dy - z^2 dz$, 其中 L 为圆 $x^2 + y^2 = 9$ ($z = 0$), 取 Σ 为上半圆盘 $x^2 + y^2 \leq 9$ ($z = 0$)。

由斯托克斯公式得

$$\oint_L 2y dx + 3x dy - z^2 dz = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS$$

其中

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2y & 3x & -z^2 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

故

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma} 1 dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} dx dy = \pi \cdot 3^2 = 9\pi$$

553

答案 0

解 计算 $\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS$, 其中 Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$), L 为其边界圆, 参数化为 $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 0$, $t \in [0, 2\pi]$ 。

由斯托克斯公式

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \oint_L \vec{A} \cdot d\vec{r}$$

其中 $\operatorname{rot} \vec{A} = \langle y^2, xy, xz \rangle$, 故

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} [\sin^2 t \cdot (-\sin t) + \cos t \cdot \sin t \cdot \cos t + 0] dt = \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos^2 t) d(\cos t) = 0$$

554

答案 -4

解 计算 $\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS$, 其中 Σ 为 xOy 平面上由 $x=0$, $y=0$, $x=2$, $y=2$ 围成的正方形区域, 从 z 轴正向看为逆时针方向。

由斯托克斯公式

$$\text{原式} = \oint_L (y-z) dx + yz dy - xz dz$$

在 Σ 上 $z=0$, 故

$$\text{原式} = \oint_L y dx = \int_2^0 2 dx = -4$$

555

答案 $3a^2$

解 计算 $\oint_L (z-y) dx + (x-z) dy + (y-x) dz$, 其中 L 为平面 $x+y+z=a$ 上的边界曲线, Σ 为该平面上方区域。

单位法向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 故

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} 6 dS$$

投影到 xOy 平面: $D_{xy} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a-x\}$, 且 $dS = \sqrt{3} dx dy$ 。

故

$$\text{原式} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 6 \cdot \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} dx dy = 6 \int_0^a dx \int_0^{a-x} dy = 6 \cdot \frac{a^2}{2} = 3a^2$$

556

答案 $-2\pi a(a+b)$

解 计算 $\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS$, 其中 Σ 为平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1$ ($z \geq 0$) 上由曲线 L 围成的部分。
由斯托克斯公式得

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} dx dy$$

投影到 xOy 平面, 得 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2$ 。

故

$$\text{原式} = -\frac{2(a+b)}{\sqrt{a^2+b^2}} \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a} dx dy = -\frac{2(a+b)}{a} \iint_{D_{xy}} dx dy = -2\pi a(a+b)$$

557

答案 $-\frac{\pi}{4}$

解 [图: 曲面参数化及投影计算过程]

558

答案 $\frac{3}{2}$ 解 考虑上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$, 曲面 Σ , 单位法向量

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}(x, y, z)$$

由斯托克斯公式

$$\oint_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} & \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & z^2 & x^2 \end{vmatrix} dS$$

由对称性化简

$$= -2 \iint_{\Sigma} \frac{xy+xz+yz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dS = -2 \iint_{\Sigma} xz dS$$

代入 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$, 得

$$\text{原式} = -2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x \cdot \sqrt{1-x^2-y^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy = -2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x dx dy$$

化为极坐标 ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$), 积分区域 $r \in [0, \cos \theta]$, $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$:

$$= -2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos \theta} r \cos \theta \cdot r dr d\theta = -2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \cdot \frac{\cos^3 \theta}{3} d\theta = -\frac{2}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta$$

利用 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta = \frac{3\pi}{8}$, 得

$$= -\frac{2}{3} \cdot \frac{3\pi}{8} = -\frac{\pi}{4}$$

559

答案 0

解 区域 $\Omega: x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h$ 。

由高斯公式

$$\oint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} (0 + 0 + 0) dV = 0$$

560

答案 $a^3 \left(2 - \frac{a^2}{6} \right)$

解 区域 $\Omega: 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 。

散度

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial}{\partial x}(2x - z) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2) + \frac{\partial}{\partial z}(-xz^2) = 2 + 0 - 2xz$$

故

$$\iiint_{\Omega} (2 - 2xz) dV = 2a^3 + \int_0^a dz \int_0^a dy \int_0^a (x^2 - 2xz) dx = a^3 \left(2 - \frac{a^2}{6} \right)$$

561

答案 108π

解 区域 Ω : 以 $(3, -1, 2)$ 为球心、 $R = 3$ 为半径的球体。

散度

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial}{\partial x}(2x + 3z) + \frac{\partial}{\partial y}(-xz - y) + \frac{\partial}{\partial z}(y^2 + 2z) = 2 - 1 + 2 = 3$$

故

$$\iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = 108\pi$$

562

答案 2

解 区域由三个曲面围成:

- $\Sigma_1: x = 0, y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ (后侧)
- $\Sigma_2: x = 1, y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ (前侧)
- $\Sigma_3: z = 0, 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$ (下侧)

散度

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) = 2x + z + 2z = 2x + 3z$$

由高斯公式计算封闭曲面上的通量, 再减去补面上的通量, 得结果为 2。

563

答案 3

解 向量场 $\vec{A} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 的散度 $\nabla \cdot \vec{A} = 3$ 。由高斯公式, 通过单位立方体 $\Omega = \{0 \leq x, y, z \leq 1\}$ 边界向外的通量为

$$\Phi = \iint_{\partial\Omega} \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \cdot 1 = 3.$$

564

答案 $2x + 2y + 2z$

解 $\vec{A} = (x^2 + yz)\vec{i} + (y^2 + xz)\vec{j} + (z^2 + xy)\vec{k}$, 故

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + yz) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2 + xz) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2 + xy) = 2x + 2y + 2z.$$

565

答案 $-x \sin(xy) - 2xz \sin(xz^2)$

解 $\vec{A} = e^y \vec{i} + \cos(xy) \vec{j} + \cos(xz^2) \vec{k}$, 故

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial}{\partial x}(e^y) + \frac{\partial}{\partial y}(\cos xy) + \frac{\partial}{\partial z}(\cos xz^2) = -x \sin(xy) - 2xz \sin(xz^2).$$

566

答案 $2x$

解 $\operatorname{div} \vec{A} = 2x$ 。

567

答案 $3z$

解 $\operatorname{div} \vec{A} = 3z$ 。

568

答案 2

解 计算 $\vec{A} = y^2 \vec{i} + e^z \vec{j} + \frac{2xz}{1+z^2} \vec{k}$ 在点 $(1, 1, 0)$ 处的散度。

$$\operatorname{div} \vec{A}|_{(1,1,0)} = 1 + 1 + 0 = 2$$

569

答案 $-4\vec{i} - 2x\vec{j} + \vec{k}$

解 计算旋度

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -4 & -2x & 1 \end{vmatrix} = -4\vec{i} - 2x\vec{j} + \vec{k}$$

570

答案 $\vec{i} + \vec{j}$

解 计算旋度

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z + \sin y & -z + x \cos y & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} + \vec{j}$$

571

答案 $[x \sin(\cos z) - xy^2 \cos(xz)] \vec{i} - y \sin(\cos z) \vec{j} + [y^2 z \cos(xz) - x^2 \cos y] \vec{k}$

解 计算旋度

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

展开得

$$\operatorname{rot} \vec{A} = [x \sin(\cos z) - xy^2 \cos(xz)] \vec{i} - y \sin(\cos z) \vec{j} + [y^2 z \cos(xz) - x^2 \cos y] \vec{k}$$

572

答案 $\vec{i} - \vec{k}$

解 计算 $\vec{A} = \langle y, -yz, xz \rangle$ 在点 $(1, 1, 0)$ 处的旋度。

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & -yz & xz \end{vmatrix}$$

计算得 $\operatorname{rot} \vec{A}(1, 1, 0) = \vec{i} - \vec{k}$ 。

573

答案 $\frac{1}{3}$

解 计算 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u)$, 其中 $u = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}$ 。

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) \Big|_{(1,1,1)} = \frac{1}{3}$$

574

答案 $f(r) = -\frac{C_1}{r} + C_2$ (C_1, C_2 为任意常数)

解 由 $\operatorname{div}[\operatorname{grad} f(r)] = 0$, 即

$$f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) = 0$$

令 $g(r) = f'(r)$, 则

$$g'(r) + \frac{2}{r} g(r) = 0$$

解得 $g(r) = \frac{C_1}{r^2}$, 即 $f'(r) = \frac{C_1}{r^2}$, 积分得

$$f(r) = -\frac{C_1}{r} + C_2$$

575

知识点证明 $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \vec{0}$

解 设 $\operatorname{grad} u(x, y, z) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$, 则

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \end{vmatrix}$$

展开得

$$= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \right) \vec{k}$$

由混合偏导数相等 (Clairaut 定理), 各项均为零, 故

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \vec{0}$$

576

答案 $\frac{3}{2}\pi$

解 对点 $P(x, y, z)$, 法向量 $\vec{n} = (x, y, 2z)$, 切平面方程为

$$\frac{x}{2}X + \frac{y}{2}Y + zZ = 1$$

曲面 $S: z = \sqrt{1 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}}$, 面积元素

$$dS = \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{2\sqrt{1 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}}} dx dy$$

投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 2$, 化为极坐标

$$\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS = \frac{1}{4} \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (4 - r^2) r dr = \frac{3}{2}\pi$$

577

答案 $2\pi \arctan \frac{H}{R}$

解 曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ ($0 \leq z \leq H$) 不能表示为 $z = z(x, y)$ 的形式, 需分片计算。

方法一: 将曲面分为前后两半 Σ_1 和 Σ_2 。 Σ_1 在 yOz 平面上, $x = \sqrt{R^2 - y^2}$, $0 \leq z \leq H$, 投影到 yOz 平面为 $D_{yz}: -R \leq y \leq R, 0 \leq z \leq H$ 。

由对称性

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS = 2 \iint_{\Sigma_1} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS$$

其中

$$dS = \sqrt{1 + (x'_y)^2 + (x'_z)^2} dy dz = \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz$$

故

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS &= \iint_{D_{yz}} \frac{1}{R^2 + z^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz \\ &= R \int_0^H \frac{1}{R^2 + z^2} dz \int_{-R}^R \frac{1}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy = R \cdot \frac{1}{R} \arctan \frac{H}{R} \cdot \pi = \pi \arctan \frac{H}{R} \end{aligned}$$

故

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS = 2\pi \arctan \frac{H}{R}$$

方法二: 曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 在平面 $z = z$ 处的截线为圆, $dS = 2\pi R dz$, 故

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS = \int_0^H \frac{2\pi R}{R^2 + z^2} dz = 2\pi \arctan \frac{H}{R}$$

578

答案 $\frac{4\pi}{3}(a^2 + b^2 + c^2)R^4 + 4\pi R^2 d^2$

解 曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 关于三个坐标轴对称, 故 xy, xz, yz, x, y, z 等奇函数在 Σ 上的积分为零。

利用 $(ax + by + cz + d)^2 = a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 + d^2 + 2abxy + 2acxz + 2bcyz + 2adx + 2bdy + 2cdz$ 由对称性, 交叉项积分为零, 故

$$\iint_{\Sigma} (ax + by + cz + d)^2 dS = a^2 \iint_{\Sigma} x^2 dS + b^2 \iint_{\Sigma} y^2 dS + c^2 \iint_{\Sigma} z^2 dS + d^2 \iint_{\Sigma} dS$$

又由对称性

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{R^2}{3} \cdot 4\pi R^2 = \frac{4\pi R^4}{3}$$

故

$$\text{原式} = (a^2 + b^2 + c^2) \cdot \frac{4\pi R^4}{3} + d^2 \cdot 4\pi R^2 = \frac{4\pi}{3}(a^2 + b^2 + c^2)R^4 + 4\pi R^2 d^2$$

评注 本题巧妙地利用了对称性和奇偶性简化曲面积分, 最终将曲面积分转化为计算球面的表面积 (半径为 R 的球的表面积为 $4\pi R^2$), 极大地减少了计算量。如果按照定义化为二重积分, 那么计算量将非常大。

579

答案 $8\pi a^4$

解 曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2az$, 即 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = a^2$ 。

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \iint_{\Sigma} 2az dS = 2a \iint_{\Sigma} z dS$$

方法一 (直接法): 由对称性, 球面关于平面 $z = a$ 对称, $z - a$ 为奇函数, 故

$$\iint_{\Sigma} (z - a) dS = 0$$

从而

$$\iint_{\Sigma} z dS = a \iint_{\Sigma} dS = a \cdot 4\pi a^2 = 4\pi a^3$$

故

$$\text{原式} = 2a \cdot 4\pi a^3 = 8\pi a^4$$

方法二 (质心公式): 利用 $\iint_{\Sigma} z dS = \bar{z} \cdot \iint_{\Sigma} dS$, 对上半球面 $\bar{z} = \frac{a}{2}$, 得相同结果。

580

答案 $R = \frac{4}{3}a$

解 球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2$ 与 xOy 平面的交线为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{R^2}{4a^2}(4a^2 - R^2) \\ z = 0 \end{cases}$$

面积

$$S(R) = \iint_{\Sigma} dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$$

其中 $z = a - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 化简得

$$S(R) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{rR}{\sqrt{R^2 - r^2}} dr = 2\pi R^2 - \frac{\pi R^3}{a}$$

求导

$$S'(R) = 4\pi R - \frac{3\pi R^2}{a}$$

令 $S'(R) = 0$, 得 $R = \frac{4}{3}a$ (舍去 $R = 0$)。

$$\text{又 } S''(R) = 4\pi - \frac{6\pi R}{a}, \quad S''\left(\frac{4}{3}a\right) = 4\pi - 8\pi = -4\pi < 0,$$

故当 $R = \frac{4}{3}a$ 时, 球面 Σ 在球内的面积取最大值。

581

答案 $\frac{(8 - 5\sqrt{2})\pi t^4}{12}$

解 将曲面 Σ 分为两部分: $\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ ($z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$) 和 $\Sigma_2: x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ ($z < \sqrt{x^2 + y^2}$)。

由对称性 $\iint_{\Sigma_1} y dS = 0$ (关于 xOz 平面对称), 化为极坐标计算。

$$F(t) = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS = \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} \frac{t(x^2 + y^2)}{\sqrt{t^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

经极坐标代换计算得

$$F(t) = \frac{(8 - 5\sqrt{2})\pi t^4}{12}$$

582

答案 $-\frac{\pi a^3}{2}$

解 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy$$

由高斯公式

$$= \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dV$$

其中散度

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{3a + 2z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{2(z+a)^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}$$

在区域 Ω (球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 与平面 $z = 0$ 围成) 上积分, 得

$$= -\frac{\pi a^3}{2}$$

583

答案 4π

解 设 $P = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, $Q = \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, $R = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ 。

在原点处偏导数不存在, 不能直接用高斯公式。取内曲面 $\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$ ($0 < \varepsilon < \sqrt{2}$), Ω 为 Σ 与 Σ_1 之间的区域。

计算偏导数

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{x^2 + z^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}$$

求和得 $\nabla \cdot \vec{F} = 0$ (在 Ω 内), 故

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma_1} \vec{F} \cdot d\vec{S} = 4\pi$$

584

答案 2π

解 曲面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$, 在点 P 处法向量 $\vec{n} = (2x, 2y - z, 2z - y)$, 切平面条件 $\vec{n} \cdot \vec{k} = 2z - y = 0$.

点 P 的轨迹曲线 C 为

$$\begin{cases} 2z - y = 0 \\ x^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1 \end{cases}$$

面积元素

$$dS = \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{|y - 2z|} dx dy$$

在区域 D_y 上积分, 利用代换化简

$$\iint_{D_y} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} \cdot \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{|y - 2z|} dx dy = \iint_{D_y} (x + \sqrt{3}) dx dy$$

由椭圆面积公式

$$= \sqrt{3} \cdot \pi \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\pi$$

585

答案 -4π

解 区域由 $\Sigma: z = 1$ (上) 和 $\Sigma_1: z = 1$ ($x^2 + y^2 \leq 1$) (下) 围成, 构成封闭区域 Ω .

由高斯公式

$$\oint_{\Sigma + \Sigma_1} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} (\nabla \cdot \vec{F}) dV$$

其中 $\vec{F} = ((x-1)^3, (y-1)^3, (z-1))$, 散度

$$\nabla \cdot \vec{F} = 3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1$$

由对称性 (区域关于 xOz 和 yOz 平面对称), $\iiint_{\Omega} x dV = 0$, $\iiint_{\Omega} y dV = 0$, 故

$$= -3 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} [(x^2 + y^2) - (x^2 + y^2)^2] dx dy - 7 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1 - x^2 - y^2) dx dy$$

计算得

$$= -4\pi$$

586

答案 $f(x) = \frac{e^x}{x}(e^x - 1)$

解 由高斯公式, 对封闭曲面 Σ 上的积分, 有

$$\oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} (\nabla \cdot \vec{F}) dV = 0$$

由此推导 $f'(x)$ 并求解微分方程, 得

$$f(x) = \frac{e^x}{x}(e^x - 1)$$

利用极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ 确定常数 $C = -1$, 最终得

$$f(x) = \frac{e^x}{x}(e^x - 1)$$

587

答案 $-\frac{15}{2}\pi$

解 方法一 (直接法): 曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 计算单位法向量各分量, 在投影域 $D_{xy}: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ 上积分。利用对称性和极坐标化简。

方法二 (高斯公式): 定义 Σ_1 (下盖) 和 Σ_2 (上盖), 构成封闭曲面 $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$, 由高斯公式

$$\oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} (\nabla \cdot \vec{F}) dV$$

计算通量, 最终结果为

$$-\frac{15}{2}\pi$$

588

答案 2π

解 方法一 (积分法): 参数化 $L: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 2 - \cos t + \sin t \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$ 。

计算线积分

$$\int_0^{2\pi} [-2(\sin t + \cos t) + 4 \cos^2 t - 1] dt = 2\pi$$

方法二 (斯托克斯公式): 取 Σ 为平面 $x - y + z = 2$ 上被 L 围成的部分, 单位法向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)$ 。

$$\oint_L (z - y) dx + (x - z) dy + (x - y) dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z - y & x - z & x - y \end{vmatrix} dS$$

代入 $z = 2 - x + y$, 得

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \sqrt{3} dx dy = 2\pi$$

589

答案 8π

解 参数化 $L: x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = 4, t \in [0, 2\pi]$ 。

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} (-8 \sin^2 t + 16 \cos^2 t) dt = 8\pi$$

也可用高斯公式验证: $\vec{F} = (z - y, x - z, x - y), \nabla \cdot \vec{F} = 2$, 对单位圆盘按高度积分得相同结果。

590

答案 π

解 方法二(斯托克斯公式): 取 Σ 为平面 $z = 4$ 上被 L 围成的上部, 投影到 xOy 平面为 $x^2 + y^2 \leq 4$ 。

$$\oint_L 2y dx + xz dy - yz^2 dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2y & xz & -yz^2 \end{vmatrix} \cdot \vec{n} dS$$

化简为

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} 2 dx dy = 8\pi$$

方法一(积分法): 直接参数化计算线积分, 得 π 。

591

答案 π

解 方法一(积分法): 参数化 $L: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = \cos t + \sin t \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$ 。

$$\oint_L z dx + y dz$$

代入参数表达式, 利用三角恒等式化简, 逐项积分得 π 。

方法二(斯托克斯公式): 取 Σ 为平面 $z = x + y$ 上被 L 围成的部分, 单位法向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, -1, 1)$ 。

由斯托克斯公式计算旋度并在投影域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上积分, 得 π 。

592

答案 -24

解 计算 $\oint_L xz dx + xy dy + \frac{y^2}{2} dz$ 。

方法二(斯托克斯公式): 取 Σ 为平面 $x + y + z = 2$ 的上部, 单位法向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 。

$$\oint_L xz dx + xy dy + \frac{y^2}{2} dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix} dS$$

在 Σ 上 $z = 2 - x - y$, 投影区域为 $|x| + |y| \leq 1$ (菱形区域), 利用对称性

$$\iint x dx dy = \iint y dx dy = 0$$

菱形面积 = 2, 最终结果为 -24。

593

答案 $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

解 计算 $\oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$ 。

方法二 (斯托克斯公式): 取 Σ 为平面 $x + y + z = 2$ 的上部, 单位法向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 。

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & 2z^2 - x^2 & 3x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS$$

化简为

$$= -\frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (8x + 4y + 6z) dS$$

在 Σ 上 $z = 2 - x - y$, 被积函数化为 $12 + 2x - 2y$ 。

方法一 (参数化): 参数化 $L: x = \cos t, y = \sqrt{2} \sin t, z = \cos t, t$ 从 $\frac{\pi}{2}$ 到 $-\frac{\pi}{2}$ 。

$$\begin{aligned} & \int_L (y + z) dx + (z^2 - x^2 + y) dy + x^2 y^2 dz \\ &= \int_{\pi/2}^{-\pi/2} [-\sqrt{2} \sin^2 t + \cos t \sin t - 2 \cos^2 t \sin^3 t] dt \end{aligned}$$

计算得

$$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}t + \frac{\sqrt{2}}{4} \sin 2t + \frac{1}{2} \sin^2 t + \frac{2}{3} \cos^3 t - \frac{2}{5} \cos^5 t \right) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

补线段 $\overline{BA}: \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}, -\sqrt{2} \leq y \leq \sqrt{2}$ 。

方法二 (斯托克斯公式): 取 Σ 为平面 $z = x$ 的下部, 由 $L + \overline{BA}$ 围成。

$$\iint_{L+\overline{BA}} (y + z) dx + (z^2 - x^2 + y) dy + x^2 y^2 dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y + z & z^2 - x^2 + y & x^2 y^2 \end{vmatrix} dS$$

化简为

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} (2x^2 y + 1) dS$$

代入 $z = x, dS = \sqrt{2} dx dy$, 得

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} \iint_{2x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 0} (2x^2 y + 1) dx dy = \frac{1}{2} \pi \cdot 1 \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

594

答案 $\frac{14}{45}\pi$

解 补面 $\Sigma_1: x=0$ ($3y^2+3z^2 \leq 1$), 取负 x 轴方向。由高斯公式

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma+\Sigma_1} x dy dz + (y^3+z) dz dx + x^3 dx dy &= \iiint_{\Omega} (1+3y^2+3z^2) dV \\ &= \int_0^1 dx \iint_{y^2+z^2 \leq \frac{1-x^2}{3}} (1+3y^2+3z^2) dy dz \end{aligned}$$

化为极坐标

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 dx \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{1-x^2}{3}}} (1+3r^2) r dr \\ &= 2\pi \int_0^1 \left(\frac{1}{2}r^2 + \frac{3}{4}r^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{\frac{1-x^2}{3}}} dx = 2\pi \int_0^1 \left(\frac{1-x^2}{6} + \frac{(1-x^2)^2}{12} \right) dx \end{aligned}$$

计算得

$$= \frac{14}{45}\pi$$

595

答案 (1) $f(z) = \frac{z^2}{5}$; (2) $\frac{8\pi}{5}$.

解 (1)由题意知

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

即

$$y - 2xy - z^2 + 2xy + 2f(z) + f(z) + zf'(z) - y = 0$$

化简得

$$zf'(z) + 3f(z) = z^2$$

解此一阶线性微分方程, 得

$$f(z) = e^{-\int \frac{3}{z} dz} \left(C + \int z \cdot e^{\int \frac{3}{z} dz} dz \right) = \frac{C}{z^3} + \frac{z^2}{5}$$

因为 $f(z)$ 在 $z=0$ 处连续, 所以 $C=0$, 故

$$f(z) = \frac{z^2}{5}$$

(2) 曲线 $C: \begin{cases} z = 1 + y^2 \\ x = 0 \end{cases}$, $0 \leq y \leq 1$, 绕 z 轴旋转所得曲面 Σ 为

$$z-1 = x^2 + y^2, \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

设 Σ_1 为 $z = 2(x^2 + y^2) \leq 1$ 的下侧。

由高斯公式, 对封闭曲面 $\Sigma + \Sigma_1$ 所围成的区域 Ω , 有

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} x dy dz + (y^3+z) dz dx + z^3 dx dy = \iiint_{\Omega} [2f(2) - 2y] dV = \frac{8}{5}\pi$$

又

$$\frac{\pi}{6} \int_0^1 (3 - 4x^2 + x^4) dx = \frac{14}{45}\pi$$

原式

$$= \frac{14}{45}\pi - \iint_{\Sigma_1} x \, dydz + (y^3 + z) \, dzdx + z^3 \, dxdy$$

因为

$$\iint_{\Sigma} x \, dydz + (y^3 + z) \, dzdx + z^3 \, dxdy = 0$$

所以

$$\iint_{\Sigma} x \, dydz + (y^3 + z) \, dzdx + z^3 \, dxdy = \frac{14}{45}\pi$$

596

答案 4π .

解 设

$$P = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad Q = \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad R = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}$$

因为 P, Q, R 在原点处偏导数不存在, 所以不能直接用高斯公式。

取充分小的 $r > 0$, 在 Ω 内作小球面 $\Sigma_r: x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, 在 Σ_r 所围区域 Ω_1 内, P, Q, R 具有连续偏导数, 由高斯公式得

$$\iiint_{\Sigma_r} \frac{x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = \iiint_{\Omega_1} \frac{3}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \, dV$$

在 Σ_r 上, $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, 故

$$\iint_{\Sigma_r} \frac{x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy}{r^4} = \frac{1}{r^4} \cdot \frac{4\pi r^3}{3} \cdot 3 = \frac{4\pi}{r}$$

因此原式 $= 4\pi$.

597

答案 $\frac{2}{3}\pi$.

解 因为

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{x^2 + z^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}$$

所以

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

由高斯公式, 在区域 Ω_1 上

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma_1} \frac{x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} - \iint_{\Sigma_1} \frac{x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}$$

由高斯公式化简后得

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} 3 \, dxdydz = 3 \cdot \frac{4\pi r^3}{3} = 4\pi r^3$$

最终结果为 $\frac{2}{3}\pi$.

598

答案 (1) $x^2 + y^2 - z^2 = 1, 0 \leq z \leq 1$; (2) $-\frac{11}{2}\pi$.

解 方法一: 设直线上一点 (x_0, y_0, z_0) , 绕 z 轴旋转, 在垂直于 z 轴的平面内作圆。

方法二：因为直线绕 z 轴旋转，直线方程

$$\frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$$

可改写为

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = z \end{cases}$$

两边平方相加得旋转曲面

$$x^2 + y^2 = 1 + z^2$$

即

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1$$

设 Σ_0 为上表面， Σ_1 为下表面， $z \in [0, 1]$ 。

曲线 $C: \begin{cases} z = \sqrt{y+1} \\ x = 0 \end{cases}$ ， $-1 \leq y \leq 1$ ，绕 y 轴旋转所得曲面 Σ 为

$$y+1 = x^2 + z^2, \quad -1 \leq y \leq 1$$

设

$$I = - \iint_{\Sigma} x^2 dydz + (1-y^3) dzdx + (2y^2z - z^2) dxdy$$

由高斯公式，对 Σ_1 与 Σ 所围区域 Ω ，有

$$I = - \iiint_{\Omega} (2x - y^2 - 2z) dxdydz + 0$$

因为 Ω 关于 xOz 平面对称， $2x$ 为 x 的奇函数， $2z$ 为 z 的奇函数，所以

$$\iiint_{\Omega} 2x dxdydz = 0, \quad \iiint_{\Omega} 2z dxdydz = 0$$

故

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} y^2 dxdydz = \int_{-1}^1 dy \iint_{x^2+z^2 \leq y+1} y^2 dxdz = \int_{-1}^1 y^2 \cdot \pi(y+1) dy \\ &= \pi \left[\frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{3}y^3 \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3}\pi \end{aligned}$$

(续 598 题 (2) 的解答)

设封闭空间区域 Ω ，展开三重积分

$$\iiint_{\Omega} [xf(xy) - 2x] dxdydz$$

设 $P = xf(xy) - 2x$ ， $Q = y^2 - yf(xy)$ ， $R = (z+1)^2$ ，由高斯公式得

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

因为 Ω 关于 xOz 平面对称， y 为 y 的奇函数，所以

$$\iiint_{\Omega} 2y dxdydz = 0$$

化简后

$$\begin{aligned}
 &= 2 \iiint_{\Omega} z \, dx dy dz - 7\pi \\
 &= 2 \int_0^1 z \, dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2+1} dx dy - 7\pi = -\frac{11}{2}\pi
 \end{aligned}$$

599

答案 $\frac{14}{3}\pi$.

解 方法一 (投影法):

设 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则

$$z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

投影区域 $D_{xy} = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 化为二重积分

$$I = \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{2} \, dx dy$$

化为极坐标

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r \cdot r \, dr = \frac{14}{3}\pi$$

方法二 (曲面积分法):

曲面面积元素

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} \, dx dy = \sqrt{2} \, dx dy$$

单位法向量 $\vec{n}$ 的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{-x}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}}, \quad \cos \beta = \frac{-y}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

代入计算得

$$I = \frac{14}{3}\pi$$

(续 599 题)

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] \cdot \frac{x}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}} + \cdots$$

化简得

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \iint_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2} \, dS = \frac{\sqrt{2}}{2} \iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{2} \, dx dy \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r \cdot r \, dr = \frac{14}{3}\pi
 \end{aligned}$$

评注 (1) 若曲面 Σ 由 $z = z(x, y)$ 给出, 其在 xOy 平面上的投影为 D_{xy} , 且 P, Q, R 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} P \, dy dz + Q \, dz dx + R \, dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} \left[P \left(-\frac{\partial z}{\partial x} \right) + Q \left(-\frac{\partial z}{\partial y} \right) + R \right] dx dy$$

(2) 两类曲面积分的关系:

$$\iint_{\Sigma} P \, dy dz + Q \, dz dx + R \, dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, dS$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为曲面 Σ 上点 (x, y, z) 处单位法向量的方向余弦。

600

答案 0.

解 方法一:

曲面 $\Sigma: 4x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ (第一卦限内的椭球面)。

单位法向量 $\vec{n} = (4x, y, z)$, 方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{4x}{\sqrt{16x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{1 + 12x^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{1 + 12x^2}}$$

设

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{z(z^2 - 8x^2)}{\sqrt{1 + 12x^2}} dS$$

利用 $dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$, 得

$$I = \iint_{D_{xy}} (1 - 12x^2 - y^2) dx dy = \iint_{D_{xy}} dx dy - \iint_{D_{xy}} (12x^2 + y^2) dx dy$$

其中 $D_{xy} = \{(x, y) \mid 4x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 。

令 $x = \frac{1}{2}r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 雅可比 $J = \frac{1}{2}r$, 则

$$I = \frac{\pi}{8} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \left(12 \cdot \frac{r^2}{4} \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta \right) \cdot \frac{1}{2} r dr$$

(续 600 题方法一)

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{8} \left(3 \times \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) = 0$$

方法二: 由斯托克斯公式得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz^2 - \cos z & 2xz^2 & 2xyz + x \sin z \end{vmatrix} \\ &= \iint_{\Sigma} (-2xz) dydz + z^2 dxdy \end{aligned}$$

将 Σ 与三个坐标面的交线分别记为 $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$, 则

$$I = \iiint_{\Omega} (-2z + 2z) dxdydz = 0$$

方法三: 曲面与 3 个坐标面相交的交线依次为 L_1, L_2, L_3 , 参数化为

$$L_1: \begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos t \\ y = \sin t \\ z = 0 \end{cases}, \quad L_2: \begin{cases} x = 0 \\ y = \cos t \\ z = \sin t \end{cases}, \quad L_3: \begin{cases} x = \frac{1}{2} \sin t \\ y = 0 \\ z = \cos t \end{cases}$$

分别计算线积分 I_1, I_2, I_3 :

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1) d\left(\frac{1}{2} \cos t\right) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
 I_2 &= 0 \\
 I_3 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [-\cos(\cos t)] d\left(\frac{1}{2} \sin t\right) + \frac{1}{2} \sin t \sin(\cos t) d(\cos t) \\
 &= -\frac{1}{2} [\cos(\cos t) \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

因此

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{2} = 0$$

第 13 章 无穷级数

601

答案 级数收敛, 和为 2.

解 $u_1 = \frac{2}{3}, u_2 = \frac{1}{3}, u_n = \frac{4}{(n+2)(n+1)} (n \geq 3)$.
部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = \frac{2n}{n+2}$$

验证:

$$u_n = S_n - S_{n-1} = \frac{2n}{n+2} - \frac{2(n-1)}{n+1} = \frac{4}{(n+2)(n+1)}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+2} = 2$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 其和为 2.

评注 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是否收敛, 就是判断部分和数列 $\{S_n\}$ 是否收敛. 若 $\{S_n\}$ 收敛, 则级数收敛, 且其和为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

602

答案 级数收敛, 和为 $\frac{1}{2}$.

解 通项

$$u_n = \frac{3}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2}$$

部分和

$$\begin{aligned}
 S_n &= \frac{3}{2 \cdot 5} + \frac{3}{5 \cdot 8} + \cdots + \frac{3}{(3n-1)(3n+2)} \\
 &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3n+2}
 \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2}$$

所以级数收敛, 其和为 $\frac{1}{2}$.

603

答案 级数发散.

解 通项

$$u_n = \ln \left(1 + \frac{2}{2n-1} \right) = \ln \frac{2n+1}{2n-1}$$

部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n \ln \frac{2k+1}{2k-1} = \ln 3 + \ln \frac{5}{3} + \ln \frac{7}{5} + \cdots + \ln \frac{2n+1}{2n-1} \\ &= \ln \left(3 \times \frac{5}{3} \times \frac{7}{5} \times \cdots \times \frac{2n+1}{2n-1} \right) = \ln(2n+1) \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(2n+1) = +\infty$$

所以级数发散。

604

答案 级数发散.

解 通项 $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$, 部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \sqrt{n+1} - 1$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - 1) = +\infty$$

所以级数发散。

评注 对于无穷级数, 我们需要注意求和式中 n 的起始值。本题中的 n 从 0 开始, 第一项是 $n=0$ 时对应的项。

605

答案 级数收敛, 和为 -1 .

解 通项 $u_n = \sqrt[n+1]{2} - \sqrt[n]{2}$, 部分和

$$S_n = (\sqrt[2]{2} - 2) + (\sqrt[3]{2} - \sqrt[2]{2}) + \cdots + (\sqrt[n+1]{2} - \sqrt[n]{2}) = \sqrt[n+1]{2} - 2$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (2^{\frac{1}{n+1}} - 2) = 1 - 2 = -1$$

所以级数收敛, 其和为 -1 .

606

答案 级数收敛, 和为 2.

解 通项

$$u_n = \frac{1}{1+2+3+\cdots+n} = \frac{2}{n(n+1)} = 2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

部分和

$$S_n = 2 \left[\left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right] = 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 2$$

所以级数收敛, 其和为 2.

607

答案 级数收敛, 和为 1.

解 通项

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} \cdot \sqrt{n} \cdot (\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$$

所以级数收敛, 其和为 1.

608

答案 (C).

解 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2-q)^n$ 收敛的条件为 $|2-q| < 1$, 即 $1 < q < 3$, 故选 (C).

609

答案 $\frac{\ln 3}{3 - \ln 3}$.

解 此为等比级数, 公比 $q = \frac{\ln 3}{3}$, 因为 $-1 < q < 1$, 所以级数收敛, 其和为

$$\frac{q}{1-q} = \frac{\frac{\ln 3}{3}}{1 - \frac{\ln 3}{3}} = \frac{\ln 3}{3 - \ln 3}$$

610

答案 (1) 收敛, 和为 $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$; (2) 发散; (3) 发散.

解 (1) 等比级数, 公比 $q = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3} < 1$, 收敛, 和为

$$\frac{1}{1-q} = \frac{1}{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{3}{3 - \sqrt{3}} = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$$

(2) 公比 $q = \tan \frac{\pi}{4} = 1$, 发散。

(3) 公比 $q = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} > 1$, 发散。

611

答案 收敛, 和为 $-\frac{1}{4}$.

解 因为 $\cos n\pi = (-1)^n$, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{3} \right)^n$$

此为等比级数, 公比 $q = -\frac{1}{3}$, 其和为

$$\frac{-\frac{1}{3}}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = -\frac{1}{4}$$

612

答案 $\frac{1}{2} < p < 2$.

解 级数 $\sum \frac{1}{n^{2p}}$ 收敛需 $2p > 1$, 即 $p > \frac{1}{2}$;

级数 $\sum \frac{1}{n^{3-p}}$ 收敛需 $3-p > 1$, 即 $p < 2$ 。

两条件同时满足, 得 $\frac{1}{2} < p < 2$.

613

答案 (C).

解 在收敛级数中去掉有限项不改变收敛性。因为 $\sum u_n$ 发散, 所以 $\sum u_{n+100}$ 也发散, 故 $100 + \sum u_{n+100}$ 发散。

614

答案 (B).

解 由 $\sum u_n$ 收敛, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(u_n + \frac{1}{1000} \right) = \frac{1}{1000} \neq 0$$

由级数收敛的必要条件知 $\sum \left(u_n + \frac{1}{1000} \right)$ 发散。

615

答案 (D).

解

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{e} \right)^n$$

此为等比级数, 公比 $|q| = \frac{1}{e} < 1$, 故收敛。

616

答案 级数收敛, 级数的和为 1.

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 发散 (调和级数), $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛 (等比级数), 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{2^n} \right)$$

发散。

但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$, 级数收敛, 和为 1.

617

答案 级数发散.

解 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{6n+1}$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{6n+1} = \frac{1}{6} \neq 0$, 所以发散.
 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{6^n}$ 为等比级数, 公比 $\left| -\frac{1}{6} \right| < 1$, 收敛.
 两者之和发散.

618

答案 $|q| > 1$.

解 若 $\sum u_n$ 收敛, $\sum \frac{3}{q^n}$ 收敛, 则 $\sum \left(u_n + \frac{3}{q^n} \right)$ 收敛.
 $\sum \frac{3}{q^n}$ 为等比级数, 收敛条件为 $|q| > 1$.

619

答案 $p \leq 2$.

解 $\sum \left(\frac{1}{n^{p-1}} + \frac{3}{2^n} \right)$, 其中 $\sum \frac{3}{2^n}$ 收敛.

$\sum \frac{1}{n^{p-1}}$ 收敛需 $p-1 > 1$, 即 $p > 2$.

当 $p \leq 2$ 时, $\sum \frac{1}{n^{p-1}}$ 发散, 故原级数发散.

620

答案 2.

解 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{2}{3}$, 即 $\sum v_n$ 收敛, 和为 $\frac{2}{3}$.
 由级数的线性性质

$$\sum (2u_n - 3v_n) = 2 \sum u_n - 3 \sum v_n$$

计算得结果为 2.

621

答案 $\frac{\pi^2}{8}$.

解 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{24}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}$$

622

答案 (B).

解 设 $\sum u_n$ 收敛, $\sum v_n$ 发散.

由级数性质: 收敛 + 发散 = 发散, 收敛 + 收敛 = 收敛, 发散 + 发散不一定.

故选 (B).

623

答案 都发散.

解 设 $u_n = \frac{1}{n}$, $v_n = -\frac{1}{n}$, 则 $u_n + v_n = 0$.

$\sum u_n = \sum \frac{1}{n}$ 发散, $\sum v_n = \sum \left(-\frac{1}{n}\right)$ 发散, $\sum (u_n + v_n) = 0$ 收敛.

但 $\sum u_n^2 = \sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\sum v_n^2 = \sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\sum (u_n^2 + v_n^2) = \sum \frac{2}{n^2}$ 收敛.

所以 $\sum u_n$, $\sum v_n$, $\sum (u_n + v_n)$ 都发散 (指 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 发散).

624

答案 收敛.

解 $u_n = \frac{3 + (-1)^{n+1}}{5^n} > 0$, 且

$$u_n \leq \frac{4}{5^n}$$

因为 $\sum \frac{4}{5^n}$ 收敛 (等比级数, 公比 $\frac{1}{5} < 1$), 由比较判别法知 $\sum u_n$ 收敛.

625

答案 (1) 收敛; (2) 收敛.

解 (1) $u_n = \frac{3^{n-1}}{1 \times 4 \times 7 \times \cdots \times (3n-2)}$, 因为

$$u_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$$

而 $\sum \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$ 收敛, 故 $\sum u_n$ 收敛.

(2) $u_n = \frac{2^n}{(2n-1) \cdot 3^n}$, 因为

$$u_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

而 $\sum \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛, 故 $\sum u_n$ 收敛.

626

答案 (1) 发散; (2) 发散; (3) 收敛.

解 (1) $\frac{1}{3n-1} > \frac{1}{3n}$, 而 $\sum \frac{1}{3n}$ 发散, 故 $\sum \frac{1}{3n-1}$ 发散.

(2) $\frac{3}{\sqrt{n} + \sqrt[3]{n} + \sqrt[6]{n}} > \frac{1}{\sqrt{n}}$, 而 $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散 ($p = \frac{1}{2} < 1$), 故原级数发散.

(3) $u_n = \frac{n+3}{n(n+1)(n+2)}$, 因为

$$\frac{1}{n^2} \leq u_n \leq \frac{3}{n^2}$$

而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 和 $\sum \frac{3}{n^2}$ 都收敛, 故 $\sum u_n$ 收敛.

627

答案 (1) 收敛; (2) 收敛; (3) 发散.

解 (1) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\tan \frac{\pi}{3^n} \sim \frac{\pi}{3^n}$, 而 $\sum \frac{\pi}{3^n}$ 为等比级数 (公比 $\frac{1}{3} < 1$), 收敛, 故 $\sum \tan \frac{\pi}{3^n}$ 收敛.

(2) 由极限比较法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3n^2+4}{n^4+1}}{\frac{1}{n^2}} = 3$$

而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故 $\sum \frac{3n^2+4}{n^4+1}$ 收敛。

$$(3) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n \cdot \sqrt{n}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0,$$

而调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法的极限形式, $\sum \frac{1}{n \cdot \sqrt{n}}$ 发散。

评注 当两个正项级数的一般项满足 $u_n \rightarrow 0$, $v_n \rightarrow 0$ 时, 比较判别法的极限形式实质上比较的是两个无穷小量 u_n, v_n 的阶。

628

答案 (1) 发散; (2) 发散; (3) 收敛; (4) 收敛。

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{n\pi}{6}$ 不存在, 不满足级数收敛的必要条件, 故发散。

(2) 由极限比较法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi}{6n}}{\frac{1}{n}} = \frac{\pi}{6}$$

而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故 $\sum \sin \frac{\pi}{6n}$ 发散。

(3) 因为 $0 < \sin \frac{\pi}{6n} < \frac{\pi}{6n}$, 而 $\sum \frac{\pi}{6n}$ 为等比级数 (收敛), 故原级数收敛。

(4) 公比 $q = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} < 1$, 等比级数收敛。

629

答案 (1) 收敛; (2) 发散; (3) 发散。

解 (1) 因为 $0 < \ln \left(1 + \frac{1}{n^3}\right) < \frac{1}{n^3}$, 而 $\sum \frac{1}{n^3}$ 收敛, 故原级数收敛。

(2) 因为 $\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$ ($n \rightarrow \infty$), 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散。

(3) 因为 $1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}$, 但通项不趋于零或比较后发散, 故原级数发散。

630

答案 当 $p > 0$ 时收敛; 当 $p \leq 0$ 时发散。

解 $u_n = \frac{1}{n^p} \tan \frac{1}{n} > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\tan \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^p} \tan \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^{p+1}}} = 1$$

故 $\sum u_n$ 与 $\sum \frac{1}{n^{p+1}}$ 同敛散。

当 $p+1 > 1$, 即 $p > 0$ 时收敛; 当 $p \leq 0$ 时发散。

评注 当级数中含有参数时, 我们需要根据参数的不同取值讨论级数的收敛性。

631

答案 (D).

解 已知 $0 \leq u_n \leq \frac{1}{n^3}$, $\sum u_n$ 收敛。

$\sum \left(u_n + \frac{1}{3n}\right)$ 中, $\sum \frac{1}{3n}$ 发散 (调和级数), 加上收敛的 $\sum u_n$ 仍发散。
故选 (D)。

632

答案 (1) 发散; (2) 收敛。

解 (1) 若 $u_n \geq \frac{1}{n^2}$, 则 $nu_n \geq \frac{1}{n}$, 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故 $\sum nu_n$ 发散。

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 u_n = k > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^2}} = k > 0$$

而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故 $\sum u_n$ 收敛。

633

答案 $\sum u_n$ 发散, $\sum u_n^2$ 收敛。

解 $u_n = 1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}$, 由泰勒展开 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ ($x \rightarrow 0$), 得

$$u_n \sim \frac{1}{2n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

故 $\sum u_n$ 与 $\sum \frac{1}{2n}$ 同敛散, $\sum u_n$ 发散。
又

$$u_n^2 \sim \frac{1}{4n^2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

而 $\sum \frac{1}{4n^2}$ 收敛 ($p = 2 > 1$), 故 $\sum u_n^2$ 收敛。

634

答案 (1) 收敛; (2) 发散。

解 (1) 由比值判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+2)(2n+3)} = 0 < 1$$

故收敛。

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2} = +\infty > 1$$

故发散。

635

答案 (1) 发散; (2) 收敛。

解 (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{(n+1)^2} = 2 > 1$$

故发散。

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot 2 = \frac{2}{e} < 1$$

故收敛。

636

答案 收敛.

解 由比值判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{5(n+1)} = \frac{2}{5} < 1$$

故收敛。

637

答案 收敛.

解 方法一（比较判别法）：因为

$$0 < \frac{1}{(n+1)e^n} < \frac{1}{e^n}$$

而 $\sum \frac{1}{e^n}$ 收敛（等比级数，公比 $\frac{1}{e} < 1$ ），故 $\sum u_n$ 收敛。

方法二（比值判别法）：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)e^n}{(n+2)e^{n+1}} = \frac{1}{e} < 1$$

故收敛。

638

答案 收敛.

解 方法一（比值判别法）：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{7} \cdot \frac{1 - \left(\frac{2}{7}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{2}{7}\right)^n} = \frac{5}{7} < 1$$

故收敛。

方法二（极限比较法）：取 $v_n = \left(\frac{5}{7}\right)^n$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{7}\right)^n} = 1$$

而 $\sum v_n$ 收敛，故 $\sum u_n$ 收敛。

639

答案 当 $a > 1$ 时收敛；当 $a \leq 1$ 时发散.

解 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{7}\right)^n$ 为等比级数。

当 $a > 1$ 时，公比 $\frac{5}{7a} < 1$ ，级数收敛；当 $a \leq 1$ 时，公比 $\geq \frac{5}{7}$ ，需进一步判断，当 $a \leq 1$ 时发散。

640

答案 收敛.

解 取 $v_n = \frac{3n+1}{3^n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)+1}{3(3n+1)} = \frac{1}{3} < 1$$

故 $\sum v_n$ 收敛, 从而原级数收敛。

641

答案 发散.

解 $a_n = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e}{2} > 1$$

由比值判别法知 $\sum a_n$ 发散。

642

答案 收敛.

解 由比值判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n+2} = 0 < 1$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{(n+1)!}$ 收敛。

又 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 收敛 ($p=4>1$), 所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n^4} + \frac{4^n}{(n+1)!} \right)$$

收敛。

643

答案 收敛.

解 $u_n = \frac{(n!)^2}{(2n+1)!}$, 由比值判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+3)} = \frac{1}{4} < 1$$

故 $\sum u_n$ 收敛。

同时验证了收敛的必要条件: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2}{(2n+1)!} = 0$.

644

答案 收敛.

解 方法一 (比较判别法): 因为

$$u_n = \left(\frac{2n}{4n+1} \right)^n < \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

而 $\sum \left(\frac{1}{2} \right)^n$ 收敛, 故 $\sum u_n$ 收敛。

方法二 (根值判别法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{4n+1} = \frac{1}{2} < 1$$

故收敛。

645

答案 发散.

解 方法一 (比值判别法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{2} > 1$$

故发散。

方法二 (根值判别法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \frac{3}{2} > 1$$

故发散。

646

答案 (1) 发散; (2) 收敛.

解 (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4n-3}{3n+2} \right)^2 = \frac{16}{9} > 1$$

故发散。

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n = \frac{1}{e} < 1$$

故收敛。

647

答案 (1) 收敛; (2) 发散.

解 (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arctan n}{2} = \frac{\pi}{4} < 1$$

故收敛。

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \cdot n = \frac{e}{1} > 1$$

故发散。

648

答案 当 $0 < a < 1$ 时收敛; 当 $a \geq 1$ 时发散.

解

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{na}{n+1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na}{n+1} = a$$

当 $0 < a < 1$ 时, 由根值判别法知收敛; 当 $a > 1$ 时发散。

当 $a = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = 1$, 根值判别法失效, 需进一步分析, 此时级数发散。

评注 当 $a = 1$ 时, 根值判别法的极限为 1, 判别法失效, 需要用其他方法 (如比较判别法或直接判断通项是否趋于零) 来判断敛散性。

649

答案 收敛.

解 (1) 通项为 $(-1)^n \frac{1}{(2n)!}$, 设 $u_n = \frac{1}{(2n)!}$, 由比值判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+2)(2n+1)} = 0 < 1$$

故 $\sum u_n$ 绝对收敛, 从而 $\sum (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$ 收敛。

650

答案 (1) 级数收敛; (2) 级数发散.

解 (1) 因为 $u_n = \sin \frac{1}{\sqrt{n}} > 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = 1,$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛, 故由比较判别法的极限形式知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛.

(2) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{\sqrt{n}} = 1 \neq 0$, 即级数的通项不趋于零, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散.

651

答案 (1) 级数收敛; (2) 级数收敛.

解 (1) 因为

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) > \ln \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) > 0,$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\frac{1}{n}} = 1,$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ 收敛.

(2) 因为 $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{\ln(1+n)} > 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln(1+n)}}{\frac{1}{\ln n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1+n)} = 1,$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(1+n)}$ 收敛.

652

答案 级数收敛.

解 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2 + (-1)^n}{4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(-\frac{1}{4} \right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n,$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(-\frac{1}{4} \right)^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n$ 均为收敛的等比级数, 故原级数收敛.

评注 该交错级数的通项为 $(-1)^n \frac{2+(-1)^n}{4^n}$, 其中 $u_n = \frac{2+(-1)^n}{4^n}$ 不满足莱布尼茨定理的条件, 故不能利用莱布尼茨定理判定其收敛性.

653

答案 级数发散.

解 因为

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n-1},$$

而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n-1}$ 发散, 故原级数发散.

评注 本题利用了无穷级数性质 3 的逆否命题: 若加括号后所得的级数发散, 则原级数也发散.

654

答案 (B).

解 因为 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 满足 $u_n > u_{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 故由莱布尼茨定理知交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛;

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 条件收敛.

655

答案 收敛.

解 因为

$$\sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ (-1)^{k-1}, & n = 2k-1, \end{cases}$$

故原级数为交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$, 由莱布尼茨定理知其收敛.

656

答案 收敛.

解 考虑交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n - \ln n}$, 令 $f(x) = \frac{1}{x - \ln x}$, 则当 $x > 1$ 时

$$f'(x) = -\frac{1 - \frac{1}{x}}{(x - \ln x)^2} < 0,$$

故 $f(n)$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 0$, 由莱布尼茨定理知级数收敛.

657

答案 证明.

解 因为

$$\left| \frac{u_n}{n} \right| \leq \frac{1}{2} \left(u_n^2 + \frac{1}{n^2} \right),$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 均收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 绝对收敛, 从而收敛.

658

答案 (B).

解 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+x}$ 为交错级数, $u_n = \frac{1}{n+x}$ 单调递减趋于 0, 故由莱布尼茨定理知其收敛;
又

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n+x} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+x}$$

发散, 故级数条件收敛.

659

答案 (A).

解 逐项分析各选项级数的绝对收敛性, 可知选 (A).

660

答案 0.

解 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + kn}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{n}$, 其中 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{n}$ 当 $k \neq 0$ 时发散, 故 $k = 0$.

661

答案 (D).

解 因为 $q = \left| -\frac{3}{2} \right| = \frac{3}{2} > 1$, 故等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{3}{2} \right)^n$ 发散; 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{3/2}}$ 绝对收敛.

662

答案 (A).

解 (A) 因为

$$\left| (-1)^n \cdot \frac{3 + (-1)^n}{(3n+1)\sqrt{n+3}} \right| \leq \frac{4}{3n\sqrt{n}} = \frac{4}{3n^{3/2}},$$

故级数绝对收敛.

(B) 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n^2+1)}{(n+1)^2+1} = 2 > 1,$$

故级数发散.

(C) 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1} + \sin n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{n+1} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n+1} = 1 \neq 0,$$

故级数发散.

(D) 因为 $u_n = \frac{1}{3n-1} > \frac{1}{3n}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n-1}$ 满足莱布尼茨定理条件而收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 故条件收敛.

663

答案 (C).

解 (A) 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e} < 1,$$

故级数绝对收敛.

(B) 因为

$$\left| (-1)^n 3^n \sin \frac{\pi}{5^n} \right| \leq 3^n \cdot \frac{\pi}{5^n} = \pi \left(\frac{3}{5} \right)^n,$$

故级数绝对收敛.

(C) 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{(n+1)\sqrt{n}} \right),$$

其中 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 条件收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n}}$ 绝对收敛, 故原级数条件收敛.

664

答案 (A).

解 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n - 3^n}{5^n} = 1 \neq 0$, 故级数发散.

665

答案 (A).

解 因为

$$\left| \frac{u_n}{\sqrt{n^2+k}} \right| = |u_n| \cdot \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq \frac{1}{2} \left(u_n^2 + \frac{1}{n^2} \right),$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 均收敛, 故级数绝对收敛.

666

答案 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散.

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan \frac{1}{\sqrt{n}}$ 为交错级数, 且

$$\tan \frac{1}{\sqrt{n}} > \tan \frac{1}{\sqrt{n+1}}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \tan \frac{1}{\sqrt{n}} = 0,$$

故由莱布尼茨定理知交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

又 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \tan^2 \frac{1}{\sqrt{n}}$ 为正项级数, 且 $\tan^2 \frac{1}{\sqrt{n}} \sim \frac{1}{n}$ ($n \rightarrow \infty$), 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散.

667

答案 级数条件收敛.

解 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2} \cos n\pi = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n},$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{n^2}$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 条件收敛, 故原级数条件收敛.

668

答案 证明.

解 因为 $u_n \leq a_n \leq v_n$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (v_n - u_n)$ 收敛. 又 $0 \leq a_n - u_n \leq v_n - u_n$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - u_n)$ 收敛, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

669

答案 $R = 3$.

解 因为 $0 \leq a_n - u_n \leq v_n - u_n$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (v_n - u_n)$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - u_n)$ 收敛. 又

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+4}{3(3n+1)} = \frac{1}{3},$$

故 $R = \frac{1}{l} = 3$.

670

答案 $R = \frac{1}{3}$.

解

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n^2} \cdot \frac{(n+1)^2}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}} = \frac{1}{3}.$$

评注 对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 其收敛半径为 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$.

671

答案 $R = \frac{1}{2}$.

解 设 $u_n(x) = a_n x^{2n+1}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot x^2 = 4x^2.$$

当 $4x^2 < 1$, 即 $|x| < \frac{1}{2}$ 时级数收敛; 当 $4x^2 > 1$, 即 $|x| > \frac{1}{2}$ 时级数发散, 故收敛半径 $R = \frac{1}{2}$.

672

答案 $R = 1$.

解 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^n$ 以 $x = -1$ 为中心, 又该级数在 $x = -2$ 处收敛, 故收敛半径 $R = |-2 - (-1)| = 1$.

评注 若幂级数在点 x_0 处收敛, 则 x_0 为收敛区间的一个端点.

673

答案 $(-\infty, +\infty)$.

解 因为 $a_n = \frac{(n+1)!}{(2n+2)!} \cdot n^2$, 计算得收敛半径 $R = \infty$, 故收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

674

答案 $R = e$.

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} \cdot \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = e,$$

故 $R = e$, 收敛区间为 $(-e, e)$.

675答案 $(-2, 2]$.

解 由比值判别法求得收敛半径 $R = 2$. 当 $x = -2$ 时, 级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, 发散; 当 $x = 2$ 时, 级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 条件收敛. 故收敛区间为 $(-2, 2]$.

评注 求收敛区间时, 端点处的收敛性须单独判断.

676答案 $[1, 3]$.

解 由比值判别法求得 $R = 1$, 故 $|x - 2| < 1$, 即 $1 < x < 3$. 当 $x = 1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$, 绝对收敛; 当 $x = 3$ 时同样收敛. 故收敛区间为 $[1, 3]$.

评注 可令 $t = x - 2$ 将问题化为中心在 $t = 0$ 的幂级数处理.

677

答案 (C).

解 因为收敛半径 $R \geq 3$, 而 $|2| < 3$, 故级数在 $x = 2$ 处绝对收敛.

678

答案 (A).

解 对于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$, 收敛半径 $R = 1$: 当 $|x-1| < 1$ 时绝对收敛, 当 $|x-1| > 1$ 时发散. 当 $x = 3$ 时 $|x-1| = 2 > 1$, 故级数发散.

679答案 $(-2, 1]$.

解 收敛区间以 $x = -\frac{1}{2}$ 为中心, 在 $x = 1$ 处收敛, 在 $x = -2$ 处发散, 故收敛区间为 $(-2, 1]$.

680

答案 (D).

解 收敛区间以 $x = 2$ 为中心, 收敛半径 $R \geq 3$, 故当 $|x-2| < 3$ 时绝对收敛; 当 $x = 6$ 时 $|6-2| = 4 > 3$, 故级数发散.

681答案 $(-1, 5)$.

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的逐项求导, 二者收敛半径相同, 即 $R = 3$. 由 $-3 < x-2 < 3$ 得收敛区间为 $(-1, 5)$.

682

答案 $S(x) = \frac{x^2}{3-x}, |x| < 3$.

解

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{3} = \frac{x^2}{3-x}, \quad |x| < 3.$$

683

答案 $S(x) = x, x \in [-1, 1]$.

解 部分和

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{x^k}{k} - \frac{x^{k+1}}{k+1} \right) = x - \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $S(x) = x$.

684

答案 收敛区间为 $\left[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right)$, 和函数 $S(x) = -\ln(1-5x)$.

解 收敛半径 $R = \frac{1}{5}$. 当 $x = \frac{1}{5}$ 时, 级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, 条件收敛; 当 $x = -\frac{1}{5}$ 时, 级数化为

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散. 故收敛区间为 $\left[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right)$, 和函数 $S(x) = -\ln(1-5x)$.

685

答案 收敛区间为 $(-1, 1]$, 和函数 $S(x) = x \ln(1+x)$.

解 收敛半径 $R = \frac{1}{5}$. 利用等比级数逐项积分可得和函数 $S(x) = x \ln(1+x)$, 收敛区间为 $(-1, 1]$.

评注 对于形如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n} x^n$ 的级数, 应先逐项求导再逐项积分以求得其和函数.

686

答案 收敛域为 $[-1, 1]$, 和函数 $S(x) = x \ln(1+x)$.

解 收敛半径

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1.$$

当 $x = -1$ 时级数发散; 当 $x = 1$ 时级数收敛. 设

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n+1} = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n,$$

令 $S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$, 则

$$S'_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} = \frac{1}{1+x},$$

积分得 $S_1(x) = \ln(1+x)$, 故 $S(x) = x \ln(1+x)$, 收敛域为 $[-1, 1]$.

687

答案 收敛域为 $[-1, 1]$, 和函数

$$S(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x}, & x \in [-1, 0) \cup (0, 1], \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = x^2 < 1,$$

故 $R = 1$. 当 $x = \pm 1$ 时级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 均收敛, 故收敛域为 $[-1, 1]$. 设

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n},$$

则

$$[xS(x)]' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2},$$

积分得 $xS(x) = \arctan x$, 故当 $x \neq 0$ 时 $S(x) = \frac{\arctan x}{x}$, 且 $S(0) = 1$.

688

答案 收敛域为 $(-3, -1)$, 和函数 $S(x) = \frac{x+2}{(x+1)^2}$.

解 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n-1}$, $x \in (-1, 1)$, 逐项积分再求导可得

$$S(x) = \frac{x}{(1-x^2)^2}.$$

令 $t = x+2$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} nt^n$ 的收敛半径为 1, 回代得和函数 $S(x) = \frac{x+2}{(x+1)^2}$, 收敛域为 $(-3, -1)$.

评注 幂级数的通项为 nx^{2n-1} , 故应“先逐项积分, 再逐项求导”以求得其和函数.

689

答案 $e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \cdots$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

解 设 $S(t) = \sum_{n=1}^{\infty} nt^n$, 则

$$S(t) = \frac{t}{(1-t)^2}, \quad |t| < 1.$$

令 $t = x+2$, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x+2)^n = \frac{x+2}{(x+1)^2}$, $x \in (-3, -1)$.

又

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

此即在 e^x 的展开式中以 $-x^2$ 代 x 而得.

690

答案 x^7 的系数为 $-\frac{2^7}{7!}$.

解 因为

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots,$$

以 $2x$ 代 x 得

$$\sin 2x = 2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} - \frac{(2x)^7}{7!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

故 x^7 的系数为 $-\frac{2^7}{7!}$.

691

答案 (B).

解 利用等比级数

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -3 < x < 3,$$

以 $\frac{x}{3}$ 代 x 并化简即得所求展开式.

692

答案 $\sin^2 x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, x \in (-\infty, +\infty).$

解 利用恒等式 $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$, 将 $\cos 2x$ 展开为麦克劳林级数即得.

693

答案 $\sin^2 x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}.$

解 因为

$$f(x) = \sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x,$$

故

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}.$$

694

答案 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, x \in (-1, 1].$

解 因为

$$f'(x) = [\ln(1+x)]' = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n,$$

且 $f(0) = 0$, 逐项积分即得

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1].$$

695

答案 $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, x \in [-1, 1].$

解 因为

$$f'(x) = (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n},$$

从 0 到 x 逐项积分即得

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

评注 逐项求导或逐项积分后得到的展开式必须考虑端点处的收敛性.

696

答案 $\frac{1}{(3-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n+1}} x^{n-1}, x \in (-3, 3).$

解 利用

$$\frac{1}{3-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^{n+1}}, \quad x \in (-3, 3),$$

逐项求导得

$$\frac{1}{(3-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n+1}} x^{n-1}, \quad x \in (-3, 3).$$

697

答案 $f(x) = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5^{n+1}} - 1 \right) x^n, x \in (-1, 1).$

解 因为

$$\frac{1}{x^2 - 6x + 5} = \frac{1}{(x-1)(x-5)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x-5} - \frac{1}{x-1} \right),$$

又

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n (|x| < 1), \quad \frac{1}{5-x} = \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{5} \right)^n (|x| < 5),$$

故

$$f(x) = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5^{n+1}} - 1 \right) x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

698

答案 $e^{3x} = e^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} (x-1)^n, x \in (-\infty, +\infty).$

解 利用 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, 则

$$e^{3x} = e^3 \cdot e^{3(x-1)} = e^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{[3(x-1)]^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

699

答案 $f(x) = \frac{1}{3-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^{n+1}} (x+1)^n, x \in (-5, 3).$

解 因为

$$f(x) = \frac{1}{3-x} = \frac{1}{4-(x+1)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+1}{4}},$$

当 $\left| \frac{x+1}{4} \right| < 1$, 即 $-5 < x < 3$ 时,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^{n+1}} (x+1)^n.$$

700

答案 $\ln x = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} (x-2)^n, x \in (0, 4].$

解 因为

$$\ln x = \ln[2 + (x-2)] = \ln \left[2 \left(1 + \frac{x-2}{2} \right) \right] = \ln 2 + \ln \left(1 + \frac{x-2}{2} \right),$$

利用 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$, 以 $\frac{x-2}{2}$ 代 x 得

$$\ln x = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} (x-2)^n, \quad x \in (0, 4].$$

701

答案 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(x+1)^{n-1}, x \in (-2, 0).$

解 利用

$$\frac{1}{1-(x+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (x+1)^n,$$

逐项求导得

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(x+1)^{n-1}, \quad x \in (-2, 0).$$

702

答案 $f(x) = \frac{x}{x^2-3x+2}$ 在 $x = -2$ 处的幂级数展开, $-5 < x < 1$.

解 因为

$$\frac{x}{x^2-3x+2} = \frac{x}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{2-x},$$

将各项分别展开为以 $x = -2$ 为中心的等比级数, 得收敛区间为 $-5 < x < 1$.

703

答案 $f^{(5)}(0) = -2 \cdot 5! = -240$.

解 利用

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n,$$

则 $f^{(5)}(0) = 5! \cdot a_5 = -2 \cdot 5! = -240$.

704

答案 $f^{(100)}(0) = -\frac{100!}{99}, f^{(101)}(0) = 100!$.

解 利用

$$\arctan x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1},$$

分别取 x^{100} 与 x^{101} 的系数, 得

$$f^{(100)}(0) = -\frac{100!}{99}, \quad f^{(101)}(0) = 100!.$$

705

答案 x^n 的系数为 $\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} (n \geq 1)$.

解 利用 $e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!}$, 乘以 x 得

$$f(x) = xe^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{n+1},$$

故 x^n 的系数为 $\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} (n \geq 1)$.

706

答案 $f^{(2n-1)}(-2) = 0, f^{(2n)}(-2) = \frac{(-1)^{n-1}(2n)!}{n}.$

解 设 $f(x) = \ln[1 + (x+2)^2]$, 将其在 $x = -2$ 处展开为麦克劳林级数, 可知奇数阶导数均为零, 而偶数阶导数满足

$$f^{(2n-1)}(-2) = 0, \quad f^{(2n)}(-2) = \frac{(-1)^{n-1}(2n)!}{n}.$$

707

答案 $f^{(n)}(1) = (-1)^{n-1} \frac{2^{n-1}n!}{3^n}, x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$.

解 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{n-1}}{3^n} (x-1)^n,$$

逐项求导得

$$f^{(n)}(1) = (-1)^{n-1} \frac{2^{n-1}n!}{3^n}.$$

由 $-1 < \frac{x-1}{3} < 1$ 得收敛区间, 结合题设得 $x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$.

709

答案 $\frac{9}{4}$.

解 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$, 利用等比级数逐项求导得

$$S(x) = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1.$$

又

$$S\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \ln 2 - 1.$$

评注 本题亦可构造级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2^n(n+1)}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n(n+1)}$, 再逐项积分或求导以求得所需之和, 并在 $x = 1$ 处取值.

710

答案 $\frac{1}{3} \ln 2 + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.

解 利用

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x},$$

逐项求导得 $\sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$, 乘以 x 后代入 $x = \frac{1}{3}$, 并结合相关展开式可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{3^n} = \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

711

答案 $\cos 1 - \sin 1$.

解 因为

$$(x \cos x)' = \cos x - x \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{(2n)!} x^{2n},$$

代入 $x = 1$ 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{(2n)!} = \cos 1 - \sin 1.$$

712

答案 $-\frac{8}{27}$.

解 利用

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n(n+1)x^{n-1} = \frac{8x}{(2-x)^3},$$

代入 $x = 1$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n(n+1)}{2^n} = -\frac{8}{27}.$$

713

答案 $-\frac{8}{27}$.

解 利用与 712 相同的和函数, 代入 $x = -1$ 即可求得相应级数之和.

评注 本题求和函数时用了 $\sin x, \cos x$ 的幂级数展开式.

714

答案 $-\frac{1}{8}\pi^3 + 1$.

解 计算傅里叶系数

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{8}{3}\pi^2,$$

进而求得所求值为 $-\frac{1}{8}\pi^3 + 1$.

715

答案 $-\frac{\pi}{2}$.

解 由周期性及狄利克雷收敛定理,

$$f\left(\frac{7}{2}\pi\right) = f\left(-\frac{1}{2}\pi + 4\pi\right) = f\left(-\frac{1}{2}\pi\right) = -\frac{1}{8}\pi^3 + 1,$$

故所求值为 $-\frac{\pi}{2}$.

716

答案 (C).

解 因为

$$S(3\pi) = S(\pi) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{-\pi+0}{2} = -\frac{\pi}{2},$$

故选 (C).

717

答案

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2[(-1)^n - 1]}{n^2\pi} \cos nx + \frac{6}{n} (-1)^{n+1} \sin nx \right],$$

$$S(x) = \begin{cases} 2x, & -\pi < x < 0, \\ 4x, & 0 \leq x < \pi, \\ \pi, & x = \pm\pi. \end{cases}$$

解 在 $[-\pi, \pi]$ 上分别计算 a_0, a_n, b_n :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx,$$

代入即得上述傅里叶级数及其和函数 $S(x)$.

718

答案 3.

解 $f(x)$ 的傅里叶级数为

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2[(-1)^n - 1]}{n^2\pi} \cos nx + \frac{6}{n}(-1)^{n+1} \sin nx \right],$$

代入相应点求得其值为 3.

719

答案 $\frac{1}{2}$.

解 设 $f(x)$ 为周期 2 的偶函数, $S(x)$ 为其傅里叶级数的和函数。

由周期性,

$$S(-7) = S(-7+8) = S(1) = S(-1)$$

由收敛定理,

$$S(-1) = \frac{f(-1+0) + f(1-0)}{2} = \frac{4+2}{2} = 3$$

又

$$S\left(-\frac{9}{4}\right) = S\left(-\frac{9}{4}+2\right) = S\left(-\frac{1}{4}\right) = S\left(\frac{1}{4}\right)$$

因为 $x = \frac{1}{4}$ 为 $f(x)$ 的连续点, 所以

$$S\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

720

答案 $-\frac{1}{2}$.

解 将 $f(x)$ 作奇延拓, 周期为 2, $S(x)$ 为和函数。

由奇函数性质,

$$S\left(-\frac{1}{2}\right) = -S\left(\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

由周期性,

$$S(9) = S(1) = \frac{f(1-0) + f(1+0)}{2} = \frac{-1+1}{2} = 0$$

$$S(10) = S(0) = 0$$

故

$$S\left(-\frac{1}{2}\right) + S(9) + S(10) = -\frac{1}{2} + 0 + 0 = -\frac{1}{2}$$

721

答案 $\frac{\pi^2}{6}, \frac{\pi^2}{12}$.

解 将 $f(x) = (1-x)^2, 0 \leq x \leq 1$ 展开为周期 2 的余弦级数

$$f(x) = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos n\pi x$$

令 $x = 0$, 得

$$1 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

令 $x = 1$, 得

$$0 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

722

答案 $f(x) = x^2 - x = -\frac{1}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2\pi^2} \cos 2n\pi x, 0 \leq x \leq 1$.

解 将 $f(x) = x^2 - x$ 在 $[0, 1]$ 上展开为周期 1 的傅里叶级数。

$$a_0 = 2 \int_0^1 (x^2 - x) dx = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{3}$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (x^2 - x) \cos 2n\pi x dx = \frac{1}{n^2\pi^2}$$

$$b_n = 2 \int_0^1 (x^2 - x) \sin 2n\pi x dx = 0$$

故

$$f(x) = x^2 - x = -\frac{1}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2\pi^2} \cos 2n\pi x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

723

答案 6.

解 因为 $u_n = \frac{3n}{n+1}$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n+1} = 3$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n^2 - 2u_n + 3) = 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 6$$

724答案 $\frac{17}{30}$.解 因为 $S_n = \frac{n}{2n+1}$, 所以

$$u_1 = S_1 = \frac{1}{3}$$

当 $n \geq 2$ 时,

$$u_n = S_n - S_{n-1} = \frac{n}{2n+1} - \frac{n-1}{2n-1} = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$

且 $u_1 = \frac{1}{1 \times 3} = \frac{1}{3}$ 也满足上式, 故

$$u_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}, \quad n = 1, 2, \dots$$

又

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1} - u_{n+2}) &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} u_{n+2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n - u_1 \right) - \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n - u_1 - u_2 \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n + u_2 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{15} = \frac{17}{30} \end{aligned}$$

725答案 级数收敛, 和为 $\frac{1}{4}$.

解

$$u_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(n+2) - n}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$$

所以

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n u_k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

即级数收敛, 和为 $\frac{1}{4}$.**726**

答案 级数收敛, 和为 2.

解 因为

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

所以

$$u_n = \frac{n^3}{\left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2} = \frac{4n^3}{n^2(n+1)^2} = \frac{4n}{(n+1)^2}$$

又

$$u_n = \frac{2}{n(n+1)} = 2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

故

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 2$$

即级数收敛, 和为 2.

727

答案 (B).

解 因为 $\sum u_n$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

(A) 取 $u_n = 1 + \frac{1}{n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1 \neq 0$, $\sum u_n$ 发散, 故 (A) 不正确.

(B) 因为 $\sum u_n$ 收敛, 设其部分和为 S_n , 则 $\{S_n\}$ 有极限, 从而 $\{S_n\}$ 有界. 故 (B) 正确.

(C) 取 $u_n = (-1)^n$, 则 $\{S_n\}$ 有界, 但 $\sum u_n$ 发散. 故 $\{S_n\}$ 有界是 $\sum u_n$ 收敛的必要条件而非充分条件, (C) 不正确.

(D) 不正确.

评注 注意数列收敛与级数收敛的关系: $\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 但反之不然. 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界是 $\sum u_n$ 收敛的必要条件, 但非充分条件.

728

答案 证明见下.

解 由题意知 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, 且 $S_n = S_{n-1} + u_n \geq S_{n-1} \geq 0$.

当 $n \geq 2$ 时,

$$0 \leq \frac{u_n}{S_n^2} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n \cdot S_{n-1}} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}$$

所以

$$\sum_{n=2}^N \frac{u_n}{S_n^2} \leq \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_N} < \frac{1}{S_1}$$

即部分和有上界, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

729

答案 收敛.

解 设 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, 则

$$W_n = \sum_{k=1}^n \frac{u_k}{S_k^2} = \frac{u_1}{S_1^2} + \sum_{k=2}^n \frac{u_k}{S_k^2}$$

因为 $S_k \geq S_{k-1} > 0$, 所以

$$\frac{u_k}{S_k^2} = \frac{S_k - S_{k-1}}{S_k^2} \leq \frac{S_k - S_{k-1}}{S_k \cdot S_{k-1}} = \frac{1}{S_{k-1}} - \frac{1}{S_k}$$

故

$$W_n \leq \frac{1}{S_1} + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{S_{k-1}} - \frac{1}{S_k} \right) = \frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_n} = \frac{2}{S_1} - \frac{1}{S_n} < \frac{2}{S_1}$$

即 $\{W_n\}$ 有上界, 又 W_n 单调递增, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛。

730

答案 收敛。

解 当 $n \leq x \leq n+1$ 时,

$$0 \leq \frac{e^{-x}}{1 + \sin^2 x} \leq e^{-x}$$

所以

$$0 \leq u_n = \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{1 + \sin^2 x} dx \leq \int_n^{n+1} e^{-x} dx = \left(1 - \frac{1}{e}\right) \frac{1}{e^n} < \frac{1}{e^n}$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n}$ 收敛 (等比级数), 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

731

答案 (D)。

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = 1$$

所以 $e^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{\frac{1}{n}} - 1)$ 发散。

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$$

所以 $\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$, $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$ 。

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 发散, 选 (D)。

732

答案 收敛。

解 设 $u_n = \frac{(n+2)^n}{n^{n+2}}$, 则

$$u_n = \left(\frac{n+2}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n^2} = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n^2}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^2$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^2}} = e^2$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由极限比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

评注 注意: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = 1$, 比值判别法和根值判别法均失效, 只能用极限比较判别法。

733

答案 条件收敛。

解 设 $S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{\sqrt{k} + (-1)^{k+1}}$, 则

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{2k-1}+1} - \frac{1}{\sqrt{2k-1}} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{2k}} - \frac{1}{\sqrt{2k-1}} \right)$$

因为 $\frac{1}{\sqrt{2k}} - \frac{1}{\sqrt{2k-1}} < 0$, 且

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2k}} - \frac{1}{\sqrt{2k-1}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2k-1} \cdot \sqrt{2k} \cdot (\sqrt{2k} + \sqrt{2k-1})} \leq \frac{1}{2k\sqrt{2k-1}}$$

所以 $\{S_{2n}\}$ 单调递减有下界, 从而收敛。又 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 级数收敛。

又

$$\left| \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n} + (-1)^{n+1}} \right| = \frac{1}{\sqrt{n} + (-1)^{n+1}} \geq \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n} + (-1)^{n+1}} \right|$ 发散。

故原级数条件收敛。

评注 该级数为交错级数, 但 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n} + (-1)^{n+1}}$ 不满足 $u_{n+1} < u_n$, 故不能用莱布尼茨定理判定收敛性。

734

答案 (C)。

解

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{kn} - (-1)^n} = \frac{(-1)^n[\sqrt{kn} + (-1)^n]}{kn - 1} = \frac{(-1)^n\sqrt{kn}}{kn - 1} + \frac{1}{kn - 1}$$

设 $u_n = \frac{\sqrt{kn}}{kn - 1}$, 则

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{k} \cdot \frac{[k\sqrt{n(n+1)} + 1](\sqrt{n} - \sqrt{n+1})}{[k(n+1) - 1](kn - 1)} < 0$$

所以 $\{u_n\}$ 单调递减, 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 由莱布尼茨定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n\sqrt{kn}}{kn - 1}$ 收敛。

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{kn - 1}$ 发散, 故原级数发散, 选 (C)。

735

答案 (B)。

解

$$\sin(\pi\sqrt{n^2+k}) = (-1)^n \sin(\pi\sqrt{n^2+k} - n\pi) = (-1)^n \sin \frac{k\pi}{\sqrt{n^2+k} + n}$$

设 $u_n = \sin \frac{k\pi}{\sqrt{n^2+k}+n}$, 则 $u_n > u_{n+1} > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

由莱布尼茨定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛。

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{k\pi}{\sqrt{n^2+k}+n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{k\pi}{\sqrt{n^2+k}+n}}{\frac{1}{n}} = \frac{k\pi}{2}$$

所以 $u_n \sim \frac{k\pi}{2n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

故原级数条件收敛, 选 (B)。

736

答案 (D).

解 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots + u_{2n-1} - u_{2n} + \cdots$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 。

将原级数的部分和写为

$$S_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n})$$

因为 u_n 单调递减趋于 0, 由莱布尼茨定理知原级数收敛。选 (D)。

737

答案 $(0, +\infty)$ 。

解 设 $t = \frac{x-1}{x+1}$, 则原级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} t^n$ 。

由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} = 1$$

知收敛半径 $R = 1$, 即 $|t| < 1$ 时收敛, $|t| > 1$ 时发散。

当 $t = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ 发散; 当 $t = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛。

所以 $t \in [-1, 1)$, 即 $-1 \leq \frac{x-1}{x+1} < 1$ 。

由 $\frac{x-1}{x+1} < 1$ 得 $\frac{x-1}{x+1} - 1 < 0$, 即 $\frac{-2}{x+1} < 0$, 故 $x > -1$ 。

由 $\frac{x-1}{x+1} \geq -1$ 得 $\frac{x-1}{x+1} + 1 \geq 0$, 即 $\frac{2x}{x+1} \geq 0$, 故 $x > 0$ 或 $x \leq -1$ 。

取交集得 $x > 0$, 即收敛域为 $(0, +\infty)$ 。

738

答案 (B)。

解 由

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-a)^n$ 的收敛半径为 1, 收敛区间为 $(a-1, a+1)$ 。

因为在 $x > 0$ 处发散, 在 $x = 0$ 处收敛, 所以 $a-1 \leq 0 \leq a+1$ 且 $a+1 \leq 0$ 不成立。

由 $x = 0$ 收敛知 $|0-a| \leq 1$, 即 $-1 \leq a \leq 1$ 。

由 $x > 0$ 发散知存在 $x_0 > 0$ 使 $|x_0 - a| > 1$, 结合收敛区间为 $(a-1, a+1)$, 需 $a+1 \leq 0$ 不成立但右端点发散。

综合分析得 $a = -1$, 选 (B)。

739

答案 $[1, 3)$.

解 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-2)^n$ 的收敛半径为 R 。

因为在 $x = 3$ 处发散, 所以 $|3-2| = 1 \geq R$, 即 $R \leq 1$ 。

因为在 $x = 1$ 处收敛, 所以 $|1-2| = 1 \leq R$, 即 $R \geq 1$ 。

故 $R = 1$, 收敛区间为 $(1, 3)$ 。

又 $x = 1$ 时收敛, $x = 3$ 时发散, 所以收敛域为 $[1, 3)$ 。

740

答案 $\frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2$.

解 设 $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-1}$, $|x| < 1$ 。

因为 $\frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$, 所以

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) x^n \\ &= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[x \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1} - \frac{1}{x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \right] \end{aligned}$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$, 所以

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1} &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x) \\ \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} &= \sum_{m=3}^{\infty} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2} \left[-x \ln(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) + \frac{1}{x} \cdot x + \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} \right] \\ &= \frac{1-x^2}{2x} \ln(1-x) + \frac{2+x}{4}, \quad |x| < 1, x \neq 0 \end{aligned}$$

且 $S(0) = 0$ 。

令 $x = \frac{1}{2}$, 得

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n(n^2-1)} &= S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1-\frac{1}{4}}{2 \times \frac{1}{2}} \ln \frac{1}{2} + \frac{2+\frac{1}{2}}{4} \\ &= \frac{3}{4} \cdot (-\ln 2) + \frac{5}{8} = \frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2 \end{aligned}$$

741

答案 $S(x) = \begin{cases} e^x - \frac{1}{x}(e^x - 1), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}; \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = 1.$

解 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} x^n$, 则

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)-1}{(n+1)!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - 1 \right) - \frac{1}{x} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right) \\ &= (e^x - 1) - \frac{1}{x}(e^x - 1 - x) \\ &= e^x - 1 - \frac{e^x - 1}{x} + 1 \\ &= e^x - \frac{e^x - 1}{x} \end{aligned}$$

即

$$S(x) = \begin{cases} e^x - \frac{1}{x}(e^x - 1), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

令 $x = 1$, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = S(1) = e - (e - 1) = 1$$

评注 (1) 本题利用了 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的展开式。

(2) 也可用逐项求导或逐项积分的方法求解。

742

答案 (1) $y_n(x) = \frac{1}{n(2n-1)} x^{2n}$; (2) $S(x) = 2x \arctan x - \ln(1+x^2)$, $x \in [-1, 1]$.

解 (1) 解微分方程 $xy' - 2ny = 0$, 得

$$\frac{dy}{y} = \frac{2n}{x} dx$$

$$\ln |y| = 2n \ln |x| + C$$

$$y = Cx^{2n}$$

由初始条件 $y_n(1) = \frac{1}{n(2n-1)}$, 得

$$y_n(x) = \frac{1}{n(2n-1)} x^{2n}$$

(2) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$ 。

由比值判别法,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)} x^2 = x^2$$

当 $x^2 < 1$ 即 $|x| < 1$ 时收敛。当 $x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 绝对收敛。

故收敛域为 $[-1, 1]$ 。

对 $S(x)$ 求导:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot 2n}{n(2n-1)} x^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} = 2 \arctan x$$

又 $S(0) = 0$, 所以

$$S(x) = \int_0^x 2 \arctan t \, dt = 2x \arctan x - \ln(1+x^2)$$

743

答案 (1) $A_n = \frac{1}{n \cdot 3^n}$; (2) $\ln \frac{4}{3}$.

解 (1)

$$A_n = \int_{e^3}^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{n+1}} dx$$

令 $t = \ln x$, 则 $dt = \frac{1}{x} dx$, 当 $x = e^3$ 时 $t = 3$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow +\infty$ 。

$$A_n = \int_3^{+\infty} \frac{1}{t^{n+1}} dt = \left[-\frac{1}{nt^n} \right]_3^{+\infty} = \frac{1}{n \cdot 3^n}$$

(2) 因为 $A_n = \frac{1}{n \cdot 3^n} > 0$, 且

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{n \cdot 3^n}{(n+1) \cdot 3^{n+1}} = \frac{n}{3(n+1)} < 1$$

所以 $\{A_n\}$ 单调递减, 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 0$ 。

由莱布尼茨定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} A_n$ 收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \ln \left(1 + \frac{1}{3}\right) = \ln \frac{4}{3}$$

744

答案 $f(x) = -\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) (x-1)^n$, $x \in (0, 2]$.

解

$$f(x) = \ln \frac{x}{1+x} = \ln x - \ln(1+x)$$

因为

$$\ln x = \ln[1 + (x-1)] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x-1)^n, \quad |x-1| < 1$$

又

$$\ln(1+x) = \ln[2 + (x-1)] = \ln 2 + \ln \left(1 + \frac{x-1}{2}\right) = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{x-1}{2}\right)^n$$

其中 $\left|\frac{x-1}{2}\right| < 1$, 即 $-1 < x < 3$ 。

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln x - \ln(1+x) = -\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x-1)^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot \frac{(x-1)^n}{2^n} \\ &= -\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) (x-1)^n \end{aligned}$$

收敛域取两个级数收敛域的交集: $|x-1| < 1$ 且 $|x-1| < 2$, 即 $|x-1| < 1$, $0 < x < 2$.

当 $x=2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$ 收敛 (莱布尼茨定理)。

当 $x=0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) (-1)^n = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$ 发散。

故收敛域为 $(0, 2]$ 。

745

答案 $-\frac{\pi}{4}x - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)4^n} x^{2n+2}$, $x \in [-2, 2)$.

解 设 $g(x) = \arctan \frac{x+2}{x-2}$, 则

$$g'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x+2}{x-2}\right)^2} \cdot \frac{(x-2) - (x+2)}{(x-2)^2} = \frac{-4}{(x-2)^2 + (x+2)^2} = \frac{-4}{2x^2 + 8} = \frac{-2}{x^2 + 4}$$

因为

$$\frac{-2}{x^2 + 4} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x^2}{4}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{4^n} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} x^{2n}$$

所以

$$\begin{aligned} g(x) &= g(0) + \int_0^x g'(t) dt = \arctan \frac{2}{-2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \\ &= -\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)4^n} x^{2n+1} \end{aligned}$$

故 $f(x) = x \cdot g(x)$ 的幂级数展开为

$$f(x) = -\frac{\pi}{4}x - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)4^n} x^{2n+2}$$

收敛域为 $|x| < 2$, 当 $x = -2$ 时收敛, 当 $x = 2$ 时 $g(x)$ 无意义。故 $x \in [-2, 2)$ 。

746

答案 -80 .

解 因为

$$\begin{aligned} e^{-x^2} &= 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \cdots \\ \sin 2x &= 2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} - \cdots = 2x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5 - \cdots \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = xe^{-x^2} \sin 2x = x \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \cdots\right) \left(2x - \frac{4}{3}x^3 + \cdots\right)$$

展开到 x^4 项:

$$f(x) = x \left[2x - \frac{4}{3}x^3 - 2x^3 + \cdots \right] = x \left[2x - \frac{10}{3}x^3 + \cdots \right] = 2x^2 - \frac{10}{3}x^4 + \cdots$$

因为 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{f^{(4)}(0)}{4!} &= -\frac{10}{3} \\ f^{(4)}(0) &= -\frac{10}{3} \times 24 = -80 \end{aligned}$$

747

答案 $(n-1) \cdot n!$.

解 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

所以

$$f(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)^2 = \left(\frac{x}{1-x} \right)^2 = \frac{x^2}{(1-x)^2}$$

又

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

故

$$f(x) = x^2 \cdot \frac{1}{(1-x)^2} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1} = \sum_{n=2}^{\infty} (n-1)x^n$$

所以 x^n 的系数为 $n-1$, 即

$$\begin{aligned} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} &= n-1 \\ f^{(n)}(0) &= (n-1) \cdot n! \end{aligned}$$

748

答案 -1 .

解 设 $f(x)$ 为 2π 周期函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上

$$f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

其傅里叶级数的和函数为 $S(x)$ 。由收敛定理,

$$S(0) = \frac{f(0-0) + f(0+0)}{2} = \frac{0+0}{2} = 0$$

又

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

在 $x=0$ 处,

$$S(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 0$$

计算得 $a_0 = -\pi$, $a_n = \frac{1 - (-1)^n}{n^2\pi}$, $b_n = -\frac{(-1)^n}{n}$ 。

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = -\frac{a_0}{2} = \frac{\pi}{2}$ 。

由 $f(x)$ 在 $x = \pi$ 处的值, $S(\pi) = \frac{f(\pi-0) + f(-\pi+0)}{2} = \frac{0 + (-\pi)}{2} = -\frac{\pi}{2}$ 。

综合分析得结果为 -1 。

749

答案 0.

解 设 $f(x)$ 为 2π 周期函数,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < \frac{\pi}{2} \\ 0, & |x| = \frac{\pi}{2} \\ -1, & \frac{\pi}{2} < |x| \leq \pi \end{cases}$$

$S(x)$ 为其傅里叶级数的和函数。

由收敛定理,

$$S\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{f\left(-\frac{\pi}{2}-0\right) + f\left(-\frac{\pi}{2}+0\right)}{2} = \frac{-1+1}{2} = 0$$

由周期性,

$$S(3\pi) = S(3\pi - 2\pi) = S(\pi) = \frac{f(\pi-0) + f(-\pi+0)}{2} = \frac{-1+(-1)}{2} = -1$$

故

$$S\left(-\frac{\pi}{2}\right) \cdot S(3\pi) = 0 \times (-1) = 0$$

750

答案 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = -\frac{7}{12}$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = \frac{5}{12}$ 。

解 设 $f(x)$ 为 $[-1, 1]$ 上的函数,

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 < x < 0 \\ x-1, & 0 < x < 1 \end{cases}$$

其傅里叶级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x)$$

和函数为

$$S(x) = \begin{cases} x^2, & -1 < x < 0 \\ -\frac{1}{2}, & x = 0 \\ x-1, & 0 < x < 1 \\ \frac{1}{2}, & x = \pm 1 \end{cases}$$

计算

$$a_0 = \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 x^2 dx + \int_0^1 (x-1) dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^1 f(x) \cos n\pi x \, dx = \frac{2}{n^2\pi^2} [1 - (-1)^n]$$

所以 $a_{2n} = 0$ 。

由 $S(0) = -\frac{1}{2}$, 得

$$S(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n = -\frac{1}{2}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = -\frac{1}{2} - \frac{a_0}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{12} = -\frac{5}{12}$$

故

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n = -\frac{1}{6} + \left(-\frac{5}{12}\right) = -\frac{2}{12} - \frac{5}{12} = -\frac{7}{12}$$

由 $S(1) = \frac{1}{2}$, 得

$$S(1) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = \frac{1}{2}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = \frac{1}{2} - \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{12} = \frac{7}{12}$$

故

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = -\frac{1}{6} + \frac{7}{12} = -\frac{2}{12} + \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$$